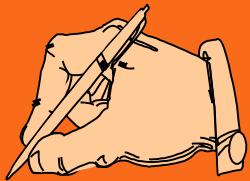


TéléCommunications

Support de Cours à l'intention des étudiants de
'L3 RESEAU

PAR IR. PAPY MUKANDA



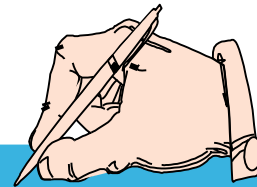
UNH_2020-2021

Aujourd'hui, les pouvoirs conquis par la
connaissance
sont plus étendus que la connaissance elle-
même



Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître.

(I Corinthiens 8 :2)



COURS DE TELECOMS

Mr. Papy Mukanda

1. Attentes des étudiants
2. Plan du Cours
3. Objectifs du Cours
4. Prérequis de l'Étudiant
5. Stratégies Pédagogiques
6. Valeurs Cœur à promouvoir
7. Références Bibliographiques
8. Profil de l'animateur

*Introduction générale
du Cours*

Quels sont vos attentes pour ce cours de “Télécoms”



- *De quoi s'agit t- il dans ce cours ?*
- *Quels sont vos besoins par rapport à ce cours ?*
- *Que souhaiteriez vous apprendre dans ce cours ?*
- *Quelles sont les matières qui peuvent être abordées?*

Les attentes des étudiants

Les **Télécommunications** recouvrent toutes les techniques (filaire, radio, optique...) de transfert d'information quelle qu'en soit la nature (symboles, écrits, images fixes ou animées, son, vidéo, ou autres).

Ce terme, introduit en 1904 par Édouard Estaunié (polytechnicien, ingénieur général des télégraphes, 1862-1942), fut consacré en 1932 à la conférence de Madrid qui décida de rebaptiser l'Union télégraphique internationale en 'Union internationale des télécommunications' (**UIT**).

Télécoms, de quoi s'agit-il ?

I. GENERALITES SUR LES TELECOMS

II. ONDES RADIOELECTRIQUES

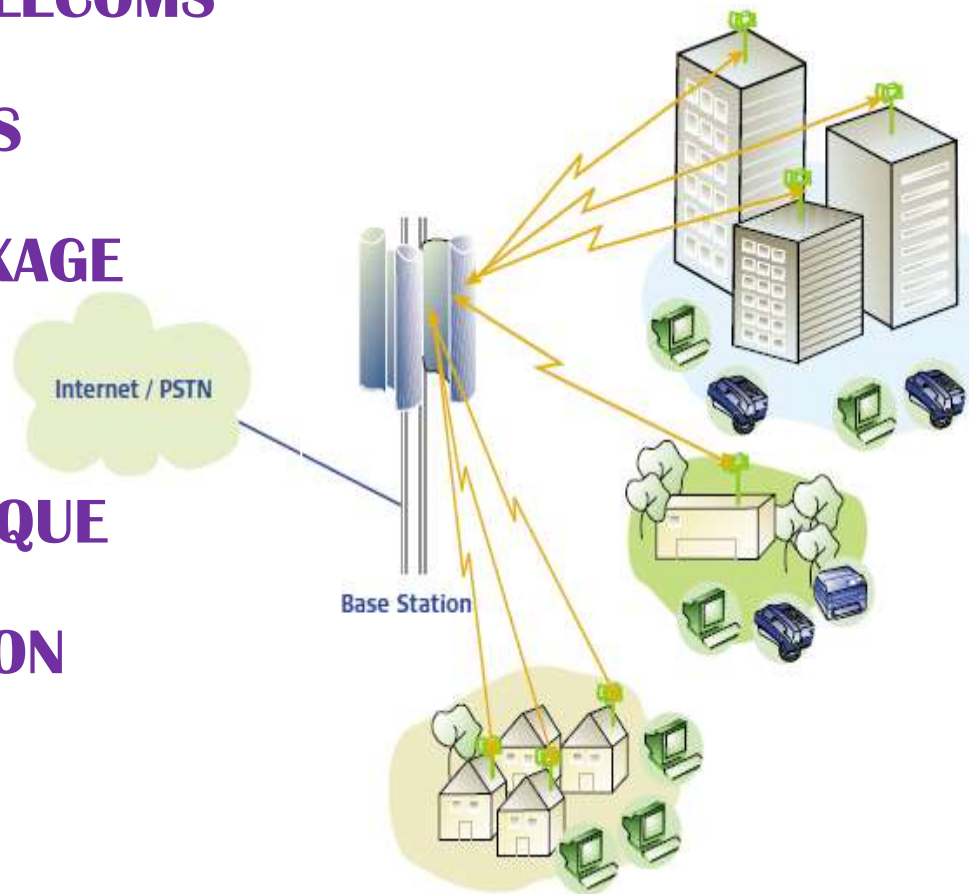
III. MODULATION & MULTIPLEXAGE

IV. LIGNES DE TRANSMISSION

V. COMMUTATION TELEPHONIQUE

VI. SYSTÈMES DE TRANSMISSION

VII. RESEAUX CELLULAIRES



Plan du Cours

La connaissance du monde des Télécoms est devenue, de nos jours, très indispensable aux métiers d'informaticien. Et, même l'informatique actuelle est devenue une informatique communicante. Il n'existe plus de séparation perceptible entre ces 2 domaines.

*C'est dans ce cadre qu'inscrit ce cours de '**Télécoms**' dont le but est de mettre à la disposition des étudiants en 'Réseaux & Technique de Maintenance' les bases essentielles à la compréhension des concepts sur :*

- *les signaux vecteurs d'informations;*
- *les procédés et méthodes de transmission;*
- *les milieux & supports de transmission;*
- *les systèmes de commutation et de transmission;*
- *les réseaux mobiles cellulaires exploités en télécoms.*

Objectif du Cours

Prérequis de l'étudiant

L'étudiant devra avoir de connaissances sur les notions suivantes :

- ✓ Bases de Mathématiques (calcul logarithmique, trigonométrie, algèbre, ...);
- ✓ Notions de Physique appliquée;
- ✓ Notions d'Electricité;
- ✓ Fonctions Electroniques (amplification, filtrage, synthèse des fréquences, ...).



“TéléComs”



Agir avec transparence, honnêteté et loyauté
Suivre les règles, être résolu d'agir de façon éthique
Etre responsable de ses actes

Intégrité

Valoriser les apports de son prochain, le traiter avec dignité
Développer l'écoute active,
Revérifier toujours avec lui.

Respect

Etre positif,
Etre innovateur et créatif
Etre enthousiaste et audacieux

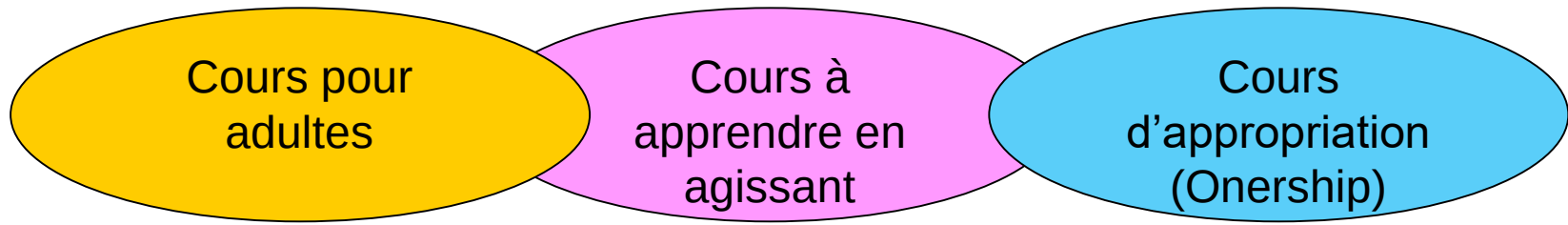
Passion

Valeurs Coeur

Un Cours à la fois :

théorique & pratique

Stratégies pédagogiques



Dans le cadre de ce Cours, nous adoptons les méthodes suivantes :

➤ **La Méthode participative :**

Dans un premier temps, la matière est exposée par l'animateur, puis suivra un échange animé avec les étudiants. Chaque étudiant y participe, y contribue et s'y approprie en laissant des emprunts.

➤ **La Méthode exemplative :**

Elle consistera à évoquer des cas d'espèce spécifiques et des exercices pratiques ; des recherches/ exposées faites par les étudiants pour approfondir certains concepts clés du Cours.

Stratégies pédagogiques

➤ **La Méthode évaluative :**

Pour s'assurer de la l'assimilation des matières par les étudiants , une base d'évaluation diversifiée est implementée comme suit :

- ✓ **Contrôle des acquis** : pendant la leçon, individuel avec notes
- ✓ **TD/TP** : à la fin d'un chapitre, travail en groupe avec notes;
- ✓ **Bonne Attitude** : intégrité, respect et passion;
- ✓ **Interrogation** : programmée, individuelle avec ou sans notes;
- ✓ **Examen** : à la fin du cours, individuel avec ou sans notes.

Stratégies pédagogiques

- 1- Claude SERVIN, TELECOM 1 : De la transmission à l'architecture des réseaux
Ed. Dunod, Paris, 1998.
- 2- Eric VOURE'H, ELECTRONIQUE POUR TRANSMISSION DE L'INFORMATION
Ecole Normale Supérieure de Cachan
Université de Paris Sud, UE431
- 3- Stéphane LOHIER
& Dominique Prés, TRANSMISSIONS & RESEAUX,
5^{ème} édition Dunod, Paris, 2010.
- 4- Claude SERVIN, RESEAUX & TELECOMS : Cours avec 129 exercices corrigés
2^{ème} édition – Dunod, Paris 2006
- 5- Florence SAGNARD, TECHNIQUES & TECHNOLOGIES DES TELECOMS
Master2-TTT/Cours de Transmission de données
Université de Marne –la- vallée, Sept. 2005

Notices bibliographiques



'Chapitre'

1



Généralités sur les Télécoms

- 1.1. Concepts de Télécoms
- 1.2. Organisation du secteur
- 1.3. Processus de Communication
- 1.4. Considérations sur les signaux
- 1.5. Grandeurs & Unités logarithmiques de Transmission

Premier Chapitre

GENERALITES SUR LES TELECOMS

I.1. CONCEPTS DE TELECOMS



I.1.1. Terminologie

➤ Du point de vue étymologique

Le terme « **télécommunications** » a été construit à partir de 2 mots clés :

- Du grec : 'tele' --- 'τηλη' = distance ou loin
- Du latin : 'communicare' = partager, être en relation ou échanger de l'information

Terme 'TELECOMS' a été utilisé depuis 1904 par Ir. EDOUARD ESTAUNIE

➤ Du point de vue de l'UIT-T

Télécommunications, c'est toute transmission électronique de signes, de symboles, de caractères, de signaux, d'écrits, de sons, d'images ou de renseignements de toute nature, par fil, par radio, par voie optique ou par un autre système électromagnétique.

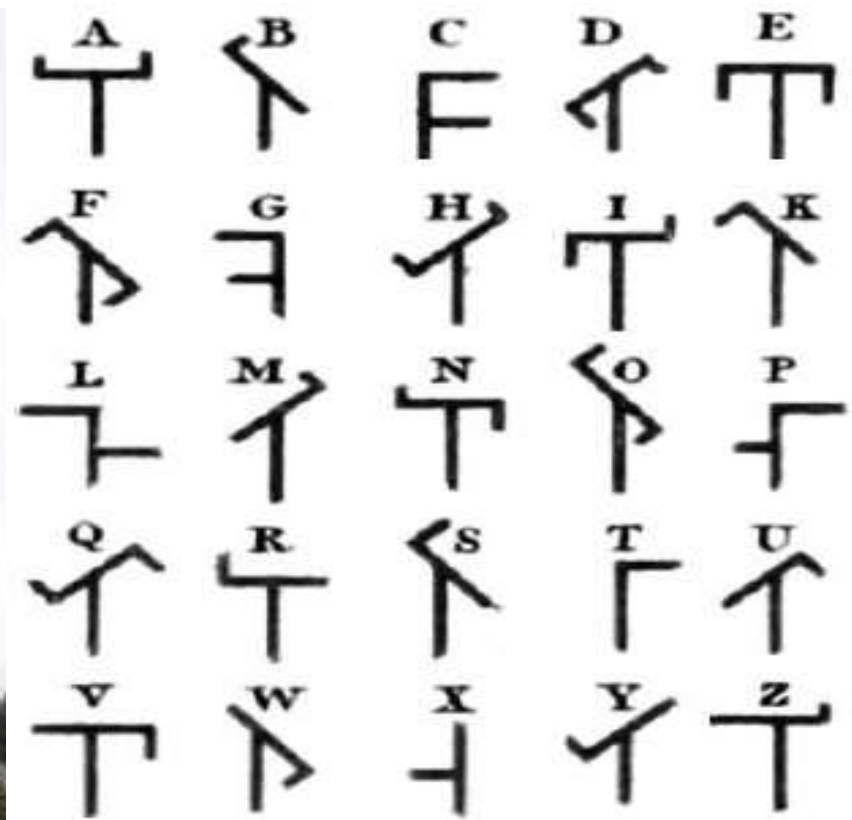
➤ Du point de vue classique

Les Télécommunications, c'est un ensemble des moyens techniques (infrastructures, installations, règles, normes, ...) mis en œuvre pour l'acheminement **fidèle** et **fiable** d'informations entre 2 ou plusieurs correspondants éloignés à travers un milieu de propagation à des coûts raisonnables.

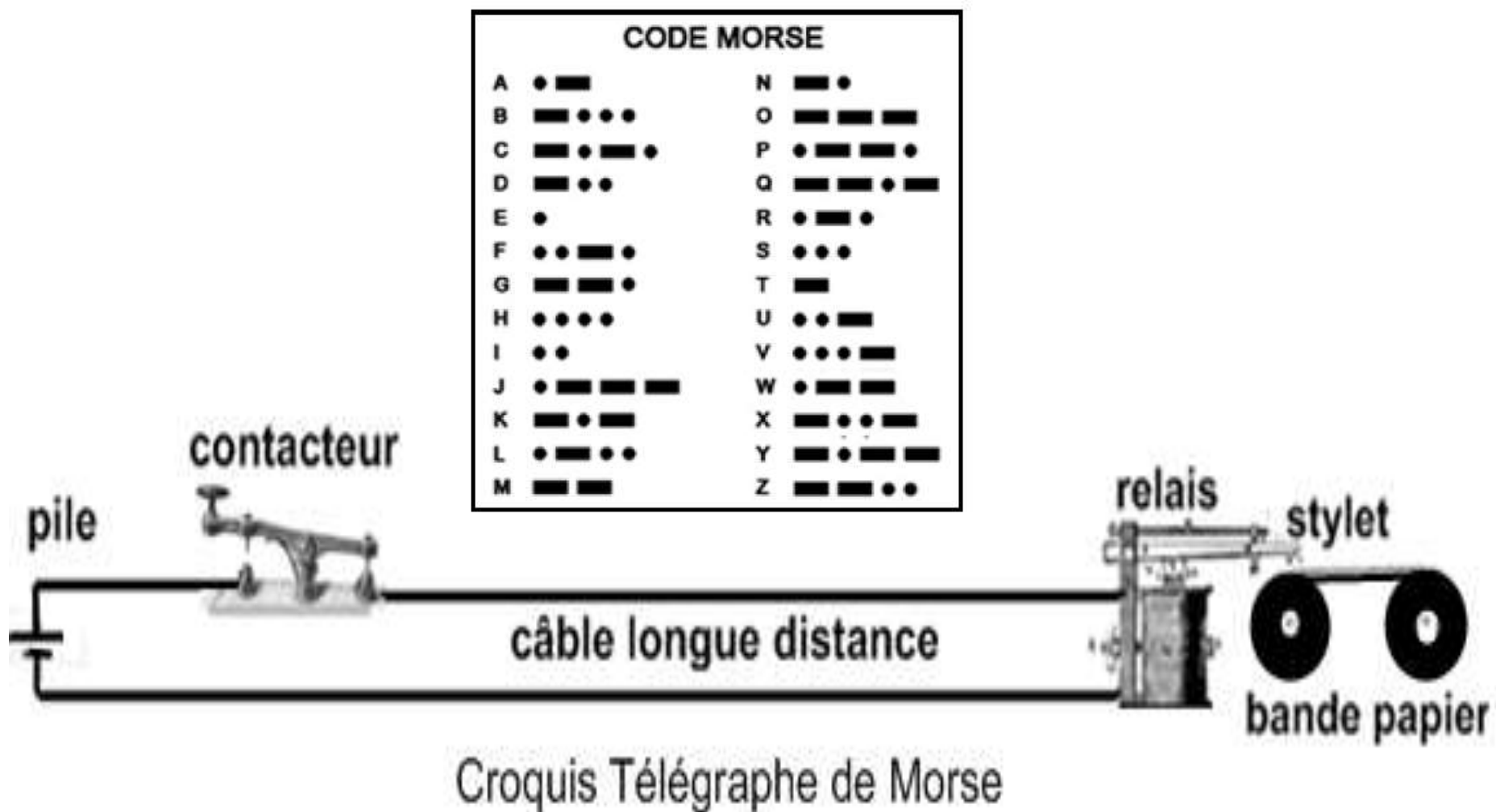
I.1.2. Aperçu historique

La communication sous quelle que forme soit t –t-elle fait partie des préoccupations humaines de tous les temps. En effet, l'homme a développé au fil des années toute une panoplie des moyens de plus en plus performants pour arriver à transmettre les informations de manière efficace, partager des biens et des services, échanger des idées et des connaissances.

Le fruit de ces efforts a été couronné, par l'invention du **télégraphe optico-mécanique** à la fin du XVIII^{ème} siècle de notre ère par l'ingénieur français Claude CHAPPE (1763 – 1805).

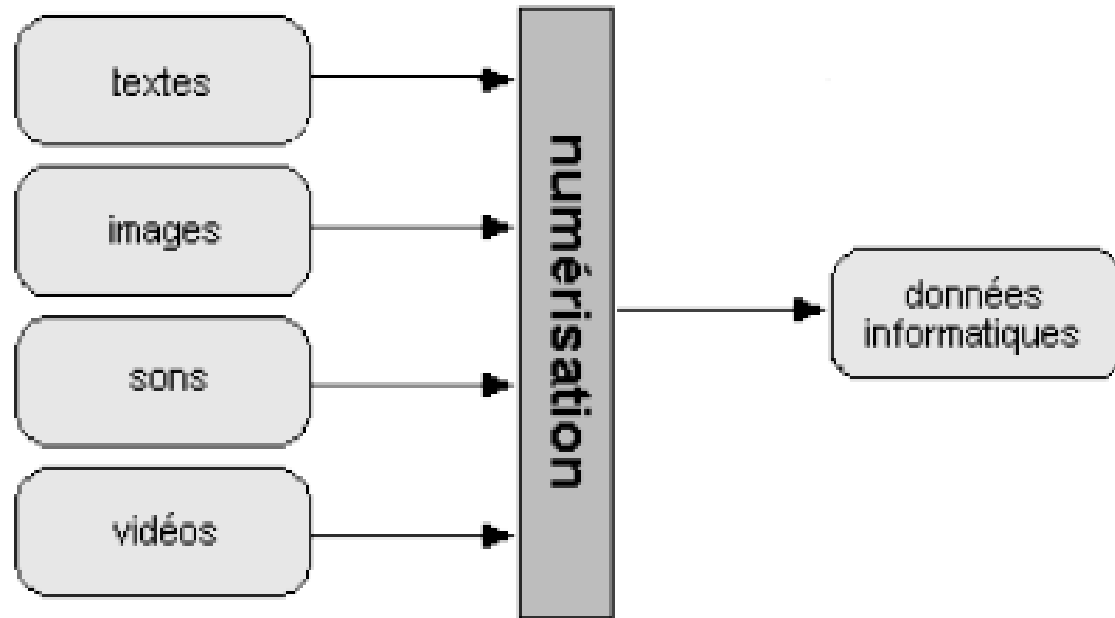


Télégraphe optico-mécanique de l'ingénieur français Claude CHAPPE (1763 – 1805).



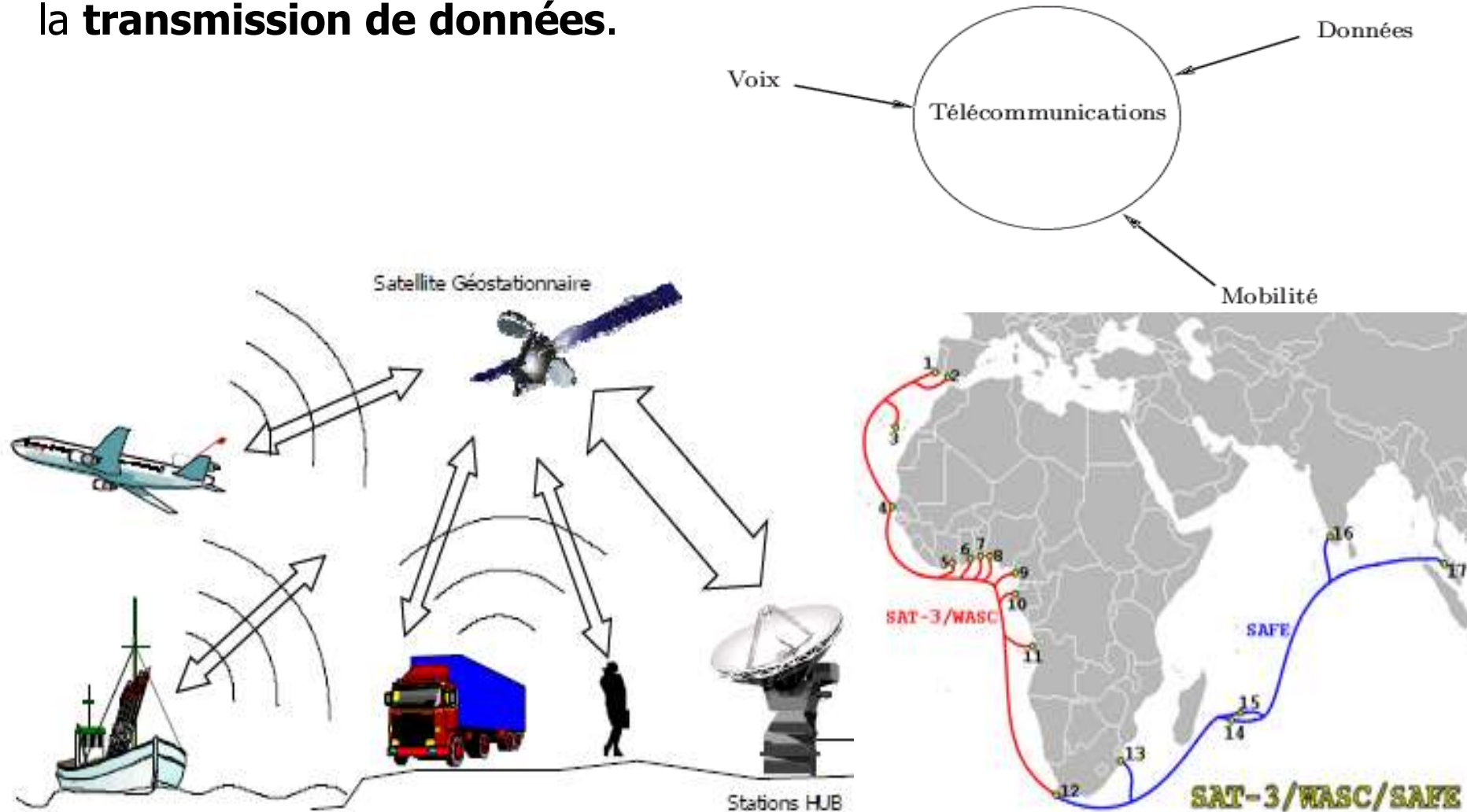
Et, après la découverte de l'électricité, ce télégraphe s'est évolué vers le télégraphe électrique mis au point en 1832 par le physicien américain Samuel FINLEY MORSE (1791 – 1872) : début de **l'ère de Télécoms modernes**.

Le 10 mars 1876 à Boston, Alexander Graham BELL et Thomas Watson réussirent à transmettre de manière intelligible la voix humaine à travers des fils métalliques associés à des postes téléphoniques : **le service téléphonique était né** et les premiers réseaux téléphoniques ont vu le jour.



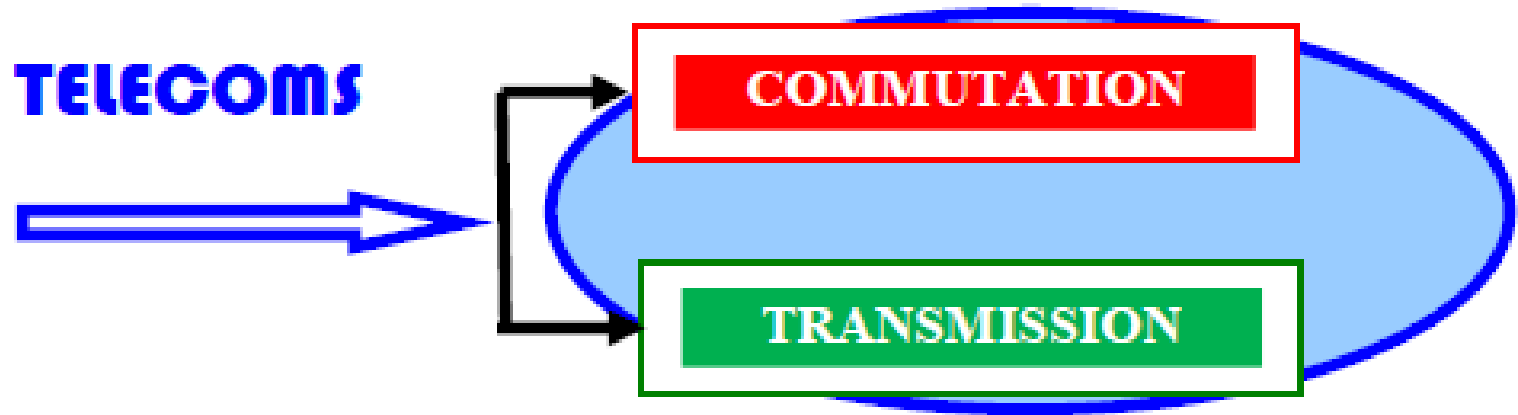
Aujourd'hui, nous évoluons vers une ère où toutes les informations (voix, écrits, images, ...) sont traitées de la même manière que les données par les processeurs spéciaux de traitement des signaux (DSP) et transportées sur les mêmes supports de télécoms.

A "l'ère téléphonique" d'hier se succède aujourd'hui une « ère **télématique** ». Les réseaux de télécoms ne sont plus voués, par l'essentiel, au seul téléphone mais qu'ils deviennent **multiservices** et **multimédias**. Ce qui modifie le rapport de la **transmission vocale** à la **transmission de données**.



I.1.3. Branches

Les Télécoms s'articulent à 2 branches principales :

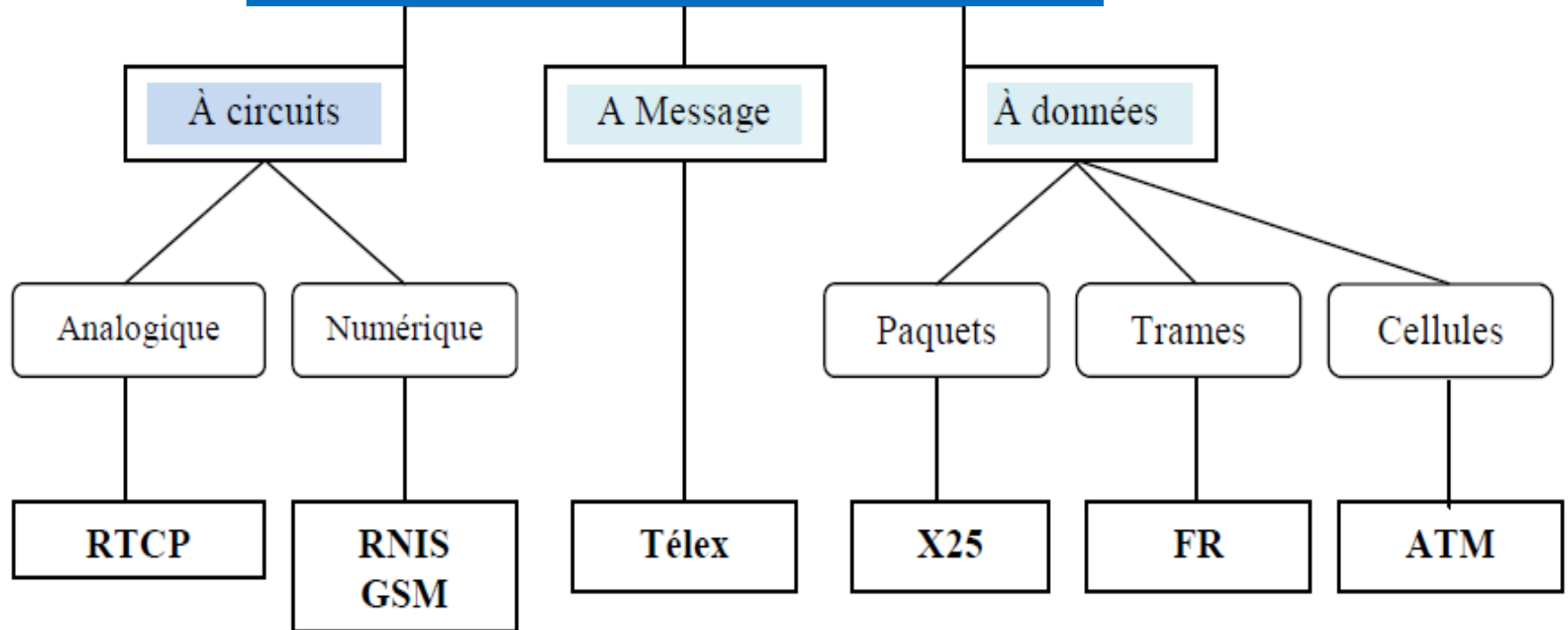


❖ COMMUTATION

La commutation est une branche de télécoms s'occupant des fonctions d'adressage, de numérotation et d'acheminement des appels à travers le réseau entre deux ou plusieurs entités communicantes.

Elle comprend à la fois la signalisation et les techniques des connexions.

Différents types de connexion



Signalisation téléphonique

Ensemble des signaux échangés dans le réseau pour établir, maintenir et libérer une liaison temporaire de communication (physique ou virtuelle) entre 2 entités communicantes à travers un nœud (central téléphonique).

Elle comprend les signaux de:

- ligne (décrochage, raccrochage) ;
- enregistreurs (numérotation) ;
- Supervision (retour d'appel, sonnerie, facturation, ...), etc.

On rencontre 2 types de signalisation :

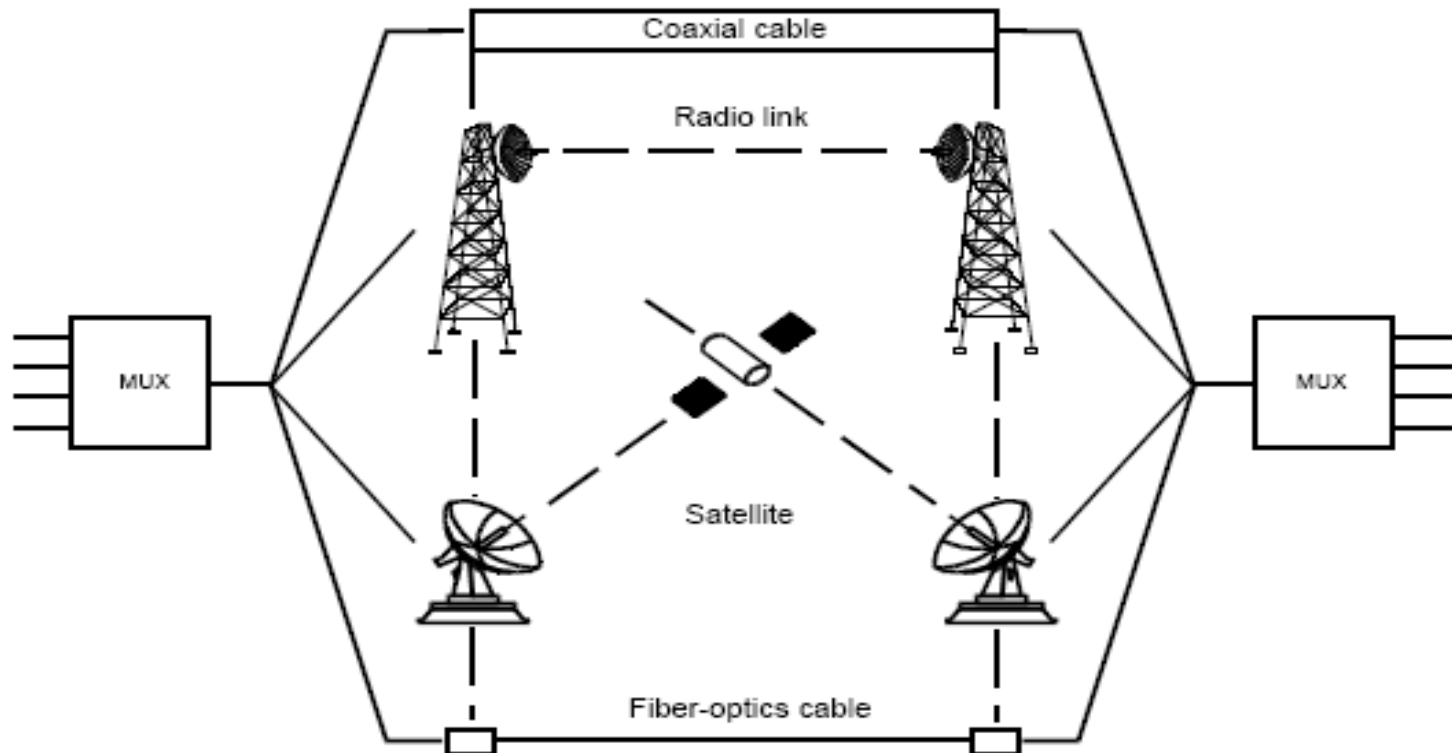
- Signalisation dans la bande téléphonique
- Signalisation hors bande (signalisation par canal sémaphore, ex : SS7)



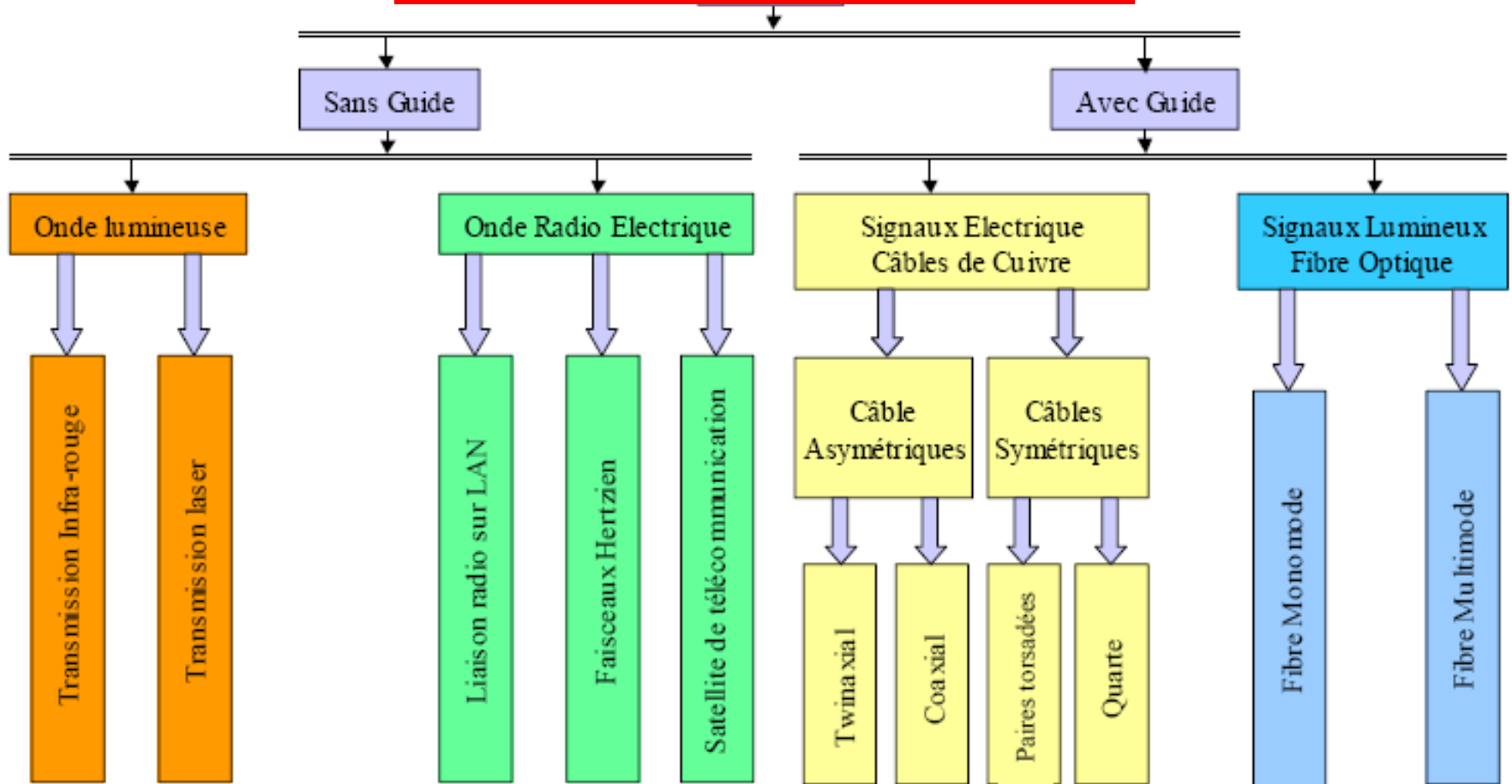
❖ TRANSMISSION

Branche de télécoms s'occupant des techniques & procédés de transport des signaux porteurs d'informations d'un point à un autre à travers des supports aux 2 profils différents :

- **Supports aux conduits physiques** : propagation par guidage des signaux électriques et signaux lumineux (**propagation guidée**);
- **Supports sans fils** : propagation par rayonnement d'ondes radioélectriques et ondes optiques (**propagation libre**).



SUPPORTS DE TRANSMISSION

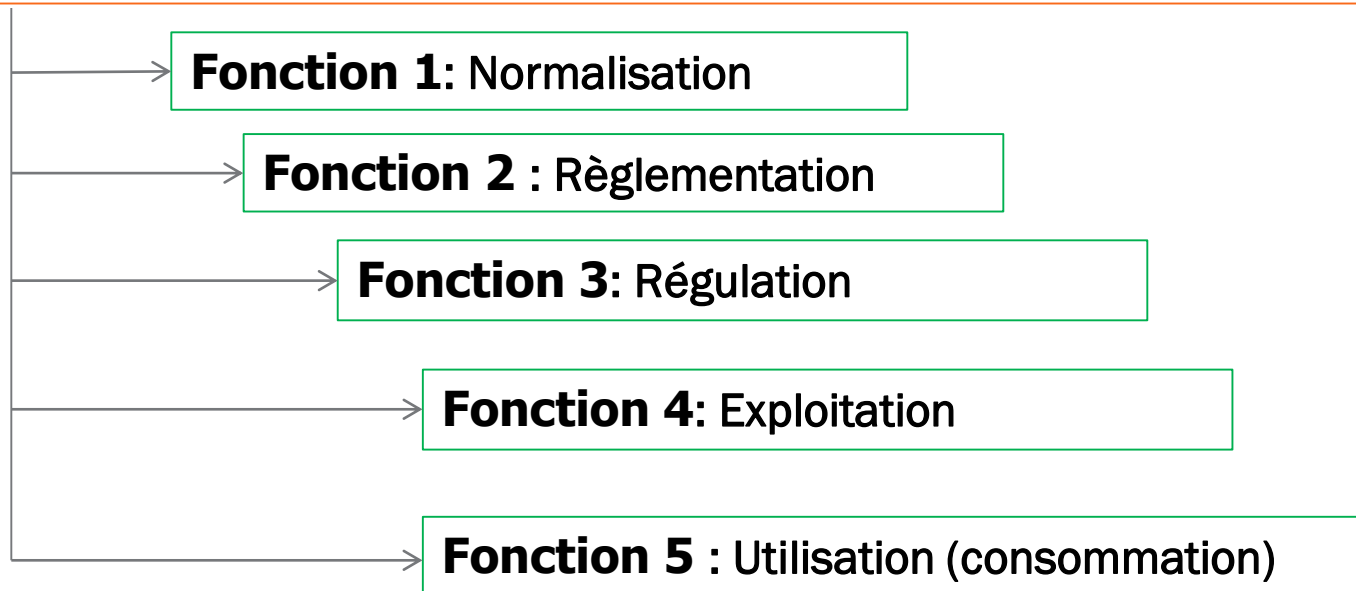


Pour transmettre les informations à travers les supports et systèmes de transmission, on recourt à plusieurs procédés :

Modulation, Multiplexage, Amplification, Conversion A/N, Filtrage, Synthèse des fréquences, compression, adaptation d'impédance, détection et correction d'erreurs, ...

I.2. ORGANISATION DU SECTEUR DE TELECOMS

5 Fonctions essentielles impliquées dans la gestion et le fonctionnement du secteur :



EXPLOITATION

OPERATEURS ECONOMIQUES : Constructeurs, Op rateurs des
R seaux et Fournisseurs des Services

REGIMES D'EXPLOITATION : Concession, Autorisation et D claration

I.3. PROCESSUS DE COMMUNICATION

I.3.1. Définition

➤ Communication

Est une opération par laquelle 2 ou plusieurs entités (source et destinataire) échangent de l'information à travers un milieu de propagation.

➤ Information

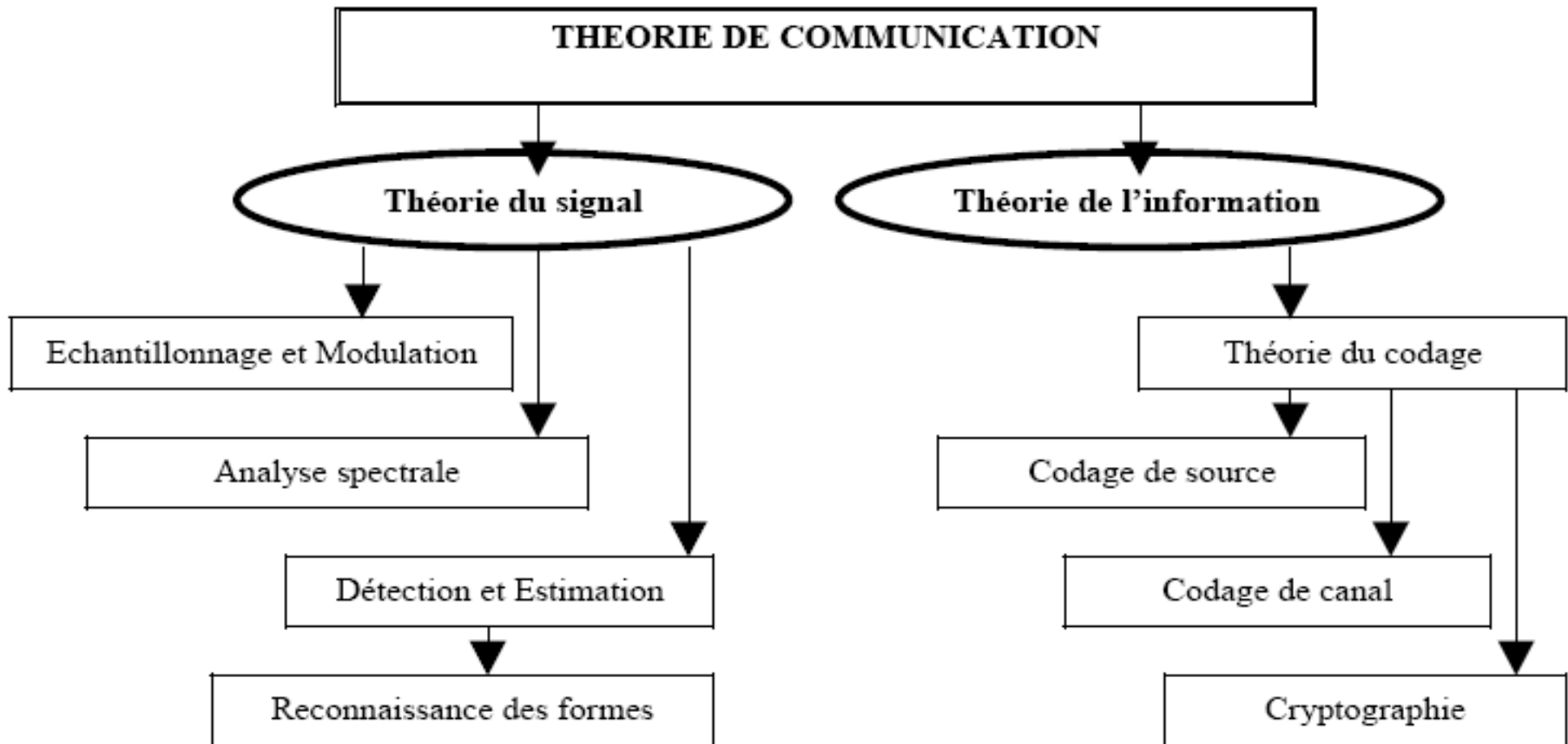
C'est un élément de connaissance du monde réel (un objet, un renseignement, un fait, un événement, une idée, ...) susceptible d'être codé pour être conservé, traité, partagé ou communiqué entre les correspondants (hommes ou machines).

Pour être communiquée, l'information doit être matérialisée, d'où la notion du message. Le message contient donc l'information.



On distingue 2 natures d'information :

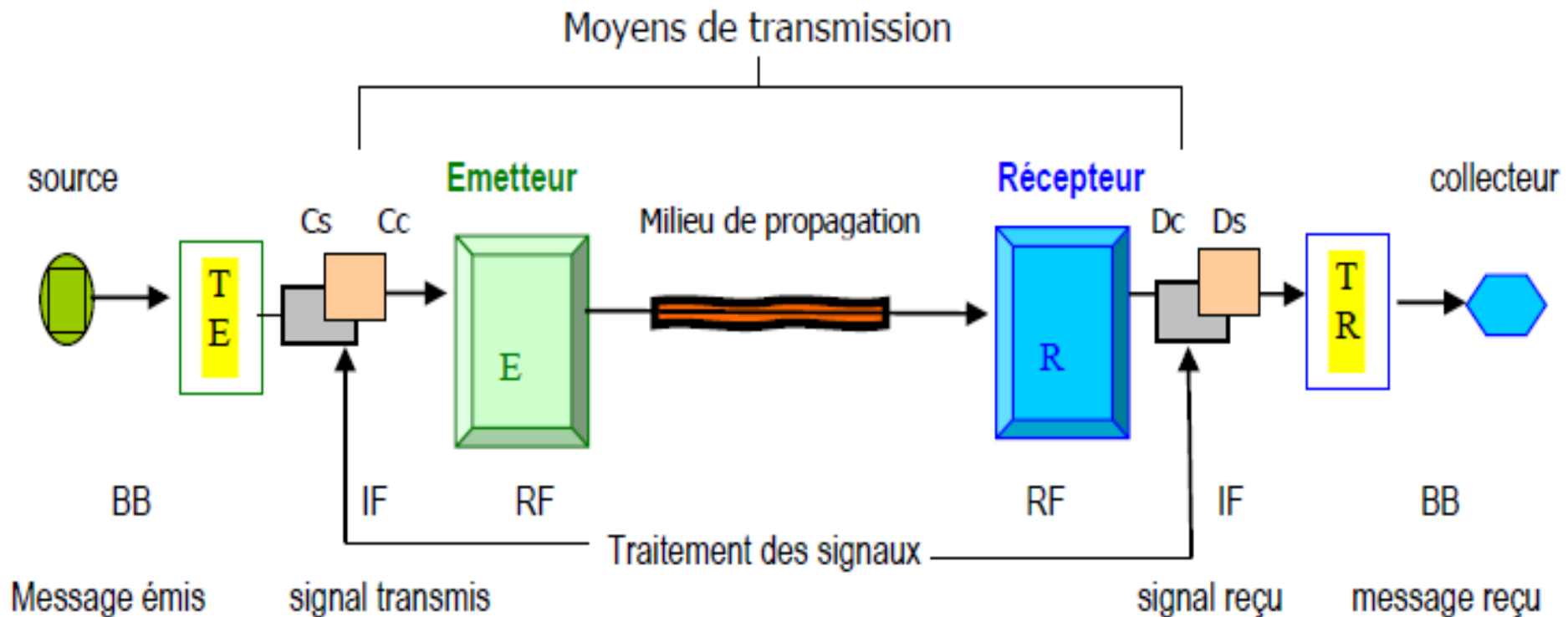
- **continue ou analogique** : résultat de la variation continue d'un phénomène physique (température, voix, image, ...). Un signal analogique prend une infinité de valeurs continues dans le temps.
- **discrète ou numérique** : résultat d'une suite d'éléments indépendants les uns des autres qui prennent de valeurs finis dans un intervalle de temps.



I.3.2. Synoptique d'une chaîne de communication

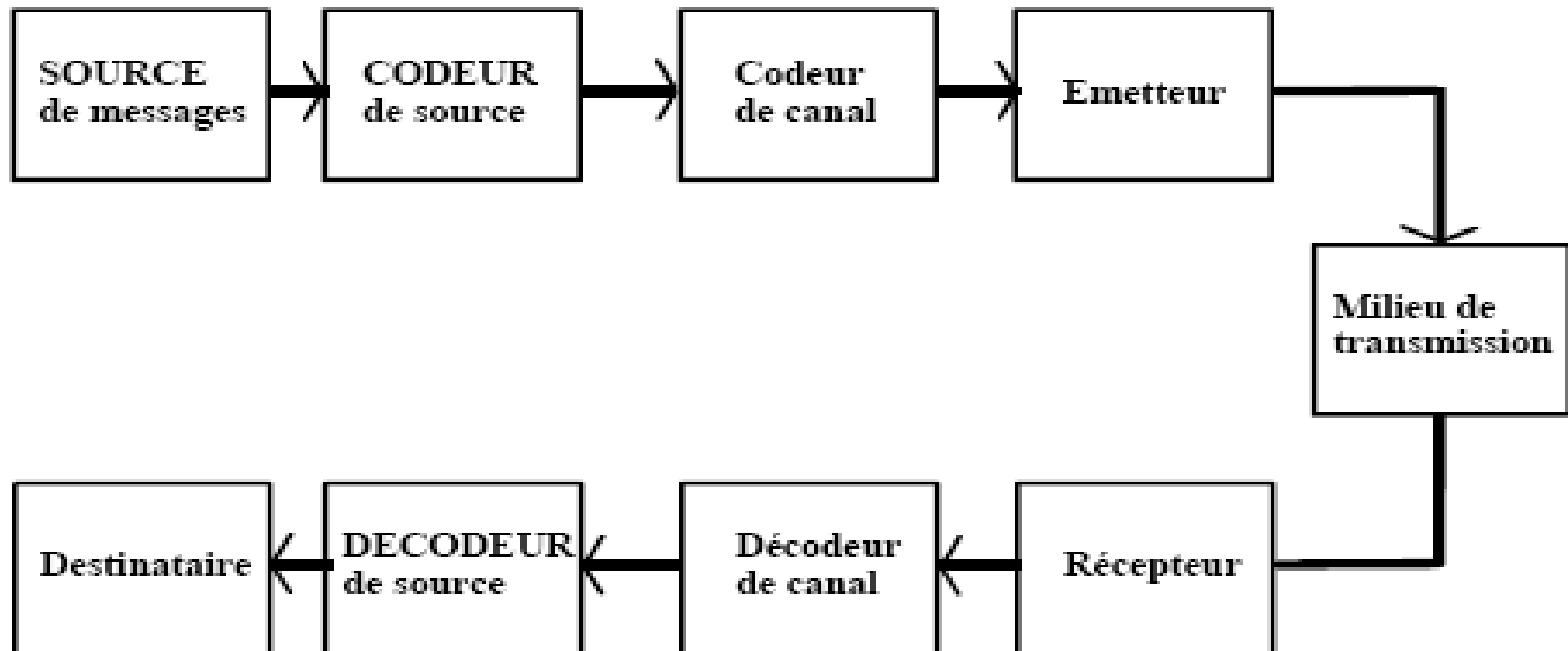
Le transfert ou partage d'une information nécessite une chaîne de communication. En télécoms, la structure simplifiée d'une chaîne de communication est constituée de moyens de transmission.

On appelle '**moyen de transmission**' l'ensemble des équipements (émetteurs, récepteurs et milieux de propagation des signaux), qui permettent de réaliser une ou plusieurs canaux de transmission reliant deux ou plusieurs entités communicantes.



- La source génère le message sous une forme matérielle qui est converti en signal électrique par le biais du transducteur d'émission (T.E).
- Le Codeur source (Cs) assure le traitement du signal d'information sous la forme la plus compacte selon un code normalisé (codage de l'info, la suppression de la redondance du message, la compression débit, conversion analogique/numérique, multiplexage, ...) ;
- Le Codeur canal (Cc) compense le bruit sur le canal de communication utilisé en ajoutant de l'information redondante au message (protection du signal et contrôle des erreurs, transcodage,);
- L'Emetteur adapte le signal électrique au canal de transmission pour sa propagation à travers celui-ci et assure les fonctions telles que : la modulation, la transposition des fréquences FI à RF, l'amplification, le filtrage RF, l'adaptation d'impédance, ...) ;
- Le Milieu ou canal de propagation constitue le lien entre émetteur et récepteur. Il peut être à conduit physique (propagation guidée) ou sans fil, c'est-à-dire radio (propagation libre) ;

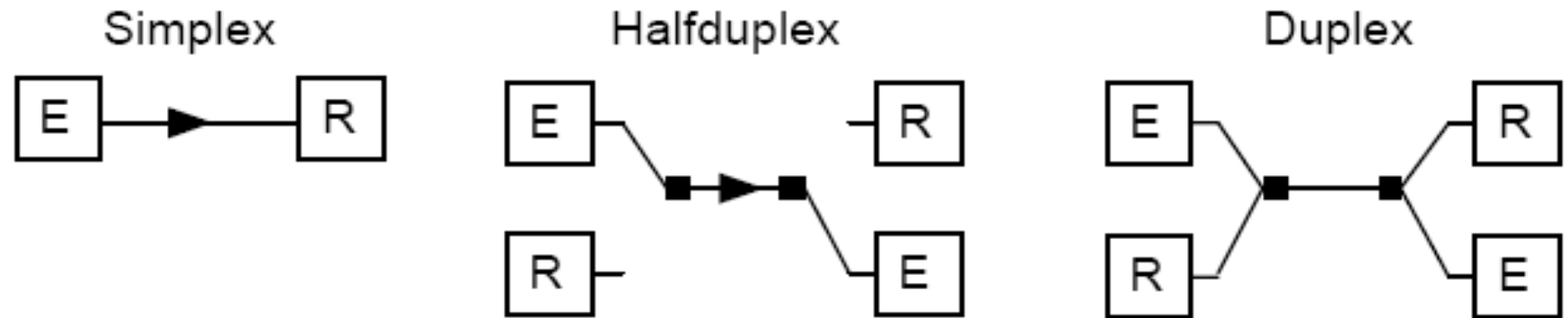
- Le récepteur capte le signal et recrée le message ;
- La chaîne se termine par un transducteur de réception (T.R), dont le but est de restituer le signal électrique en une grandeur physique adaptée au collecteur d'information (destinataire).



I.3.3. Modes d'Exploitation et différentes Configurations des liaisons de communication

2 modes d'exploitation des liaisons de transmission :

- **Liaisons Point à Point (PP)** avec 3 principaux types de configurations :



- **Liaisons Point à Multi-Point (PMP)** avec ses configurations : diffusion, collecte, commuté, banalisé, ...



I.4. REPRESENTATION DES SIGNAUX

I.4.1. Notions sur le signal sonore et le signal vocal

❖ Caractéristiques du Son

Le son consiste en une ***onde de pression*** se propageant dans l'air, qui est désignée en physique par **onde acoustique ou onde sonore**.

Dès qu'il y a vibration mécanique d'un corps dans un milieu précis (air, eau, acier, béton, etc.), il y a production d'une **onde acoustique**.

L'impression acoustique nous permet d'apprécier 4 caractéristiques physiologiques du SON :

○ L'intensité du son

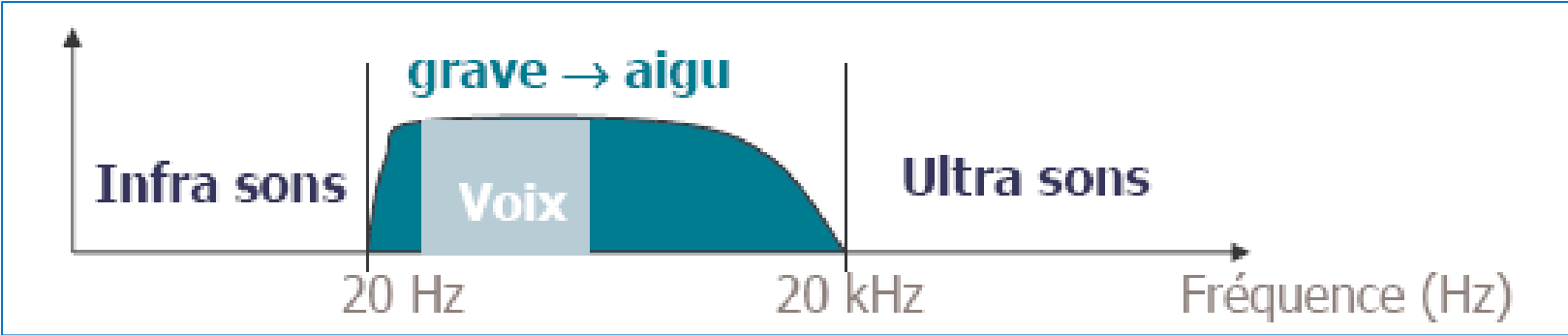
Elle permet de distinguer un son fort d'un son faible. Elle dépend de la distance séparant la source sonore du récepteur (oreille) et de la nature du milieu de propagation. L'intensité d'un son se mesure en **Watts/m²**.

○ Durée du son

Elle s'exprime en secondes et correspond au temps pendant lequel l'énergie du son est perceptible.

○ La hauteur du son

La hauteur du son est liée à la fréquence de son fondamental. Elle permet de distinguer un son grave (basse fréquence) d'un son aigu (haute fréquence). La gamme des fréquences audibles s'étend approximativement de 20 Hz (son grave) à 20 kHz (son aigu) pour un individu à l'ouïe très fine.



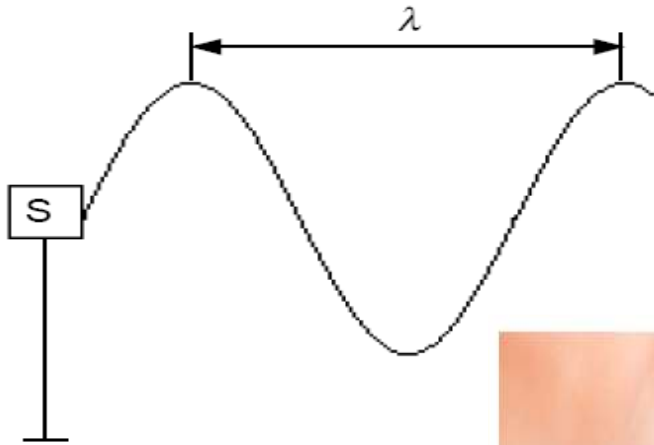
(80-200 Hz)	voix masculine
(150-450 Hz)	voix féminine
(200-600 Hz)	voix enfantine

○ Vitesse du Son

Lorsque le milieu est homogène, l'onde sonore se propage à vitesse constante :

- Son dans l'air à 0 °C : 330,7 m/s; à 20 °C : 342,6 m/s et à 40°C: 354,1m/s
- Son dans l'eau de mer à 20°C : 1500 m/s
- Son dans l'acier : 5880 m/s et dans le Diamant : 18000 m/s
- Dans le vide, le son ne peut pas se propager.

- **La longueur d'onde du son** : représente la distance entre 2 zones de surpressions (ou de dépressions) engendrées par le son.



Elle s'exprime par la relation :

$$\lambda = V \times T \text{ Avec } T = 1/F$$



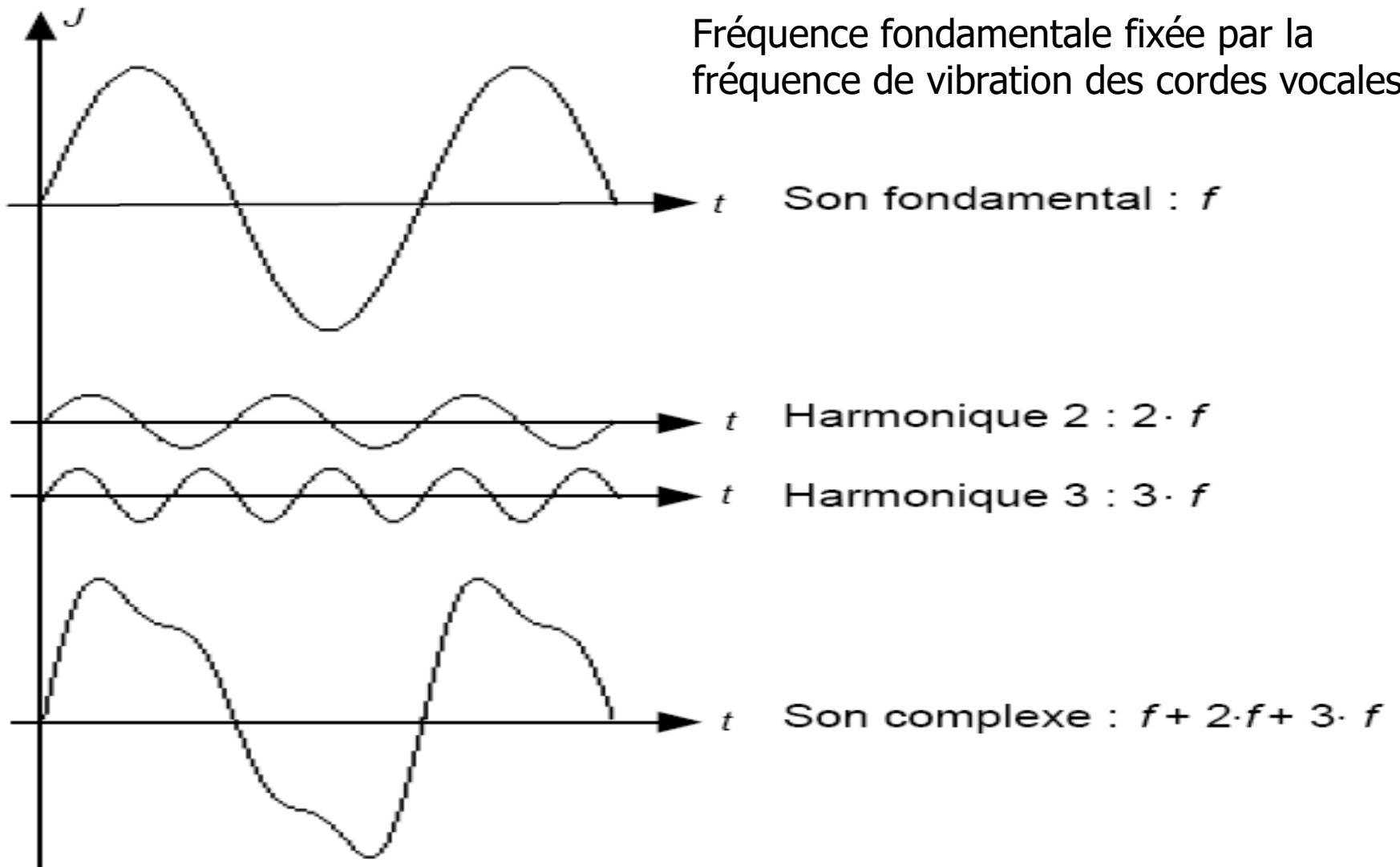
- **Le Timbre ou tonalité du son**

Le timbre d'un son est lié à sa composition spectrale. Il représente un son complexe formé de l'addition algébrique de plusieurs fréquences issues de la fréquence fondamentale.

Les multiples de la fréquence fondamentale sont appelés **des harmoniques** (double H2, triple H3, quadruple H4, etc.).

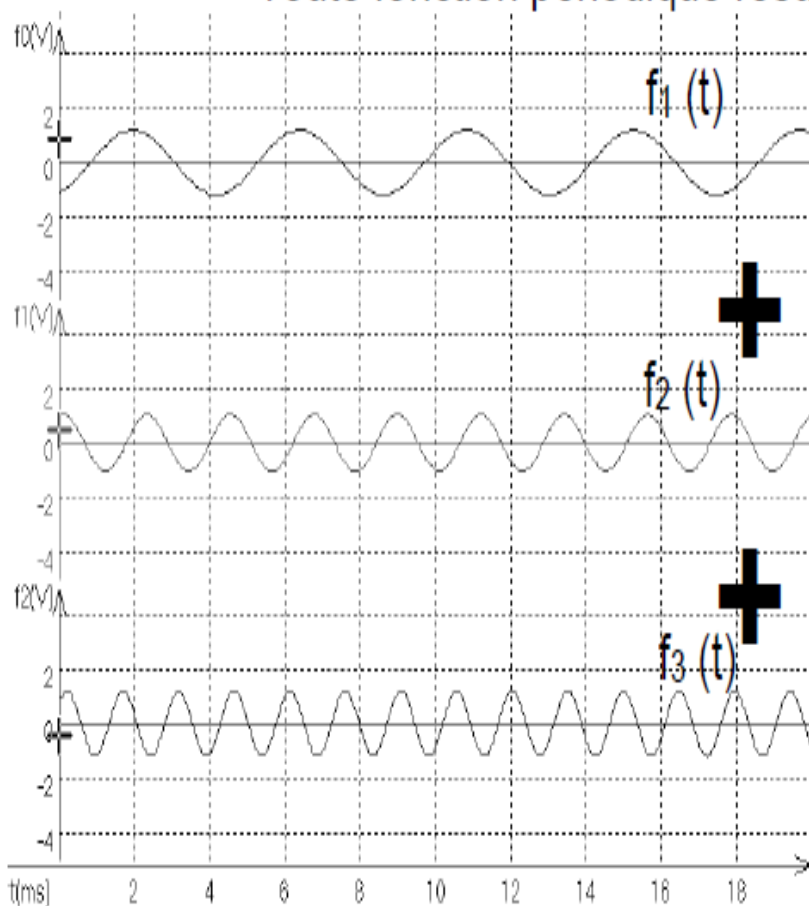
Un son qui n'est accompagné d'aucune harmonique est appelé *son pur*.

Fréquence fondamentale fixée par la fréquence de vibration des cordes vocales



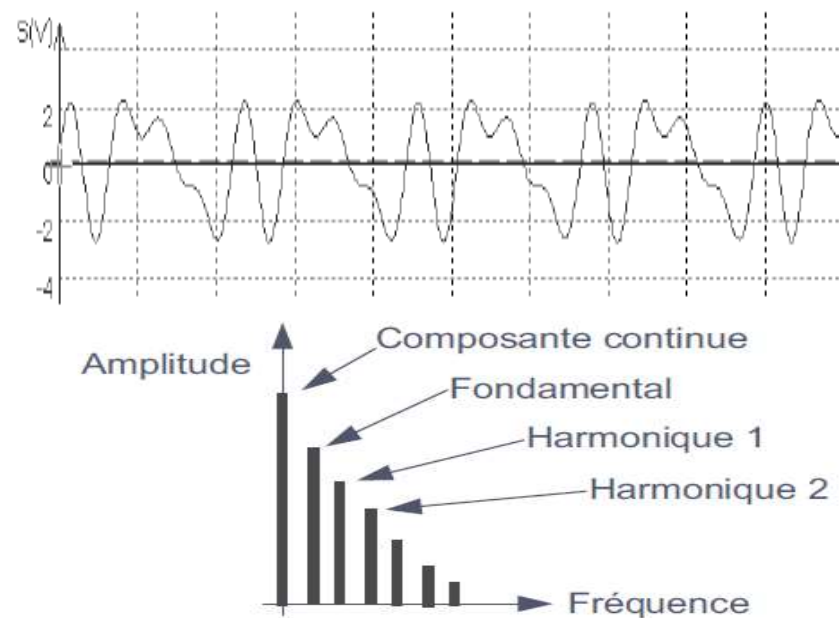
Une harmonique est un signal dont la fréquence est un multiple entier du signal dit fondamental. Ainsi, la fréquence de la troisième harmonique est trois fois supérieure à celle de la fondamentale.

Toute fonction périodique résulte de la somme de fonctions sinusoïdales.

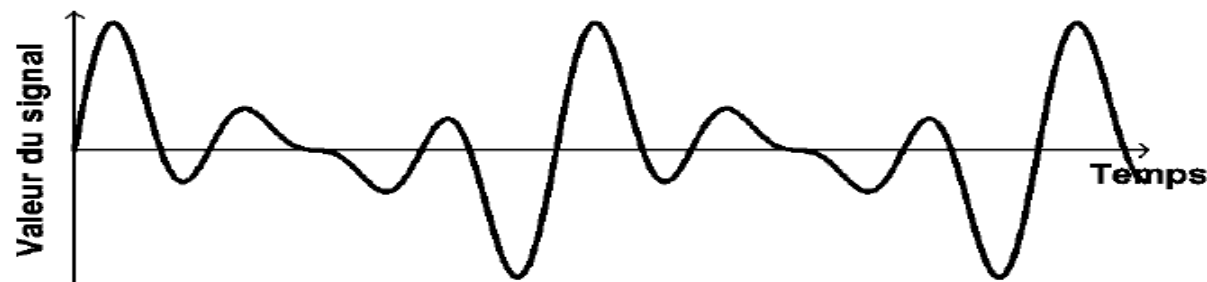


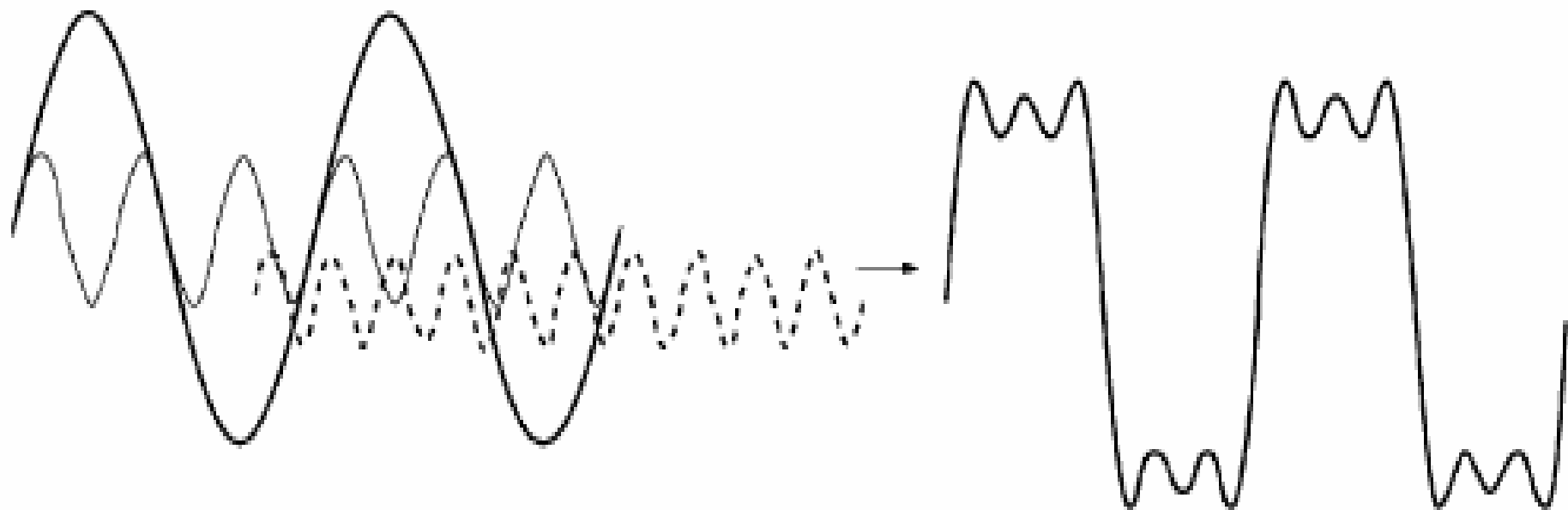
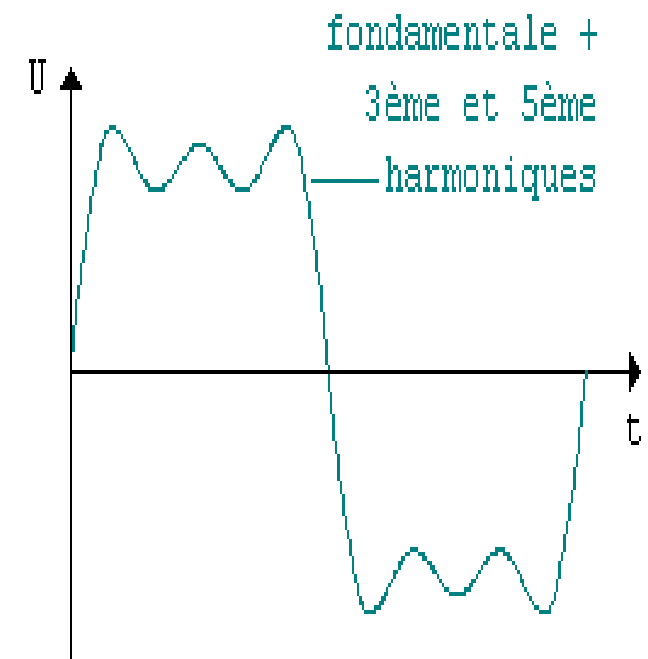
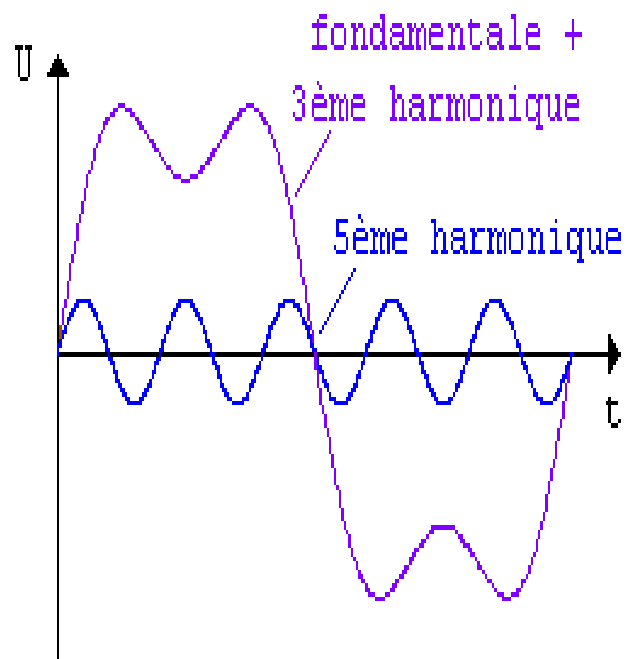
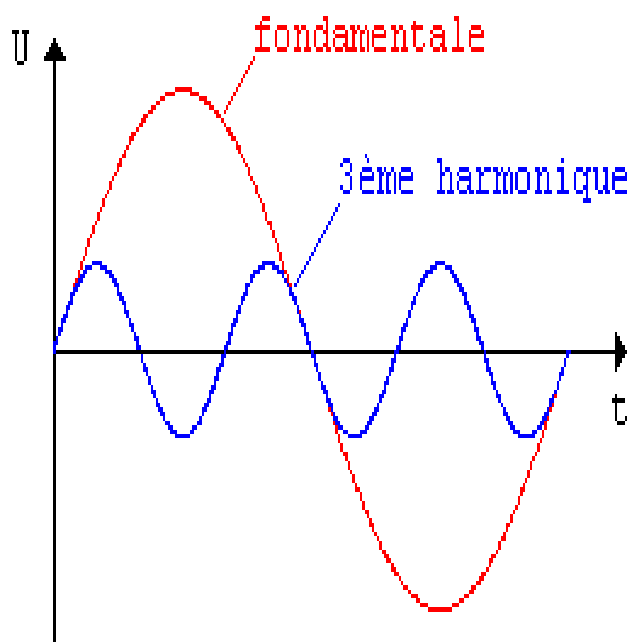
=

$$S(t) = f_1(t) + f_2(t) + f_3(t)$$



L'analyse spectrale d'un son repose sur la décomposition de Fourier, elle permet de connaître les fréquences des différentes fonctions sinusoïdales présentes dans un son (appelées harmoniques).





I.4.2. Analyse Temps/Fréquence des signaux

Un signal est une représentation physique d'une information qui est transportée de la source jusqu'au destinataire par le biais d'un courant ou d'une tension électrique.

L'étude d'un signal électrique 'I' ou 'V' (courant, tension, ...) peut se conduire de 2 façons :

$$\mathbf{V} = \mathbf{f}(\mathbf{t}, \mathbf{F})$$

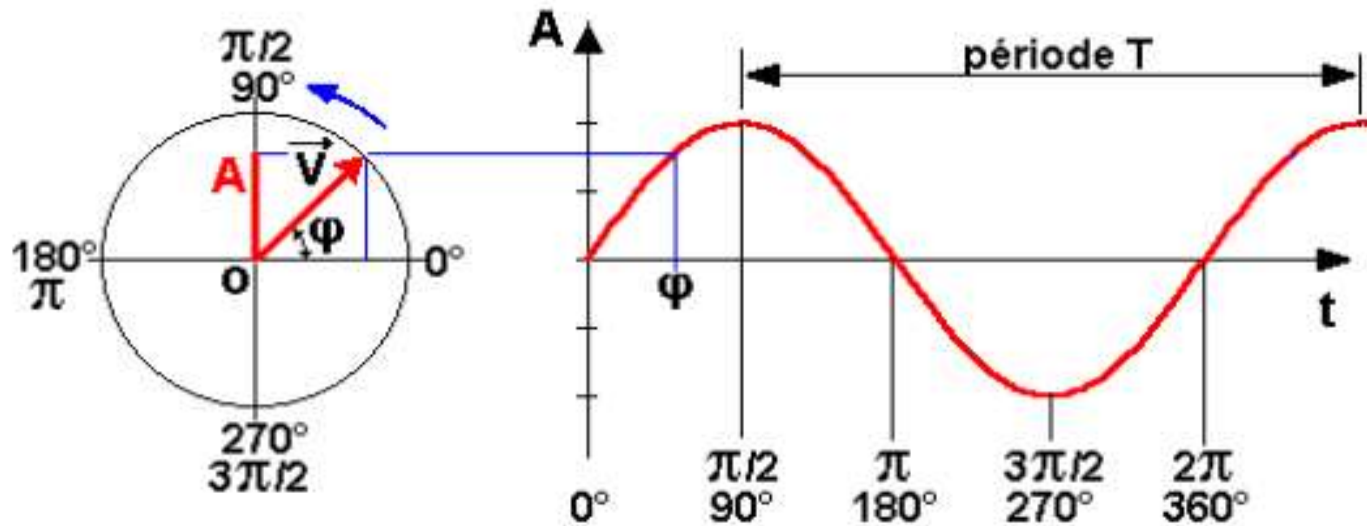
❖ **Une étude en fonction du temps** : c'est l'analyse temporelle. Elle donne une représentation du signal en fonction du temps : $\mathbf{v} = \mathbf{f}(\mathbf{t})$.

Appareil de visualisation : Oscilloscope.

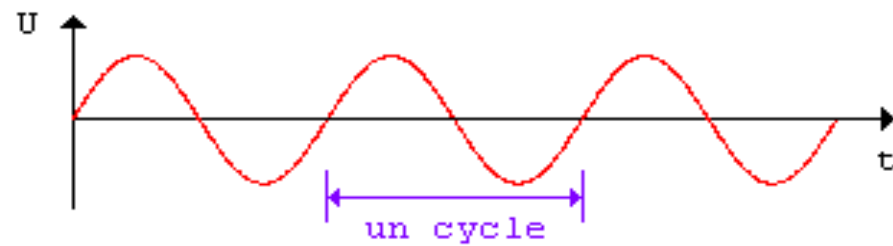
Grandeurs physiques caractérisant un signal électrique :

- Amplitude maximal en volt : **A** ;
- Pulsation ou vitesse angulaire en rad/s²: **$\omega = 2\pi F$** ;
- La fréquence en Hertz : **$F = 1/T$** ;
- La phase à l'instant 't' : **$2.\pi.F.t + \varphi_0$** ;
- La phase à l'origine : **φ_0** ;

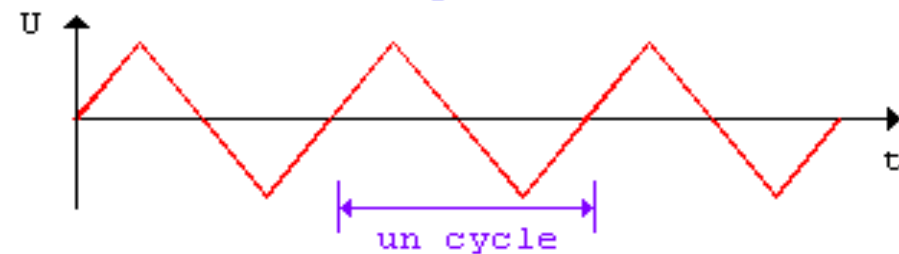
Forme instantanée : $v(t) = V_{\max} \sin(2.\pi.F.t + \varphi_0)$



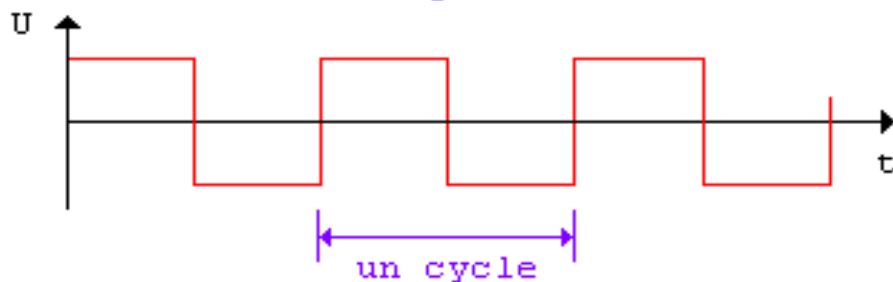
sinusoidal



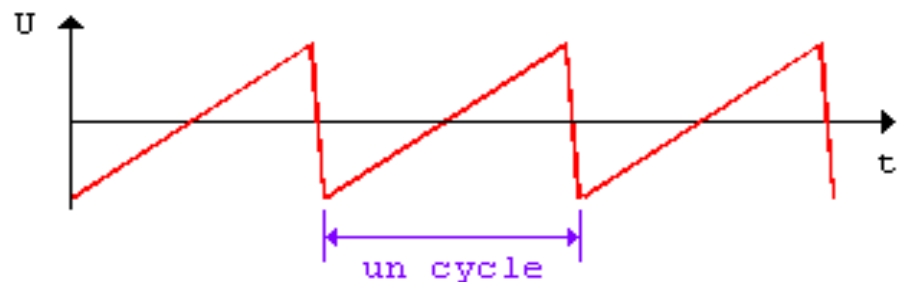
triangulaire



rectangulaire

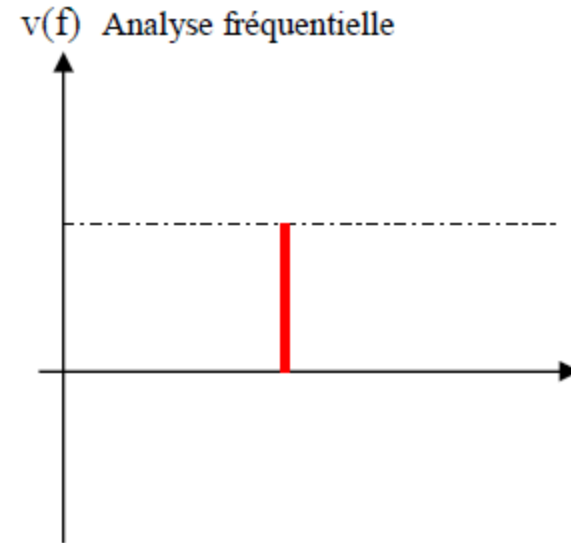
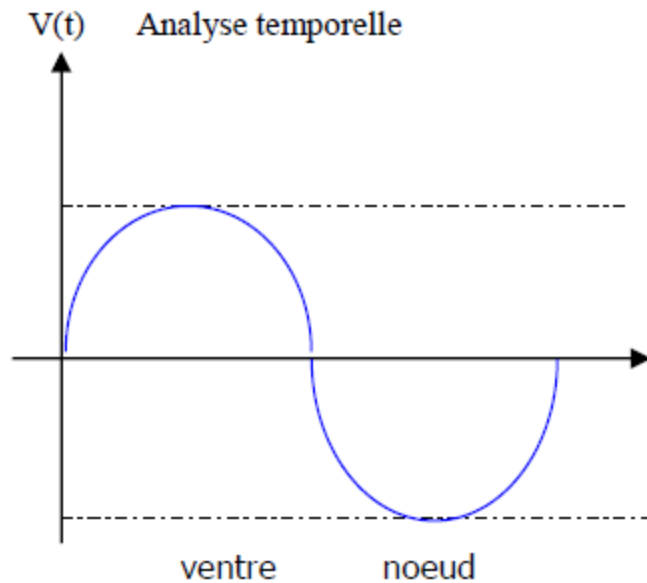


en dents de scie

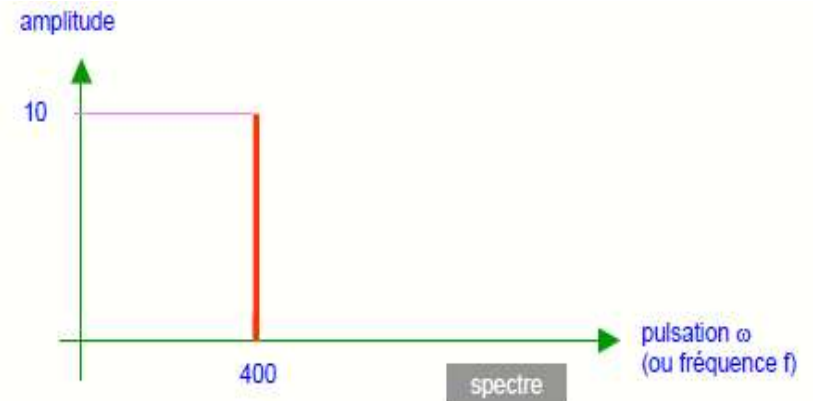
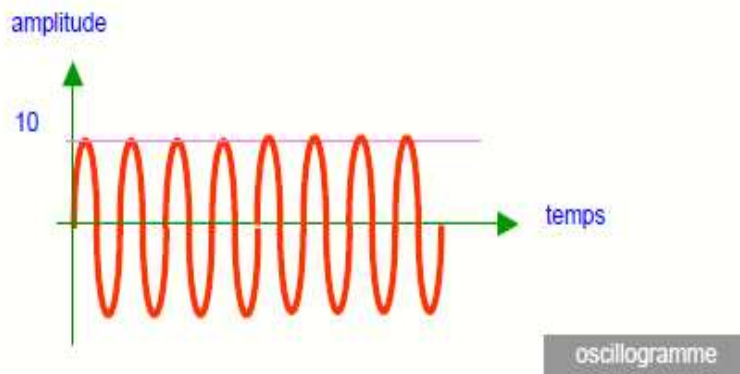


- ❖ **Une étude en fonction de la fréquence** : c'est l'analyse fréquentielle. Elle donne une représentation de l'amplitude en fonction de la fréquence : **$V = f(F)$** .

Appareil de visualisation : Analyseur de spectre RF.



Un **spectre** est une répartition d'une grandeur caractéristique d'un signal (amplitude, énergie, puissance, ...) en fonction de la fréquence. L'opération qui consiste à séparer les composantes du spectre d'un signal électrique selon ses fréquences est appelée **filtrage**



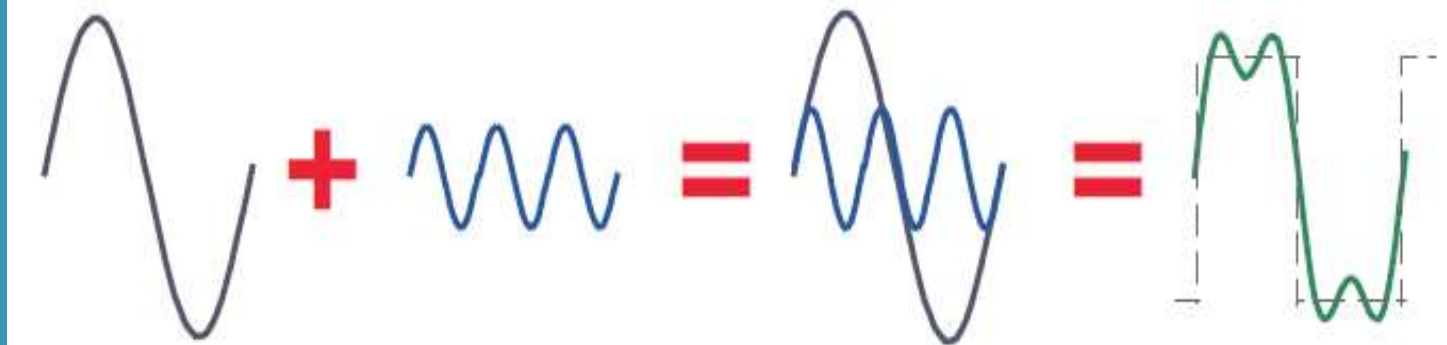
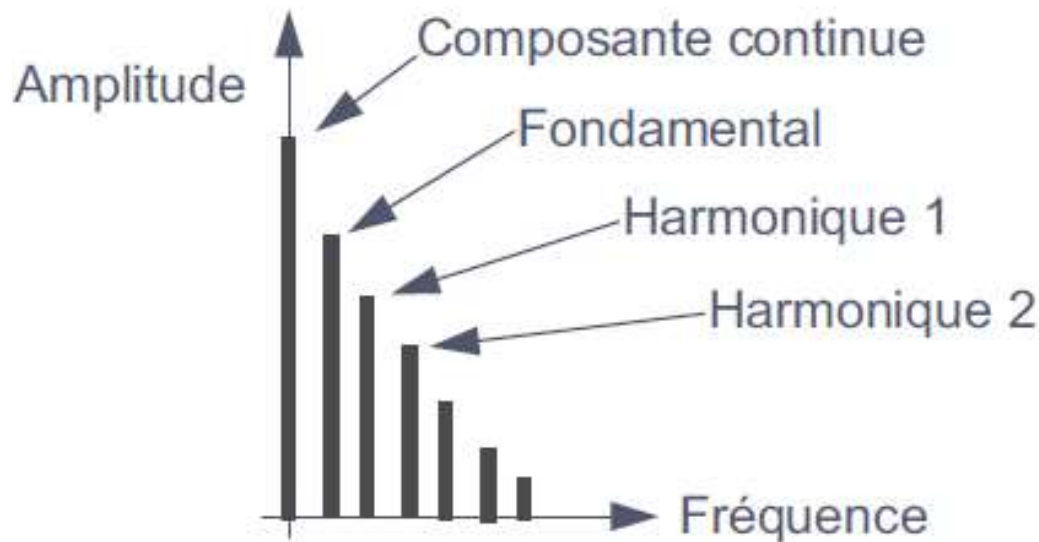
Exemple 2 : fréquences captées par une antenne entre 88 et 108 MHz (bande FM)



- 1 : France-Musique 91,2 MHz
- 2 : France-Inter 95,7 MHz
- 3 : Radio France alsace 102,4 MHz
- 4 : France-Info 105,7 MHz

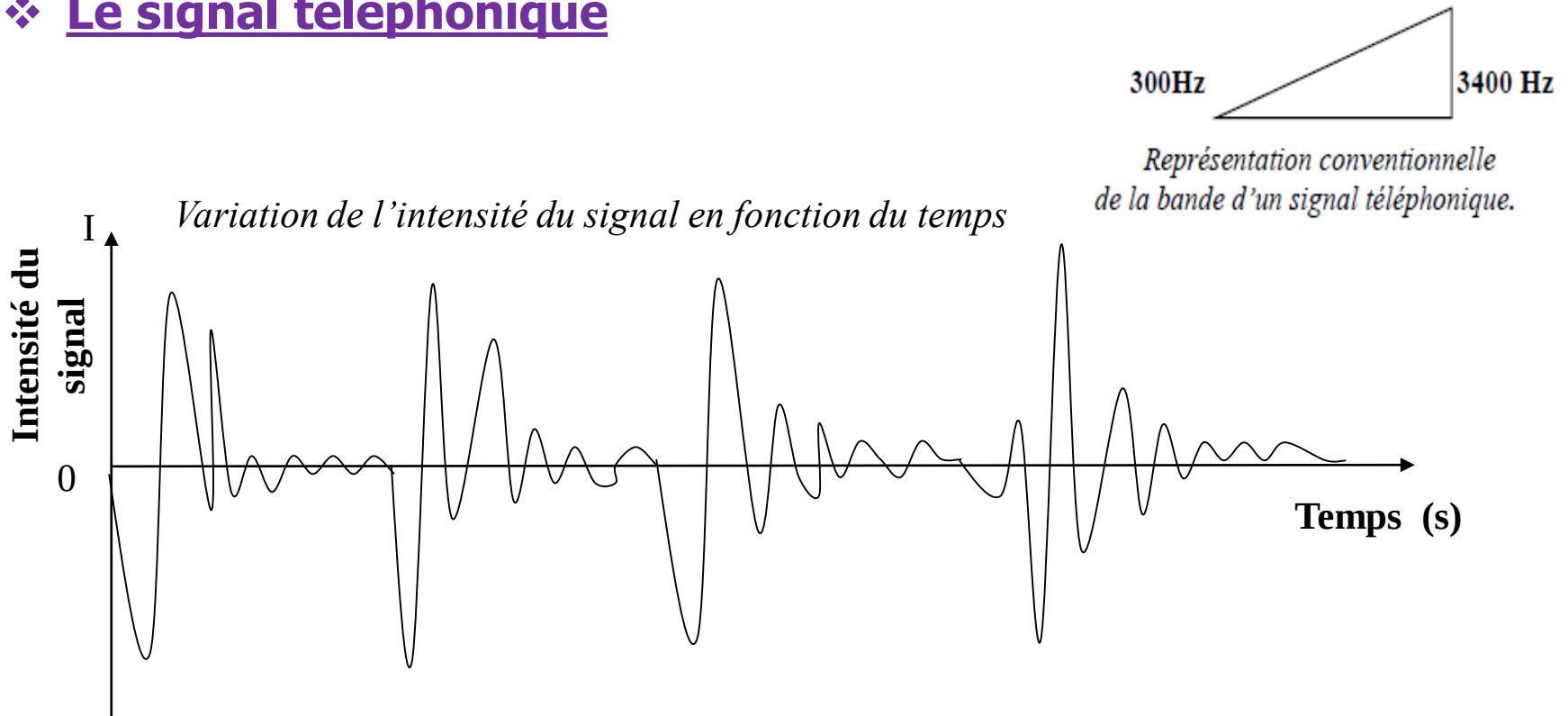
Définition : le spectre est la représentation des amplitudes des différentes composantes en fonction de la fréquence

Un signal périodique quelconque peut donc être considéré comme une infinité de signaux sinusoïdaux. Chaque composante peut être représentée par l'énergie qu'elle contient. Cette représentation est appelée **raie de fréquence** (transformation de l'espace temps en espace fréquence). L'ensemble des raies de fréquence constitue le spectre de fréquences (spectre de raies) du signal.



I.4.3. Spectre des signaux en bande de base

❖ Le signal téléphonique

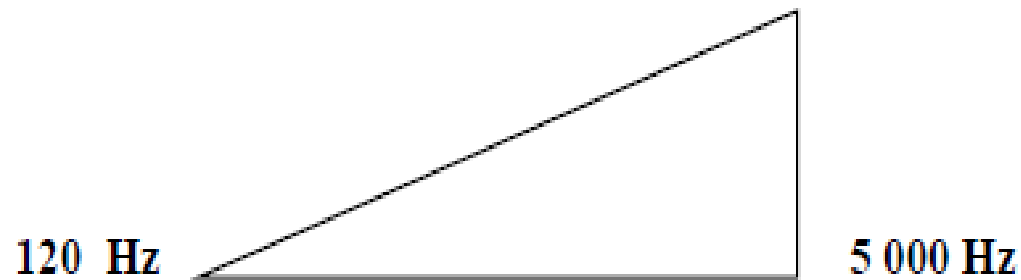


C'est le signal électrique engendré par le poste téléphonique. Il est variable au cours du temps. Les bandes de fréquences normalisées par l'UIT-T sont de :

- **300 Hz à 3400 Hz (Bande de base)**
- **0 Hz à 4000 Hz (bande brute).**

❖ Signal de la radiodiffusion

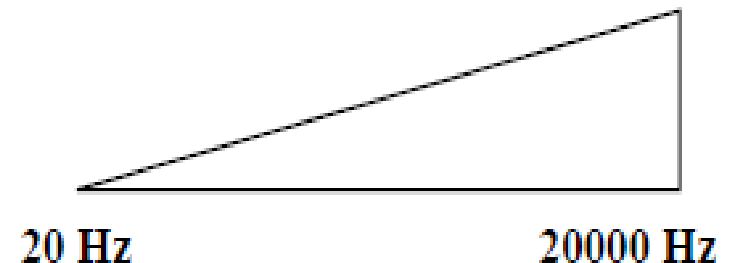
Les bandes de fréquences utilisées pour la radiodiffusion sonore varient en fonction de la qualité que l'on veut offrir à l'auditeur :



Bande de fréquences utilisées en modulation d'amplitude



Bande de fréquences utilisées en FM

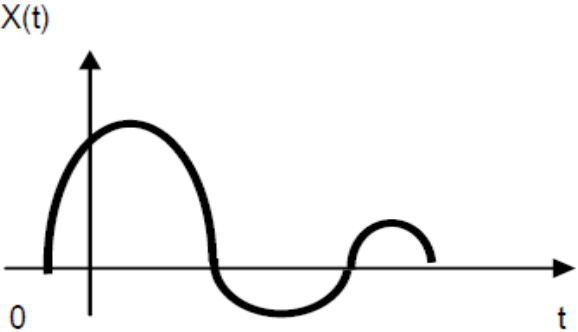
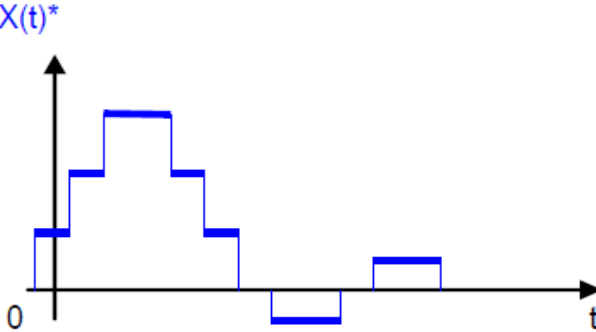
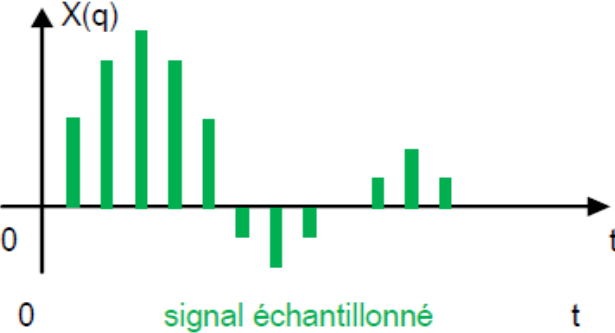
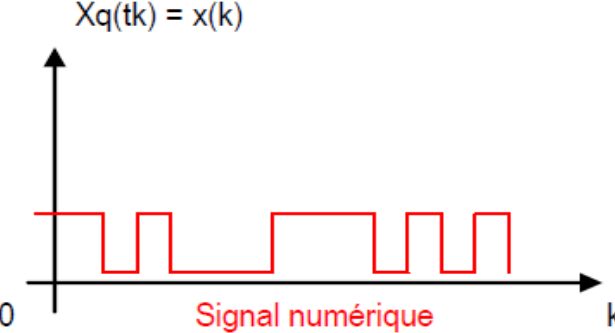


Bande de fréquences utilisées en HiFi

1.4.4. Classification morphologique des signaux

On distingue 4 types des signaux :

- Le signal à amplitude et temps continus appelé **signal analogique** ;
- Le signal à amplitude discrète et temps continu appelé **signal quantifié** ;
- Le signal à amplitude continue et temps discret appelé **signal échantillonné** ;
- Le signal à amplitude et temps discrets appelé **signal numérique**, car il est représentable par une suite de nombre ou série temporelle.

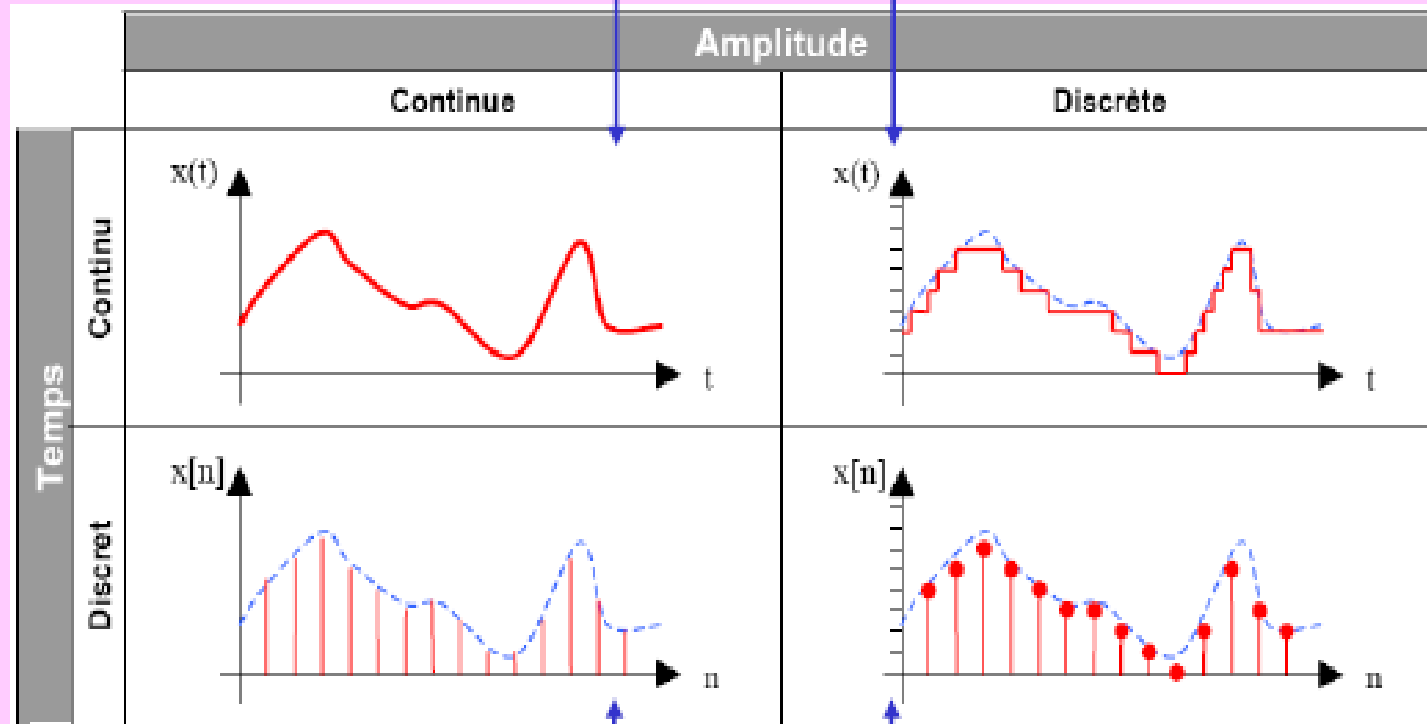
		AMPLITUDE	
		Continue	Discrète
TEMPS	Continu	 Signal analogique	 Signal quantifié
	Discret	 signal échantillonné	 Signal numérique

Les signaux analogiques

dont l'amplitude et le temps sont continus

Les signaux quantifiés

dont l'amplitude est discrète et le temps continu



Les signaux échantillonnés

dont l'amplitude est continue et le temps discret

Les signaux numériques

dont l'amplitude et le temps sont discrets

1.5. Unités & grandeurs logarithmiques de transmission

1.5.1. Notion de décibel et de Neper

Dans le but d'assurer la **qualité de la transmission** des signaux sur les lignes de transmission et les systèmes radioélectriques, l'UIT-T a donné une série des prescriptions que doivent satisfaire ces supports. Plusieurs de ces prescriptions sont exprimées en termes d'unité logarithmique de transmission. On a 2 unités généralement utilisées :

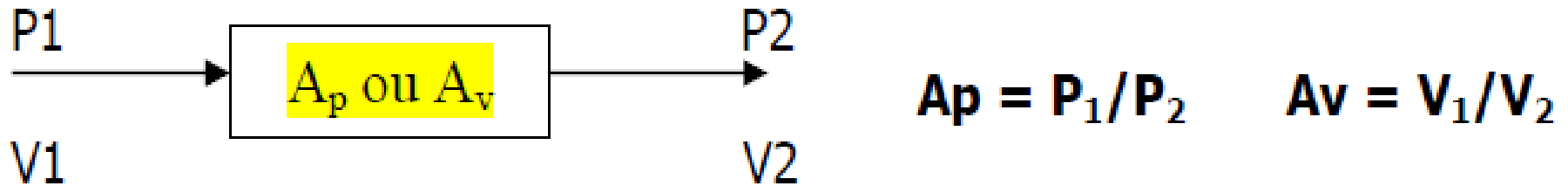
LOGARITHME	BASE	UNITE	CONVERSION
<i>Décimal</i>	10	BEL (B) ou dB	1dB = 0,115 N
<i>Népérien</i>	e	NEPER (N)	1 N = 8,686 dB

En Télécoms, le décibel (dB) et le Neper (N) sont utilisés pour exprimer les niveaux des signaux (atténuations = pertes = affaiblissement et gains = amplifications, ...) des grandeurs acoustiques, électriques, électromagnétiques ou autres, telles que les puissances, les tensions, etc.

Cependant ces deux unités ne mesurent pas des grandeurs proprement dites, mais leurs rapports entre grandeurs de même nature

1.5.2. Notions de l'Atténuation (A) et du Gain (G)

❖ Atténuation de puissance et Atténuation de tension



Atténuation de puissance sous forme logarithmique :

En décibel : **A_p (dB) = $10 \log P_1/P_2$**

En Neper : **A_p (N) = $\frac{1}{2} \ln P_1/P_2$**

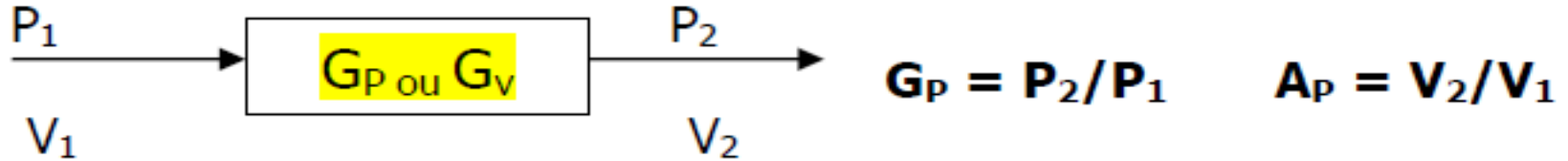
Atténuation de tension sous forme logarithmique :

En décibel : **A_v (dB) = $20 \log V_1/V_2$**

En Neper : **A_v (N) = $\ln V_1/V_2$**

On parle d'atténuation (Affaiblissement ou pertes) de puissance lorsque $P_1 > P_2$ ou de tension lorsque $V_1 > V_2$.

❖ Gain de puissance et Gain de tension



Gain de puissance sous forme logarithmique :

En décibel : **$G_P \text{ (dB)} = 10 \log P_2/P_1$**

En neper : **$G_P \text{ (N)} = 1/2 \ln P_2/P_1$**

Gain de tension sous forme logarithmique :

En décibel : **$G_V \text{ (dB)} = 20 \log V_2/V_1$**

En neper : **$G_P \text{ (N)} = \ln V_2/V_1$**

Il faut noter qu'on parle du gain (ou amplification) de puissance lorsque $P_2 > P_1$ ou de tension lorsque $V_2 > V_1$

1.5.3. Niveaux absolus de puissance (N_{p_x}) et de tension (N_{v_x})

Le niveau absolu de puissance est le rapport exprimé sous forme logarithmique d'une puissance ' P_x ' par rapport à la référence de 1mW ou de 1W.

$$\text{Avec } P_{\text{réf}} = 1\text{mW} \rightarrow \mathbf{N_{p_x} \text{ (dBm)} = 10 \log P_x \text{ (mW)}}$$

$$\text{Avec } P_{\text{réf}} = 1\text{W} \rightarrow \mathbf{N_{p_x} \text{ (dBW)} = 10 \log P_x \text{ (W)}}$$

Le niveau absolu de tension s'exprime comme suit :

$$\text{Avec } \mathbf{V_{\text{réf}}} = \sqrt{P_{\text{réf}} \cdot Z_c} \rightarrow \mathbf{N_{v_x} \text{ (dBmV)} = 20. \log (V_x/V_{\text{réf}})}$$

En téléphonie fixe (RTC), $Z_c = 600 \, \Omega$, la puissance $P_{\text{réf}} = 1 \text{ mW}$ produit une tension de référence ($V_{\text{réf}}$) :

$\mathbf{V_{\text{réf}}} = \sqrt{P_{\text{réf}} \cdot Z_c} = \sqrt{0,001 \cdot 600} = 0,7746 \text{ V} = 775 \text{ mV}$ qui peut être prise comme tension de référence pour définir un Niveau absolu de tension (N_{v_x}) :

$$\text{ave } \mathbf{V_{\text{réf}}} = 775 \text{ mV} \rightarrow \mathbf{N_{v_x} \text{ (dBmV)} = 20. \log (V_x/775)}$$

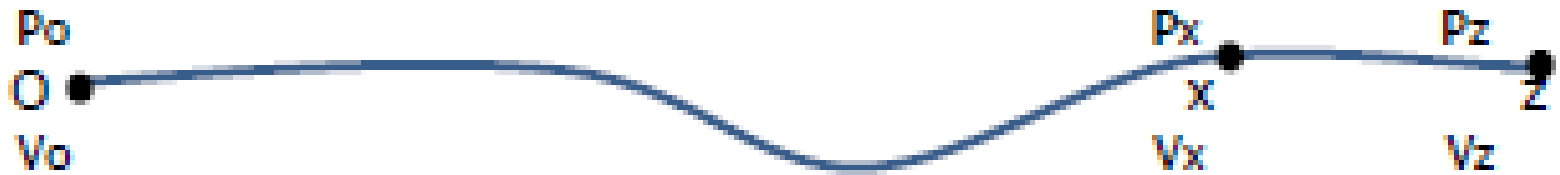
1.5.4. Niveaux relatifs de puissance (Nr_p) et de tension (Nr_v)

Le Niveau relatif de puissance (ou de tension) est un rapport exprimé en unité logarithmique entre la puissance (ou tension) dans un point générique « x » de la ligne et la valeur de la puissance (ou tension) dans un autre point « o » pris comme origine de la ligne.

$$Nrp_x \text{ (dBr)} = 10 \log P_x/P_o \quad \text{et} \quad Nrv_x \text{ (dBr)} = 20 \log V_x/V_o$$

Naturellement dans le point « o » correspondant à l'origine de la ligne, le niveau relatif est toujours nul par définition.

Le Niveau relatif Nrp est égal par définition au Gain lorsque $P_x > P_o$ ou à l'Atténuation lorsque $P_x < P_o$.



$$Nrp_x \text{ (dBr)} = 10 \log P_x/P_o \quad \text{et} \quad Nrv_x \text{ (dBr)} = 20 \log V_x/V_o$$

Conversion dBm & dBW

DESIGNATION	REFERENCE	CONVERSION
dBm	1 milliwatt	$\text{dBm} = \text{dBW} + 30$
dBW	1 watt	$\text{dBW} = \text{dBm} - 30$
dBV	1 volt	$\text{dBV} = \text{dBm} + 22$

Exemple

Convertir :

a) 20 dBW =?..... dBm

b) 100 dBm =?..... dBW

TRAVAUX DIRIGES N°01

TELECOMS



- 1) Une source acoustique émet un son d'une puissance de 45 W qui vibre à une fréquence de 1650Hz. Elle est recueillie 10 mètres plus loin et n'a plus qu'une valeur de 5 W. Calculer son affaiblissement de puissance ?
- 2) Une liaison point à point qui consistant à une transmission sur une ligne ayant un seul amplificateur. La perte sur la 1ere portion de la ligne est de 13 dB, le gain de l'amplificateur est de 30 dB et la perte sur la 2nd portion de la ligne est de 40 dB.
 - a) Faites le schéma synoptique de cette liaison ?
 - b) Déterminer le Gain ou L'atténuation du signal à l'arrivée ?
 - c) Quelle en sera sa puissance en dBW sachant que le signal d'origine avait une puissance de 1 mW ?
- 3) Un amplificateur a un gain de 30 dB. La tension de sortie est de 80 dBmV.
 - a) Déterminer la tension de sortie en Volts.
 - b) calculer la tension d'entrée en Volts.

4) Une station émet un signal dont le niveau en puissance est de 100dBm sur une ligne d'impédance caractéristique 50 ohms dont l'atténuation est de 10 dB. Déterminer :

La puissance émise en W ?

La puissance reçue en W ?

La tension reçue en mV ?

5) On désire établir une liaison téléphonique entre 2 cités distantes de 90 Km, un calcul rapide montre que pour un niveau maximum d'émission du signal à +3dBm, le signal reçu présente un niveau de -105 dBm. On considère la ligne parfaitement adaptée, déterminer l'affaiblissement linéique de la ligne en dB/Km et en Np/Km.

6) Une ligne de communication à 800Hz offre une impédance caractéristique de 600 Ω . Déterminer :

a) Le niveau minimal du signal (en volt) à l'extrémité de la ligne si celle-ci est reliée à un modem dont le niveau minimal requis est de - 43 dBm.

b) L'affaiblissement entre 2 points A et B de cette ligne, si l'on mesure entre ces points respectivement 90 mv et 9 mV.

CONTRÔLE DES ACQUIS TELECOMS N°01

1. Un bateau se prépare à jeter l'ancre dans une crique. Il est nécessaire de connaître la profondeur des fonds marins à cet endroit. Pour cela on utilise un sonar. La durée entre l'émission et la réception des ultrasons est de 10 ms. Quelle est la profondeur des fonds marins ?

2. Soit un signal instantané : $v(t)=10.\sin(628000t+180^\circ)$:

- Quelles sont sa période et sa fréquence pour l'harmonique d'ordre 7 ?
- Représenter ce signal dans le domaine temporel ?
- De quel signal s'agit-il sur le plan morphologique ?

3. Les ondes sonores audibles par l'oreille humaine ont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz.
- a.** Entre quelles valeurs sont comprises les longueurs d'ondes correspondantes dans l'air à 20°C ?
 - b.** Reprendre la question précédente, avec des ondes sonores se propageant dans l'eau
4. Pour se situer par rapport à d'éventuels obstacles dans la mer, un dauphin produit une salve d'ultrasons de fréquence $f = 40$ kHz.
- a. Calculez la longueur d'onde de ces ultrasons ?
 - b. Quelle est la dimension de la plus petite proie que le dauphin peut attraper, les yeux fermés ?

Solution



Solution 4

$$\text{a. } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{1500}{40 \times 10^3} = 3,8 \text{ cm.}$$

b. On fait que l'hypothèse que l'appareil de réception du dauphin est parfait, et donc que seule la diffraction limite sa résolution. Comme la diffraction est importante pour des obstacles de taille L inférieure ou comparable à la longueur d'onde λ , on peut donner comme plus dimension de la plus petite proie :

$$L_{\text{mini}} \sim \lambda = 3,8 \text{ cm.}$$

Solution 3

$$\begin{aligned} \text{a. } \lambda &= vT = \frac{v}{f} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda_{\text{aigu}} = \frac{340}{20} = 17 \text{ m} \\ \lambda_{\text{grave}} = \frac{340}{20\,000} = 17 \text{ mm} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 17 \text{ mm} < \lambda < 17 \text{ m}$$

b. Calculs similaires :

$$75 \text{ mm} < \lambda < 75 \text{ m}$$

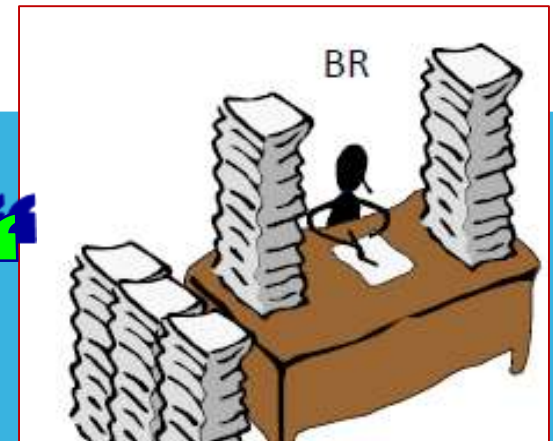
Chapitre 2

Ondes radioélectriques

- 2.1. Composantes de l'onde
- 2.2. Caractéristiques d'onde
- 2.3. Spectre électromagnétique
- 2.4. Propagation des Ondes
- 2.5. TD/Contrôle des acquis



“TéléComs”





2

Ondes radioélectriques

Chapitre II

Ondes radioélectriques

II.1. COMPOSANTES D'UNE ONDE

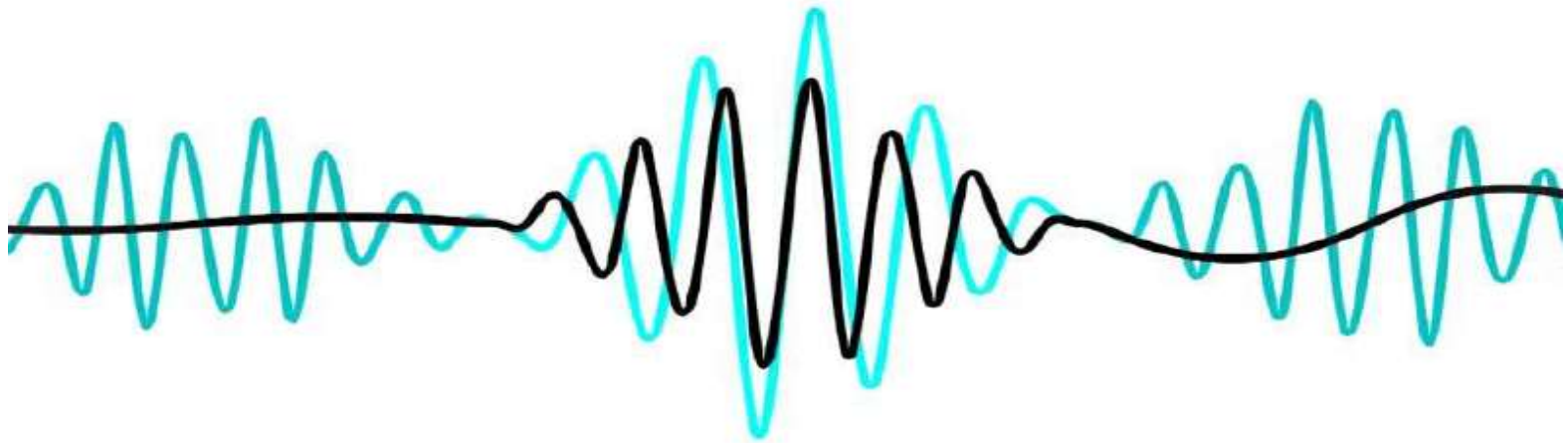
❖ Définition

Le mot "**onde**" provient du latin "unda", car c'est en jetant un caillou dans l'eau que l'on observa des ondulations, des cercles, des rides, se former à la surface du liquide, qui constituent donc les fameuses ondes.



On définit une 'onde' comme un phénomène ou une vibration susceptible de se propager, dans la matière ou dans l'espace libre en transportant de l'énergie sans déplacement net de la matière.

Elle peut être transversale ou longitudinale



Dans notre environnement, nous émettons et recevons des ondes qui apportent avec elles de l'énergie et des informations.

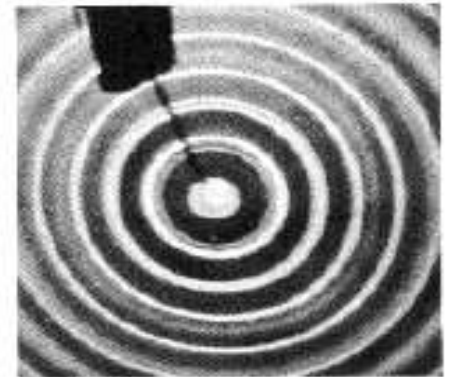
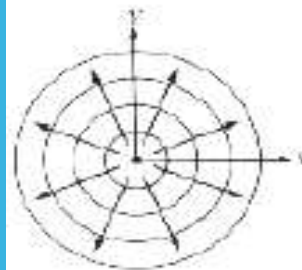
on distingue trois grands types d'ondes :

- **les ondes mécaniques**
- **les ondes gravitationnelles**
- et les **ondes électromagnétiques**

❖ Types d'ondes

A. Ondes mécaniques : ici, l'énergie est transmise par le biais d'un support ou milieu matériel (gazeux, liquide et solide). C'est le cas des :

- **Ondes sonores** qui se propagent via des molécules d'air qui entrent en collision avec leurs voisins ;
- **Onde de gravité** : à la surface d'un liquide sont des **vagues** qui se propagent à la surface du liquide, sous l'action de diverses impulsions : énergie du vent pour les vagues de la mer, perturbations apportées par des obstacles ou des apports d'énergie dus par exemple à la chute d'un corps dans l'eau. On dit de ces ondes qu'elles sont « **de gravité** » parce que la **seule force extérieure** qui est considérée dans leurs dynamiques est la **pesanteur**.
- **Ondes sismiques** : Les tremblements de Terre sont à l'origine de la création d'ondes sismiques, enregistrées à l'aide des sismographes. Ces ondes sismiques sont des ondes élastiques et se propagent dans toutes les directions (ondes P et S) :



B. Ondes gravitationnelles, appelées parfois **ondes de gravitation**, sont des oscillations de la courbure et des déformations de la géométrie de l'espace-temps qui se propagent à grande distance de son point de formation et ne nécessitent pas de support.

L'annonce de la découverte des ondes gravitationnelles le 11 février 2016, 100 ans après la prédiction de leur existence par Albert Einstein, fut un évènement scientifique majeur de la décennie

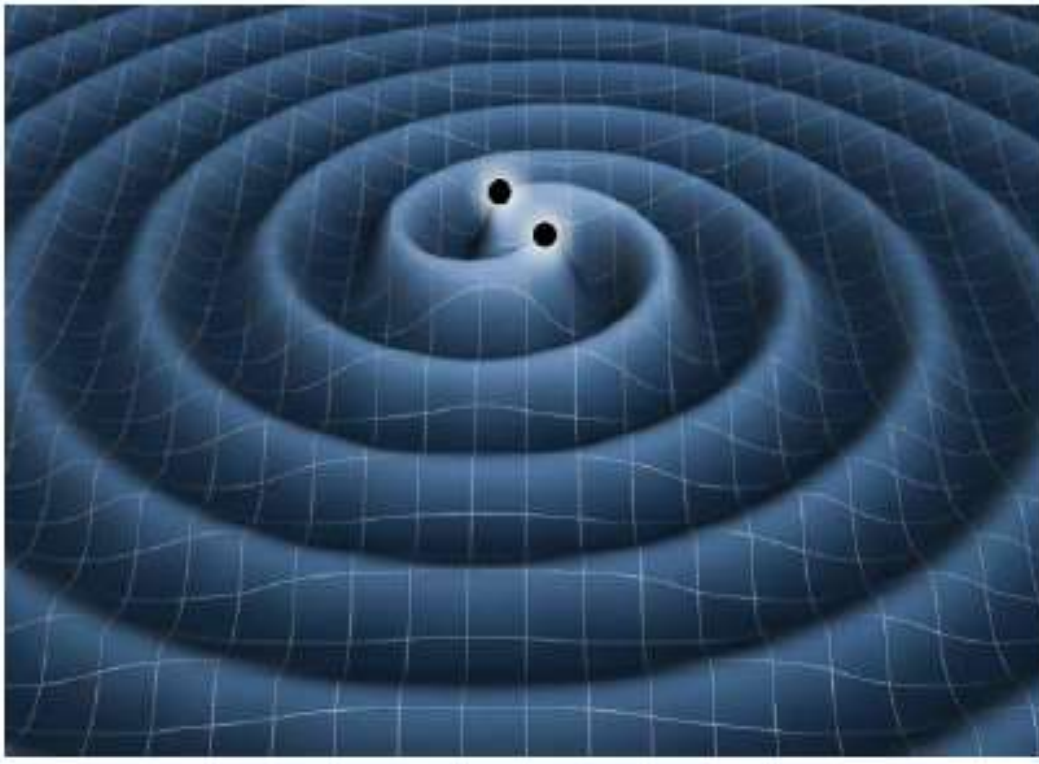
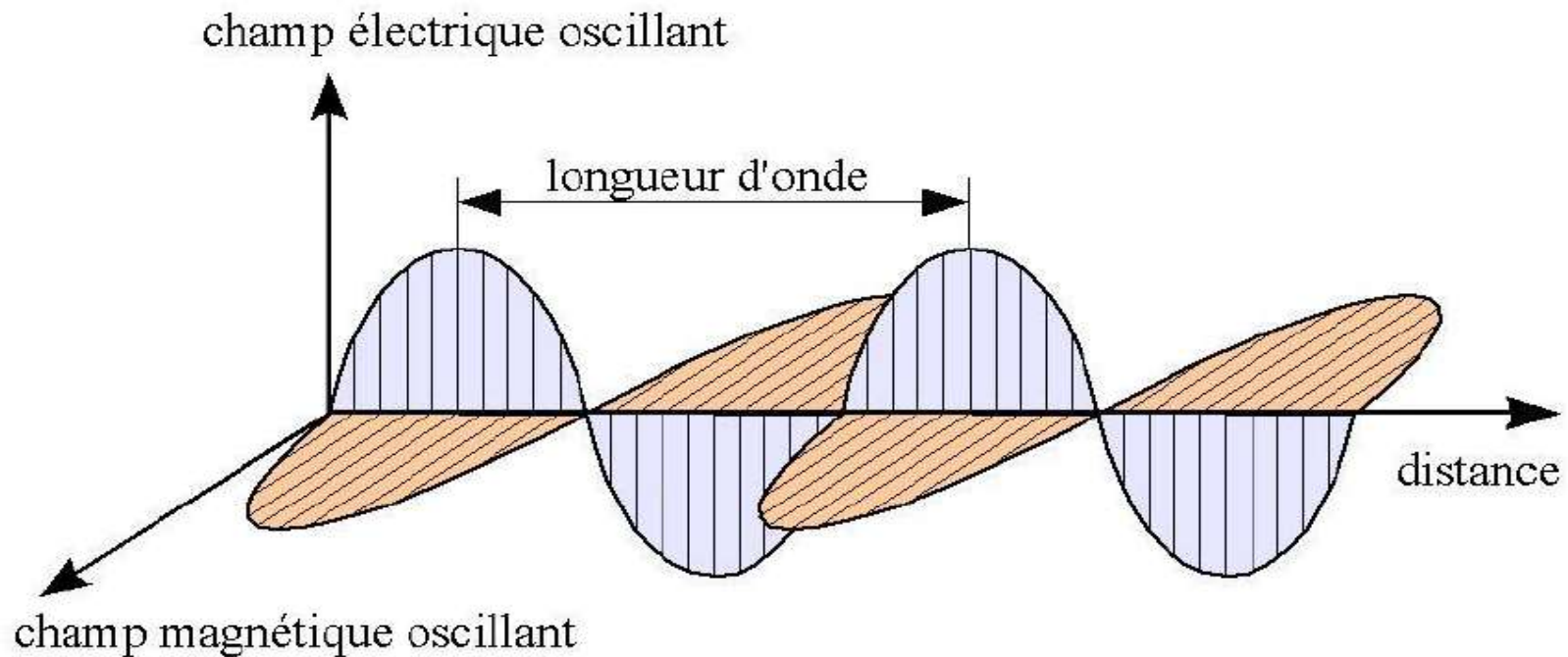
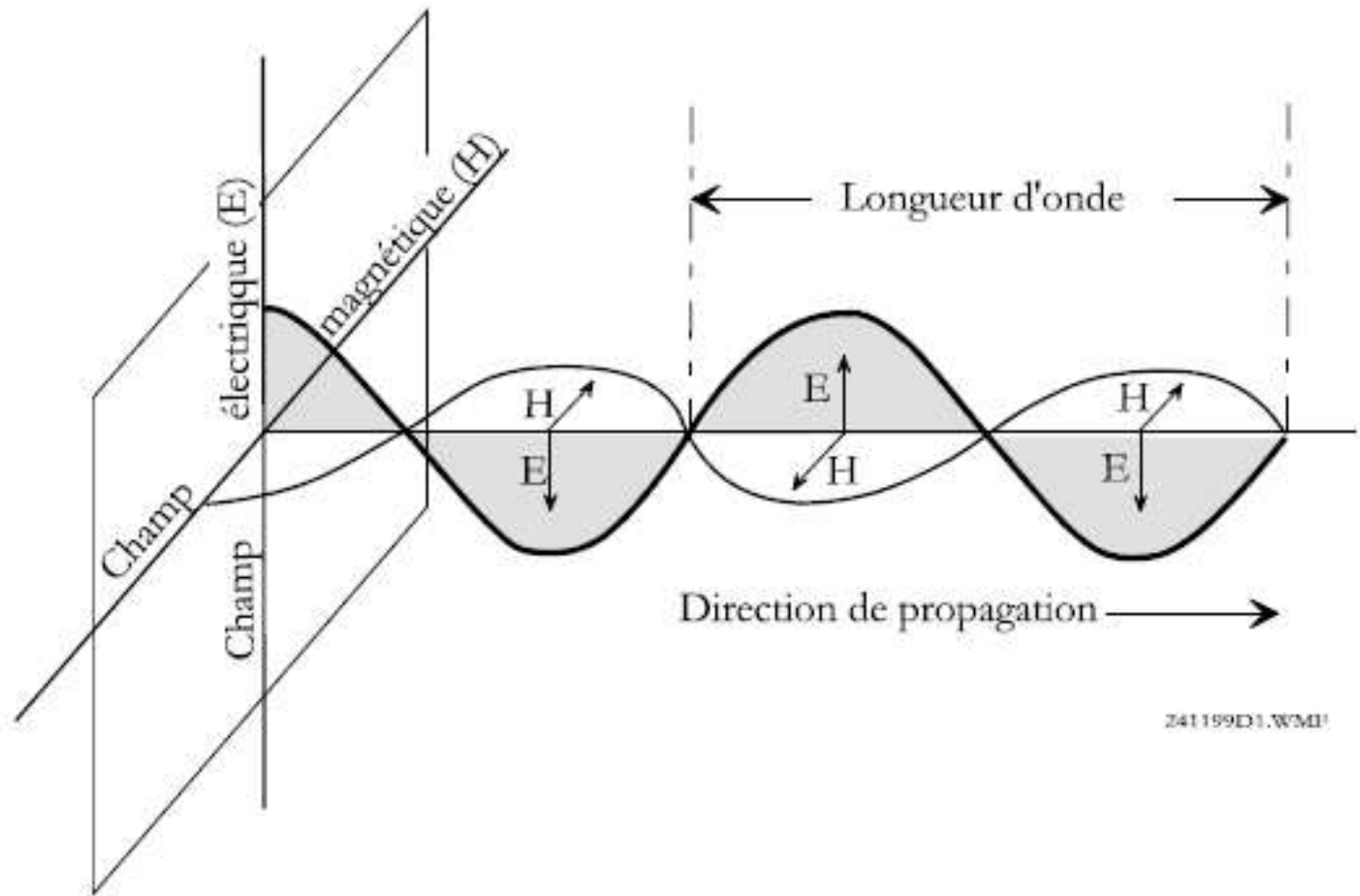


illustration représentant les ondes gravitationnelles générées par deux trous noirs (étoiles mortes) orbitant l'un autour de l'autre et se propageant dans l'espace.

C. Ondes électromagnétiques, qui sont des rayonnements résultant de la coexistence d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui varient dans le temps et se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière sans nul besoin d'un support matériel.



Une onde électromagnétique est constituée d'un champ électrique **E** et d'un champ magnétique **H**, couplés entre eux : les deux champs sont perpendiculaires l'un à l'autre, leurs amplitudes sont en rapport constant et leurs variations sont en phase.



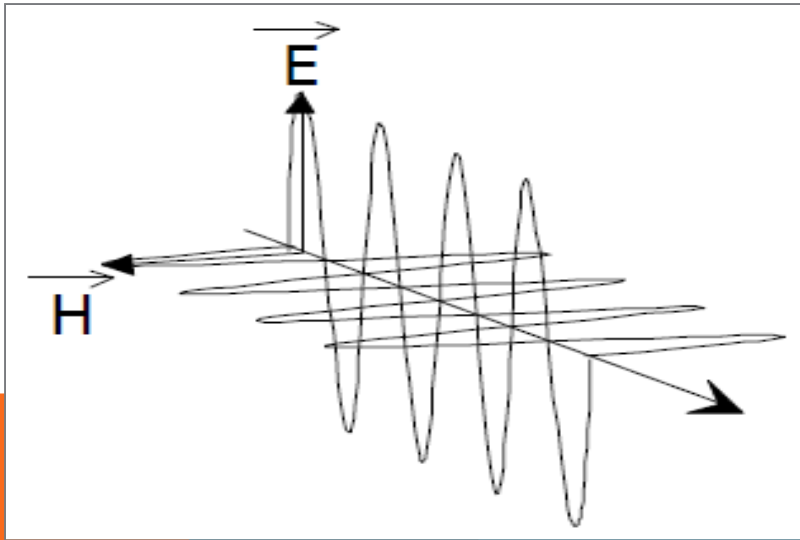
Z41199D1.WMI

Une onde électromagnétique est constituée d'un champ électrique **E** et d'un champ magnétique **H**, couplés entre eux : les deux champs sont perpendiculaires l'un à l'autre dans l'espace, leurs amplitudes sont en rapport constant et leurs variations sont en phase dans le temps.

Suivant leurs fréquences, les ondes électromagnétiques sont groupées en 3 familles :

- Les ondes radioélectriques ou hertziennes (de 3KHz à 3THz);
- Les ondes optiques (infrarouge, lumière visible, ultraviolet, ...);
- Les ondes radioactives (les rayons X, les rayons α , les rayons β , rayons cosmiques, ...).

Les champs E et H sont en quadrature dans l'espace et en phase dans le temps.



Champ électrique : $E = E_0 \cdot e^{-\Gamma z}$

Champ magnétique : $H = H_0 \cdot e^{-\Gamma z}$

Γ : constante de propagation

z : direction de propagation de l'onde

Hyperfréquences : fréquences 300 MHz à 300 GHz; Longueurs d'ondes comprises entre 1m et 1 mm. D'où l'appellation **micro-onde**.

❖ Aspects d'une onde électromagnétique

○ Aspect ondulatoire

Il correspond aux rayonnements électromagnétiques des fréquences $< 3\text{THz}$) et relève généralement au domaine de la Radioélectricité.

= **Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes**.

$$\lambda = v.T = v/f$$

○ Aspect corpusculaire

Il correspond aux rayonnements électromagnétiques des fréquences $> 3\text{ THz}$ et se caractérisant par un flux de particules énergétiques dépourvues de masse et se propageant dans le vide à la vitesse de la lumière.

= **Ondes optiques (IR, LV et UV.**

L'énergie ξ d'un photon (en J) est liée à la fréquence du rayonnement 'F' par la relation :

$$\xi = h.F = h.C/\lambda$$

avec h : Constate de Planck = $6,627 \times 10^{-34}$

C : célérité = $3 \times 10^8\text{ m/s}$

λ : longueur d'onde

Les ondes peuvent être très différentes les unes des autres, selon leurs caractéristiques (aspects, puissance, fréquence, ...), selon le milieu dans lequel elles se propagent, ainsi que selon leur type.



❖ Types de rayonnements électromagnétiques

Cette classification est divisée en 2 **parties** : les **rayonnements ionisants** et **non-ionisants**. Elles correspondent au niveau d'énergie émis par l'onde entraînant plus ou moins de modifications au niveau des cellules. Certaines OEM transportent suffisamment d'énergie pour **casser des liaisons atomiques**. Par exemple, les **Ultra-Violet (UV)** à forte dose sont connus pour provoquer des mélanomes, c'est une forme de **cancer de la peau**. On qualifie ces ondes **d'«ionisantes»**.

➤ **3 catégories d'ondes ionisantes :**

- **Rayons UV** : compris entre $7,5 \times 10^{14}$ Hz et 3×10^{17} Hz

Le soleil est une source d'UV. Utilisation : traitement de certaines maladies, stérilisation d'instruments chirurgicaux.

- **Rayons X** : compris entre 3×10^{17} Hz et 3×10^{19} Hz

Utilisation : Imagerie médicale (radiographie, scanner, IRM), radiothérapie (voir encadré page suivante)

- **Rayons Gamma** : leur fréquence est comprise entre 3×10^{19} Hz et 3×10^{22} Hz (> à 3×10^{22} Hz, on parle d'onde Gamma cosmique) Les rayons Gamma sont émis lors de la désintégration d'un noyau atomique. Ce sont les rayons les plus dangereux pour le corps humain

La frontière entre rayonnements ionisants
et non-ionisants est la lumière visible.

Infrarouges : comprises entre **300 GHz** et **385 THz**
environ.

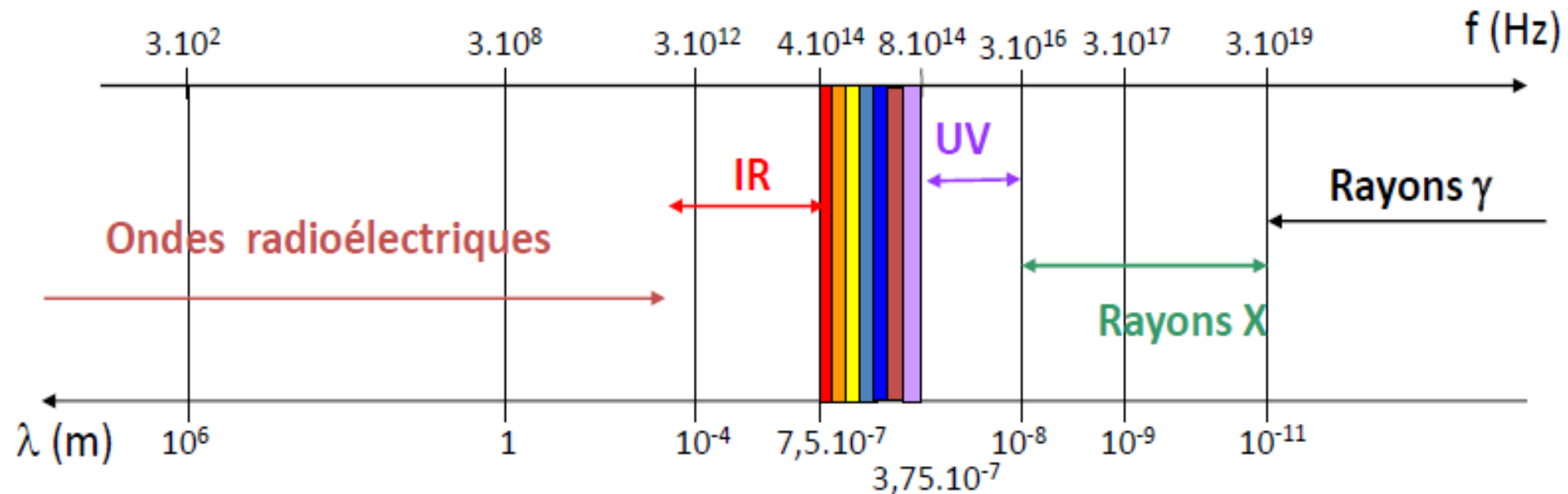


II.2. SPECTRE ELECTROMAGNETIQUE

Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers consécutifs conformément au tableau ci-après

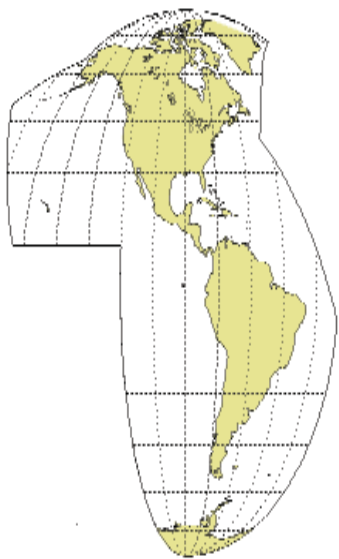
Répartition du rayonnement E.M. :

$$\lambda_0 = c/f \quad \left\{ \begin{array}{l} c: \text{célérité } c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1} \\ f: \text{fréquence} \\ \lambda_0: \text{longueur d'onde ds le vide} \end{array} \right.$$



En ce qui concerne la réglementation du spectre des fréquences , le monde est divisé en 3 régions :

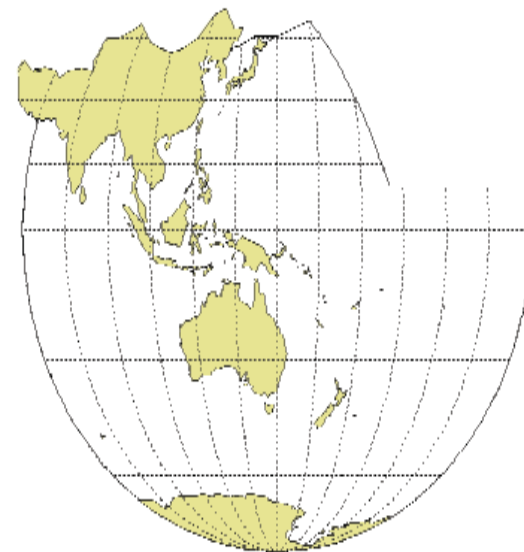
Région 2



Région 1



Région 3



NOMENCLATURE DES BANDES DES RADIOFREQUENCES UIT-R

N° DE LA BANDE	SYMBOLE (en anglais)	GAMME DE FREQUENCES	SUBDIVISION METRIQUE CORRESPONDANTE	MODE DE PROPAGATION	APPLICATION
0	Quasi statique	0,3 – 3 Hz	Ondes hectomégamétriques		Champs électrique et magnétique terrestre
1	ELF	3 – 30 Hz	Ondes décamégamétriques		Electroménager, Transport/Distribution de l'électricité
2	SLF	30 – 300 Hz	Ondes mégamétriques		
3	ULF	300 – 3000 Hz	Ondes hectokilométriques		
4	VLF	3 – 30 KHz	Ondes myriamétriques	Entre l'ionosphère et le sol	Navigation maritime et SONAR
5	LF	30 – 300 KHz	Ondes kilométriques	Entre l'ionosphère et le sol	Navigation Maritime et militaire
6	MF	300 – 3000 KHz	Ondes hectométriques	Entre l'ionosphère et le sol	Maritime et radiodiffusion régionale
7	HF	3 – 30 MHz	Ondes décamétriques	Réflexion sur l'ionosphère	Radiodiffusion AM, radiophonie
8	VHF	30 – 300 MHz	Ondes métriques	A vue directe	Radiodiffusion FM ; Télévision ; Faisceaux hertziens ; PMR
9	UHF	300 – 3000 MHz	Ondes décimétriques	A vue directe ou diffusion troposphérique	Télévision ; PMR ; satellites LEO ; téléphonie planétaire ; Faisceaux hertziens ; Wimax ; GPS, ...
10	SHF	3 – 30 GHz	Ondes centimétriques	A vue directe	Satellites GEO; Faisceaux hertziens ; Wimax ; Réception directe par Satellite ;
11	EHF	30 – 300 GHz	Ondes millimétriques	A vue directe	Faisceaux hertziens à grande capacité. Communication par fibres optiques, Radars ; Lasers
12		300 – 3000 GHz	Ondes décimillimétriques	A vue directe	Faisceaux hertziens à grande capacité ; Communication par fibres optiques, radar et laser
13	IR	3 – 30 THz	Ondes centimillimétriques		Chauffage, détecteurs de présence
14		30 – 300 THz	Ondes micrométriques		

La bande 'N' s'étant de $0,3 \times 10^N$ à 3×10^N Hz

Dans la plupart des pays, les gammes de fréquences utilisées pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence et pour la télévision analogique sont désignées par les chiffres romains de I à V.

Désignation	Gammes de fréquences (MHz)		
	Région 1	Région 2	Région 3
I	47-68	54-68	47-68
II	87,5-108	88-108	87-108
III	174-230	174-216	174-230
IV	470-582	470-582	470-582
V	582-960	582-890	582-960

**NOMENCLATURE DES BANDES
DE LA RADIODIFFUSION SONORE & TELEVISUELLE**

Symbole littéral	Utilisation par radar GHz		Radiocommunications spatiales	
	Régions du spectre	Exemples	Désignation nominale	Exemples GHz
L	1-2	1,215-1,4	bande des 1,5 GHz	1,525-1,710
S	2-4	2,3-2,5 2,7-3,4	bande des 2,5 GHz	2,5-2,690
C	4-8	5,25-5,85	bande des 4/6 GHz	3,4-4,2 4,5-4,8 5,85-7,075
X	8-12	8,5-10,5	–	–
Ku	12-18	13,4-14,0 15,3-17,3	bande des 11/14 GHz bande des 12/14 GHz	10,7-13,25 14,0-14,5
K ¹⁾	18-27	24,05-24,25	bande des 20 GHz	17,7-20,2
Ka ¹⁾	27-40	33,4-36,0	bande des 30 GHz	27,5-30,0
¹⁾ Dans les radiocommunications spatiales, les bandes K et Ka sont souvent désignées par le seul symbole K _a .				

NOMENCLATURE DES HYPERFREQUENCES – UIT-R

Utilisation du spectre

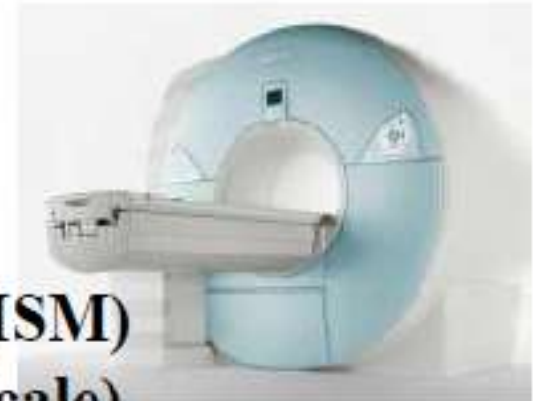
Applications rayonnantes

- Télécom (ex: téléphonie mobile, télévision, radio ...)
- Non télécom (ex: radar, GPS)



Applications non rayonnantes

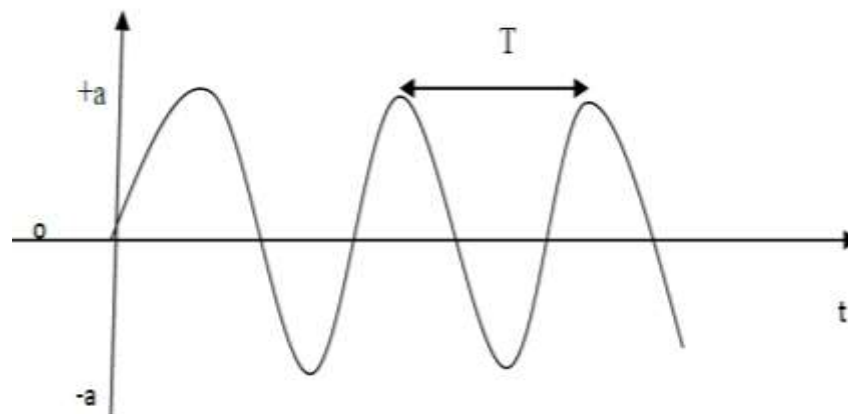
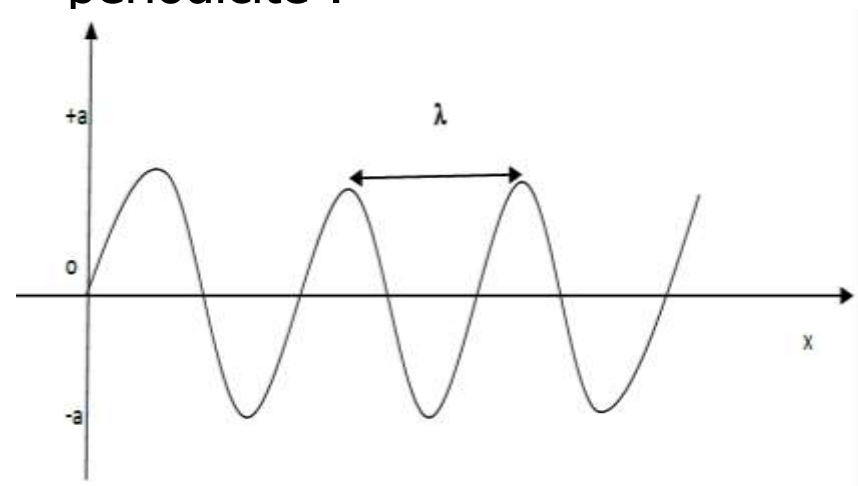
- Industrielles, scientifiques, médicales (ISM)
(ex: four à micro-ondes, imagerie médicale)



II.3. Caractéristiques physiques d'une onde électromagnétique

➤ Période, Fréquence & Longueur d'onde

En observant les 2 figures de la représentation de l'onde, on constate, la distance entre deux crêtes successives de l'onde, qu'il y a une double périodicité :



- ✓ **une périodicité spatiale** : c'est la *Longueur d'onde ' λ '* : qui est la distance entre deux points successifs d'une onde ayant le même état oscillatoire.

$$\lambda = v \cdot T = v / f$$

- ✓ **une période temporelle** : c'est la *Période d'onde ' T '*. Son inverse est la fréquence ' f '.

➤ Vitesse de propagation

$$V = C / n$$

n : indice de réfraction.

C : célérité ou vitesse de la lumière

→ Dans le vide ou dans l'air $n = 1$: **$V = C$** avec $C = 300.000 \text{ Km/s}$.

→ Dans un milieu autre que le vide $n > 1$: **$V \neq C$**

La vitesse **V** est fonction de la nature du milieu dans lequel l'OEM se propage :

$$V = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \cdot \mu}}$$

Vide	eau	air	Verre
1	1.33	1.0003	1.5 à 1.7

$$\epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

avec ϵ_0 : permittivité diélectrique du vide ou de l'air = $8,82 \cdot 10^{-12}$

ϵ : permittivité diélectrique du milieu considéré.

ϵ_r : permittivité diélectrique relative (du milieu par rapport à l'air)

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

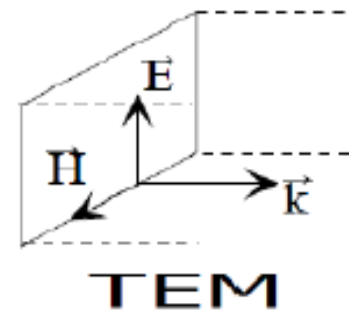
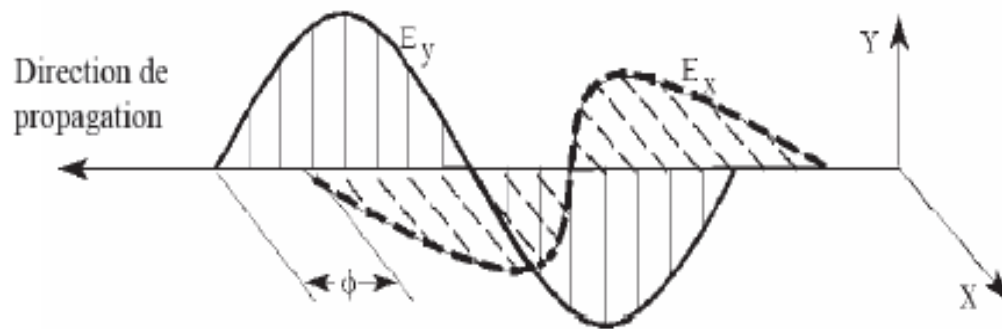
μ : perméabilité magnétique du milieu considéré

μ_r : perméabilité magnétique relative

μ_0 : perméabilité magnétique du vide ou de l'air = $4\pi \cdot 10^{-7}$

➤ Vecteur de Pointing

L'énergie rayonnée engendrée par la propagation d'onde électromagnétique est le produit vectoriel du champ électrique et du champ magnétique : $P = \vec{E} \wedge \vec{H} = E \cdot H \cdot \sin \varphi$



Le plan formé par $\vec{E}$ et $\vec{H}$ est appelé plan d'onde.
Ce produit vectoriel 'P' est appelé **vecteur de poynting**. C'est donc une énergie transportée par l'OEM ayant les dimensions d'une puissance par mètre carré ou densité surfacique.

$$\text{En valeur efficace : } P \text{ (w/m}^2\text{)} = \frac{1}{2} E \times H$$

Dans l'espace libre (dans le vide ou dans l'air), les deux vecteurs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ sont perpendiculaires, d'où le nom d'onde électromagnétique transversale (TEM = Transverse ElectroMagnetic Mode). On dit aussi mode TEM.

➤ Impédance d'onde

$$Z_c = E / H$$

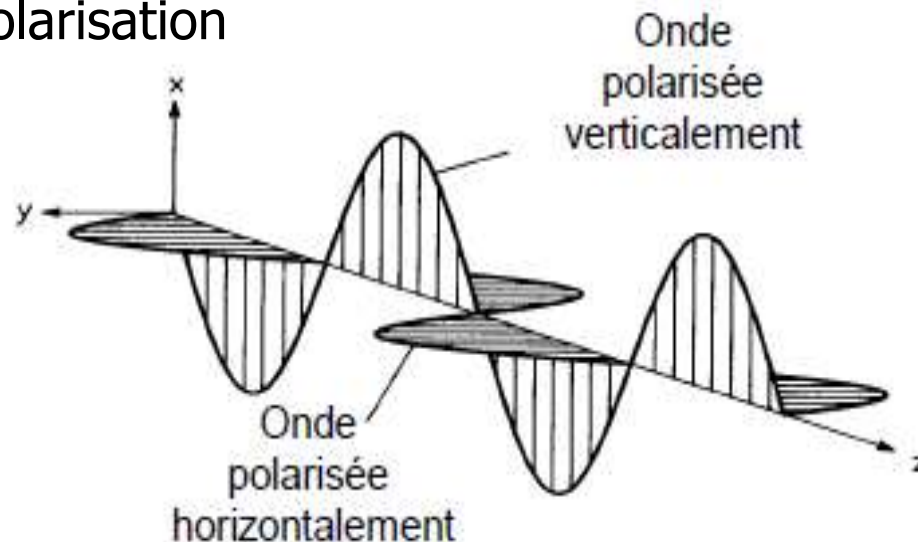
Dans le vide (ou dans l'air), $Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}}{8,82 \cdot 10^{-12}}} = 120 \cdot \pi = 377 \text{ ohms}$

Avec $E / H = 120 \cdot \pi \rightarrow H = E / 120 \cdot \pi \rightarrow P = \frac{1}{2} E \cdot H = \frac{1}{2} E^2 / 120 \cdot \pi$

On a en valeur efficace : $P = \frac{1}{2} E^2 / Z_0$

➤ Polarisation d'une OEM

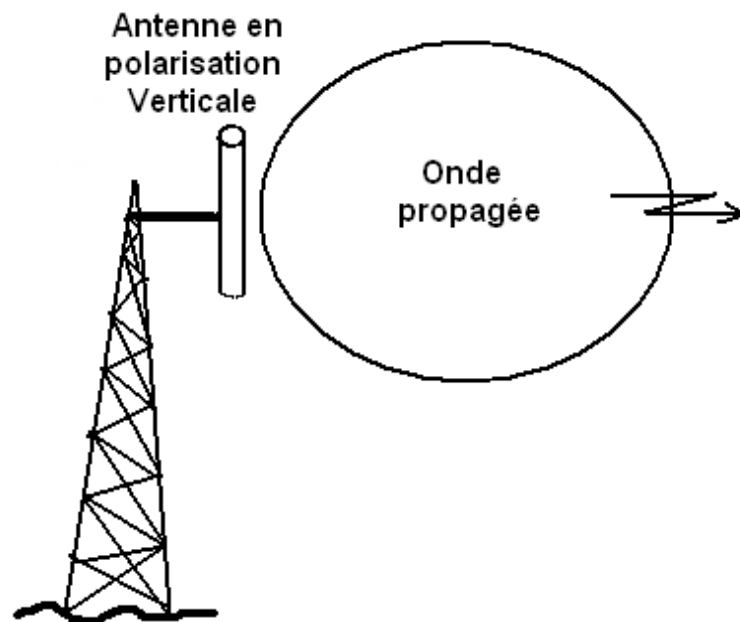
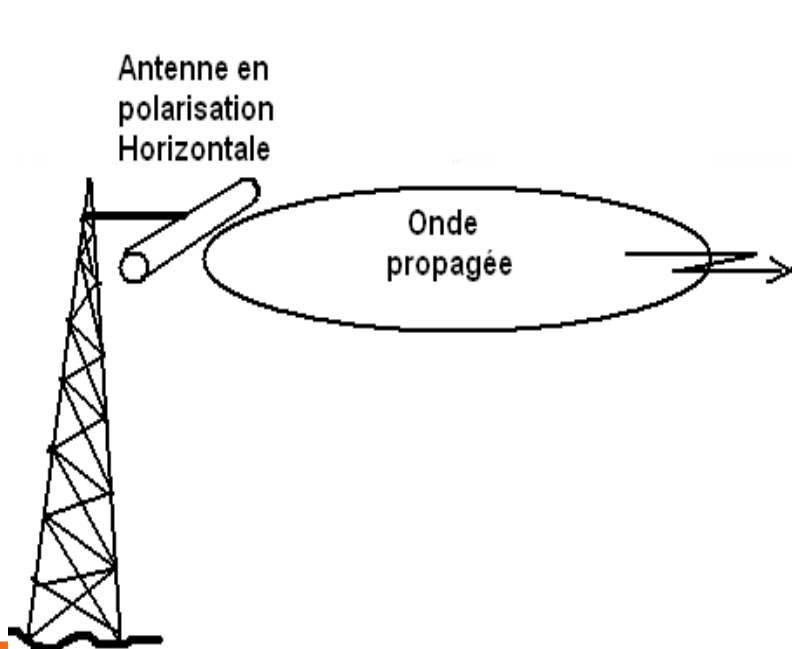
Par convention, la polarisation d'une OEM est l'orientation de son champ électrique E le long de la propagation. C'est la source d'émission de l'onde qui impose la polarisation



On rencontre :

✓ Polarisation rectiligne ou polarisation linéaire

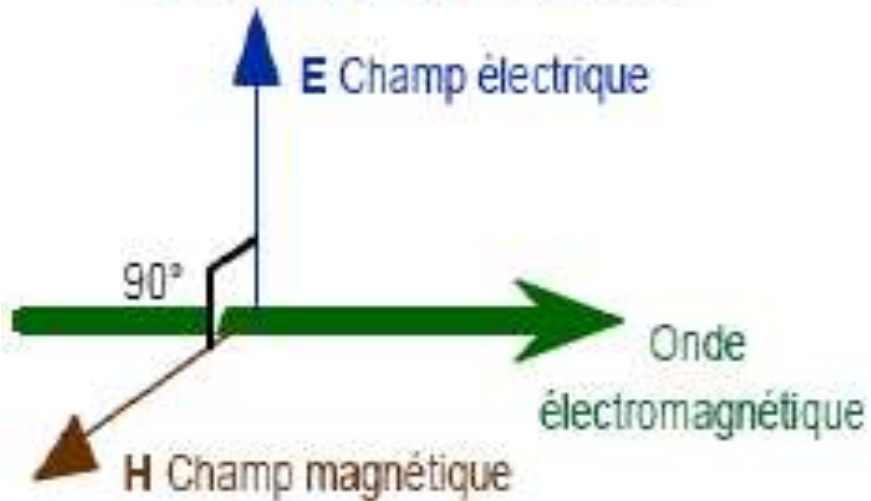
Lorsque le champ électrique E est contenu dans un plan et conserve une direction fixe durant une alternance de l'OEM, on parlera de polarisation rectiligne.



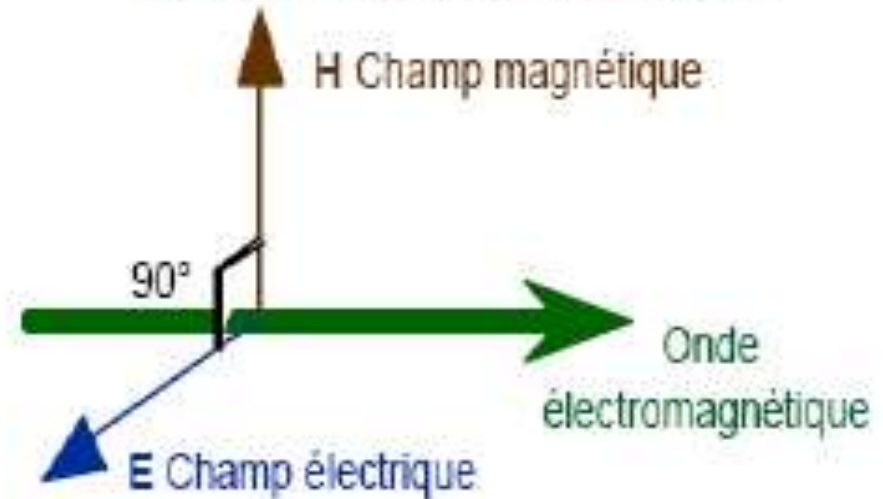
En pratique, il existe 2 types :

- la polarisation horizontale, lorsque la direction de E est parallèle à l'horizon ou en d'autres termes, le champ E vibre dans le plan horizontal ;
- la polarisation verticale, lorsque le champ E vibre dans le plan vertical ;

Polarisation Verticale



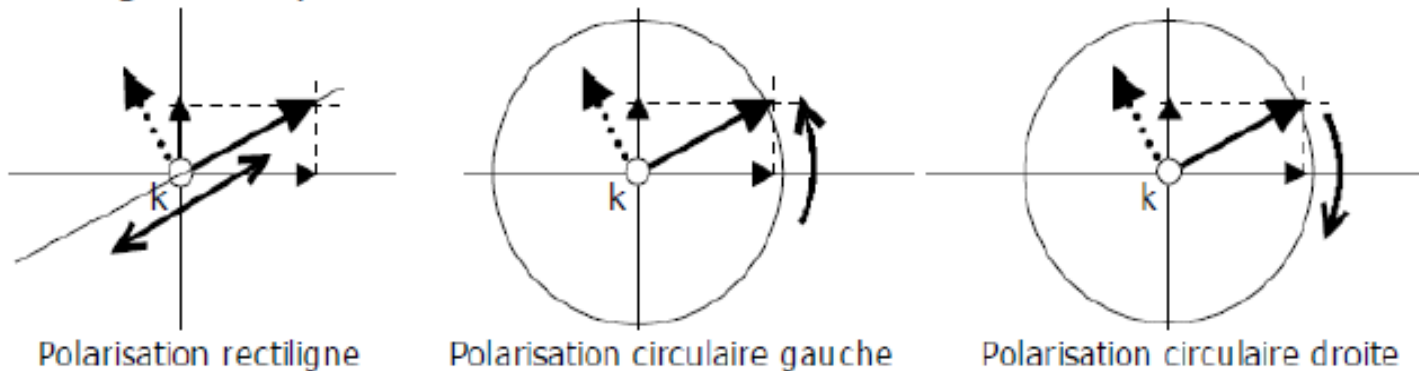
Polarisation Horizontale



Par convention, le plan de polarisation est défini et correspond à l'orientation (direction) et à l'amplitude du champ électrique. Lorsque la configuration de l'antenne place le champ électrique verticalement, on dit que la polarisation est verticale. À l'inverse, lorsque la configuration de l'antenne place le champ électrique horizontalement, on dit que la polarisation est horizontale. Dans certaines conditions, la polarisation peut être aussi "circulaire droite ou circulaire gauche".

○ Polarisation circulaire

La polarisation circulaire est un cas particulier de la polarisation elliptique. Le champ $\vec{E}$ a deux composantes E_x et E_y de même amplitude et déphasées de 90° , l'extrémité du vecteur résultant E_r décrit un cercle au cours du temps dans le plan traverse XoY comme montré sur la figure ci-après :



- La polarisation circulaire est dite droite (RHCP) si l'extrémité du vecteur E tourne, vu de l'émetteur dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- Elle est dite gauche (LHCP) dans le cas d'une rotation en sens inverse.



La polarisation donne l'orientation du champ E dans un certain repère (cartésien, sphérique, ...), relatif à la direction de propagation.

II.4. PROPAGATION DES ONDES RADIOELECTRIQUES

2.4.1. Différents Milieux de propagation des ondes

Dans les télécoms, on distingue 3 familles de supports de transmission des signaux d'information :

- les liaisons filaires (ou lignes de transmission).
- les liaisons ondes radioélectriques (liaisons sans fil);
- les liaisons optiques (fibres optiques, infra-rouges et systèmes laser).

Il existe 2 façons de propager une onde radioélectrique :

- en champs libre --- propagation rayonnée ou propagation libre ;
- dans des lignes de transmission --- propagation guidée.

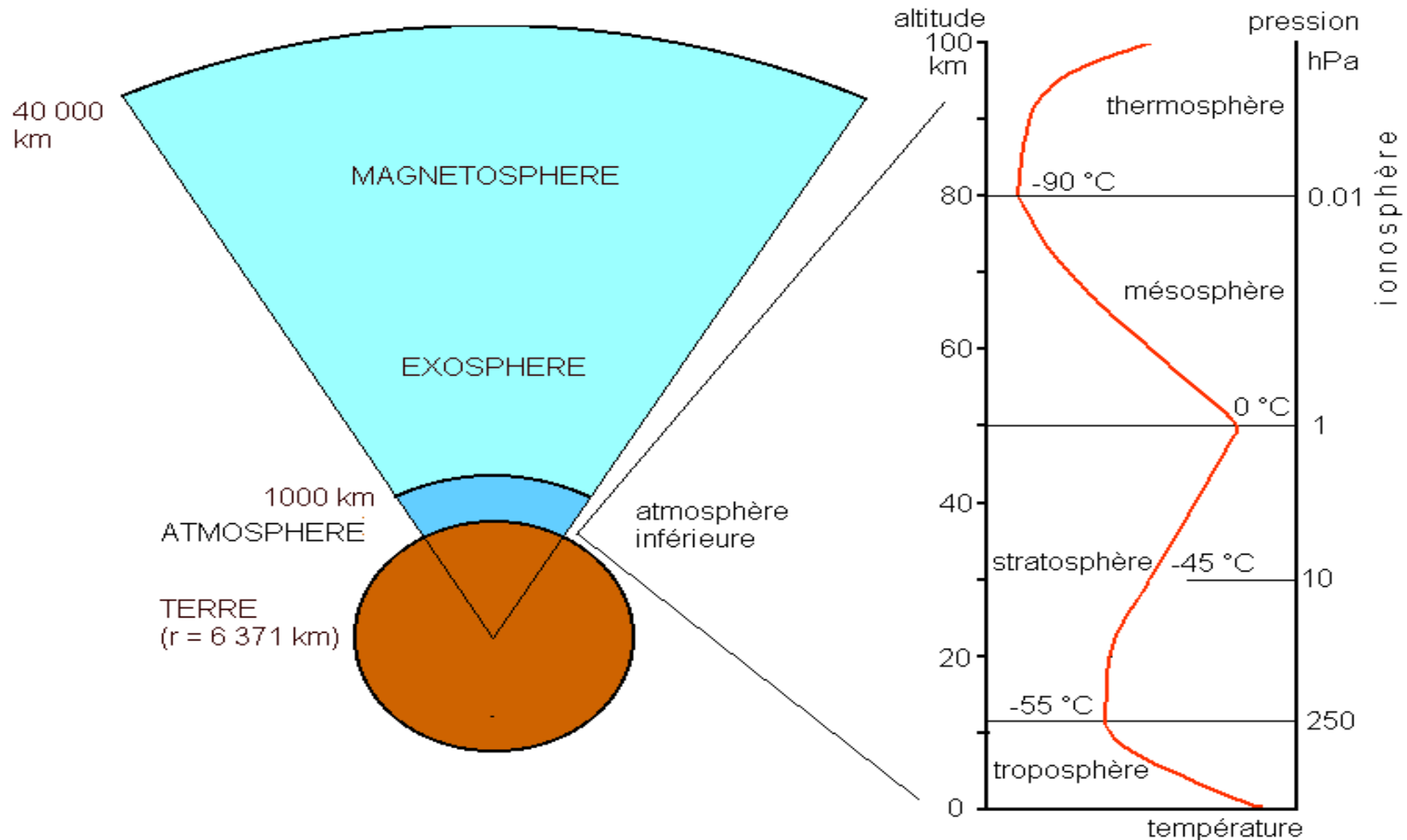
On appelle «**milieu de propagation**», l'espace dans lequel se propage l'OEM ; c'est généralement dans :

- la zone entre les antennes émission et réception (cas de la propagation libre des OEM à travers l'atmosphère terrestre et l'espace);
- les lignes de transmission entre l'émetteur et le récepteur (cas de la propagation guidée) ;
- les feeders (câbles coaxiaux, guides d'ondes, ... etc.) entre émetteurs et antennes d'émission et/ou entre antennes de réception/récepteurs.

Ces milieux de propagation sont caractérisés par les éléments ci-dessous :

- indices de réfraction (n) ;
- perméabilité magnétique (μ) ;
- permittivité électrique (ϵ) ;
- résistivité (ρ).

STRUCTURE DE L'ATMOSPHERE



La structure verticale de l'atmosphère est constituée des plusieurs couches dont les principales sont :

- **de 0 à 1000 km d'altitude : atmosphère terrestre.**

De 0 à 100 Km d'altitude : **atmosphère inférieure**, les variations de t° permettent de la subdiviser en plusieurs couches superposées :

- troposphère de 8 à 15 Km d'altitude,
- stratosphère de 15 à 50 Km,
- mésosphère de 50 à 80 Km,
- thermosphère de 80 à 700 Km,
- ionosphère s'étire de 50 à 400km environ (à cheval sur la mésosphère et la thermosphère), et présente de nombreuses propriétés de conduction électrique électrique.

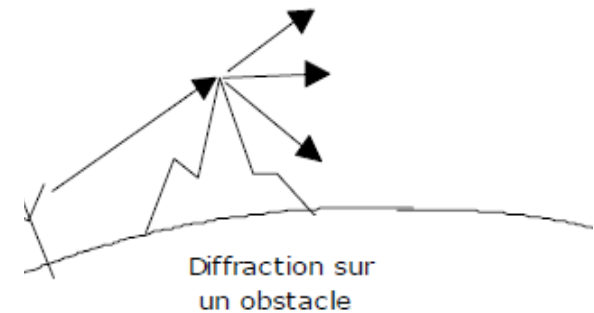
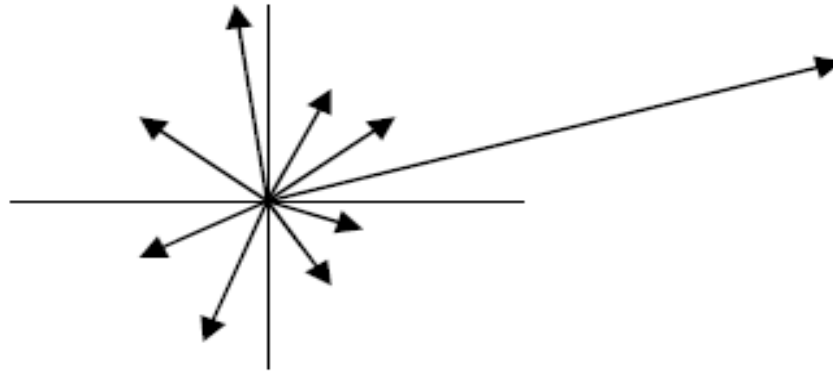
De 700 à 800 Km d'altitude : **vide interstellaire**, les molécules ne sont plus maintenues par la gravité et s'échappent à travers la magnétosphère dans l'espace.

- **de 1000 à 40000 km d'altitude : Espace**
 - exosphère ;
 - magnétosphère.

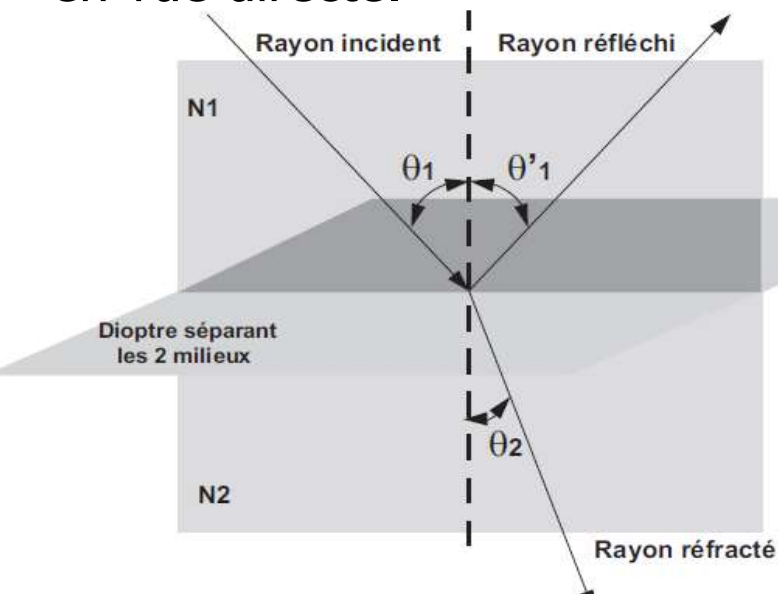
2.4.2. Phénomènes de propagation des ondes EM

Les obstacles rencontrés par une OEM lors de sa propagation agissent différemment et engendrent différents phénomènes :

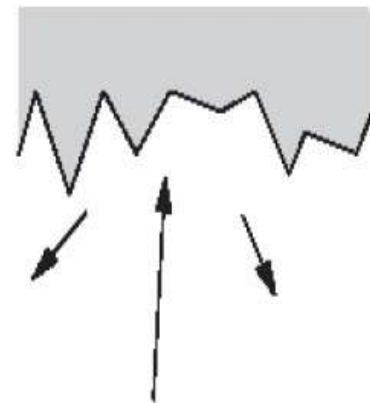
- réflexion,
- réfraction,
- diffraction,
- absorption,
- dispersion,
- diffusion,



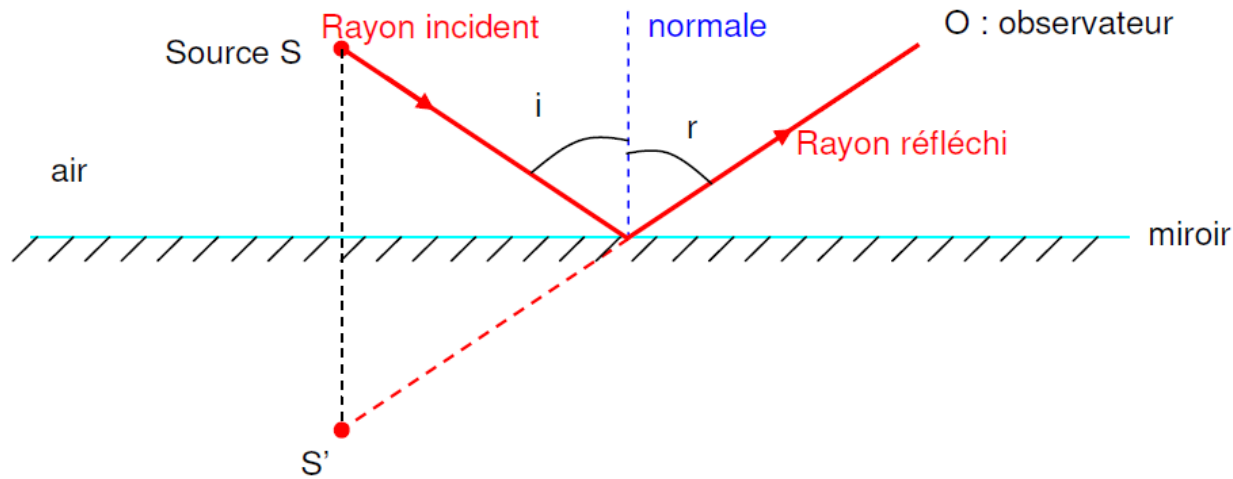
Bien qu'altérant le signal initial ces mécanismes expliquent la possibilité de communication dans les cas où l'émetteur et le récepteur radio ne sont pas en vue directe.



a) Diffusion



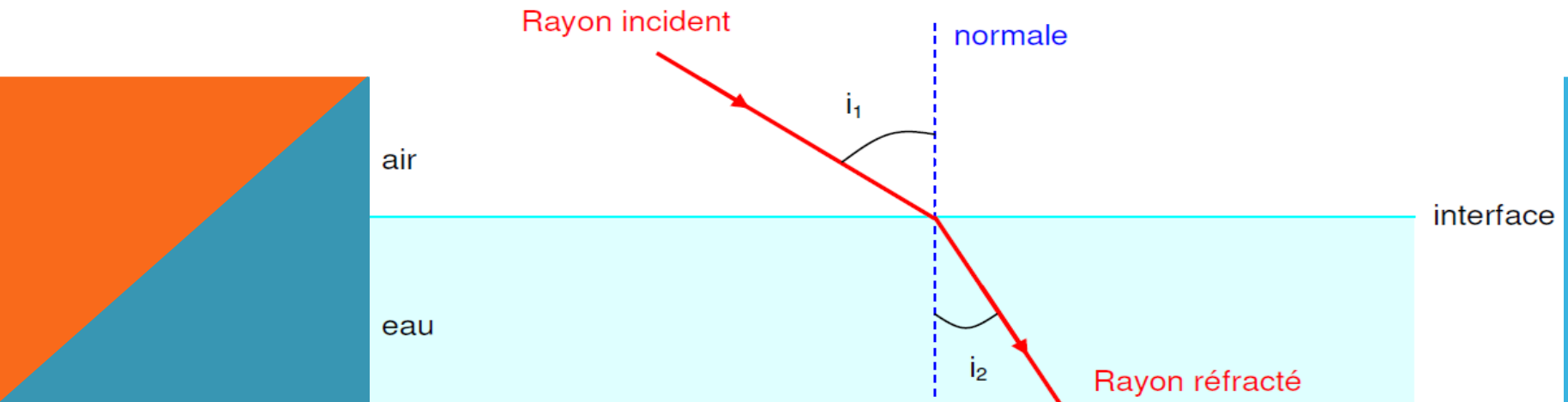
b) Réflexion diffuse



Un observateur placé en O reçoit le rayon réfléchi qui semble provenir de S' (image de S par rapport au miroir).

La loi de Descartes pour la réflexion est : **angle d'indidence i = angle de réflexion r**

Propriétés de l'onde réfléchi : mêmes fréquence, période, longueur d'onde que l'onde incidente.

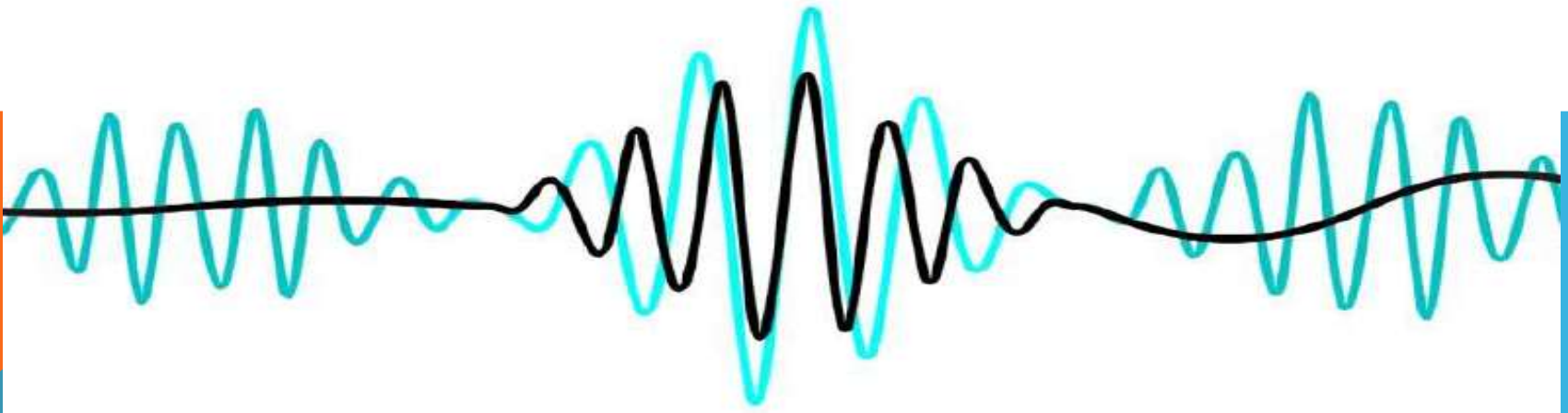


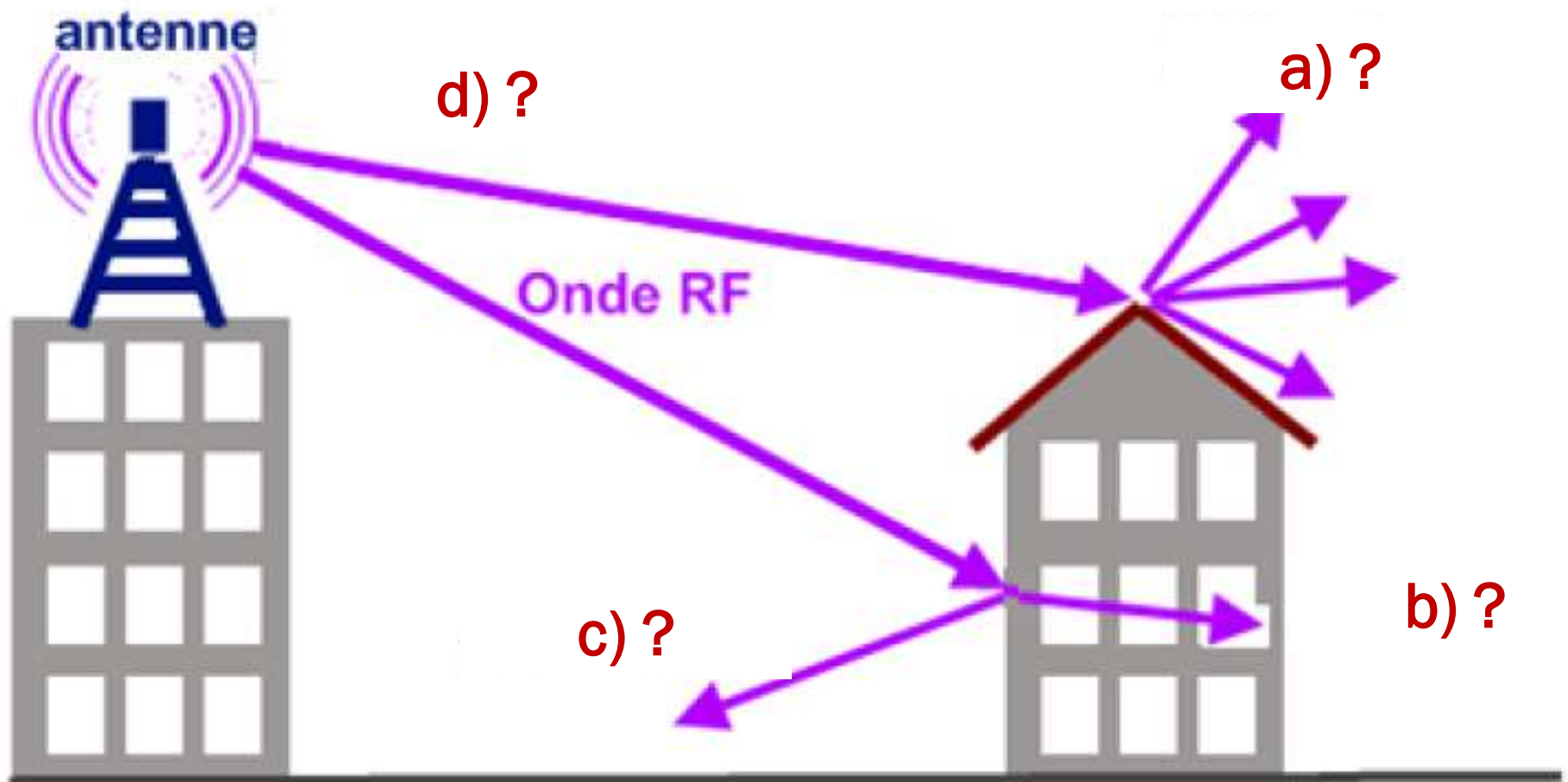
Une Onde radioélectrique se propage de façon différente selon :

- sa fréquence (capacité) ;
- son intensité ou sa puissance (portée) ;
- sa polarisation (interférences) ;
- et ses caractéristiques du milieu (atténuations, pertes, distorsions, ...),

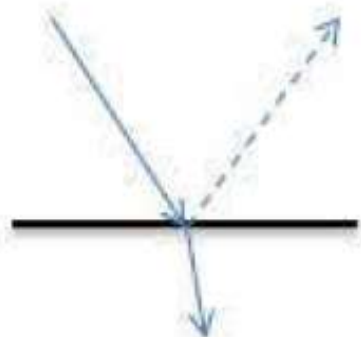
Les ondes se propagent de manière **transversale** ou **longitudinale** :

- Une onde transversale est une onde qui se propage perpendiculairement au déplacement du milieu, c'est-à-dire qu'elle monte et descend.
- Une onde longitudinale est une onde qui se propage parallèlement au déplacement du milieu, c'est-à-dire qu'elle se comprime et s'étire. La déformation du milieu se fait dans la même direction que la propagation.

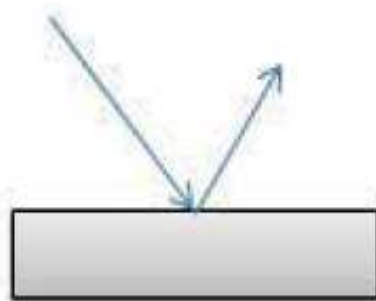




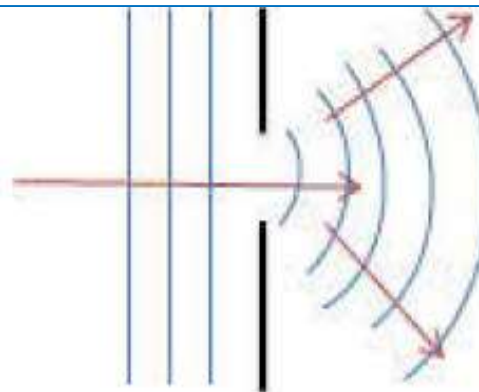
Quels phénomènes de propagation d'ondes qu'il est question dans le schéma illustré ci-dessous ?



Réfraction



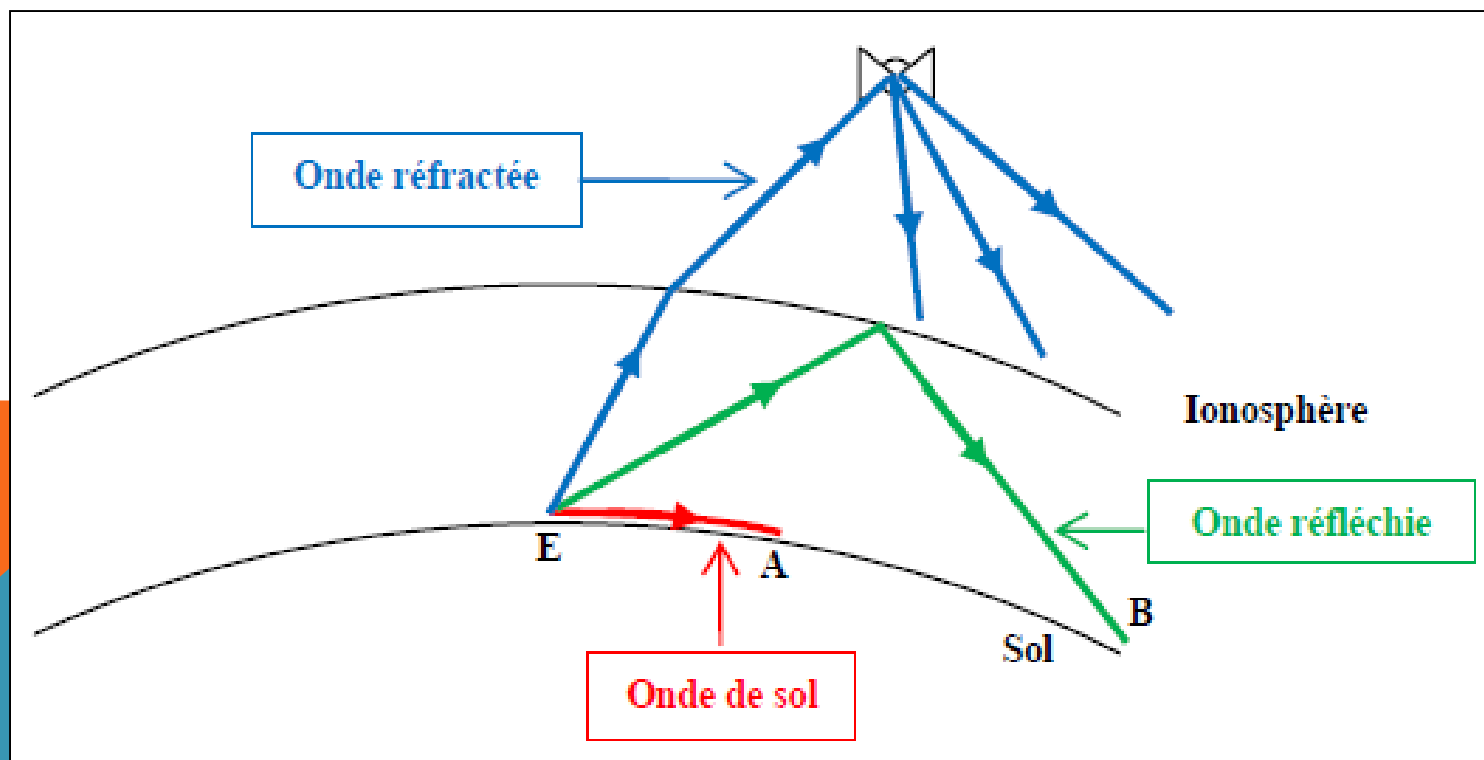
Réflexion



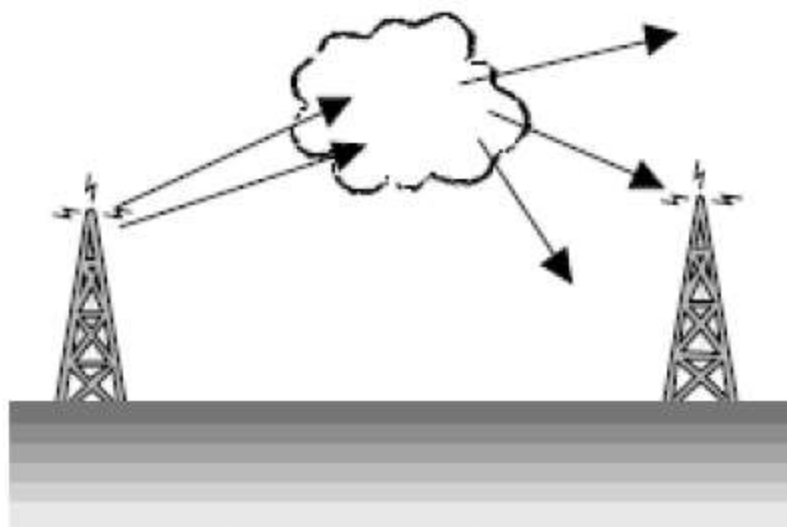
Diffraction



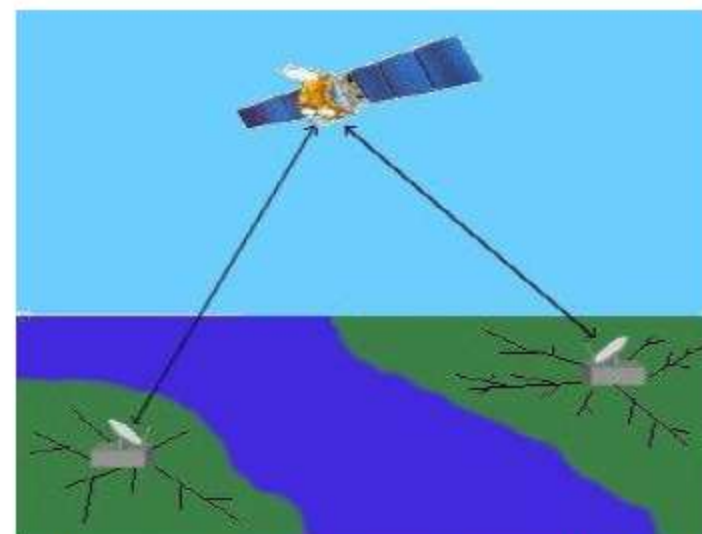
Diffusion



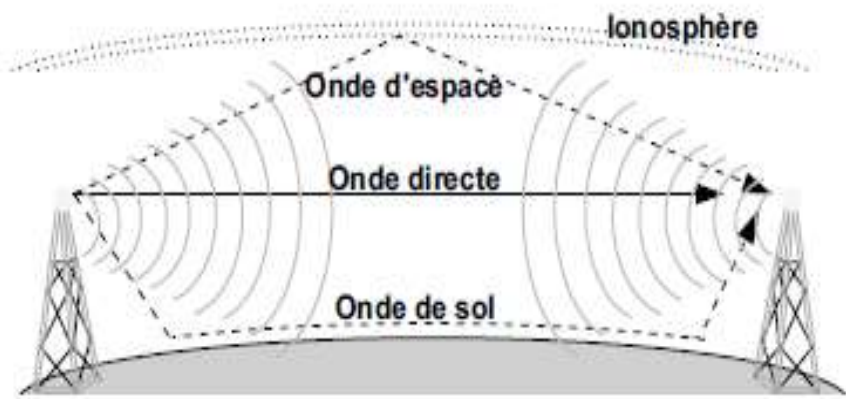
MODE DE PROPAGATION	DESIGNATION	BANDES DES FREQUENCES	PHENOMENE DE PROPAGATION	APPLICATION
Superficielle	<i>Ondes de sol ou ondes de surface</i>	ELF – VLF – LF	Diffraction au sol	Radionavigation maritime et sous-marine (SONAR)
Ionosphérique	<i>Ondes de ciel</i>	MF – HF	Réflexion sur la couche ionosphère	Radiophonie et radiodiffusion AM
Troposphérique	<i>Ondes directes troposphériques</i>	VHF	Diffusion troposphérique	Faisceau hertzien transhorizon
		UHF – SHF - EHF	En visibilité directe : - liaisons sol-sol : cas des faisceaux hertziens terrestres	
Espace	<i>Ondes directes d'espace</i>	UHF – SHF – EHF	En visibilité directe : - liaisons sol-air-sol : cas des liaisons par satellite	



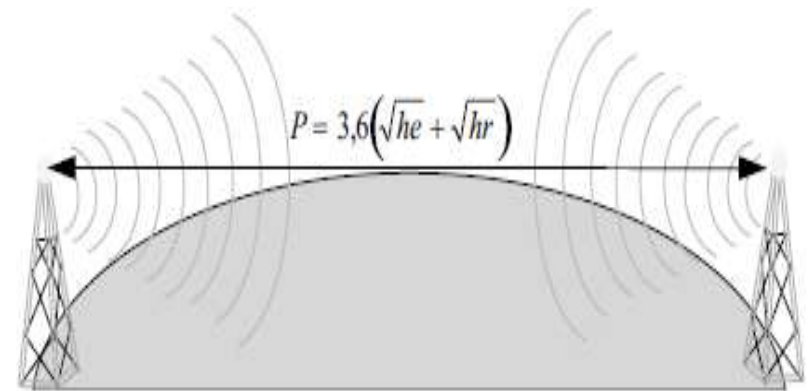
Diffusion troposphérique (cas des FH transhorizon)



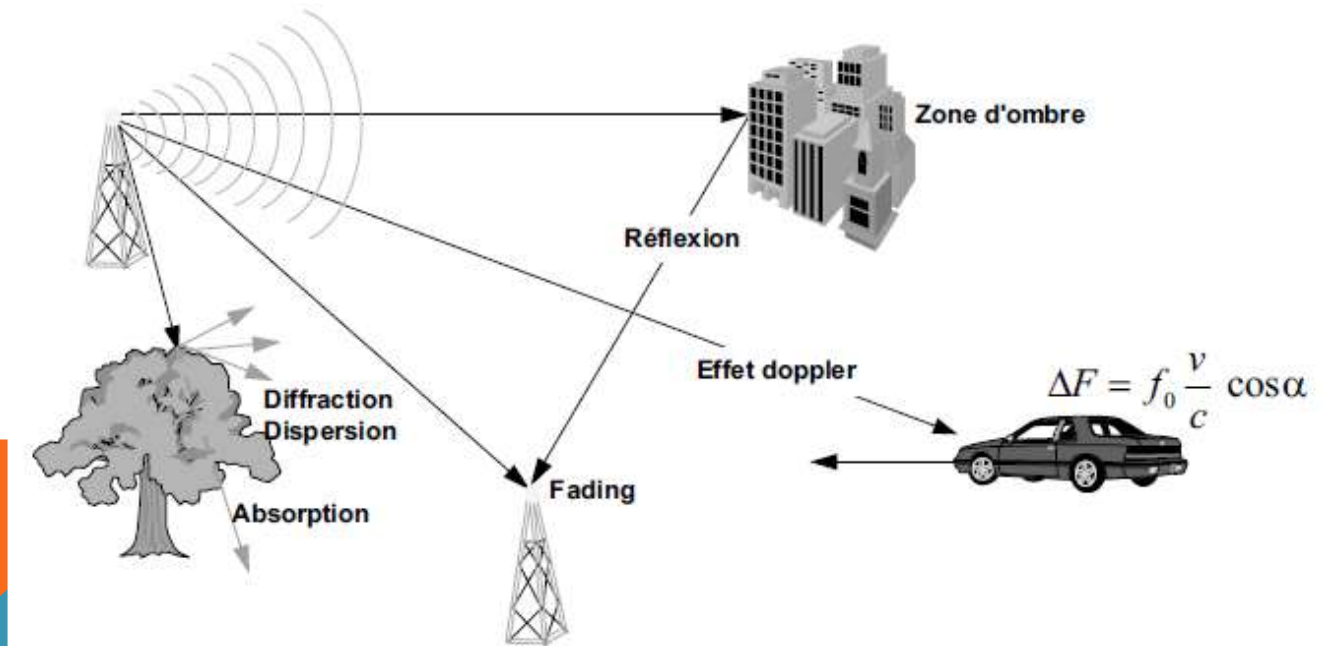
liaisons sol air: cas de satellites



Les différents modes de propagation des OEM.



La portée optique d'une liaison hertzienne.

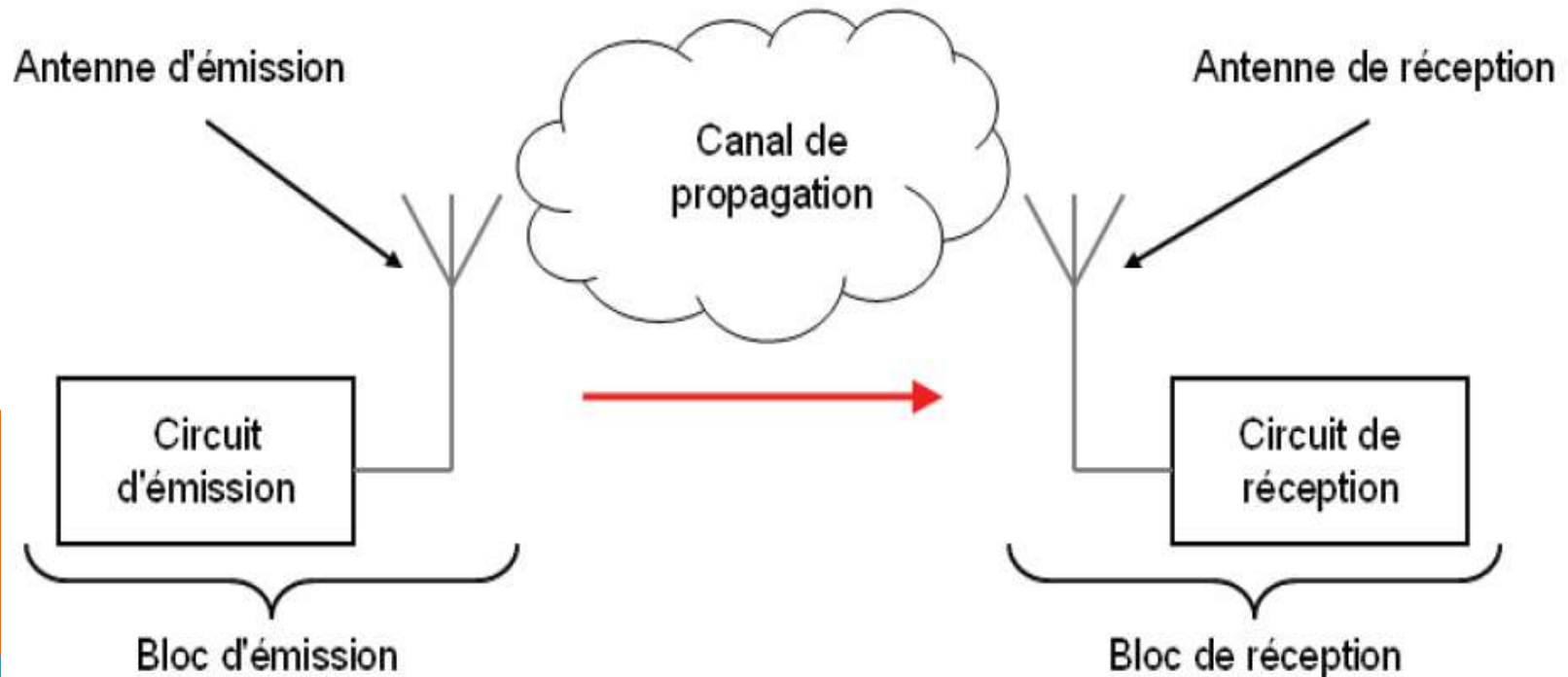


Synthèse des phénomènes agissant sur la transmission des OEM.

2.4.3. Bilan de la liaison radioélectrique

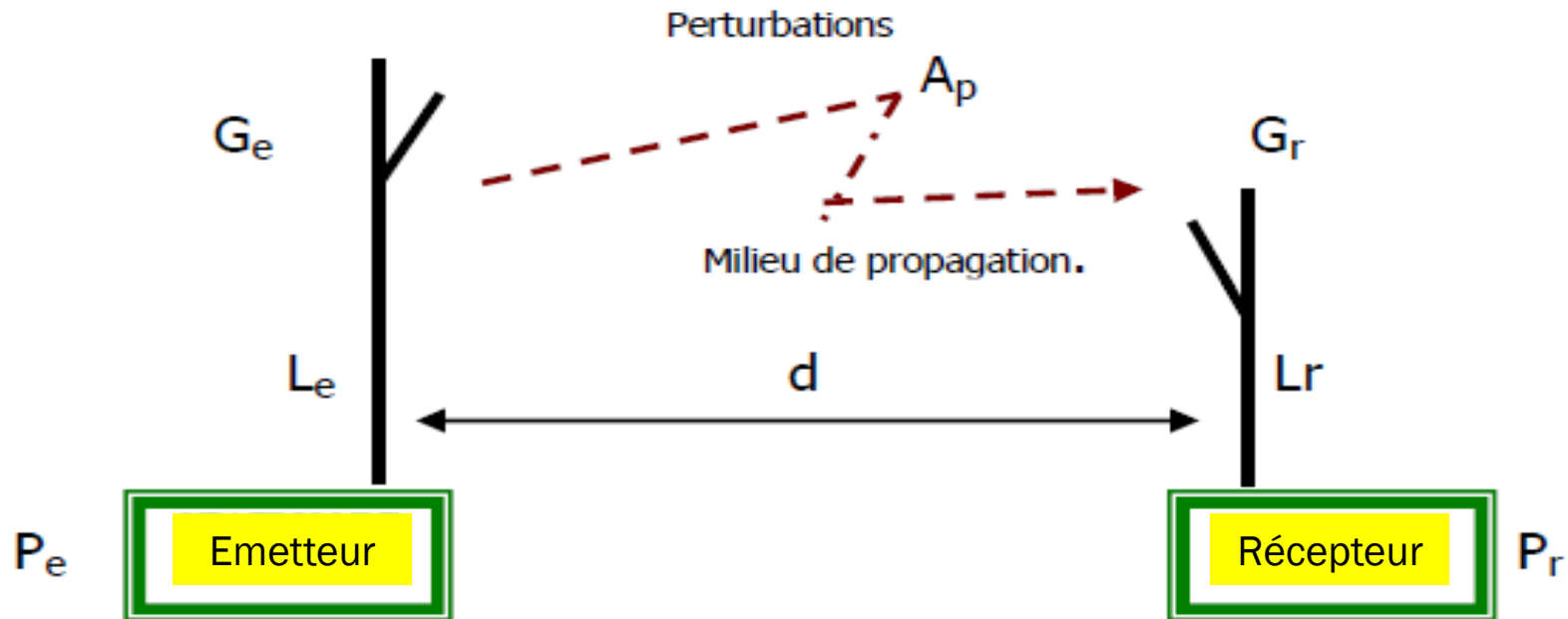
Le bilan de liaison (Budget Link) est un outil fondamental pour dimensionner les puissances à mettre en jeu dans une liaison de transmission. Pour calculer cela, on utilise deux formules générales :

- ✓ L'équation fondamentale de télécoms.
- ✓ L'affaiblissement de propagation en espace libre ;



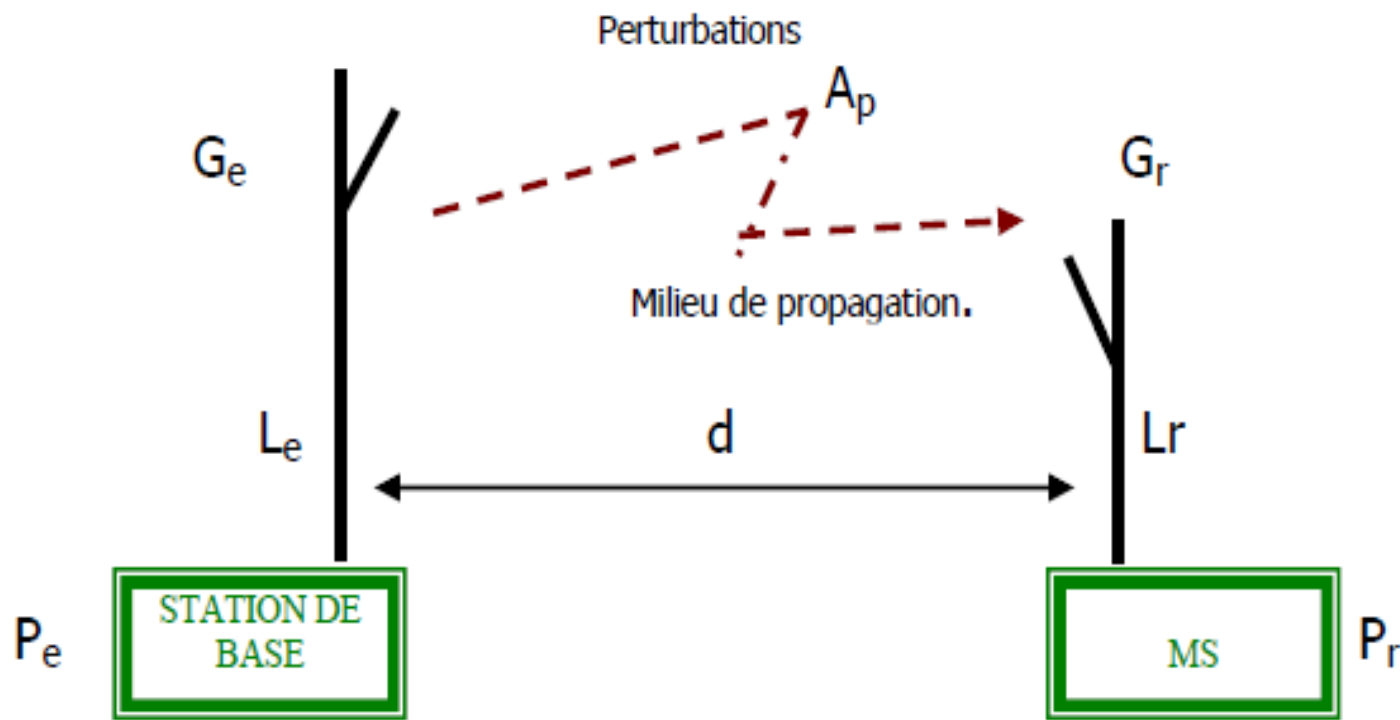
▪ Equation fondamentale de Télécoms

Appelée aussi **équation de Friis**, permet d'obtenir un niveau de la puissance radio collectée par un récepteur situé à une certaine distance d'un émetteur *en espace libre*



Avec :

- L_e : pertes totales entre l'émetteur et l'antenne d'émission ;
- L_r : pertes totales entre l'antenne de réception et le récepteur ;
- G_e : gain antenne d'émission et G_r : gain antenne de réception ;
- P_e : puissance de l'émetteur et P_r : Puissance reçue à la réception
- A_p : Atténuation totale de propagation.



$$Pr(w) = Pe. Ge. \frac{1}{Le} . \frac{1}{Lr} . \frac{1}{Ap} . Gr$$

Sous forme logarithmique, la puissance reçue donnant complètement le **bilan des gains et des pertes** depuis la sortie de l'émetteur jusqu'à l'entrée du récepteur est :

$$Pr(dBW) = Pe(dBW) + Ge(dBi) - Le(dB) - Ap(dB) + Gr(dBi) - Lr(dB)$$

▪ Affaiblissement de propagation (Ap)

En champs libre, une OEM s'atténue avec la distance. On appelle ce phénomène le '**Free-Space Path Loss**' (FSPL).

Le changement de baisse des puissances constitue l'affaiblissement. Il comprend généralement plusieurs composantes :

$$\mathbf{A_p = A_{EL} + A_s}$$

où :

A_p = affaiblissement total de propagation ;

A_{EL} = affaiblissement en espace libre (air ou vide) ;

A_s = affaiblissement supplémentaire qui traduit l'influence de nombreux obstacles d'environnement (relief, bâtiments, végétation, atmosphère, intempéries,).

➤ Affaiblissement de propagation en espace libre

Le signal radio se propage pour atteindre un terminal et subit des perturbations dues au relief, aux liaisons entre antennes, aux obstacles....

$$A_{EL} = \left(\frac{4 \pi \cdot d}{\lambda} \right)^2$$

$$\boxed{\frac{P_e}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}}$$

Sous forme logarithmique, A_{EL} (dB) vaut :

$$10 \log A_{EL} = 10 \log \left(\frac{4 \pi \cdot d}{\lambda} \right)^2 \quad \text{avec } \lambda = \frac{c}{f}$$

$$A_{EL}(\text{dB}) = 20 \log \frac{4 \pi \cdot d \cdot f}{c} = 20 \log \frac{4 \pi}{c} + 20 \log d + 20 \log f$$

Si f est en MHz et D en Km, l'affaiblissement en espace libre « A_{EL} » sous forme logarithmique devient :

$$\mathbf{A_{EL}(\text{dB}) = 32,44 + 20 \log f_{(\text{MHz})} + 20 \log D_{(\text{Km})}}$$

Avec « d » : distance entre les deux antennes

➤ Affaiblissement supplémentaire

$$A_s = A_{atm} + A_{rain} + A_{obs} + A_{autres}$$

A_{atm} = affaiblissements atmosphériques

A_{rain} = affaiblissement dû à la pluie

A_{obs} = affaiblissements dus à l'obstacle

A_{autres} = Autres affaiblissements.



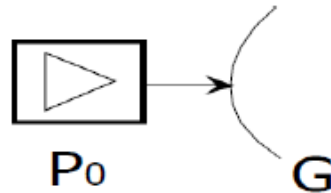
- **Notion de la "PIRE"**

La puissance rayonnée par une antenne est appelée "**PIRE**" (Puissance isotrope rayonnée équivalente).

- **Puissance Isotrope Rayonnée Effective (PIRE)** ou Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) :

$$\text{PIRE} = \frac{P_e \cdot G_e}{L_e}$$

$$\text{ou } \text{PIRE (dBW)} = P_e(\text{dBW}) + G_e(\text{dBi}) - L_e(\text{dB})$$



- **Puissance isotrope effective reçue (PIER)**

$$\text{PIER} = \frac{P_r \cdot G_r}{L_r}$$

$$\text{ou } \text{PIER (dBW)} = P_r(\text{dBW}) + G_r(\text{dBi}) - L_r(\text{dB})$$

- **Pertes de propagation dans l'espace :**

$$A_p = \text{PIRE} / \text{PIER}$$

Soit une liaison hertzienne dont les caractéristiques ci-après :

- la fréquence d'exploitation : 6GHz;
- la longueur du bond : 55 Km;
- le gain des antennes : 43,7 dBm;
- les pertes par branchement des blocs E/R : 3dB;
- les pertes par connexion des équipements au feeder : 2dB;
- la puissance à l'émission : 33dBm.

Déterminer :

- a) la longueur d'onde du signal émis?
- b) l'affaiblissement de propagation en espace libre?
- c) la puissance émise en mW?
- d) la valeur de la PIRE en émission?
- e) la puissance reçue en mW et en dBm?

**CONTRÔLE DES ACQUIS N°2
TELECOMS**

TRAVAUX DIRIGES N°2

TELECOMS



- 1) Déterminer la longueur d'onde du son λ_a de 440 Hz émis par un diapason à une distance de 25 mètres :
 - a) Dans l'air ?
 - b) dans l'eau?
 - c) Dans le vide?
- 2) Calculer la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique de 895,5 MHz dans les milieux ci-dessous :
 - a) Dans l'air ?
 - b) Dans le vide ?
 - c) Dans l'eau (indice de réfraction 1,33) ?
- 3) Le spectre électromagnétique visible s'étend entre les longueurs d'onde 0,4 à 0,7 μm ; à quelles fréquences correspondent ces longueurs d'ondes ?
- 4) On considère un rayonnement infrarouge de longueur d'onde 0,090 $\text{\AA}$, déterminer l'énergie des photons correspondante ?

5. Une lame, en vibrant dans l'eau, émet une onde sonore de fréquence 150 Hz. Calculer la longueur d'onde de l'onde et en combien de temps un plongeur placé à 500 m de la source perçoit-il le son ?
6. Considérons une liaison point à point qui consiste en une transmission sur une ligne avec un seul amplificateur. La perte sur la première portion de la ligne est de 13 dB, le gain de l'amplificateur est de 30 dB et la perte sur la seconde portion de la ligne est de 40 dB.
- Quel sera le gain (ou la perte) du signal à l'arrivée ?
 - Quel en sera sa puissance en dBW sachant que le signal d'origine avait une puissance de 1 mW ?
7. 8. Soit une onde de fréquence de 6GHz, la longueur du bond radio est de 50Km, la puissance nominale de l'émetteur est de 10 mW, le gain de chacune des antennes d'émission et de réception est de 25 dBi. La longueur du guide d'onde à l'émission est de 30 m et celle à la réception est de 70m. Les pertes dans les guides d'ondes sont de 0,05 dB/m, les pertes de branchement dans l'émetteur s'élèvent à 3dB et dans le récepteur à 2,9 dB.
- Quelle est la PIRE de l'émetteur;
 - Quelle est la puissance disponible au récepteur;
 - la sensibilité du récepteur est de -100 dBm, reçoit-on le signal?
 - Quelle est la portée possible ?

MODULATION & MULTIPLEXAGE

1. Principes de Modulation
2. Modulation Analogique Continue (cas de AM)
3. Modulations Analogique Discrète (cas de ASK)
4. Modulation Numérique (cas de MIC)
5. Multiplexage Numérique hiérarchique (PDH & SDH)

Plan du 3ème Chapitre

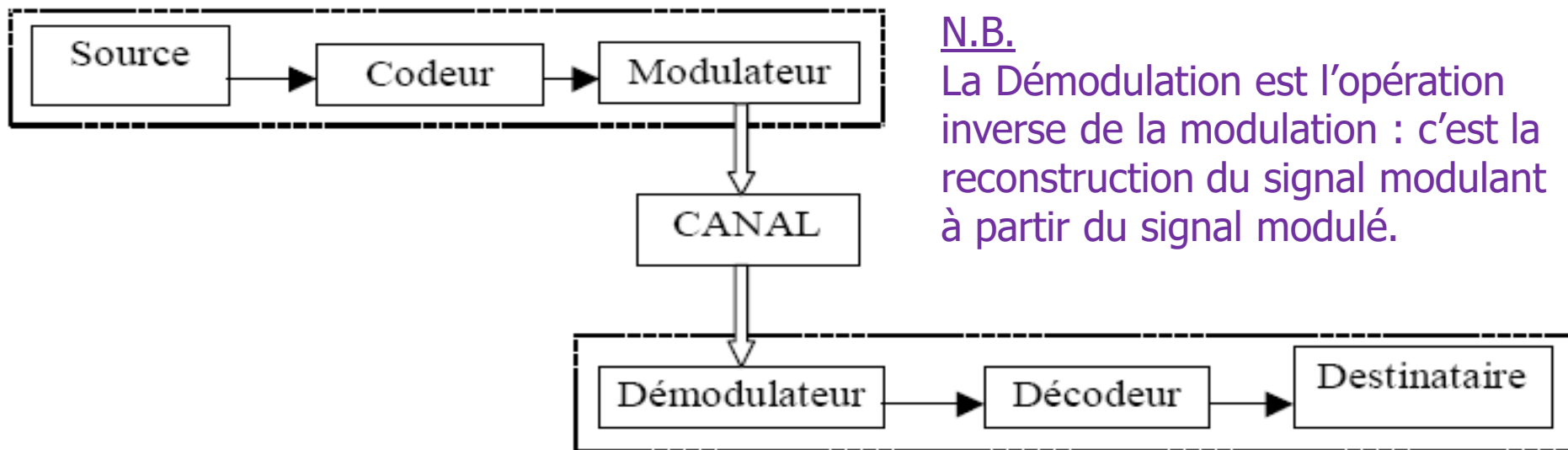
Troisième Chapitre

MODULATION & MULTIPLEXAGE

3.1. PRINCIPES DE MODULATION

3.1.1. Définition & Buts

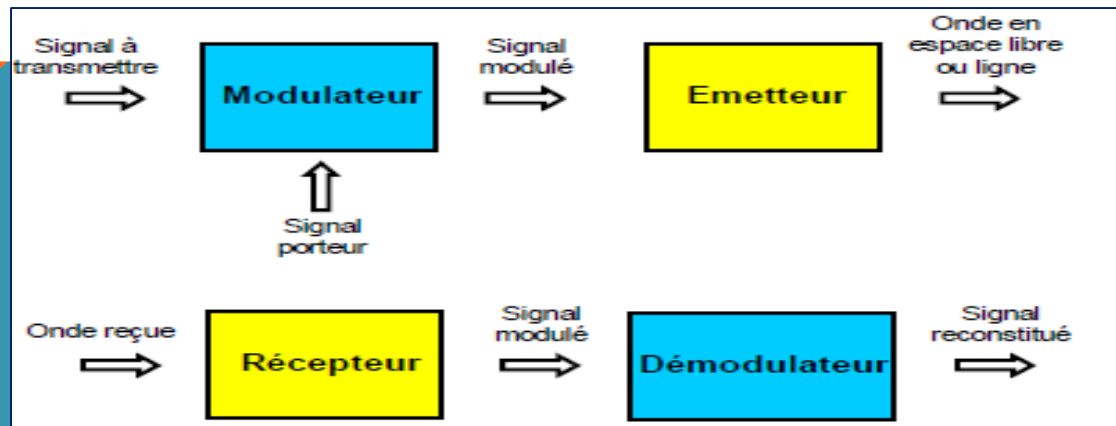
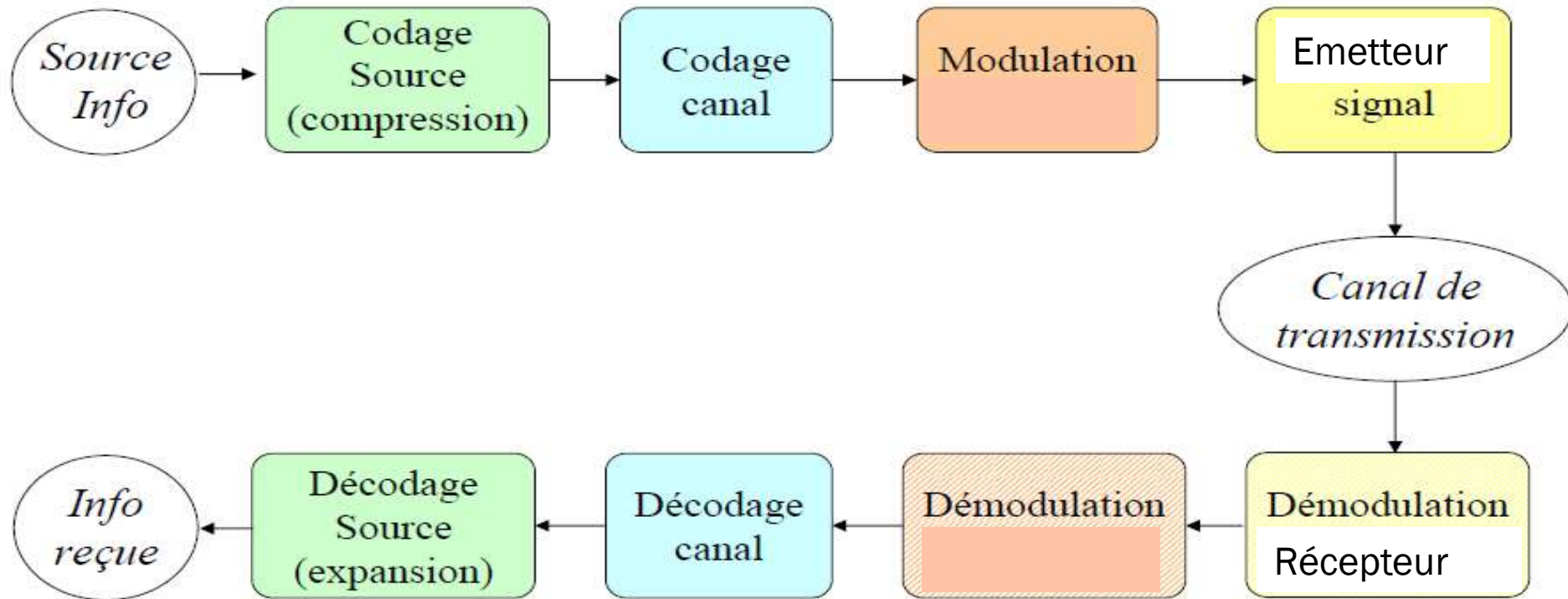
La modulation est l'une des formes de codage canal de signaux les plus répandus en Télécoms. Elle permet la transmission sur de grandes distances et l'augmentation de la bande passante par l'utilisation simultanée de plusieurs canaux sur un même support



N.B.

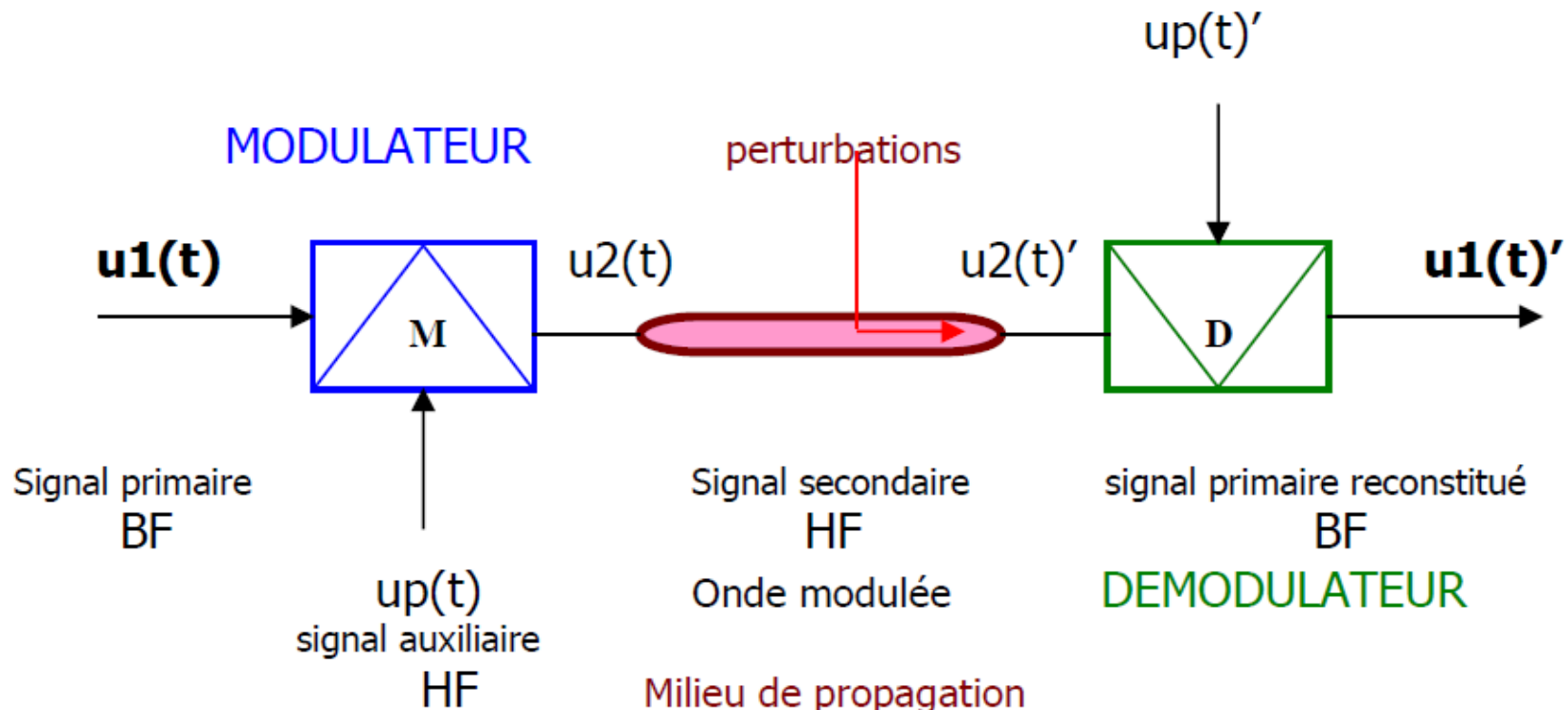
La Démodulation est l'opération inverse de la modulation : c'est la reconstruction du signal modulant à partir du signal modulé.

Place de la Modulation dans une chaine de communication



La modulation consiste à effectuer une transposition du spectre fréquentiel du signal primaire (signal BF) dans un autre domaine de fréquences à l'aide d'un signal auxiliaire ou la porteuse (signal HF) sans modifier l'information qu'il porte afin d'assurer un triple objectifs :

- adapter le signal à transmettre au milieu de transmission pour le rendre apte à se propager ;
- assurer simultanément la transmission de plusieurs signaux informatifs sur un seul support sans interférence (multiplexage) ;
- protéger les signaux d'informations contre les perturbations (bruits).



En dehors des modulations combinées, on distingue trois grandes catégories de modulation :

- Modulations analogiques continues ;
- Modulations analogiques discrètes ;
- Modulations numériques.

INFORMATION TRANSMISE $U_1(t)$	FORME PORTEUSE $U_p(t)$	PARAMETRE MODULE A, f, φ	TYPE DE MODULATION $U_2(t)$	CATEGORIE DE MODULATIONS
Analogique	Sinusoïde	Amplitude	Modulation d'Amplitude (AM) AM à porteuse supprimée (MAPS) AM à bande latérale unique (BLU : USB et LSB)	Modulations Analogiques Continues
		Fréquence	Modulation de fréquence (FM)	
		Phase	Modulation de phase (PM)	
	Impulsion	Amplitude	Modulation d'impulsion en amplitude (PAM)	
		Fréquence	Modulation d'impulsion en fréquence (PFM)	
		Phase	Modulation d'impulsion en phase (PPM)	
		Durée	Modulation d'impulsion en durée (PDM)	
Numérique	Sinusoïde	Amplitude	Modulation d'amplitude discrète (ASK) Modulation tout ou rien (OOK)	Modulations Analogiques Discrètes
		Fréquence	Modulation de fréquence discrète (FSK)	
		Phase	Modulation de phase discrète (PSK)	
	Horloge	Code	Modulation par impulsion et codage (PCM)	Modulations Numériques
			MIC différentielle adaptive (ADPCM)	
			Modulation delta (ΔM)	

3.2. MODULATIONS ANALOGIQUES CONTINUES

Cas de la Modulation d'Amplitude (A.M)

3.2.1. Expression de l'onde modulée en AM.

La AM un est procédé dans lequel l'amplitude d'une porteuse sinusoïdale ou impulsionnelle varie en fonction du rythme du signal modulant ou signal primaire : **$U_p(t) = f(u_1(t))$**

Soient :

$u_1(t) = U_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$: signal modulant ou signal primaire (BF) ;

$u_p(t) = U_p \cos(\omega_p t + \varphi_p)$: la porteuse ou signal auxiliaire (HF);

Pour faciliter les calculs, posons $\varphi_1 = \varphi_p = 0$.

L'onde modulée en amplitude correspond au produit de la porteuse par la fonction du signal primaire et son expression s'écrit :

$$u_2(t) = (U_p + u_1(t)) \cos \omega_p t$$

$$u_2(t) = (U_p + U_1 \cos \omega_1 t) \cos \omega_p t = U_p \left(1 + \frac{U_1}{U_p} \cos \omega_1 t \right) \cos \omega_p t$$

Avec $m = U_1/U_p$: indice ou taux de modulation

$$u_2(t) = U_p (1 + m \cos \omega_1 t) \cos \omega_p t$$

$$u_2(t) = (U_p + U_1 \cos \omega_1 t) \cos \omega_p t = U_p \left(1 + \frac{U_1}{U_p} \cos \omega_1 t\right) \cos \omega_p t$$

Avec $m = U_1/U_p$: indice ou taux de modulation

$$\begin{aligned} u_2(t) &= U_p (1 + \mathbf{m} \cos \omega_1 t) \cos \omega_p t \\ &= U_p \cos \omega_p t + m \cdot U_p \cdot \cos \omega_p t \cdot \cos \omega_1 t \end{aligned}$$

$$\text{Or } \cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2} \cdot \cos (A+B) + \frac{1}{2} \cdot \cos (A - B)$$

$$u_2(t) = U_p \cos \omega_p t + \frac{m \cdot U_p}{2} \cos (\omega_p + \omega_1)t + \frac{m \cdot U_p}{2} \cos (\omega_p - \omega_1)t$$

$$U_2(t) = U_p \cos 2\pi \cdot f_p \cdot t + \frac{m \cdot U_p}{2} \cos 2\pi (f_p - f_1)t + \frac{m \cdot U_p}{2} \cos 2\pi (f_p + f_1)t$$

Le spectre du signal $u_2(t)$ modulé en amplitude se compose de trois raies :

- une raie à la fréquence de la porteuse **f_p** à amplitude constante;
- une raie à la fréquence inférieure **$(f_p - f_1)$** à amplitude $m \cdot U_p / 2$;
- une raie à la fréquence supérieure **$(f_p + f_1)$** à amplitude $m \cdot U_p / 2$

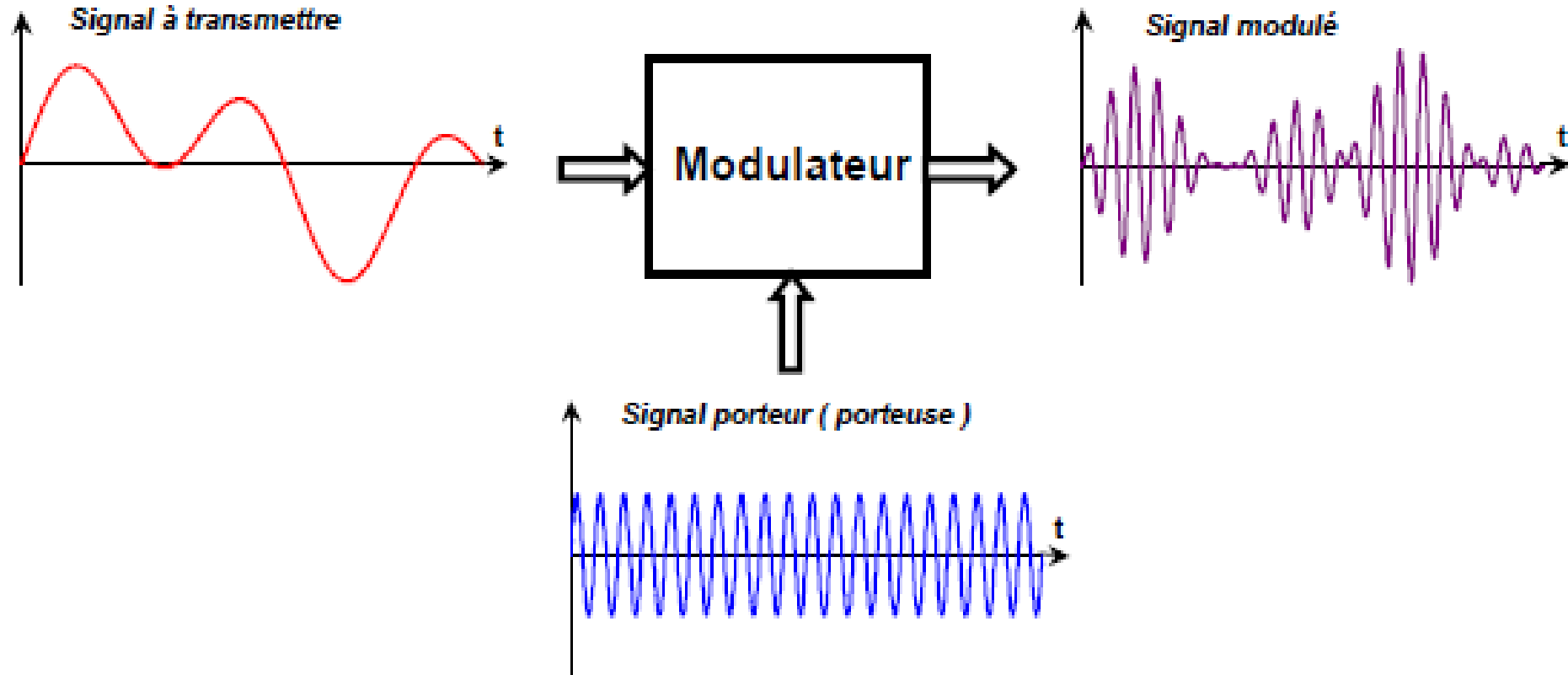
EXERCICE

on applique à l'entrée d'un modulateur AM deux signaux électriques suivants : $\partial(t)=20\cos 32000t$ et $\beta(t)=15.\cos 640t$.

Déterminer :

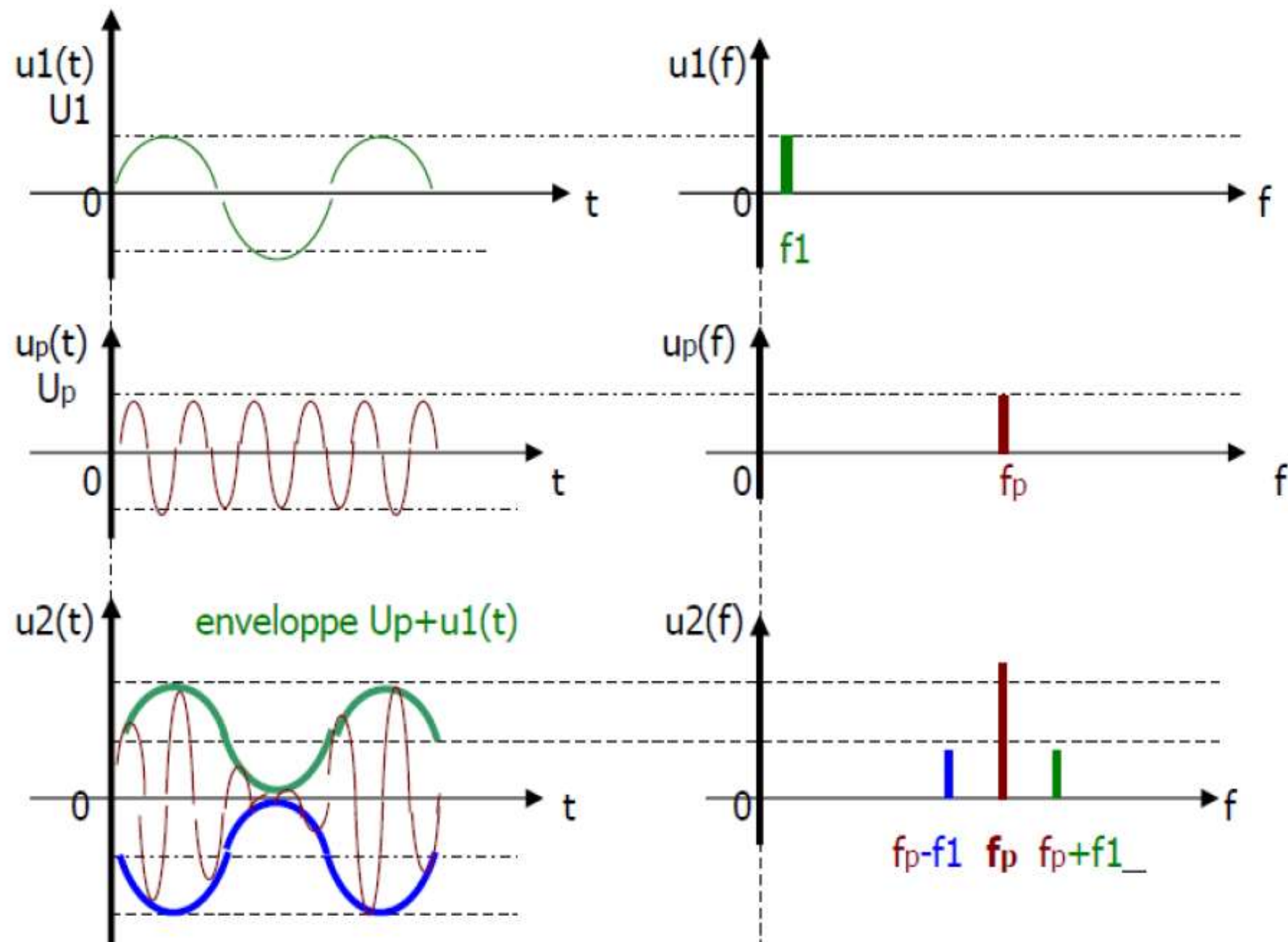
- a) l'indice de modulation.
- b) La fréquence de la porteuse et les deux différentes fréquences des raies issues du signal modulé en AM.
- c) L'expression instantanée du signal modulé en AM.

$$u_2(t) = U_p \cdot \cos 2\pi \cdot f_p \cdot t + \frac{m \cdot U_p}{2} \cos 2\pi(f_p - f_1)t + \frac{m \cdot U_p}{2} \cos 2\pi(f_p + f_1)t$$

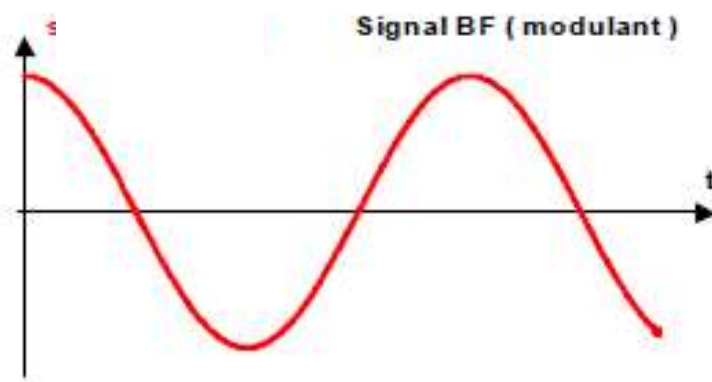


L'amplitude des raies est proportionnelle à m ;
elle varie entre 0 et $U_p/2$ lorsque m varie de 0 à 1.

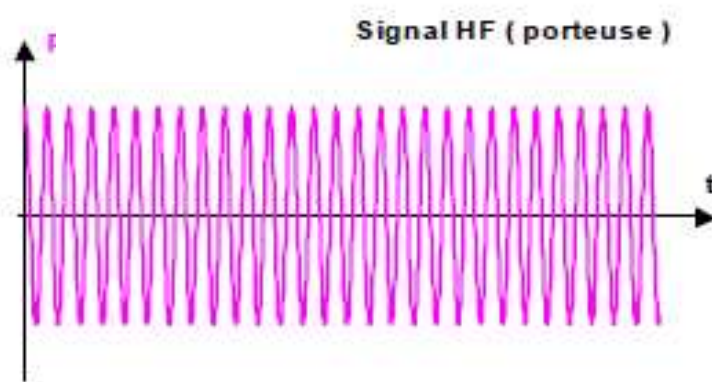
Avec $m = 1$ -- $U1 = U_p$



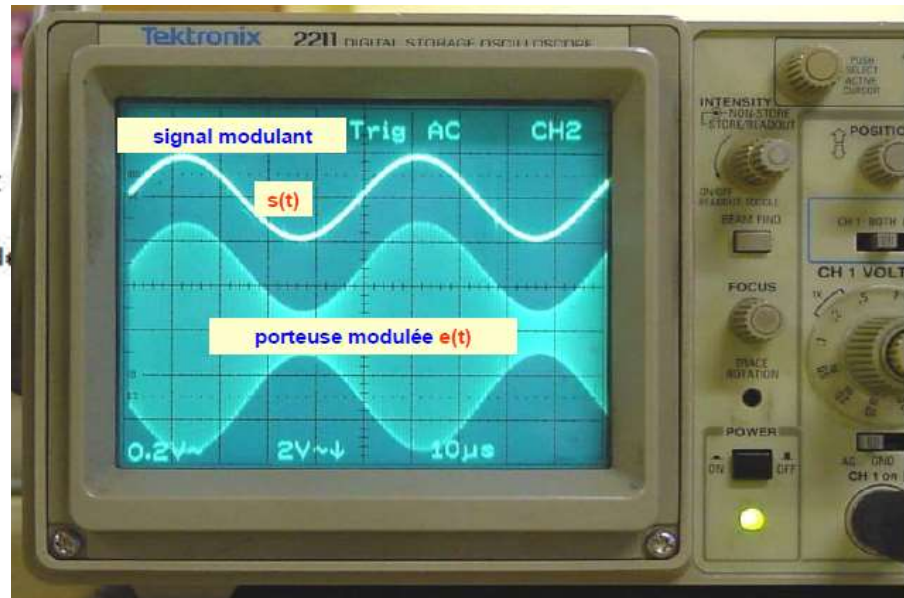
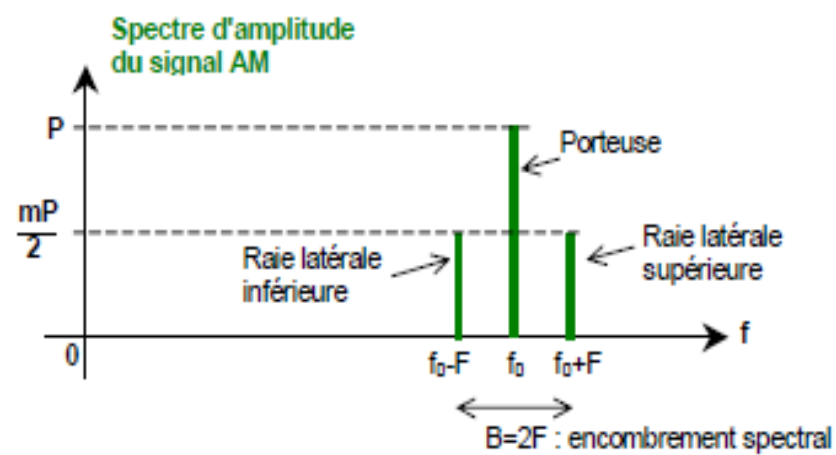
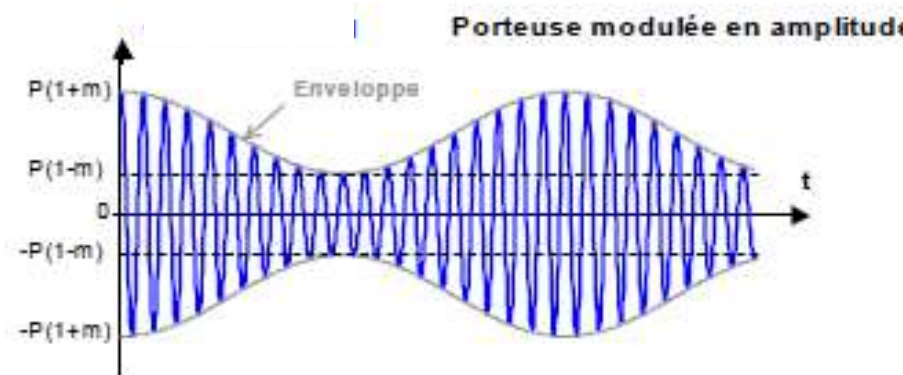
■ Signal basse fréquence BF contenant l'information :



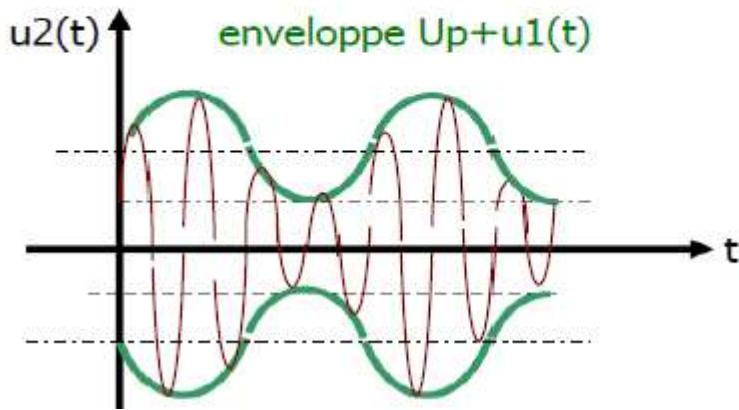
■ Signal haute fréquence HF (porteuse) :



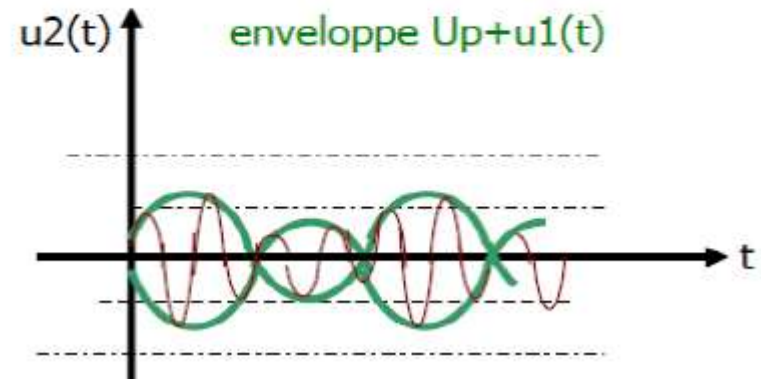
■ Signal AM (porteuse modulée en amplitude par le signal BF) :



→ Si $m < 1$, : $U_1 < U_p$,



→ Si $m > 1$, $U_p < U_1$,

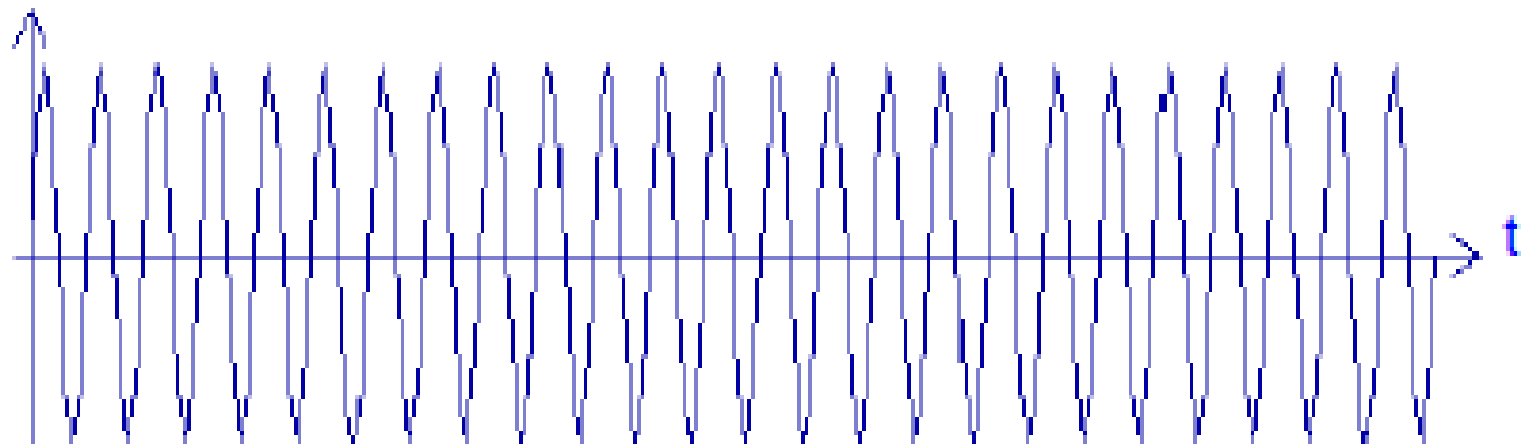


Remarque

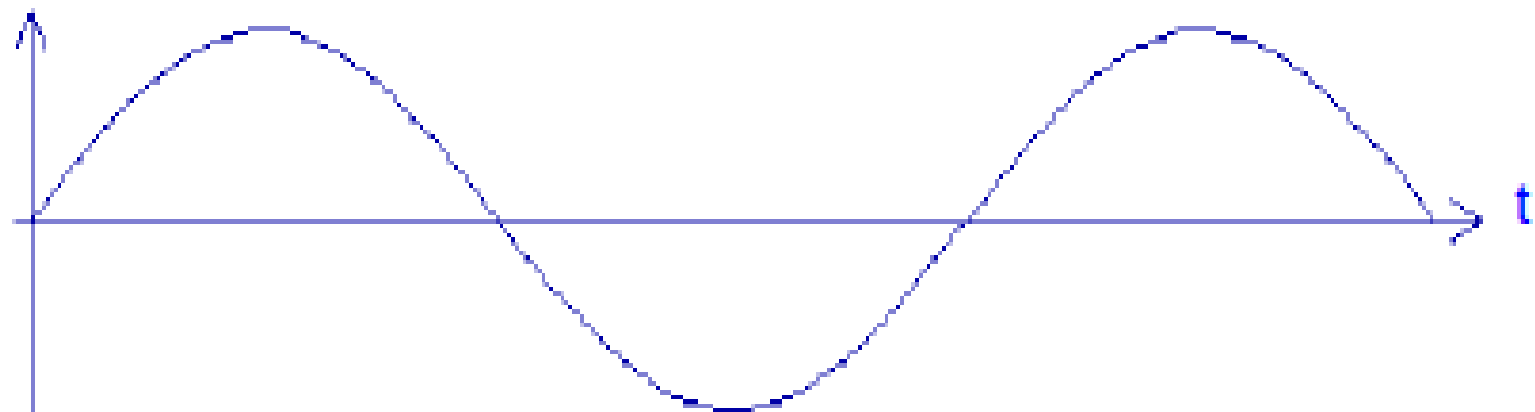
En modulant en amplitude un signal HF de forme sinusoïdale dont la fréquence est ' f_p ' par un signal instantané ' $u_1(t)$ ' composé d'une bande de fréquences comprise entre f_1 et f_2 (avec $f_1 < f_2 < f_p$), le signal modulé résultant de cette opération sera constitué de :

- une onde f_p égale à celle de la porteuse ;
- d'une bande latérale inférieure comprise entre $(f_p - f_2)$ et $(f_p - f_1)$
- d'une bande latérale supérieure comprise entre $(f_p + f_1)$ et $(f_p + f_2)$.

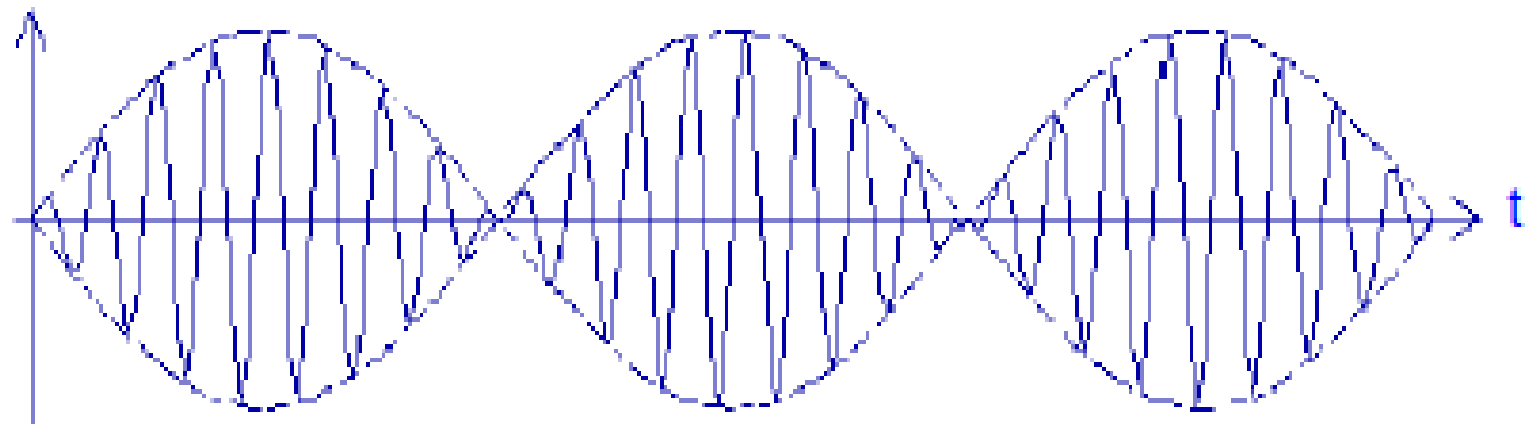
porteuse

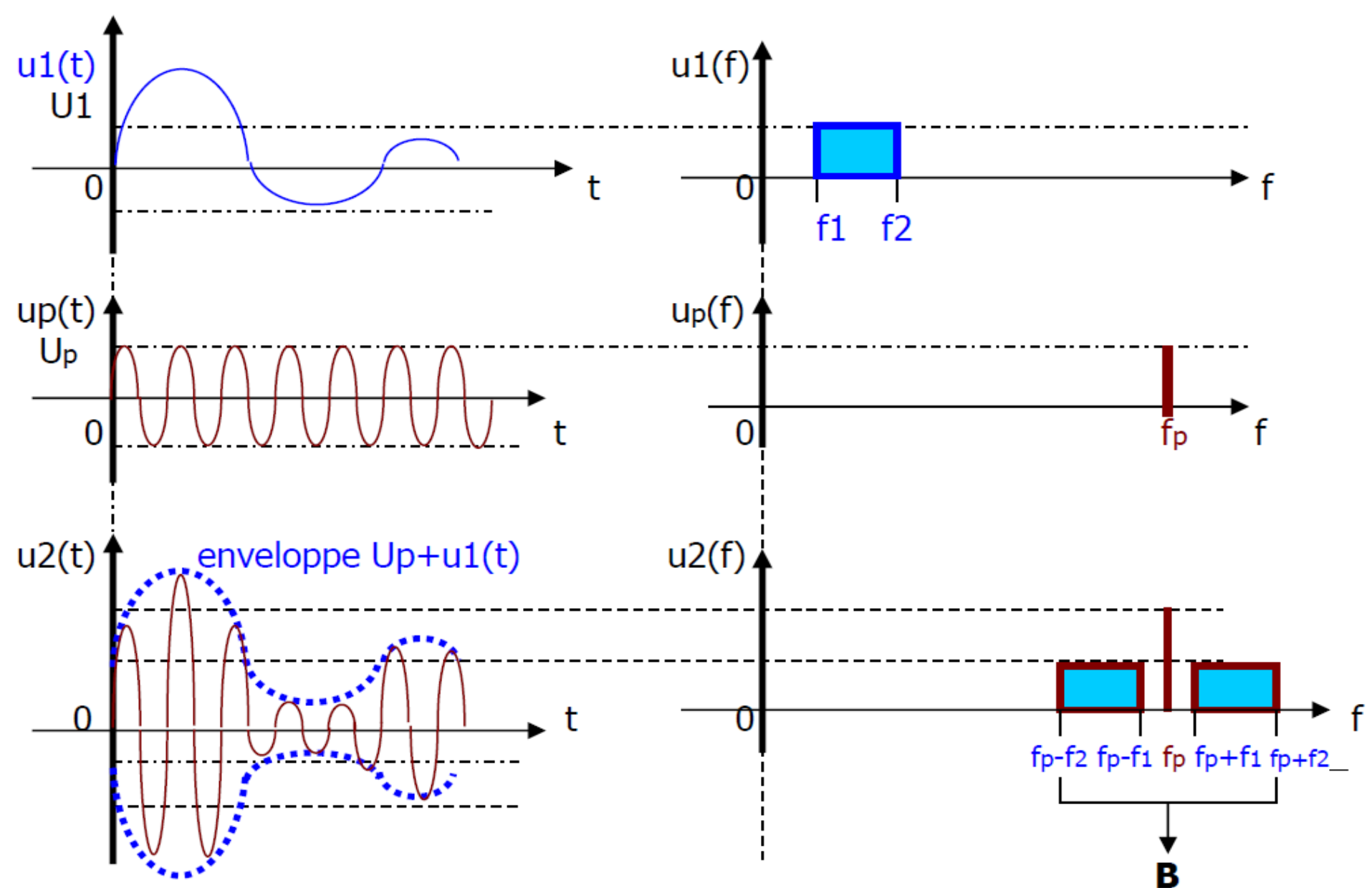


signal
modulant



porteuse
modulée

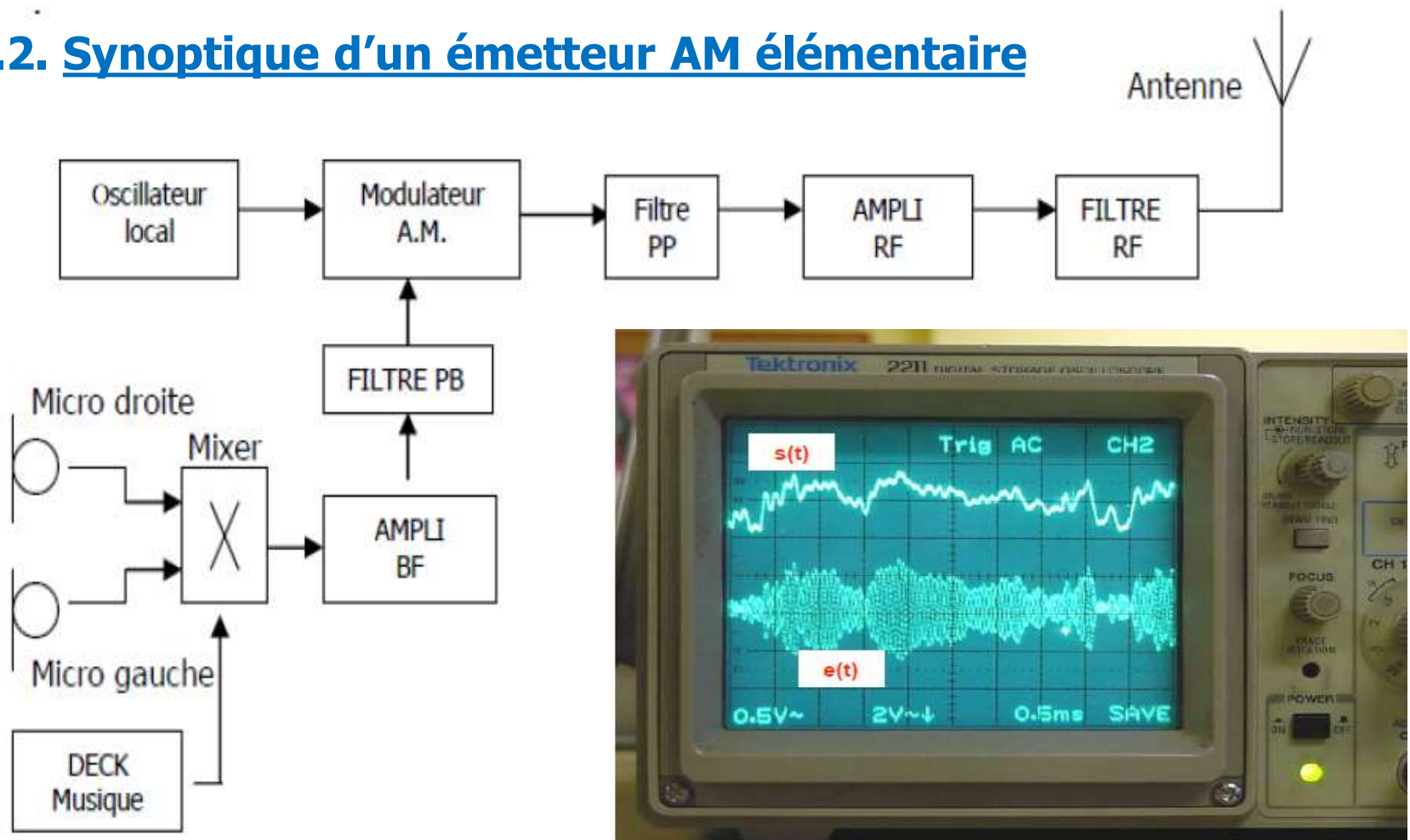




La Bande **B** passante vaut : $f_p + f_2 - (f_p - f_2) = f_p + f_2 - f_p + f_2$

$$B = 2.f_2$$

3.2.2. Synoptique d'un émetteur AM élémentaire



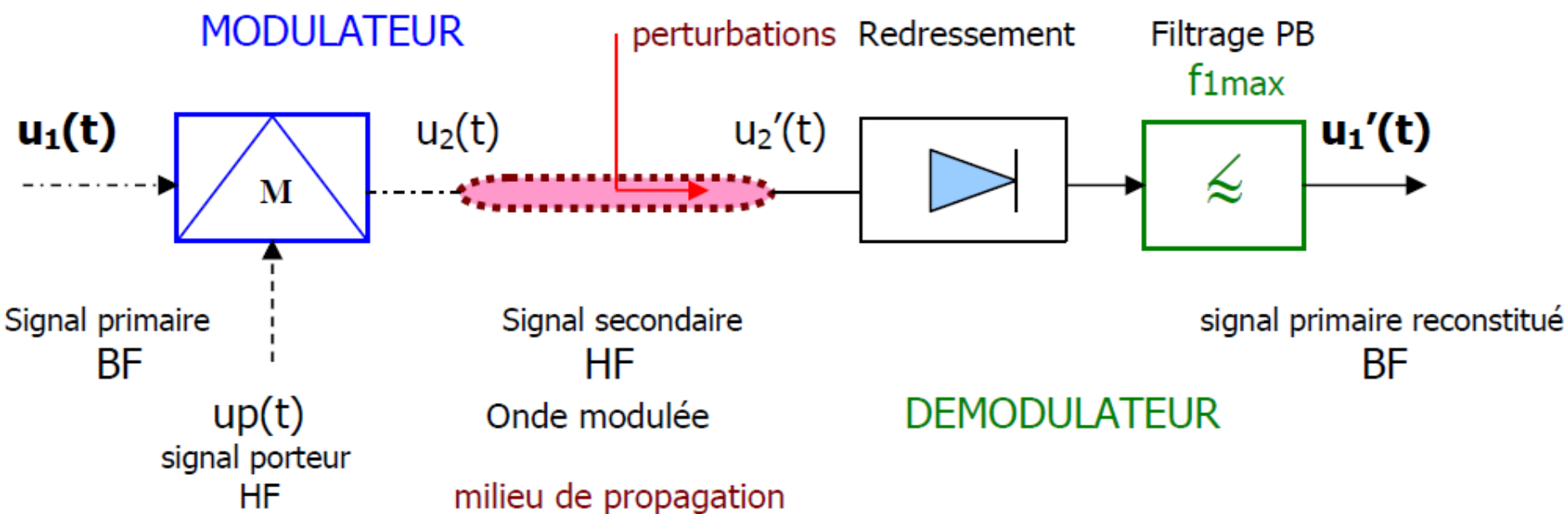
Le modulateur AM après avoir modulé en amplitude le signal de l'oscillateur pilote (porteuse) par celui venant de l'amplificateur B.F. attaque à son tour un amplificateur RF de puissance qui alimente une antenne d'émission. Cette dernière transforme le signal électrique modulé en AM en onde électromagnétique susceptible de se propager dans l'espace.

3.2.3. Démodulation par détection d'enveloppe

La modulation d'amplitude présente l'avantage de permettre très simplement la détection d'enveloppe par redressement (à une ou double alternance) du signal secondaire puis par filtrage. Toutes fois, le procédé n'est applicable que si l'enveloppe $U_p + \Delta u$ est toujours positive, c'est à dire $m \geq 1$

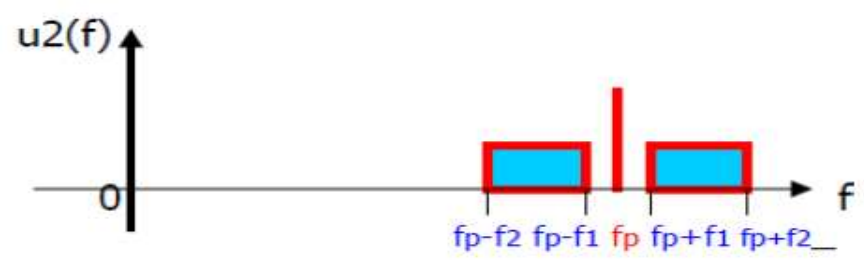
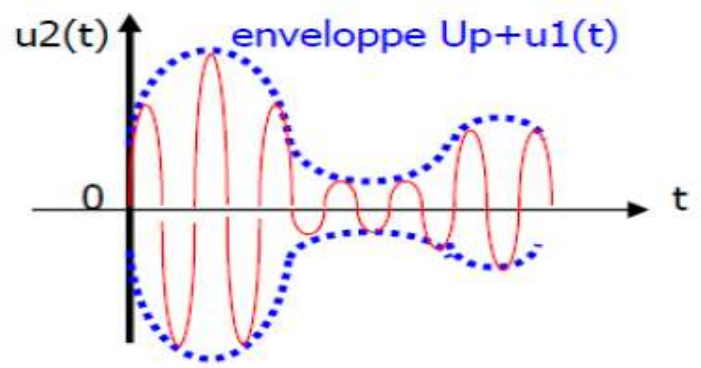
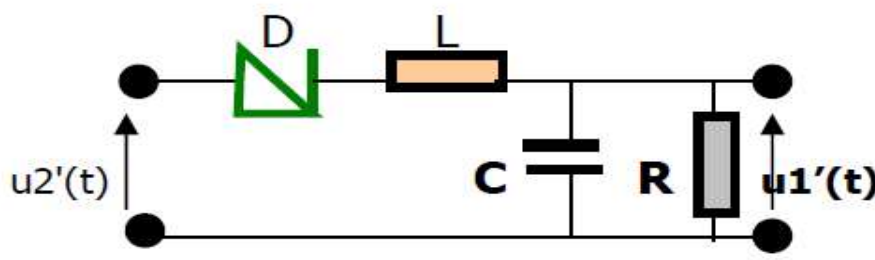
EMISSION

RECEPTION

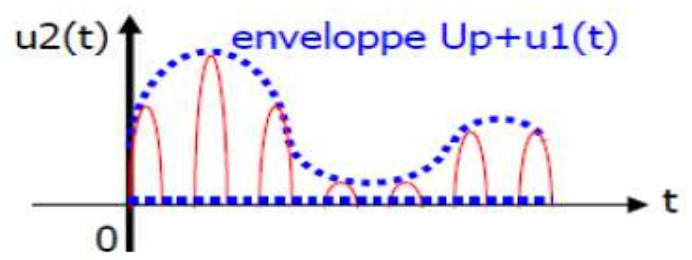


La diode D supprime les alternances négatives du signal modulé en AM ($u_2(t)$). Le circuit RLC est un filtre passe-bas pour que dans l'enveloppe du signal soit extraire le signal primaire $u_1(t)$.

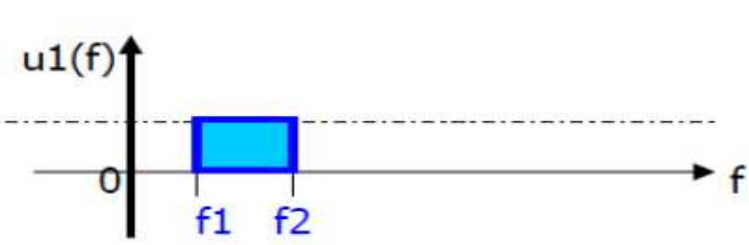
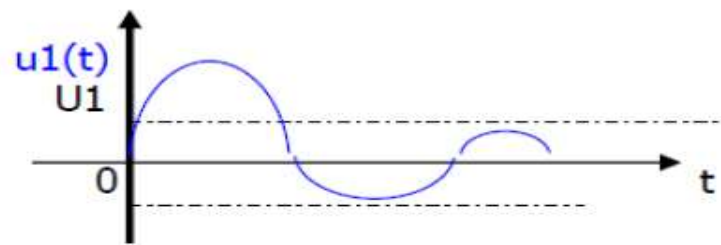
Circuit démodulateur par détection d'enveloppe



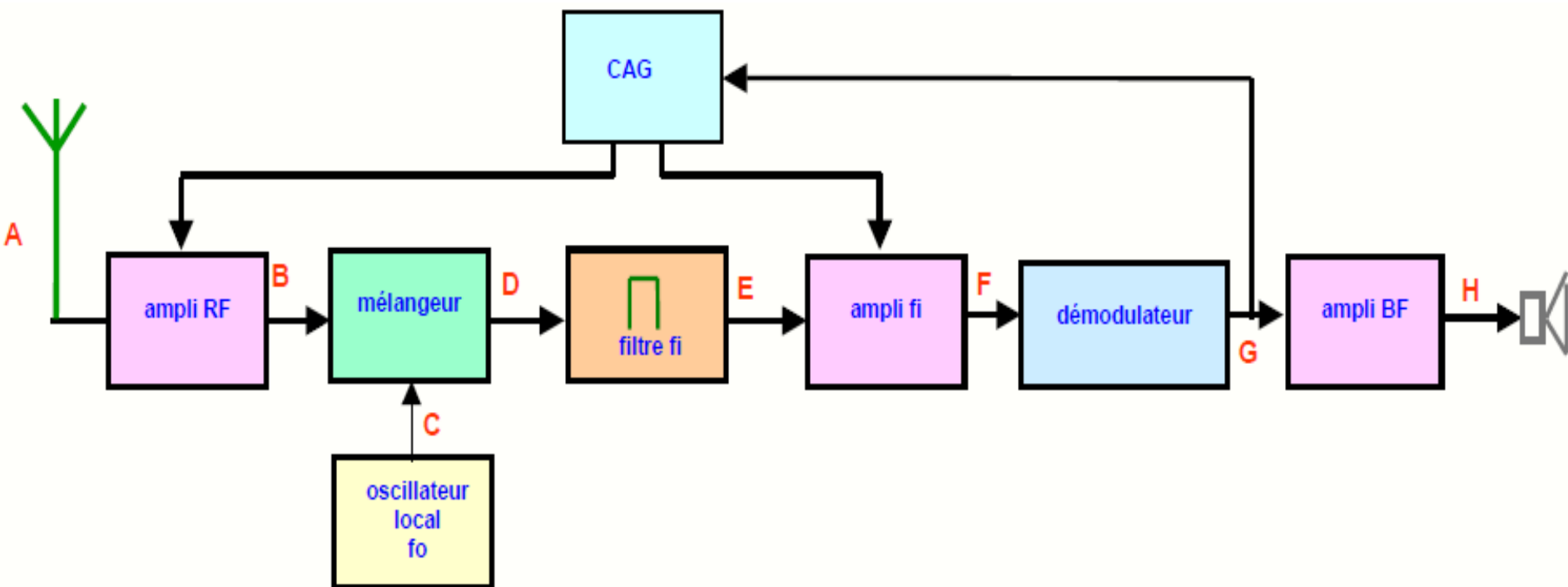
APRES REDRESSEMENT



APRES FILTRAGE



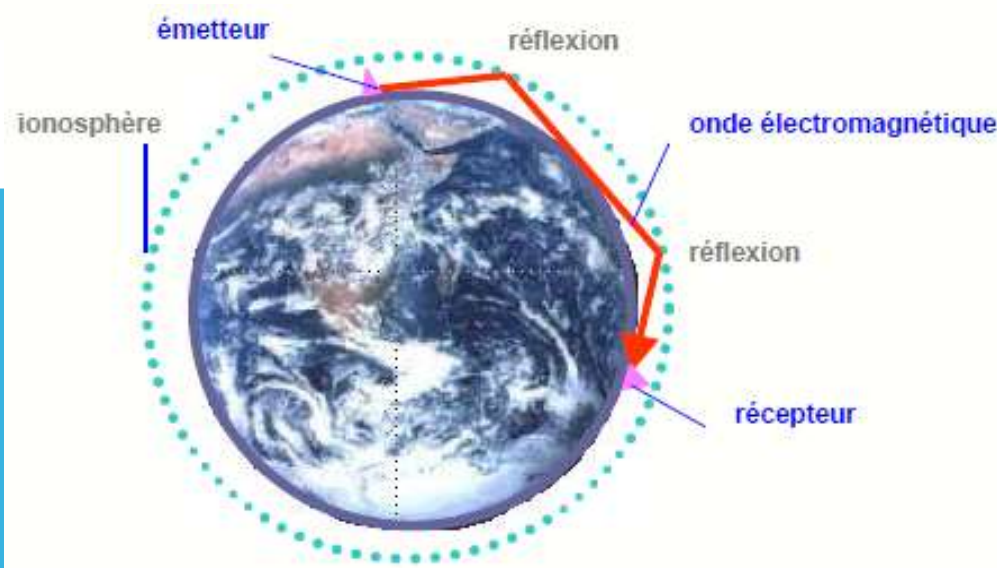
- le signal à recevoir de fréquence f_1 est capté par l'antenne avec d'autres signaux (A)
- tous ces signaux sont amplifiés par un ampli RF à faible bruit (B)
- ils sont mélangés (D) au signal de fréquence f_0 issu de l'oscillateur local (C)
- si f_0 est bien choisie, le signal de fréquence différence $f_1 - f_0$ tombe à f_i et traverse le filtre (E)
- le signal transportant l'information est maintenant isolé et se trouve à la fréquence f_i , il est amplifié (F)
- le démodulateur extrait l'information BF qui se trouve dans l'amplitude (G)
- le signal BF sera enfin amplifié et envoyé sur le haut-parleur (H)



SYNOPTIQUE D'UN RECEPTEUR AM

La AM est utilisée dans un grand nombre d'applications :

- les Grandes Ondes de 150 à 280 kHz pour la radiodiffusion commerciale
- de 30 kHz à 3 MHz : les radiophares, balises d'aéroports, radios maritimes, services de météorologie...
- les Petites Ondes de 520 à 1710 kHz pour la radiodiffusion commerciale
- les Ondes Courtes de 3 à 30 MHz avec les cibistes (autour de 27 MHz) et les radio-amateurs trafiquant dans 13 bandes allant de 120m (2,3 à 2,5 MHz) à 11m (25,6 à 26,1 MHz)
- les VHF et UHF de 30 MHz à 3 GHz où on trouve les radioamateurs, la télévision pour la luminance et le son, les communications avec les satellites, les émissions des aéroports, de la police...

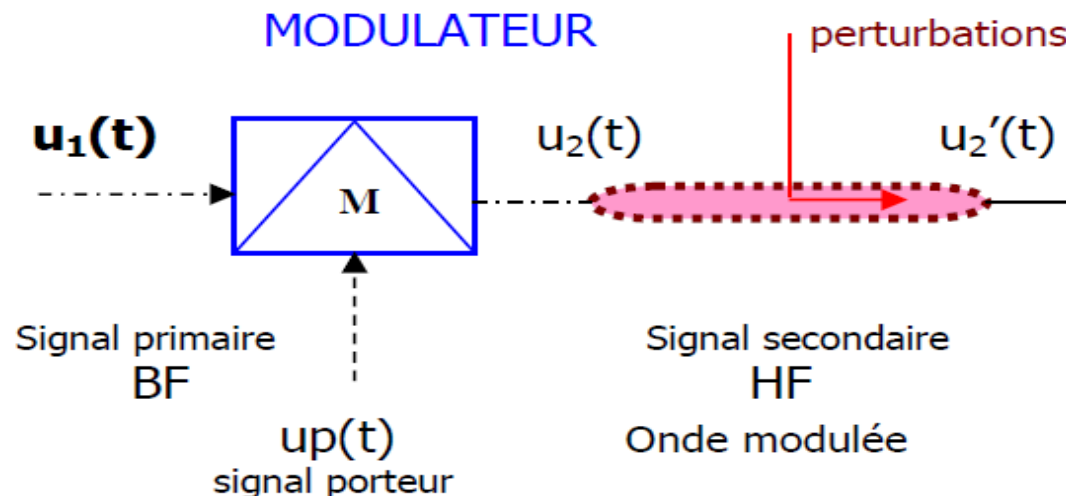


3.3. MODULATIONS ANALOGIQUES DISCRETES

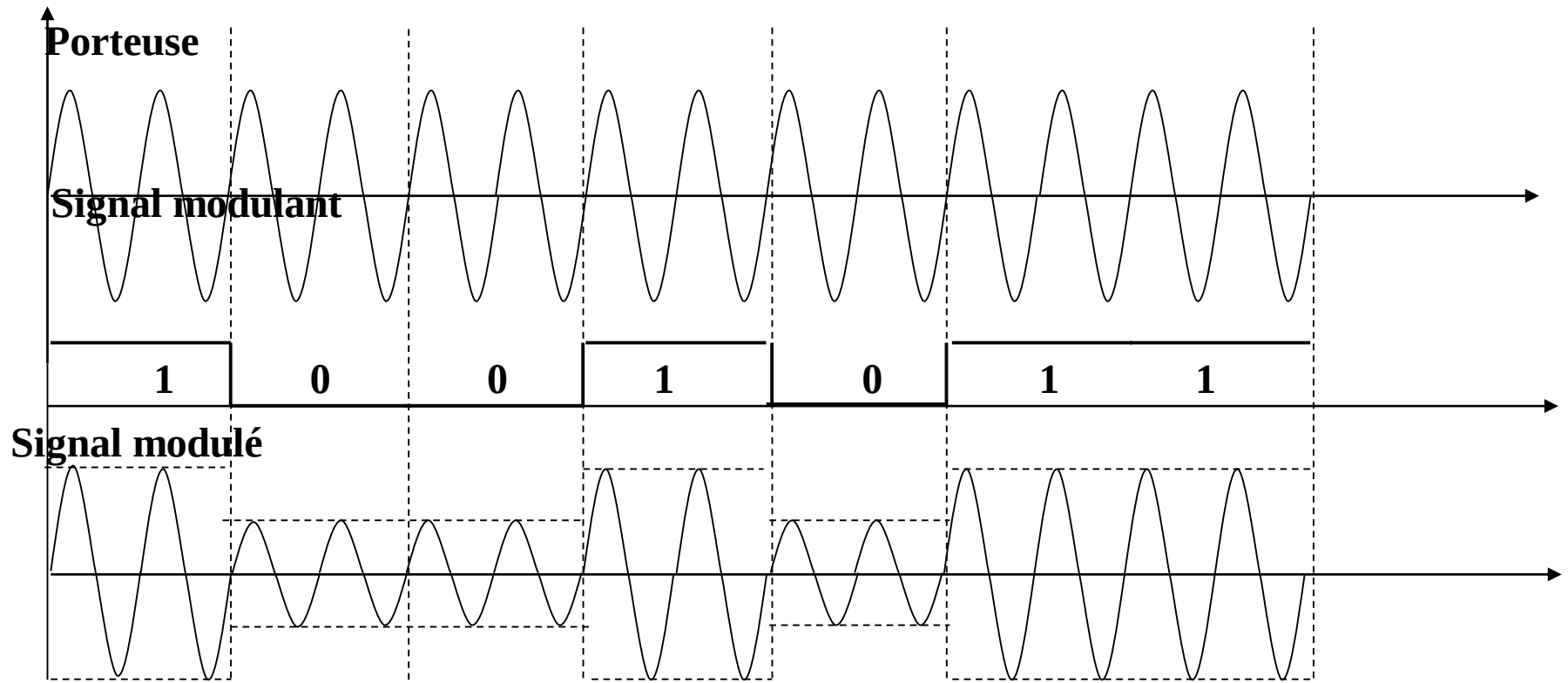
3.3.1. Définition & Types

On désigne ici par modulation analogique discrète des procédés dans lesquels :

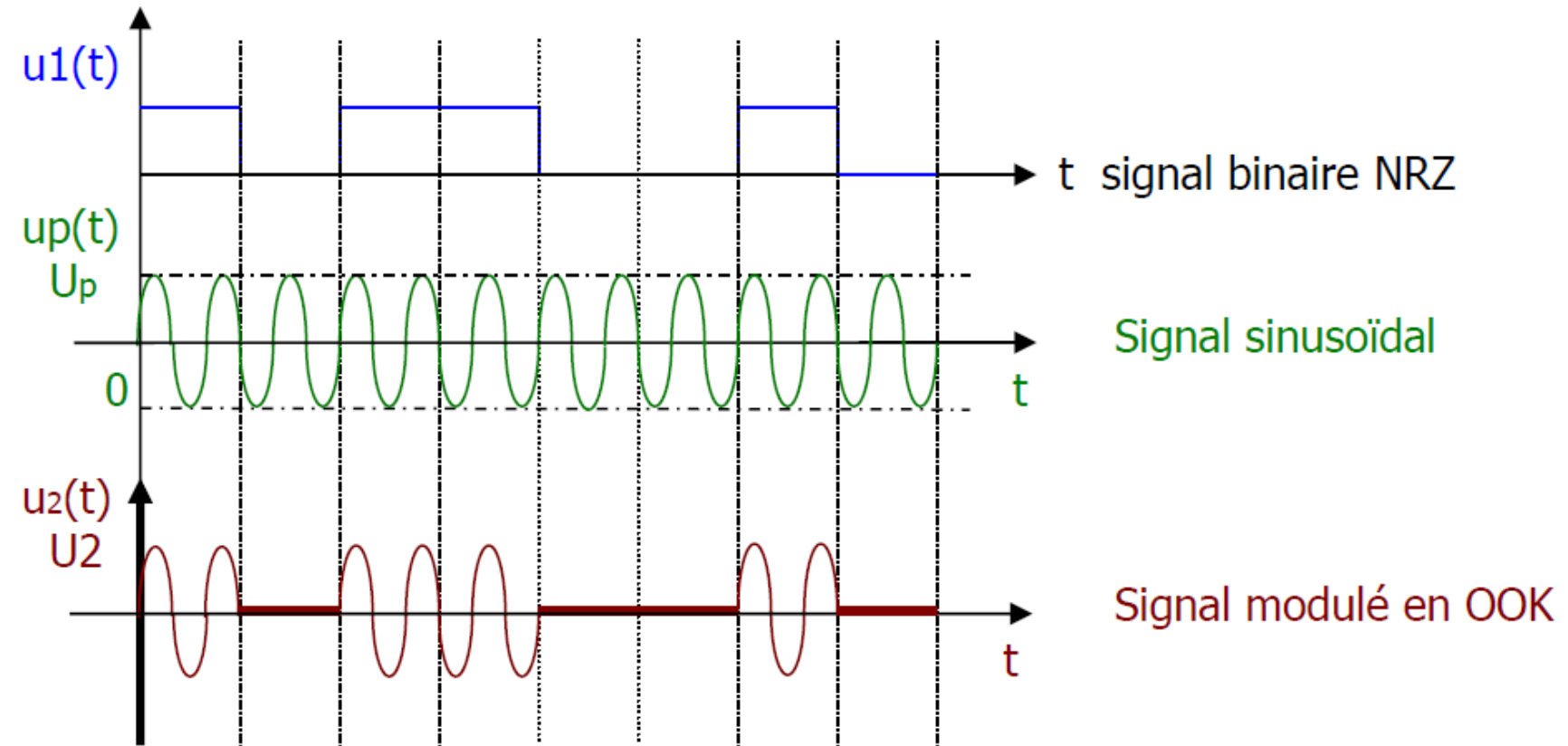
- Le signal primaire (signal modulant) est porteur d'informations numériques et peut de ce fait prendre m valeurs discrètes ;
- La porteuse (signal auxiliaire) est un signal analogique sinusoïdal : $u_p(t) = U_p \sin \omega_p.t$;
- Le signal secondaire ou signal modulé est obtenu par la variation discrète d'un des paramètres (amplitude, fréquence ou la phase) de la porteuse selon « m » valeurs possibles du signal primaire



❖ La Modulation d'amplitude discrète ou Modulation à déplacement d'amplitude : ASK (Amplitude Shift Keying)



✓ Modulation 'Tout ou Rien' (OOK, On-Off Keying)



avec $m=2$. Deux valeurs d'amplitude : 0 (0) et U_p (+1).

L'expression du signal modulé en ASK ou OOK est : $u_2(t) = a_k \cdot U_p \sin \omega_p \cdot t$ où a_k prend les valeurs 0 ou 1.

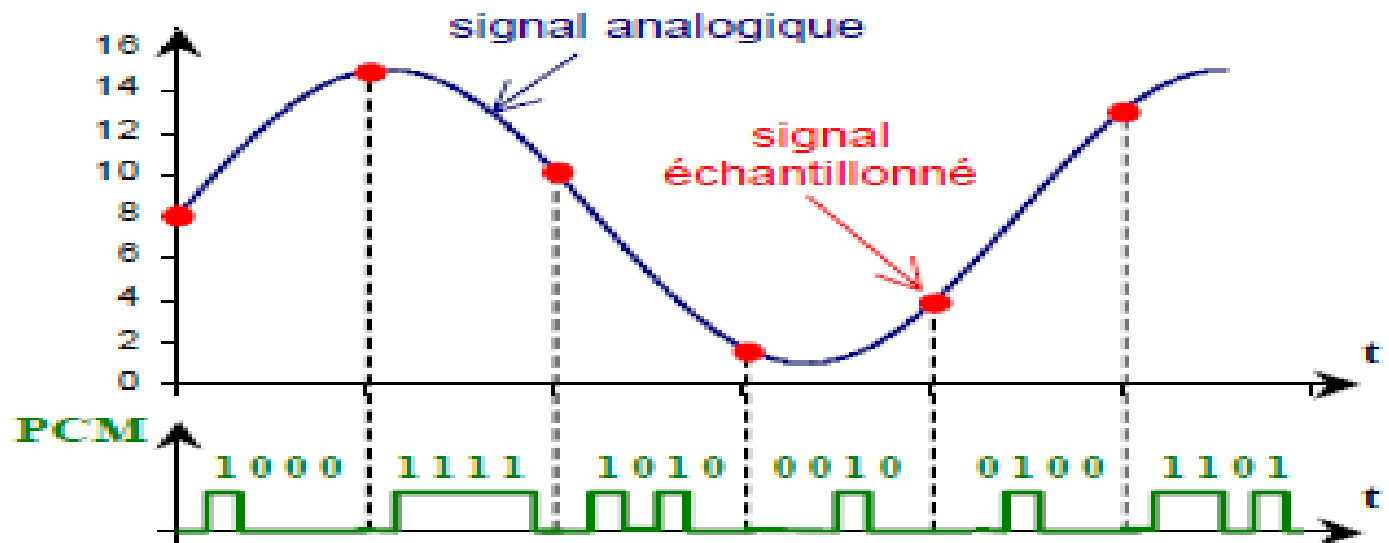
3.4. MODULATIONS NUMERIQUES

Cas de la Modulation d'Impulsions et Codage (MIC ou PCM)

3.4.1. Principe de la Modulation MIC

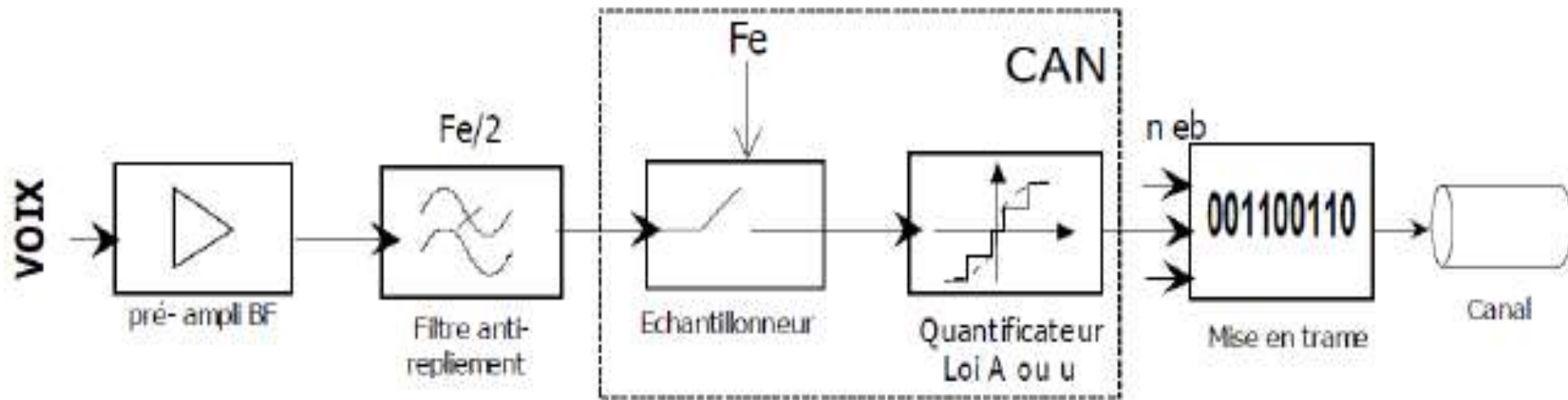
MIC est un procédé de modulation permettant de convertir un signal analogique en un signal numérique (A/N).

Il est très utilisé en Télécoms pour la transmission de la voix (RTC, GSM, VoIP, ...) et c'est également le format standard des sons numériques dans les ordinateurs et dans divers formats de disque compact (disques compacts audio, disques optiques à haute capacité VCD, DVD, ...).



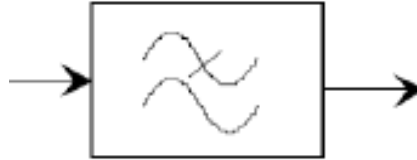
Les principales étapes de la MIC sont :

- Le Filtrage et l'Echantillonnage du signal analogique;
- La Quantification & la Compression;
- Le Codage;
- Le Multiplexage temporel (TDM).



3.4.2. FILTAGE & ECHANTILLONNAGE

Dans le système MIC, on utilise un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure est centrée à 4KHz.

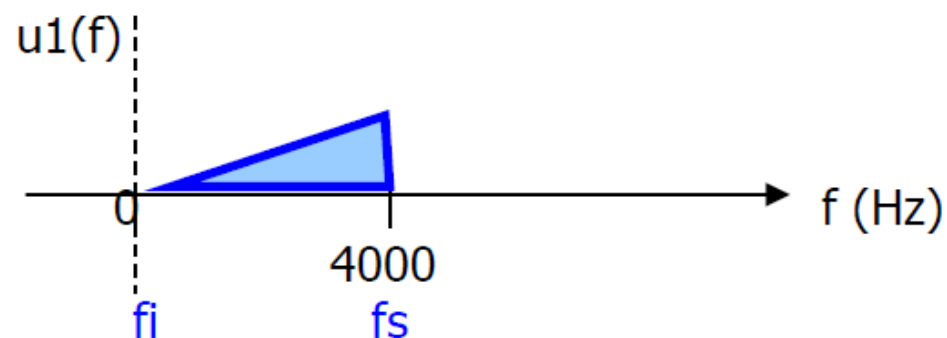
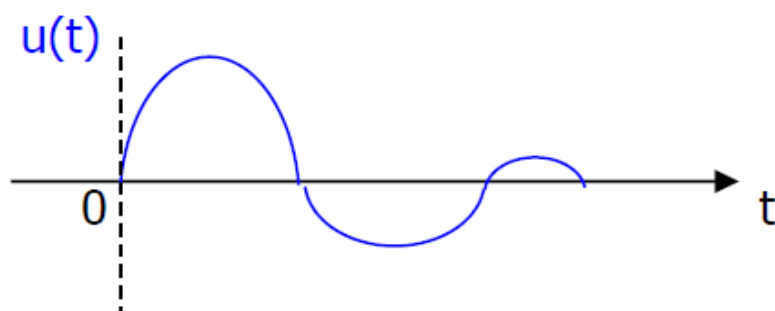


Echantillonner un signal, c'est prélever à intervalles de temps T_e , la valeur instantanée de ce signal.

Dans la téléphonie classique, le signal de la voix est un signal analogique ; Pour sa bonne intelligibilité de la parole, il suffit de transmettre la bande allant de 300 à 3400 Hz (**bande de base**).

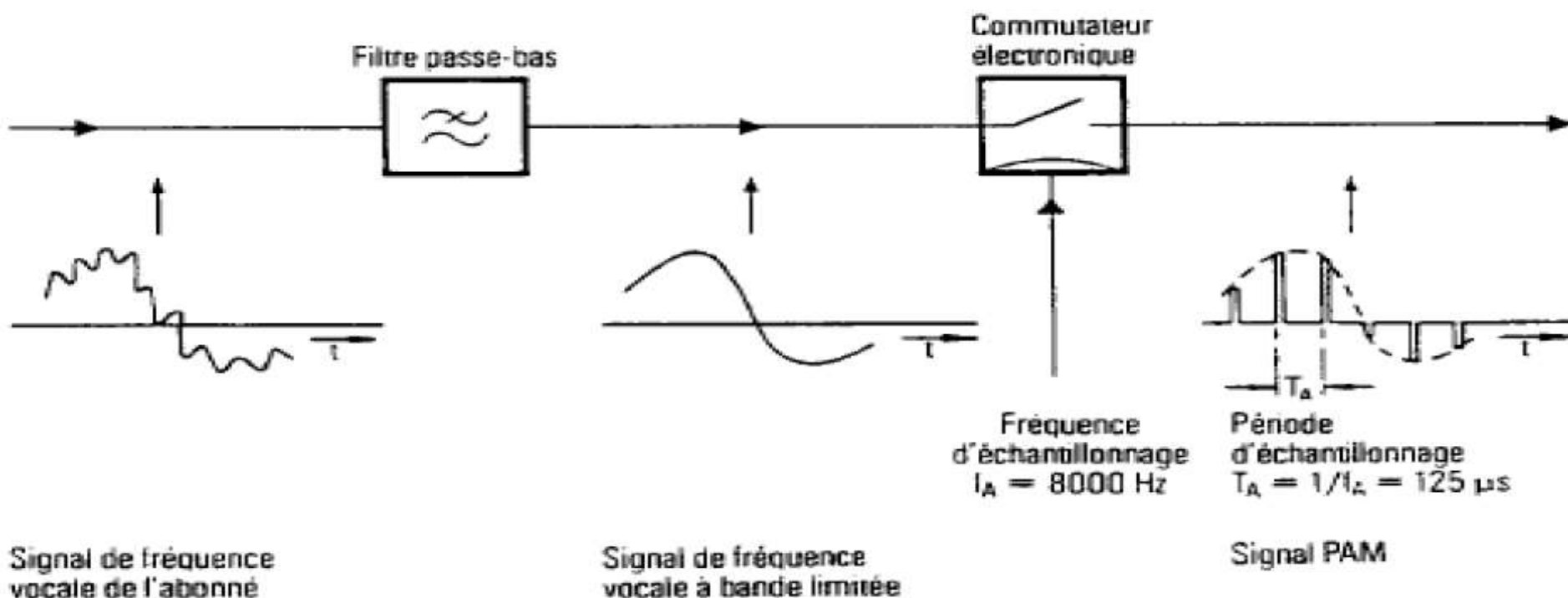
Le spectre de base est contenu à l'intérieur de la **bande brute** allant de 0 à 4 KHz.

On démontre en effet, suivant le **théorème d'échantillonnage de Shannon**, qu'un tel signal à largeur de bande finie, comprise entre les fréquences f_i et f_s (avec $f_s > f_i$), peut être représenté au moyen d'une succession des échantillons prélevés à une fréquence égale au moins à **$2 \times f_s$** .

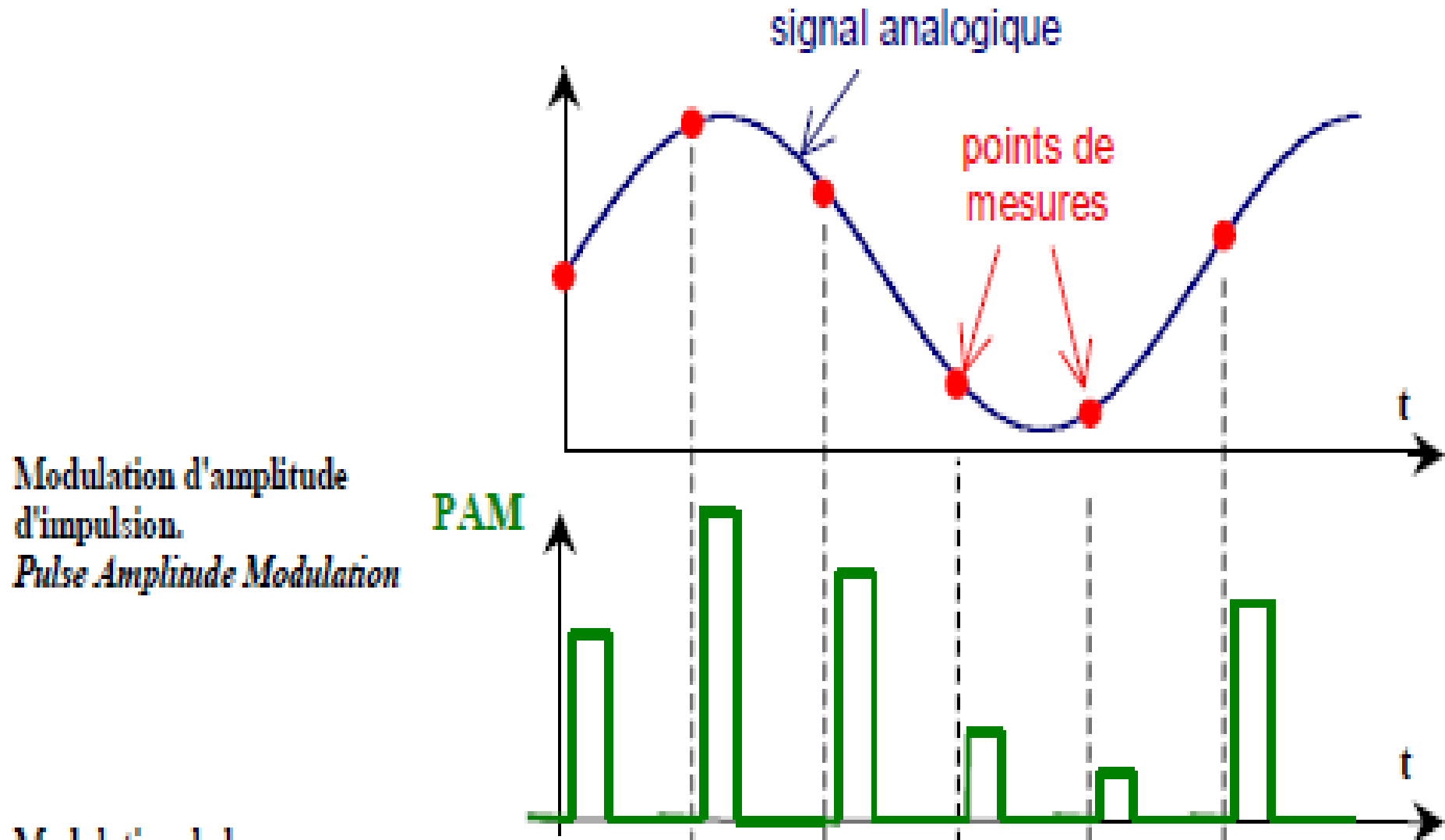


Fréquence d'échantillonnage : $F_e = 2 \times f_s = 2 \times 4\,000 = 8\,000 \text{ Hz}$ (valeur normalisée).

$$\rightarrow T_e = 1/F_e \quad T_e = 1/2.f_s = 1/2 \times 4.000 \text{ Hz} = 125 \mu\text{s}$$

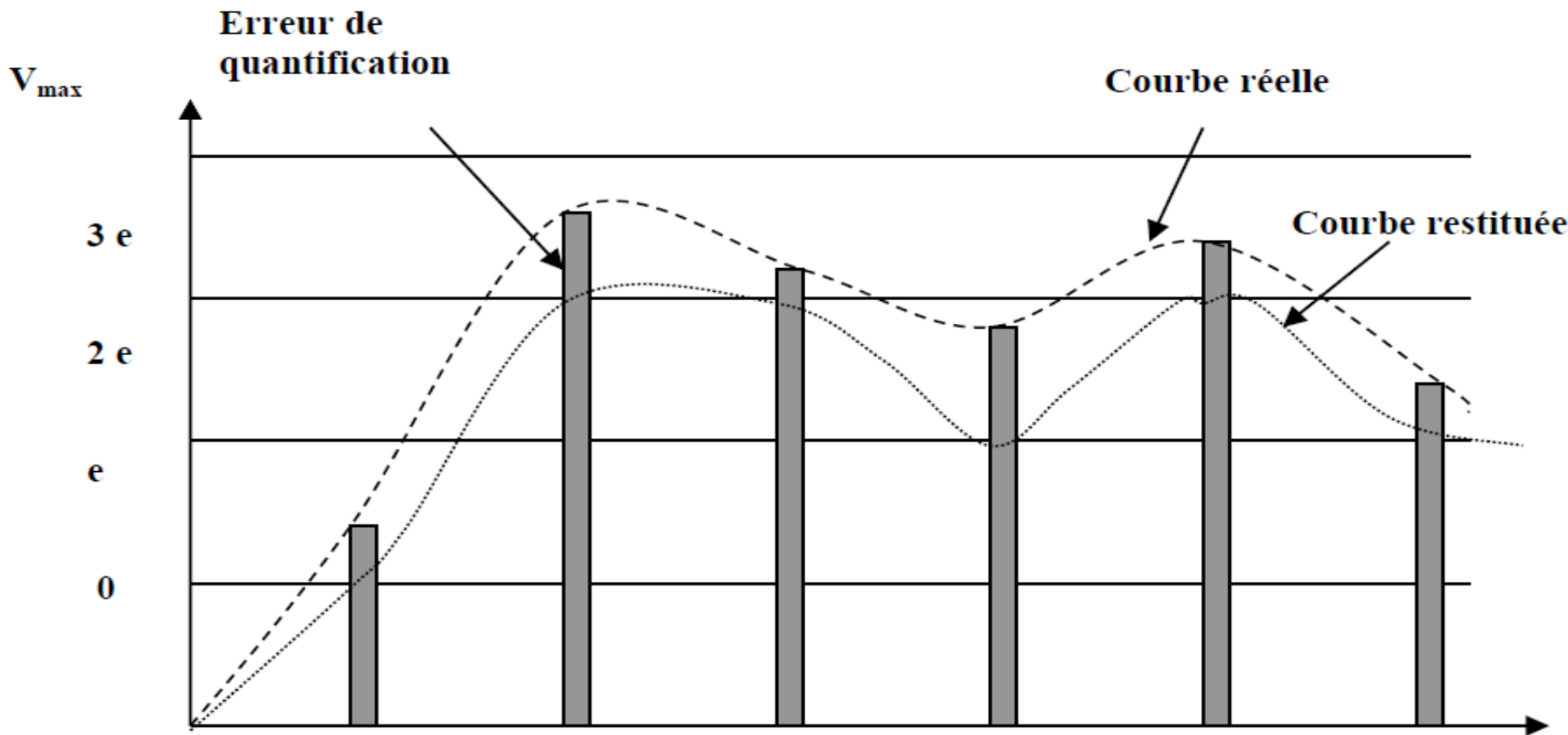


Notons en passant qu'un échantillon n'est autre qu'une impulsion. Cette impulsion peut varier (moduler) en amplitude (Cas de PAM, Pulse Amplitude Modulation ou modulation d'impulsions en amplitude).



3.4.3. QUANTIFICATION & COMPRESSION

La Quantification consiste à réduire à un nombre fini les valeurs des amplitudes des échantillons constituant le multiplex PAM à coder. Il s'agit d'une confrontation des échantillons PAM avec une échelle de tensions préfixées appelée niveaux de quantification en associant à chaque échantillon le niveau quantifié auquel il est plus proche.



La valeur du bruit de quantification est donnée par la relation : $V_{\text{eff bruit}} = \frac{V_m}{2^n \sqrt{3}}$

Avec n : nombre d'éléments binaires pour la quantification

V_m : valeur maximale de la tension à quantifier.

Deux lois de Quantification/Compression sont couramment utilisées :

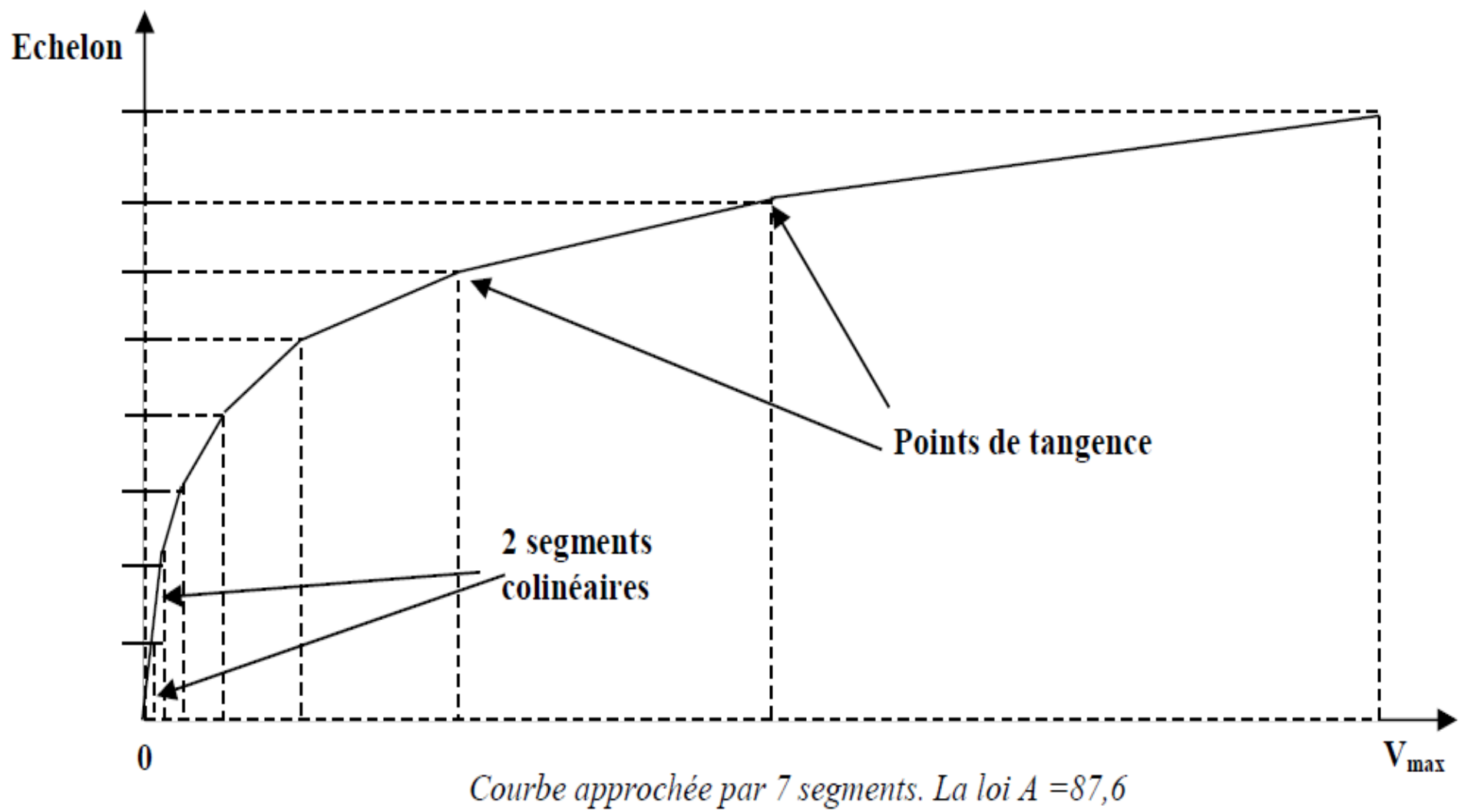
- La loi A en Europe et Afrique,
- La loi μ en Amérique du Nord et le Japon

En pratique, on fait une approximation de la courbe logarithmique par des segments de droite et sur chaque segment on réalise une quantification linéaire.

Dans la Loi A, il y a 8 segments de droite numérotés de 0 à 7 pour les signaux positifs et 8 autres pour les signaux négatifs. Utilisant 8 éléments binaires, nous avons $2^8 = 256$ plages de quantification :

- 128 positives,
- 128 négatives

Sur ces 8 segments positifs (et négatifs), 2 sont colinéaires (segments 0 et 1), on dit avoir affaire à une courbe approchée par 7 segments de droite à pente différente.



Pour la loi A (87,6) on a deux courbes : la première a un gain $g = 1$ et la seconde un gain $g = 16$. La tension de 'Ve' varie : $-3.072 \text{ mV} < V_e < +3.072 \text{ mV}$.

N° SEGMENT	CORRESPONDANCE		N° SEGMENT
	V_m	3.072 mV	7
6	$V_m/2$	1.536 mV	
	$V_m/4$	768 mV	5
4	$V_m/8$	384 mV	
	$V_m/16$	192 mV	3
2	$V_m/32$	96 mV	
	$V_m/64$	48 mV	1
0	$V_m/128$	24 mV	
		0 mV	

3.4.4. CODAGE

Nous venons de voir que la quantification détermine la plage dans laquelle se situe l'échantillon. Le codage consiste à attribuer un code binaire aux numéros des plages et transmettre le mot binaire correspondant. Selon la loi A, le codage s'effectue avec un mot de 8 bits, on arrive à coder $2^n = 256$ valeurs différentes, donc 128 valeurs < 0 et 128 valeurs > 0 .

La quantification se faisant en valeur absolue croissante, et compte tenu que l'on convient d'affecter :

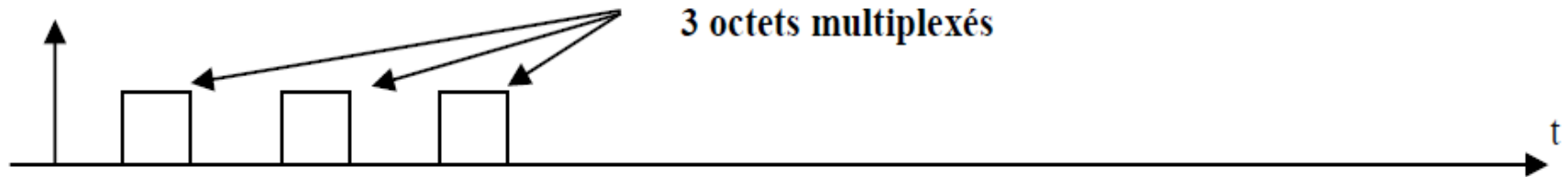
- Le bit de signe : « 0 » pour signaux < 0 ,
- Le bit de signe : « 1 » pour signaux > 0

Format du Mot de codage binaire à 8eb :

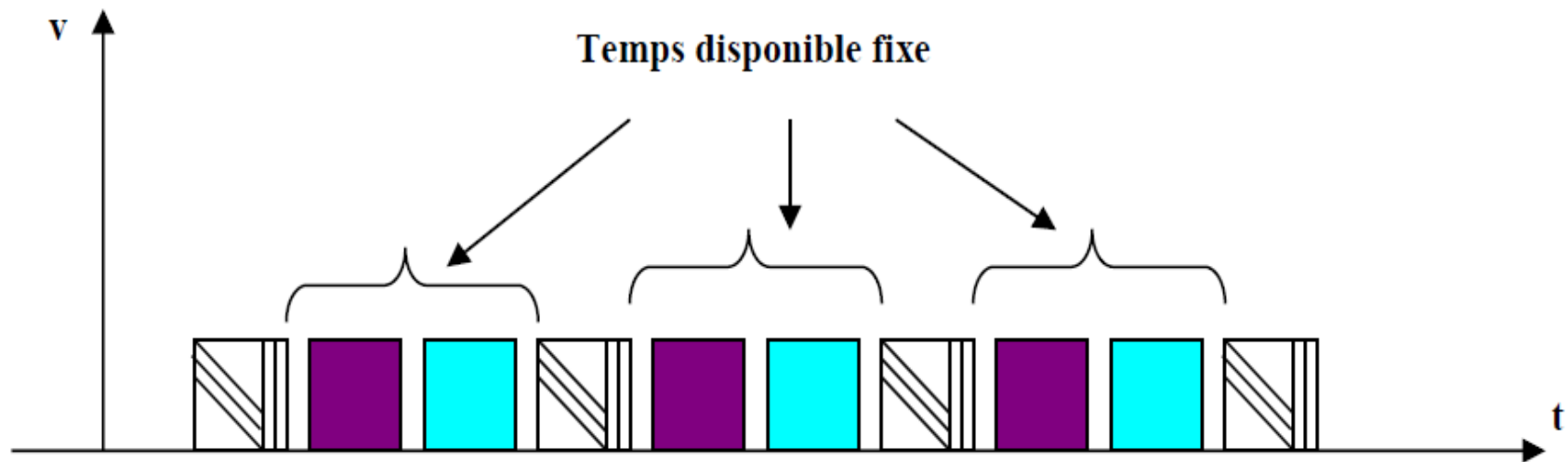
Bit :	1	2	3	4	5	6	7	8
	S	A	B	C	W	X	Y	Z
Poid :	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	Signe	N° de segment			N° plage sur le segment			

3.4.5. LE MULTIPLEXAGE TEMPOREL (TDM)

Le signal est transmis sous forme d'une succession de mots binaires de 8 bits.



Il existe entre 2 mots binaires successifs de la même voie un temps disponible fixe. Ce temps est utilisé pour transmettre les mots binaires correspondants à d'autres voies téléphoniques. Cette opération s'appelle multiplexage à division de temps ou multiplexage temporel (TDM).



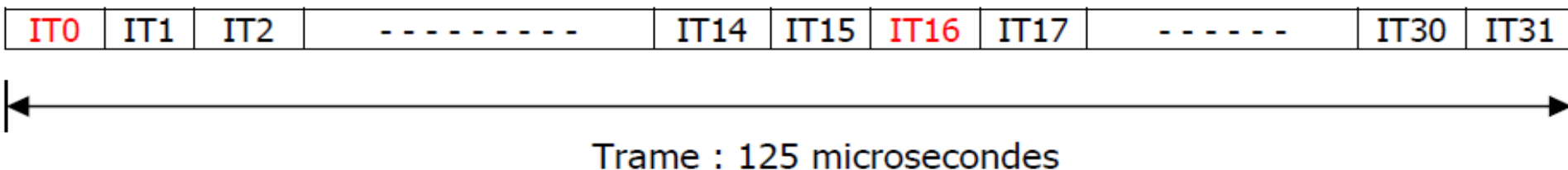
L'ensemble réalisant le multiplexage temporel est appelé une **trame temporelle à n voies**.

Formation de la trame numérique

➤ Structure de la Trame E1

Dans le multiplex MIC d'ordre 1 du standard européen (recommandation G704), une trame E1 est constituée de 32 intervalles temporels (IT) ou « time slot » (TS) numérotés de IT0 à IT31. Chaque IT est codé par un mot à 8 bits. Ces 32 IT se succèdent à tour de rôle et partagent le même support grâce au multiplexage à division de temps (TDM).

L'ensemble de 32 IT successifs de 0 à 31 constitue une trame primaire (E1) qui s'écoule en 125 microsecondes.



Dans chacune des trames, les I.T. numérotés de 1 à 15 sont affectés aux voies 1 à 15 ; les I.T. numérotés de 17 à 31 sont affectés aux voies 16 à 30. L'IT0 et IT16 sont dédiés à la synchronisation trame et à la signalisation des 30 voies

Débit binaire de la trame :

256 bits pendant 125 μ s

Par seconde : $\frac{256 \times 10^6}{125} = 2.048.000 \text{ bits/s} = 2,048 \text{ Mbps}$
(débit primaire)

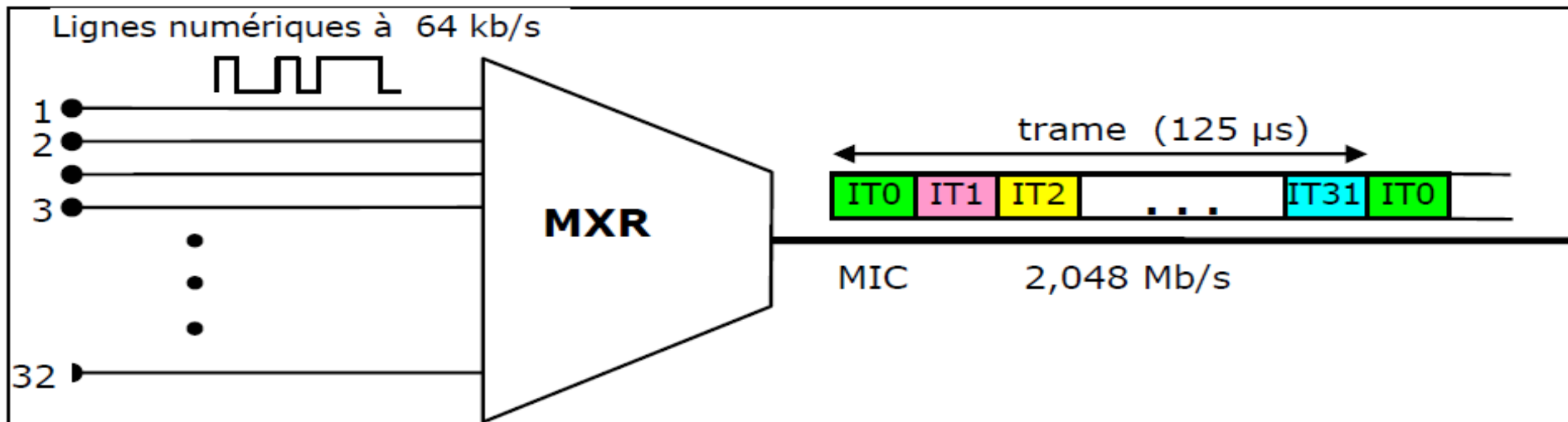
Débit d'une voie ou d'un IT :

$2.048 : 32 = 64.000 \text{ bits/s} = 64 \text{ Kbps}$ (débit de base)

Il y a 8000 trames de 32 IT dans une seconde.

La durée d'un IT : $125 \mu\text{s} : 32 = 3,9 \mu\text{s}$

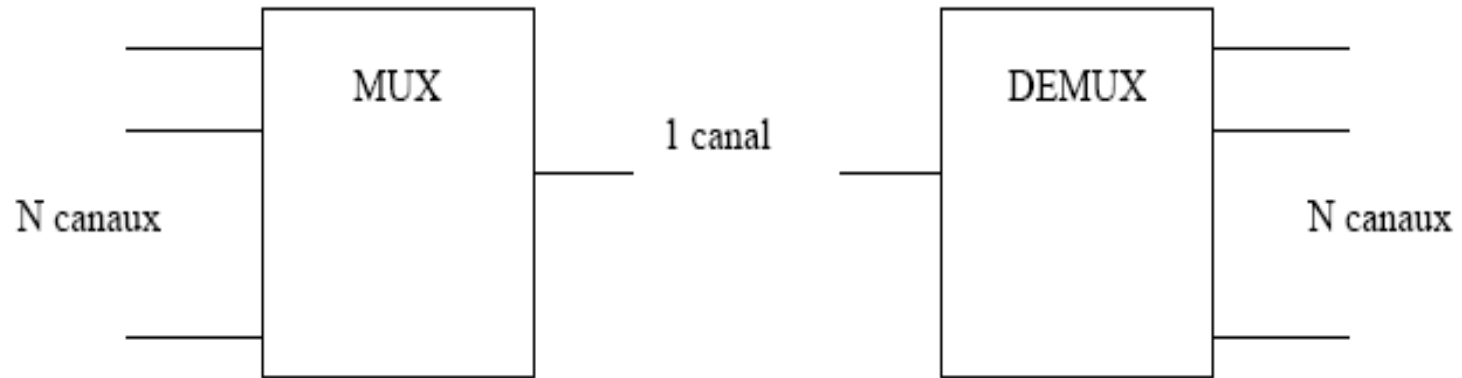
La durée d'un bit : $3,9 : 8 = 488 \text{ ns}$



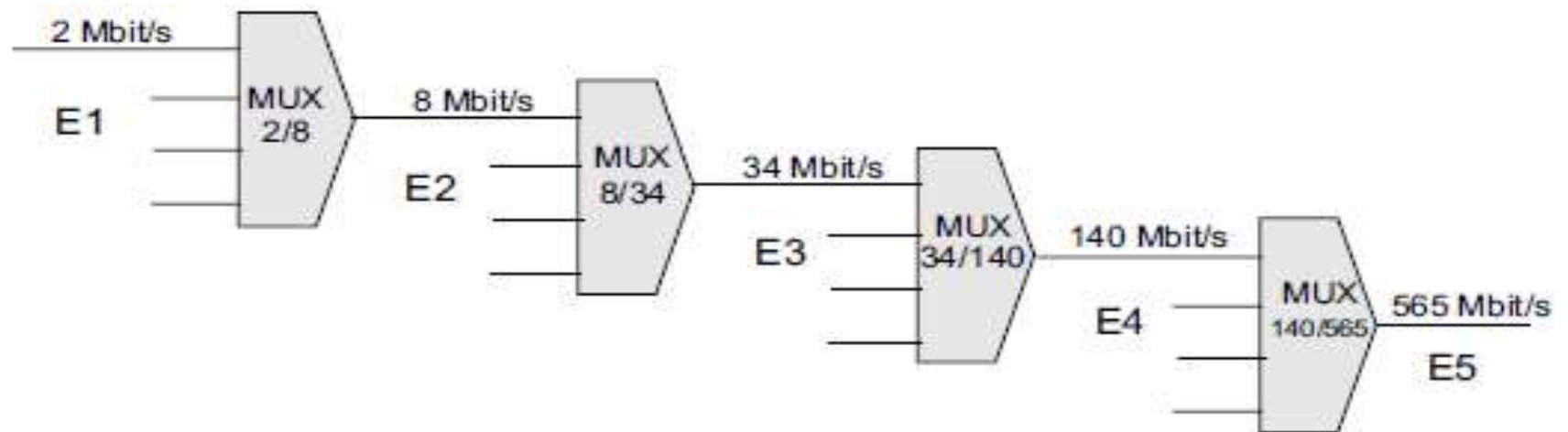
3.5. HIERARCHIES DU MULTIPLEXAGE NUMERIQUE

3.5.1. Hiérarchie Numérique Plésiochrone (PDH)

PDH (Plesiochrone Digital Hierarchy) consiste à multiplexer et de transporter des éléments binaires de débit inférieur (E1) en les transmettant à des débits supérieurs. Les débits inférieurs sont donc élevés à une valeur supérieure par injonction d'éléments binaires de justification, avec une indication de leur présence dans la trame résultante.



Le débit n'est donc pas exactement le multiple de ce qui rentre mais légèrement plus. C'est cela qui l'a qualifié de "plésiochrone" (en grec, plésio = presque, plésiochrone = presque synchrone).



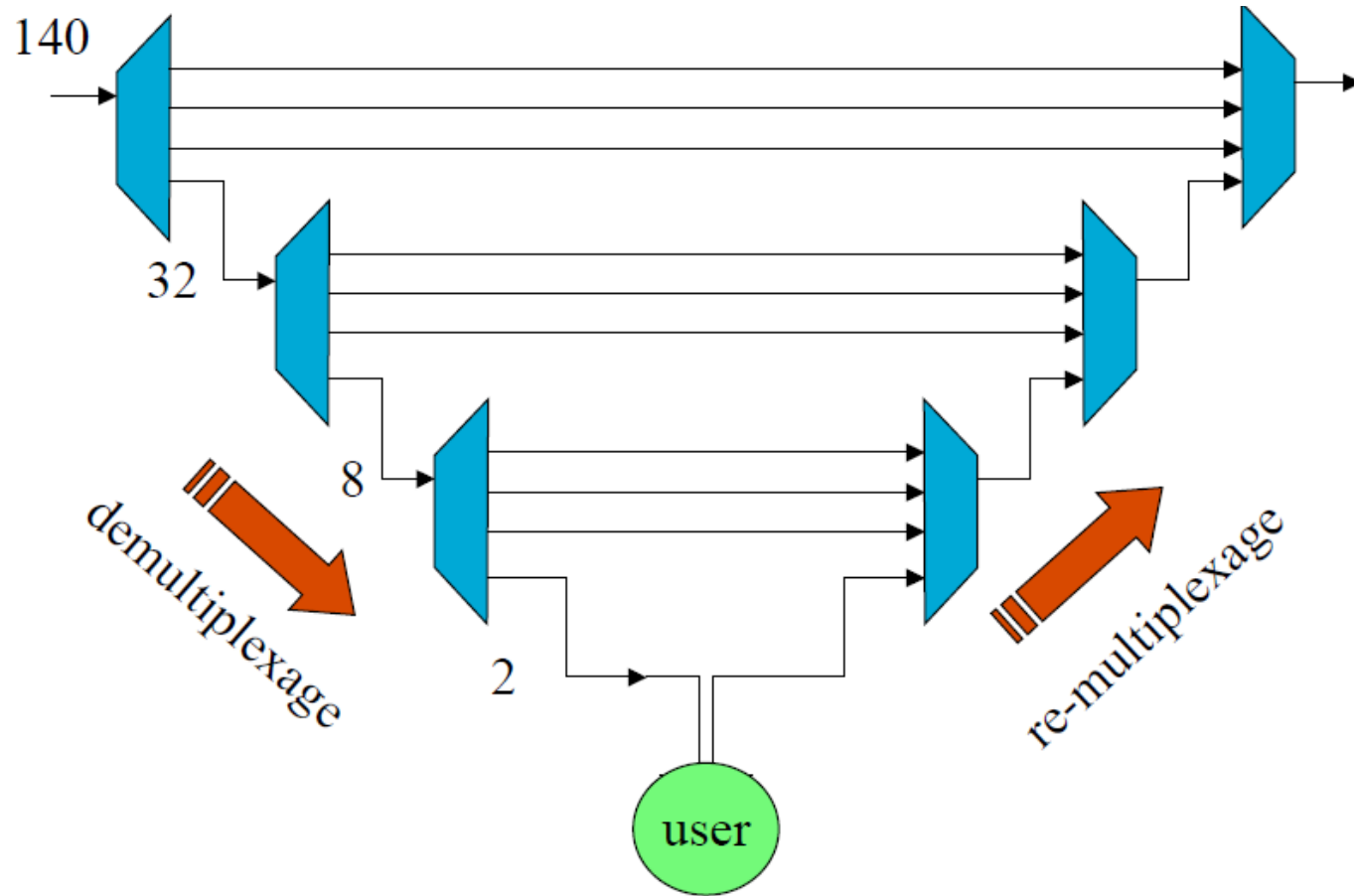
Niveau	Pays	Débit en kbit/s	Nombre de voies	Avis de l'UIT-T
Niveau 1	Europe (E1)	2 048	30	G.704
	Japon	1 544	24	
	États-Unis (T1)	1 544	24	
Niveau 2	Europe (E2)	8 448	120	G.742
	Japon	6 312	96	
	États-Unis (T2)	6 312	96	
Niveau 3	Europe (E3)	34 368	480	G.751
	Japon	33 064	480	
	États-Unis (T3)	44 736	672	
Niveau 4	Europe (E4)	139 264	1 920	G.751

Multiplexage PDH

	E1 (G.704)	E2 = 4.E1	E3 = 4.E2	E4 = 4.E3
Nombre de voies	30 voies	120 voies	480 voies	1920 voies
Débit (Mbps)	2,048	8,448	34,368	139,264
Codage	HDB3	HDB3	HDB3	CMI
Tension (Volts)	2,37	2,37	1	1
Impédance (Ohm)	75	75	75	75
Longueur de trame (bits)	256	848	1536	2928
Débit trame (trame/s)	8000	9962,264	22375	47563,842
Intrelacement	octet	bit	bit	bit
Nombre de bits par Tributary et par trame	8	206	3778	723

Ligne	Débit	Canaux	Ligne	Débit	Canaux/Utilisés
T1	1.544	24	E1	2.048	32/30
T2	6.312	96	E2	8.448	128/120
T3	44.736	672	E3	34.368	512/480
T4	274.176	4032	E4	139.264	2048/1920
			E5	565.148	8192/7680

PDH: Add Drop Multiplexer



Ligne	Débit	Canaux	Ligne	Débit	Canaux/Utilisés
T1	1.544	24	E1	2.048	32/30
T2	6.312	96	E2	8.448	128/120
T3	44.736	672	E3	34.368	512/480
T4	274.176	4032	E4	139.264	2048/1920
			E5	565.148	8192/7680

3.5.2. Hiérarchie Numérique Synchrone (SDH)

Ce système de transmission numérique est utilisé par les opérateurs de télécoms dans leurs réseaux de transport (réseau BBN). Cette hiérarchie repose sur une trame numérique de niveau élevé apportant une facilité de brassage et d'insertion/extraction des niveaux inférieurs, version évoluée de la PDH.

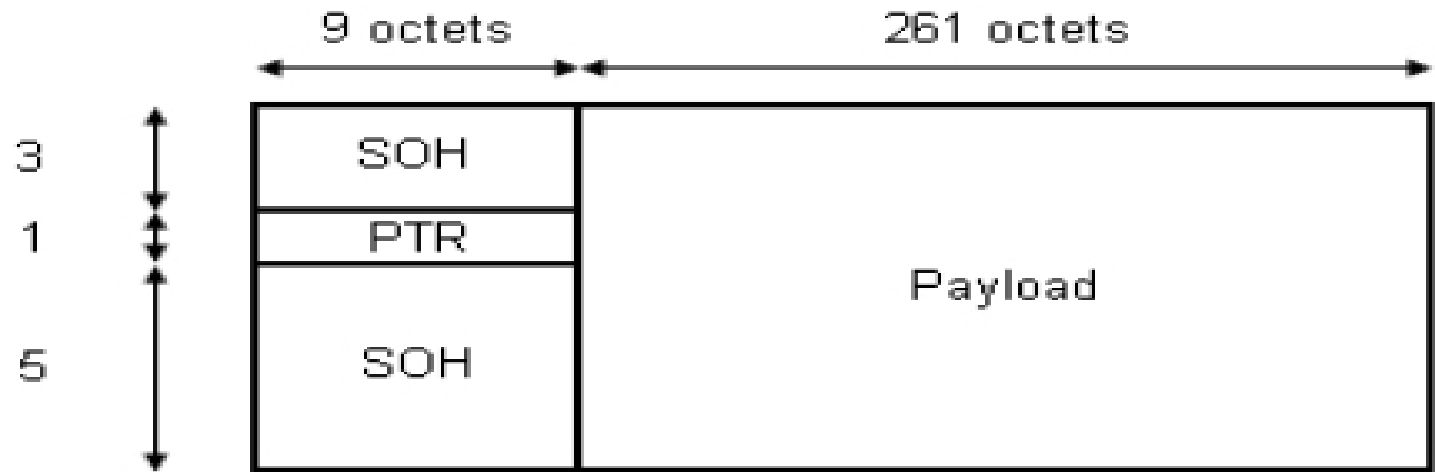
L'évolution de PDH a donc donné naissance à deux technologies de multiplexage : SONET pour les Américains et SDH (Synchronous Digital Hierarchy) pour les Européens.

- Constitution de la trame de Base SDH

Il y existe différentes trames en SDH. La trame de base est appelée 'STM-1' et est structurée en **octets** et possède les caractéristiques suivantes :

- taille : 2430 octets organisés en 9 lignes et 270 colonnes.
- durée : 125 μ s, soit 8 000 trames par seconde.
- débit : $(2430 \times 8)/125 = 155,52$ Mbit/s.

Les 9 premières colonnes de la trame sont réservées à la gestion et à l'adressage (SOH et PTR) ; soit 81 octets, il reste donc 150,336 Mbit/s pour la partie utile (payload).



SOH : (section overhead) information de transport

PTR : pointeur

Payload : Information à transmettre

La trame STM-1 contient 3 blocs dévolus aux informations suivantes :

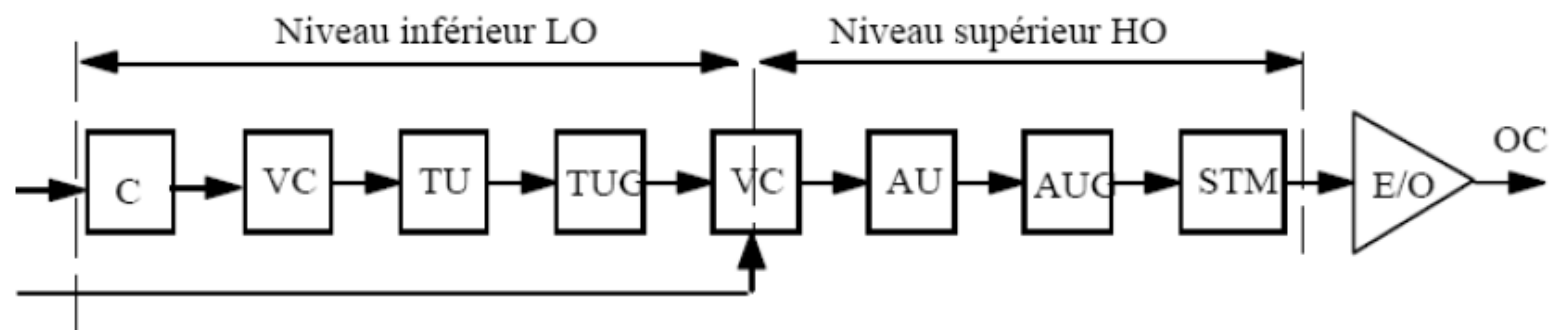
- la **capacité utile ("payload")** qui est l'information utile,
- les **pointeurs**,
- le **surdébit de section (SOH = "Section OverHead")** qui est réservé à l'exploitation.

SDH se situe et fonctionne au niveau 1 et 2 du modèle OSI.

- Trames SDH supérieures

SDH	DESIGNATION OPTIQUE	SONET	DEBIT	SUPPORT
STM-1	OC-3	STS-3	155 Mbit/s	F.O ; F.H , Coax
STM-4	OC-12	STS-12	622 Mbit/s	FH; FO
STM-16	OC-48	STS-48	2,5 Gbit/s	FO
STM-64	OC-192	STS-192	10 Gbit/s	FO
STM-128	OC-384	STS-384	20 Gbit/s	FO
STM-256	OC-768	STS-768	40 Gbit/s	FO

Lors du multiplexage SDH, les données sont encapsulés dans des blocs (trames) qui seront multiplexés pour donner des blocs de plus en plus gros jusqu'à obtenir une trame STM. Chaque bloc porte un nom, on trouve : Conteneur (C), Conteneur Virtuel (VC), Tributary Unit (TU), Tributary Unit Group (TUG), Administrative Unit (AU), Administrative Unit (AUG), et Synchronous Transport Module (STM).



Les niveaux de multiplexage SDH

- Arbre de Multiplexage SDH**

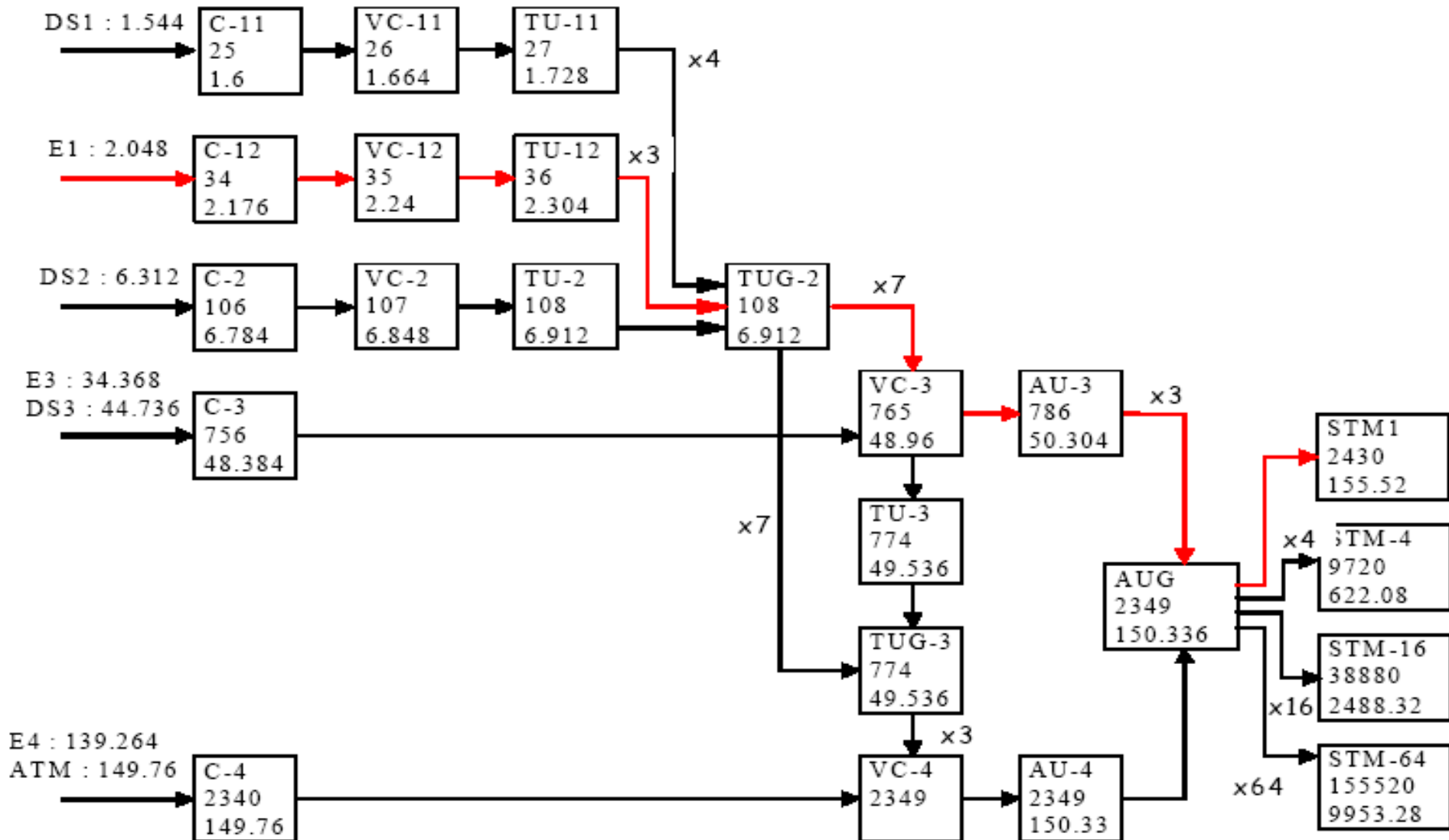


Fig. 1-12 : Multiplexage SDH

T.D. TELECONS N° 4

1. Supposons qu'un document de 10 pages A4 contiennent 2000 caractères par page. Chaque caractère est codé en ASCII étendu (mot de 8 bits). Sachant que la vitesse de transmission est de 64 kbit/s, en combien de temps sera transmis ce document.
2. Dans un système à disque compact, chaque canal stéréo est échantillonné à 44,1 kHz avec une résolution de 16 bits par échantillon. Déterminer le volume de données stockées sur le CD pour l'enregistrement "Tout est grâce" de Paul dont la durée est de 74 minutes.
3. Un système d'enregistrement de CD échantillonne chacune des deux voies stéréo à la fréquence de 44.1 kHz.
 - Expliquer le choix de la fréquence d'échantillonnage?
 - Donner la valeur du SNR si chaque échantillon est codé sur 8 bits sachant que :
$$\text{SNR} = 1.76 + 6.02n$$
 - En fait un SNR de 50 dB est perçu comme un léger souffle par l'oreille humaine ; déterminer le nombre de bits nécessaires pour avoir un SNR supérieur à 80 dB.
 - Pourquoi, d'après vous, les échantillons sont codés sur 16 bits.
 - Quel est le débit du système d'enregistrement ?

Générateur basse-fréquence
Metrix produisant le
signal modulant



Générateur radio-fréquence
Unaohm 100 kHz-120 MHz
modulable en AM ou FM

Oscilloscope à mémoire
Tektronix 2211

Analyseur de spectre
9kHz-1,8 GHz
Tektronix 2711

FIN
3^{ème} Chapitre

LIGNES DE TRANSMISSION

- 0. Classification des supports de Transmission
 - 1. Lignes à Câbles métalliques
 - 2. Lignes à Guides d'ondes
 - 3. Lignes à Fibre optique
 - 4. Modélisation d'une ligne de Transmission
 - 5. TD/TP

Plan du 4ème Chapitre

Quatrième Chapitre

LIGNES DE TRANSMISSION

4.0. CLASSIFICATION DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

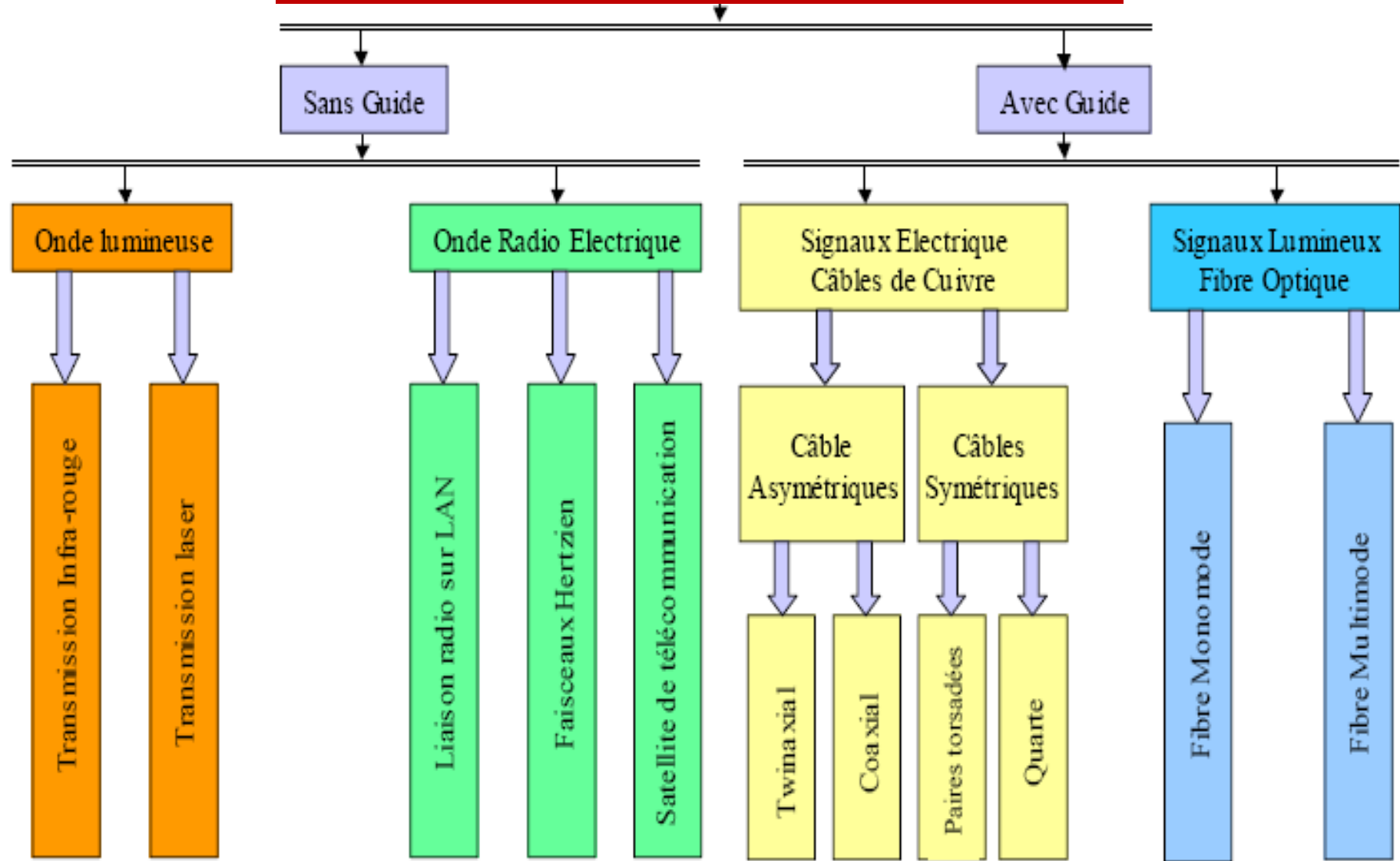
L'infrastructure d'un réseau dépend largement des supports de transmission utilisés. Les supports de transmission exploitent :

- les propriétés de conductibilité électrique des métaux (paires torsadées, câble coaxial, ...);
- celles des ondes radioélectriques (faisceaux hertziens, guides d'onde, liaisons par satellites, ...);
- ou encore celles du spectre visible ou invisible de la lumière (systèmes laser, Infra-rouge, fibre optique).

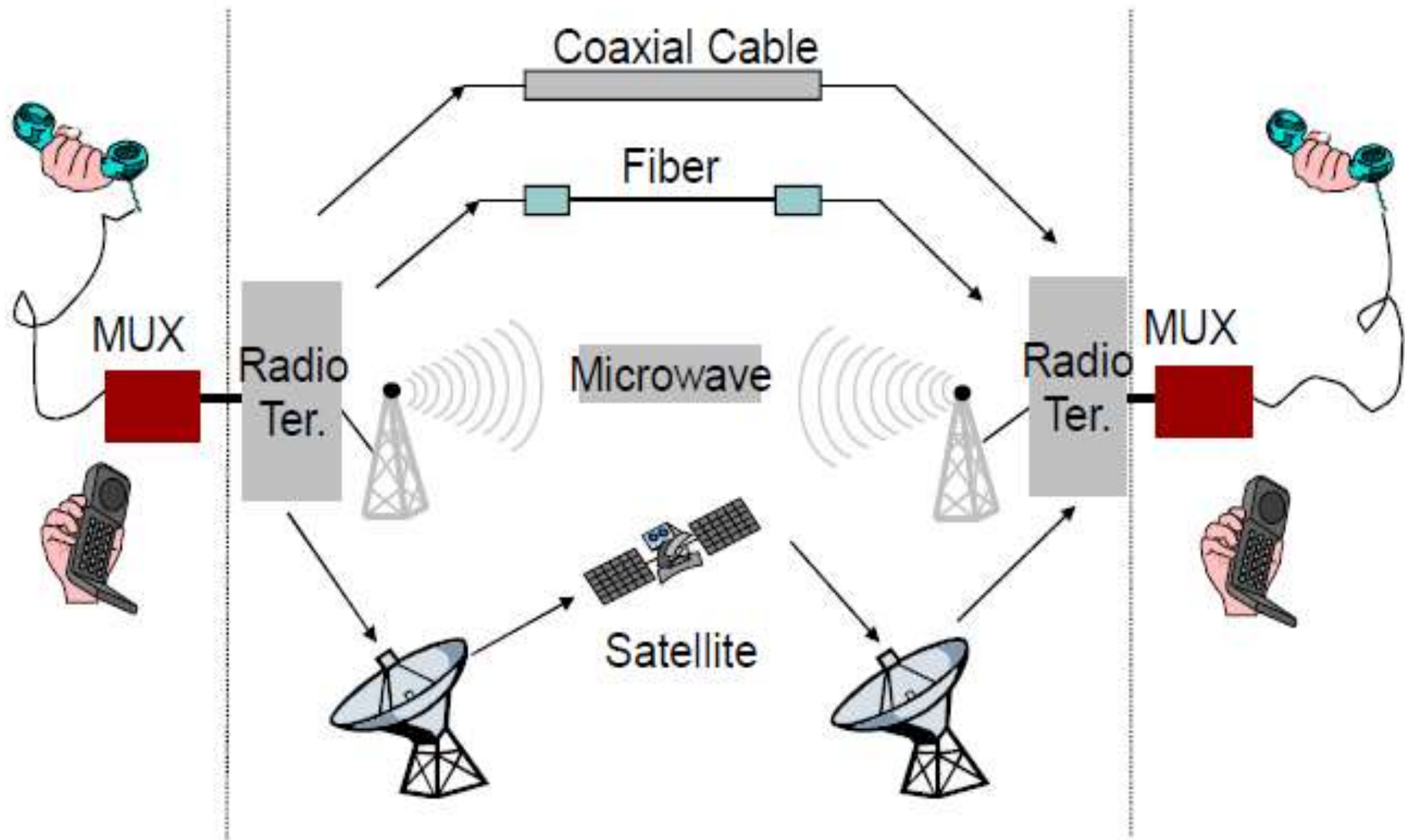
Généralement, on classe les supports en 2 catégories :

- **les supports guidés** : **lignes de transmission** (supports à câbles métalliques et à fibres optiques) ;
- **les supports libres** : systèmes radioélectriques et optiques (faisceaux hertziens, liaisons par satellites, systèmes infrarouges, ...).

SUPPORTS DE TRANSMISSION



**LIGNES DE TRANSMISSION = SUPPORTS DE TRANSMISSION PHYSIQUE
(PROPAGATION GUIDEE DES SIGNAUX OU DES ONDES)**



**SUPPORTS DE TRANSMISSION
(PROPAGATION LIBRE DES ONDES & PROPAGATION GUIDÉE DES SIGNAUX)**

LIGNES DE TRANSMISSION

4.1. LIGNES A CABLE METALLIQUE

4.1.1. Définition

Une ligne de transmission est un support physique, définie comme étant un milieu matériel fini assurant la propagation guidée des signaux électriques porteurs d'informations.

Les lignes métalliques sont généralement constituées en câbles et peuvent être aériennes ou souterraines posés dans le sol ou dans la mer.

Suivant la fonction des câbles, les câbles peuvent être couverts par revêtement approprié pour la protection contre les intempéries et un écran ou un blindage peut être incorporé entre les conducteurs pour canaliser les rayonnements électromagnétiques.

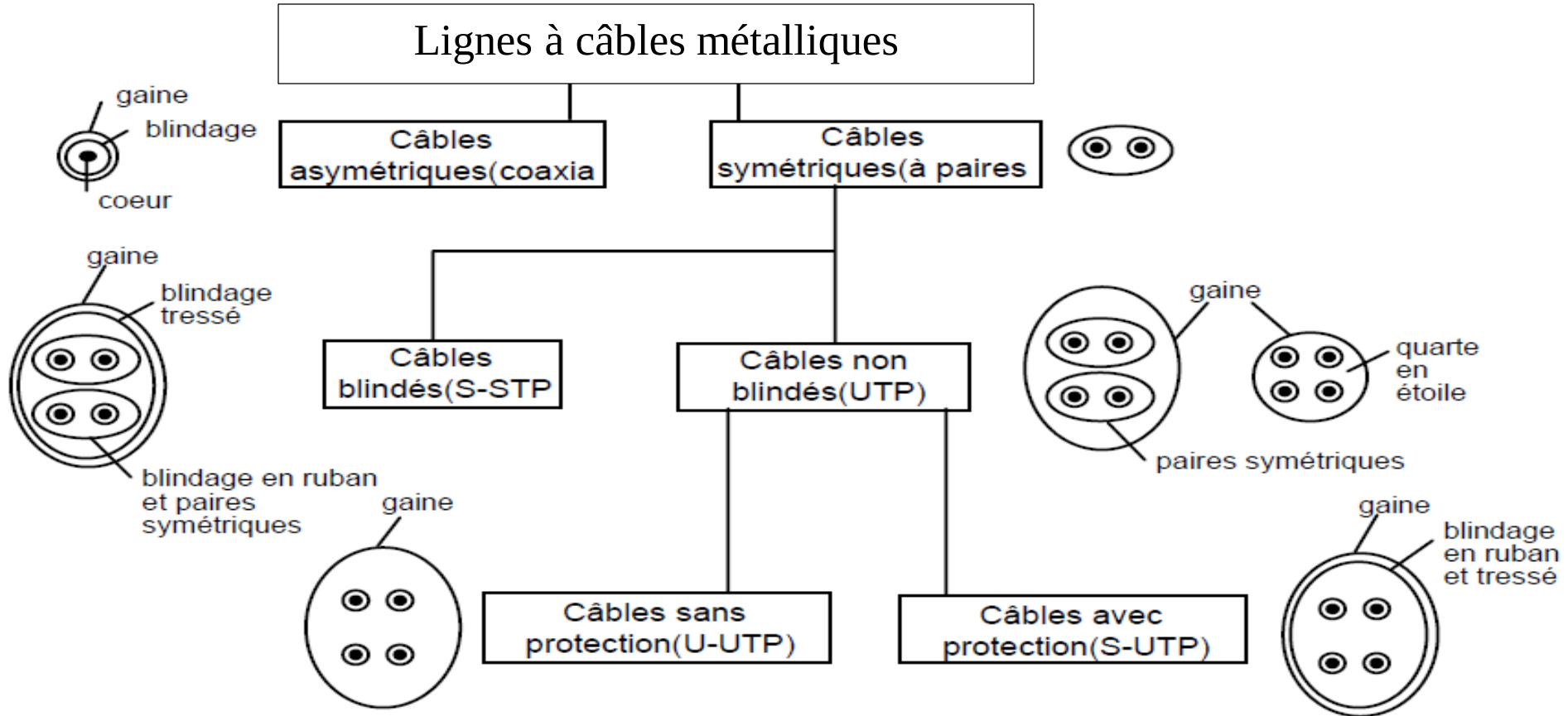
Ecrantage

Consiste à entourer toutes les paires d'un même câble d'une tresse métallique ou d'un feuillard en aluminium.

Blindage

Consiste à entourer chaque paire, d'une tresse métallique ou d'un feuillard fin en aluminium.

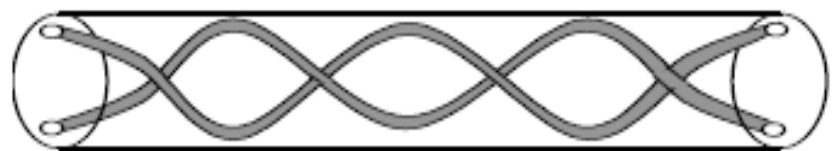
4.1.2. Types de lignes métalliques



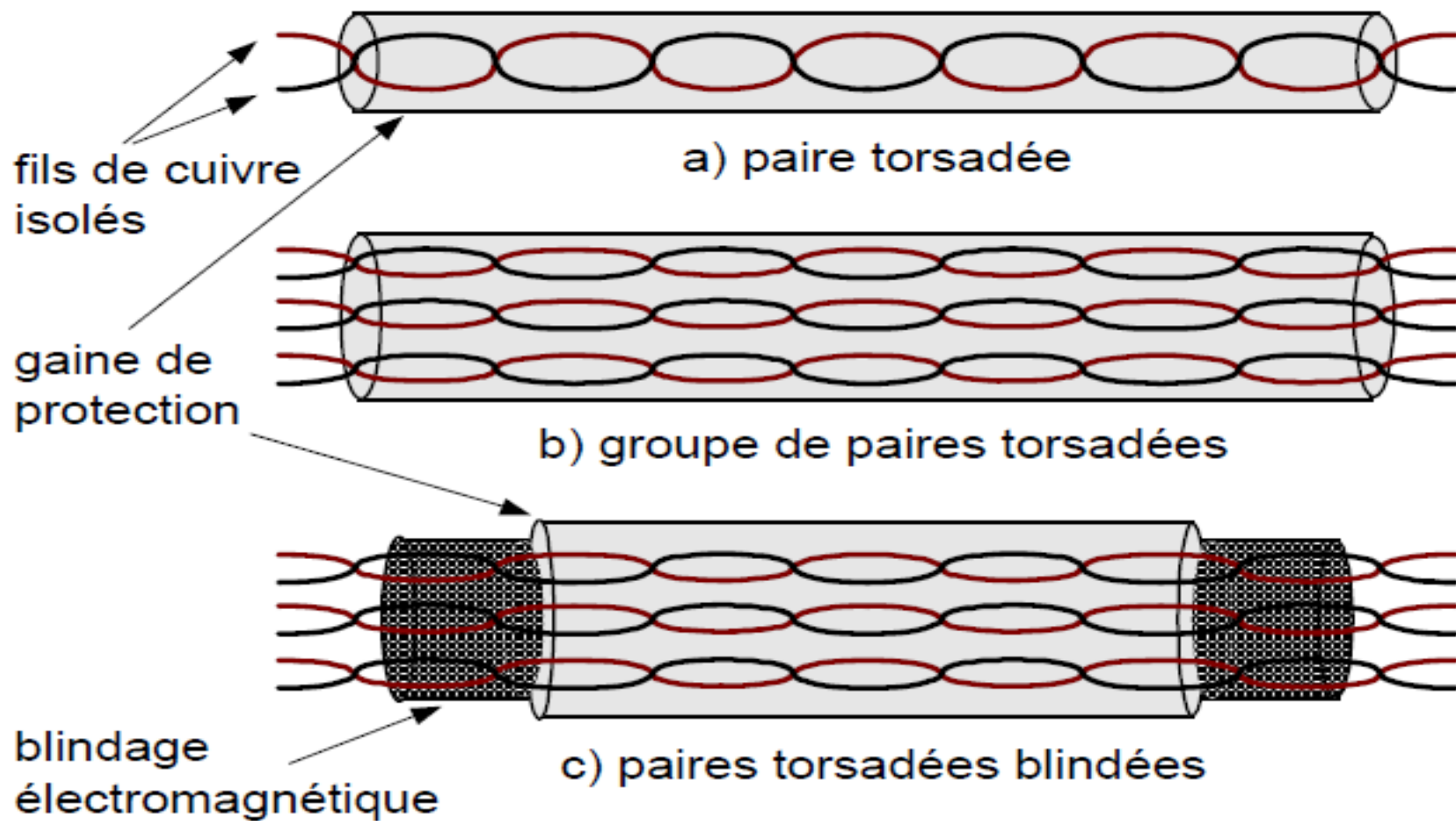
■ Lignes à câble symétrique

Dans cette catégorie, on rencontre :

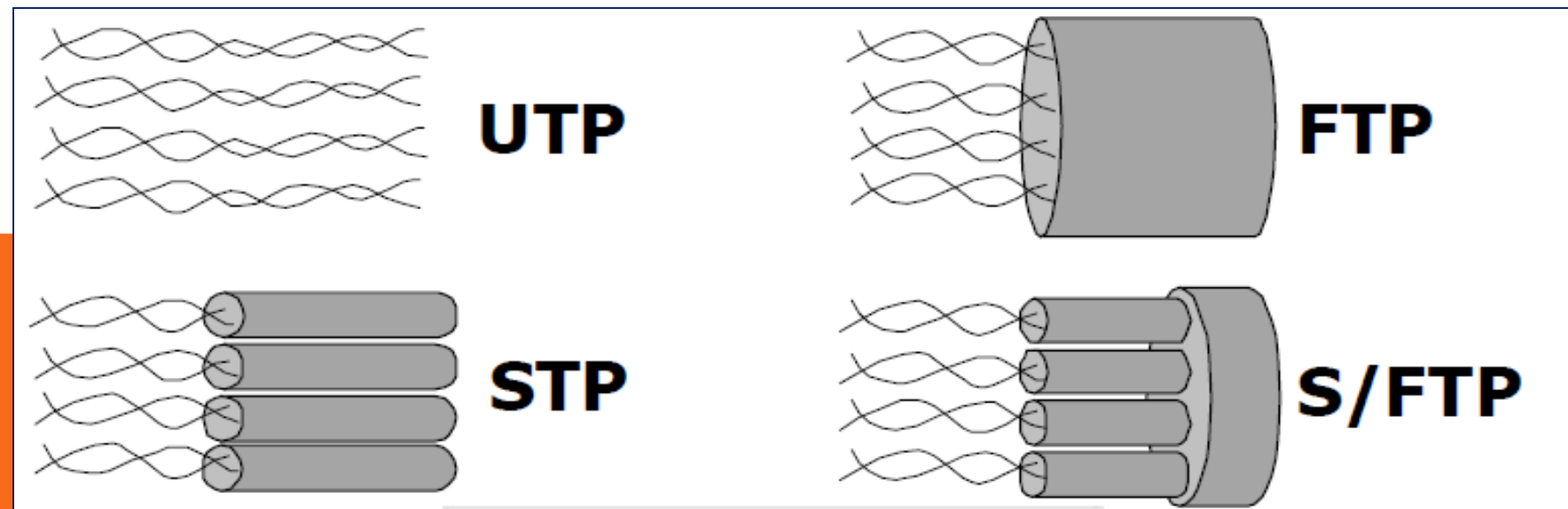
- **Câbles à paires droites** : 2 conducteurs filaires parallèles et maintenus à distance constante l'un de l'autre par un isolant. Pertes importantes. Grande sensibilité aux bruits. Bande passante faible.

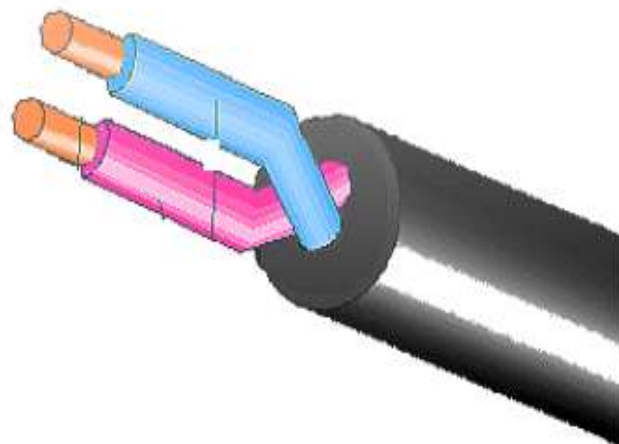


- **Câbles à paires torsadés** : 2 conducteurs filaires isolés torsadés. Là aussi une atténuation importante. Moins sensibles aux bruits. Très utilisées pour le câblage téléphonique et informatique au niveau des réseaux locaux.
- **Câbles à paires torsadés blindés** : câbles à paires torsadés entourés d'une feuille conductrice. Meilleure immunité au bruit que la paire torsadée simple. Elles sont très utilisées pour le câblage des réseaux à 10 et 100 Mbits., si les différents fils isolés sont réunis deux à deux et liés ensemble;



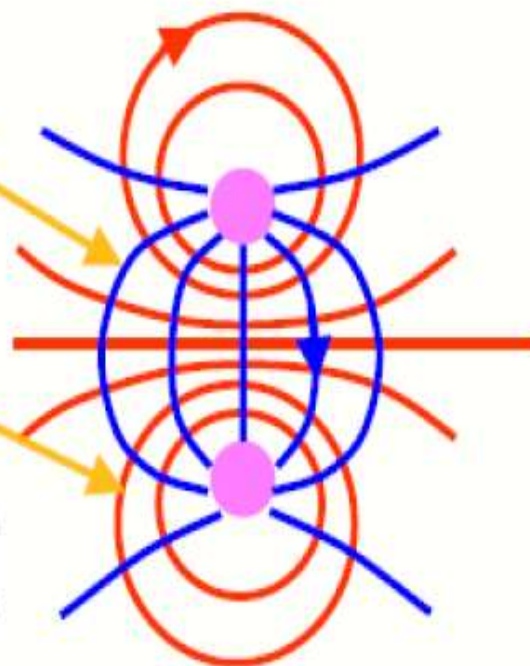
UTP	Unshielded Twisted pair	Paire torsadée non-blindée
FTP	Foiled Twisted pair	Paire torsadée blindée par feuillard (écranée)
S/UTP	Screened UTP	Comme FTP
STP	Shielded Twisted pair	Paire torsadée blindée
SFTP	Shielded FoiledTwisted pair	Paire torsadée écranée et blindée





lignes de champ électrique E

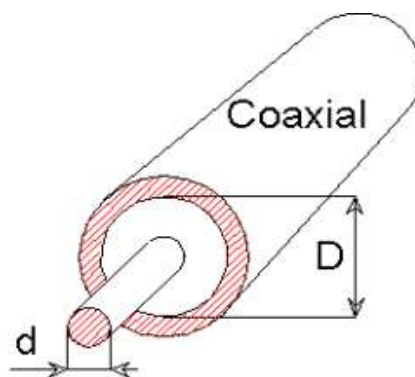
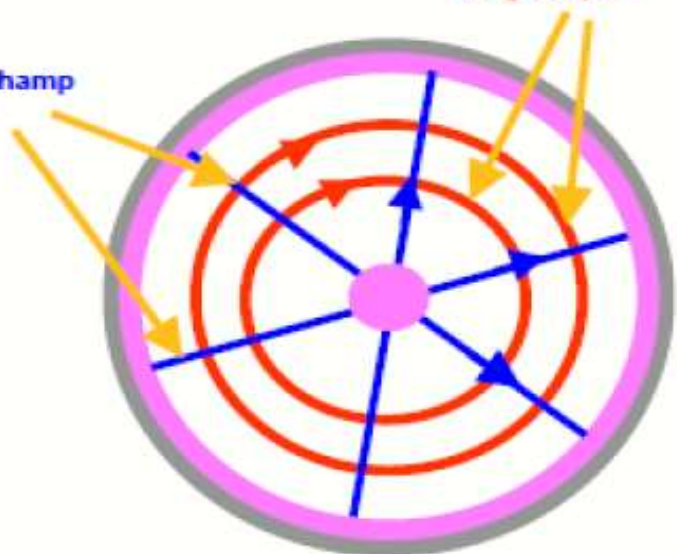
lignes de champ magnétique H



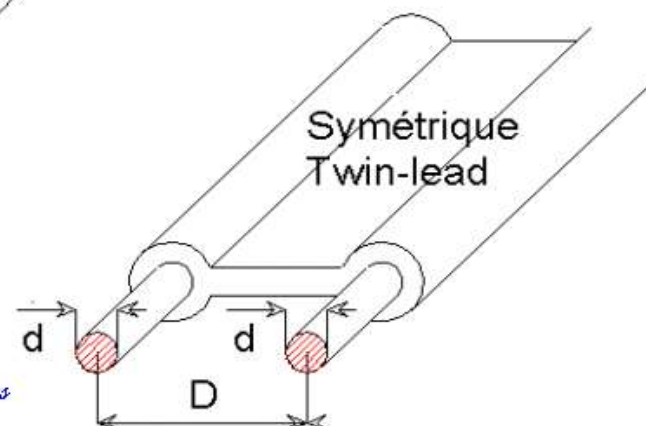
Onde OEM autour d'une ligne bifilaire

lignes de champ électrique

lignes de champ magnétique



Dessin : A. Perex-Mas



Catégories de câble à paires torsadées:

Les câbles ont été répartis en différentes catégories selon les spécifications auxquelles ils répondent (atténuation, bande passante, Next...). La figure ci-dessous classe les différents types de câble et indique leur utilisation.

Catégorie	Classe	Bande passante	Exemples d'utilisation
1 & 2	A, B		Voix (600 Ω)
3	C	16 MHz	Voix numérique, réseaux locaux de type Ethernet et AnyLan
4	D	20 MHz	Réseaux locaux de type Token Ring
5	D	100 MHz	Réseaux locaux Ethernet 10 et 100 Mbit/s, Token Ring, AnyLAN
6	E	250 MHz	Câble UTP et FTP, Ethernet 1 Gigabit/s
7		600 MHz	Câble SFTP

- **Catégorie 5:** Jusqu'à 100 MHz (et même 155 MHz) :

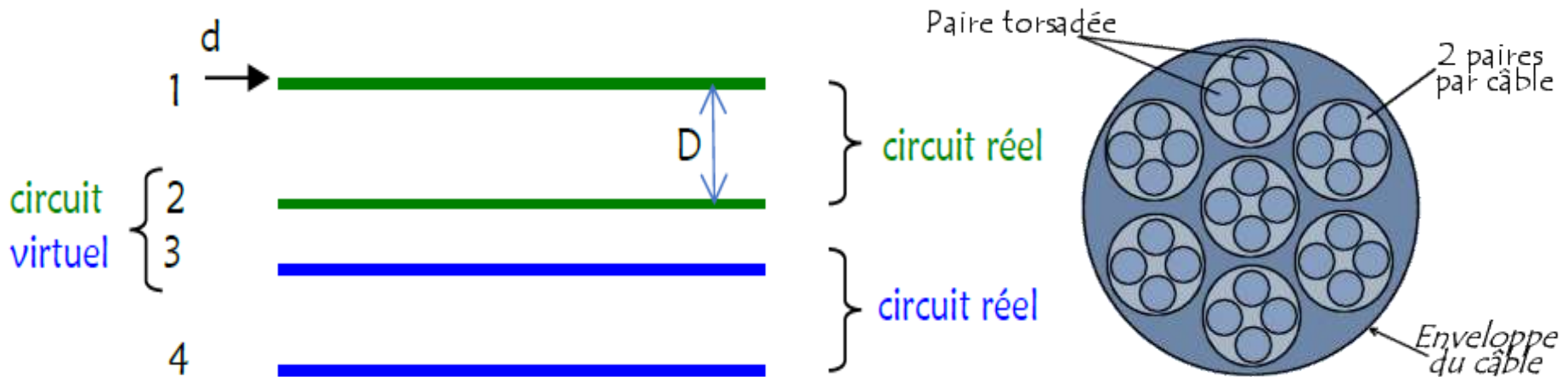
UTP - Non blindé:

- Atténuation : 22 dB max à 100MHz sur 100m
- Impédance: 100 Ohms +/-15%

STP - Blindé:

- Atténuation: Typique 20dB à 100Mhz sur 100m
- Impédance: 150 Ohms +/- 10%

- **Câbles à quarte** : lorsque les fils isolés sont réunis ensemble par quatre. Avec une ligne à quarte, on peut réaliser 2 circuits réels et un circuit virtuel (circuit fantôme). Exemple : un câble de 128 quartes comprend 256 paires des fils d'une capacité totale de 384 circuits.



Application :

Câble E1 (câble MIC) en téléphonie :

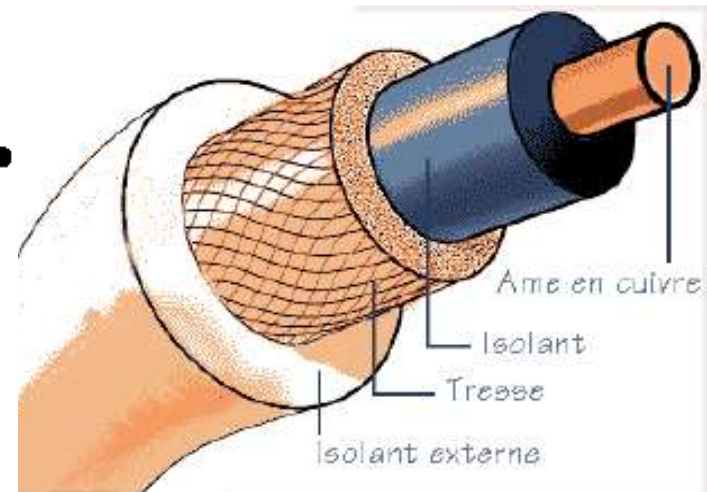
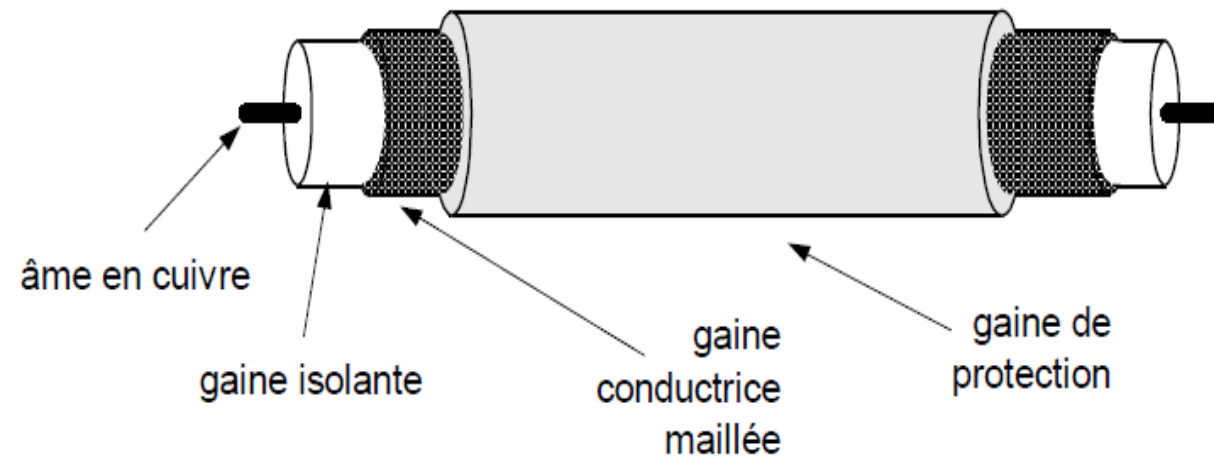
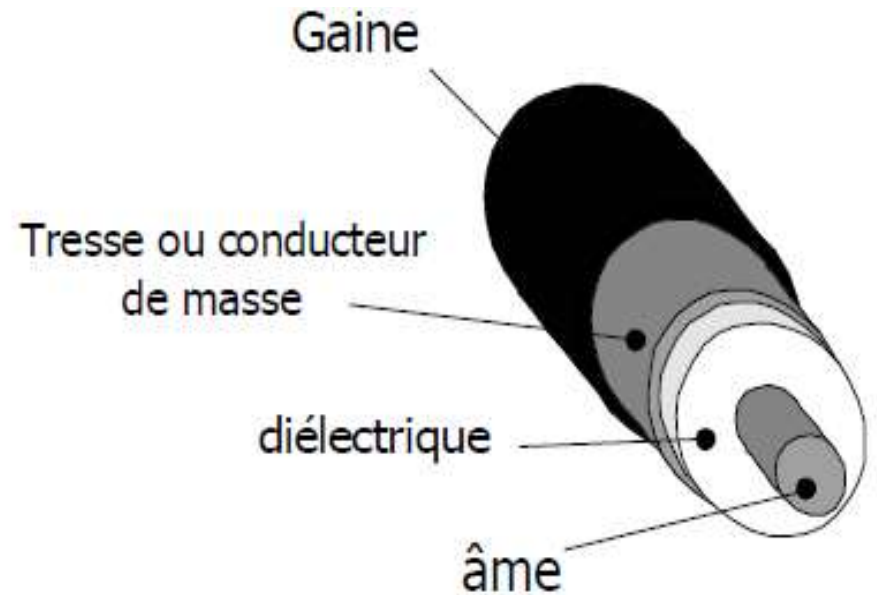
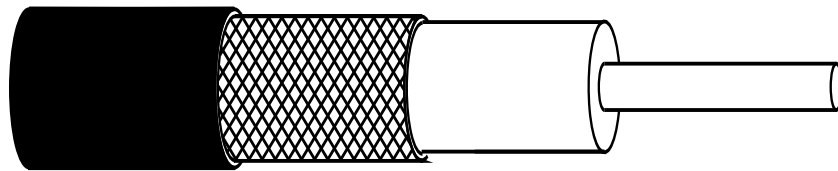
- impédance caractéristique : 75 ou 120 Ω ;
- Largeur de bande : 2,048 Mbps;
- Codage ligne : HDB-3
- Norme UIT-T : G704

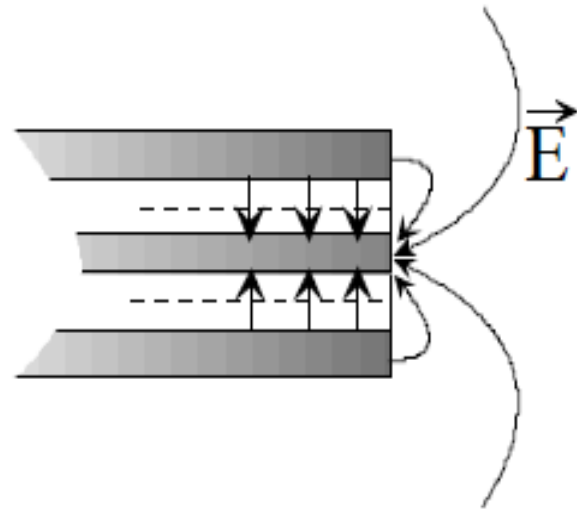
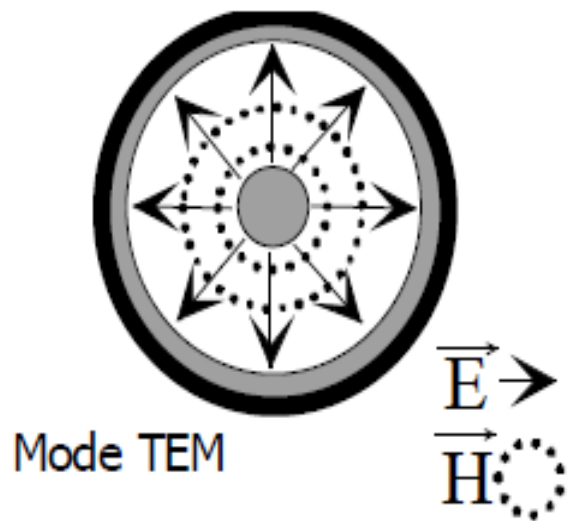


■ Lignes à paire asymétrique

Elles se caractérisent par une paire des conducteurs de nature différente (conducteurs concentriques).

➤ Câble coaxial

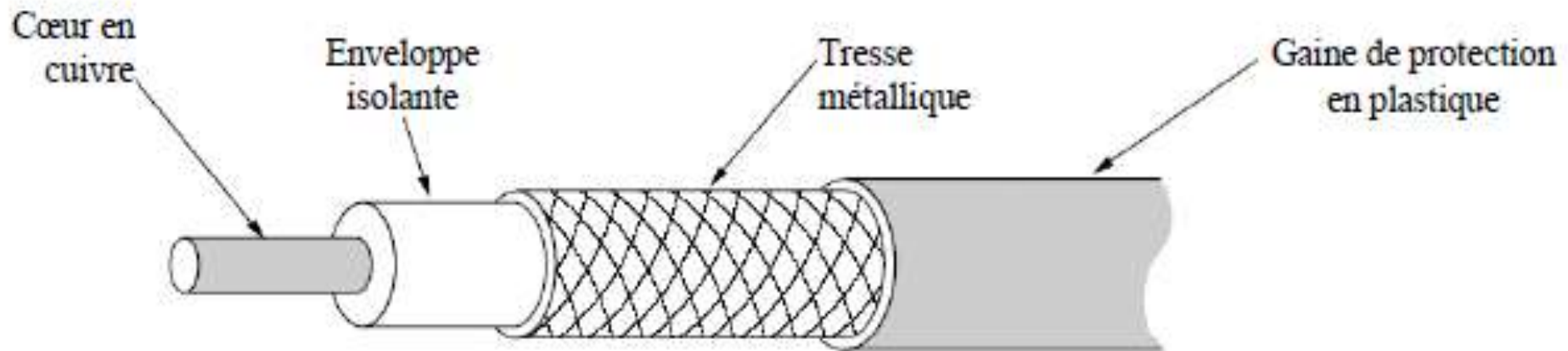




3418864

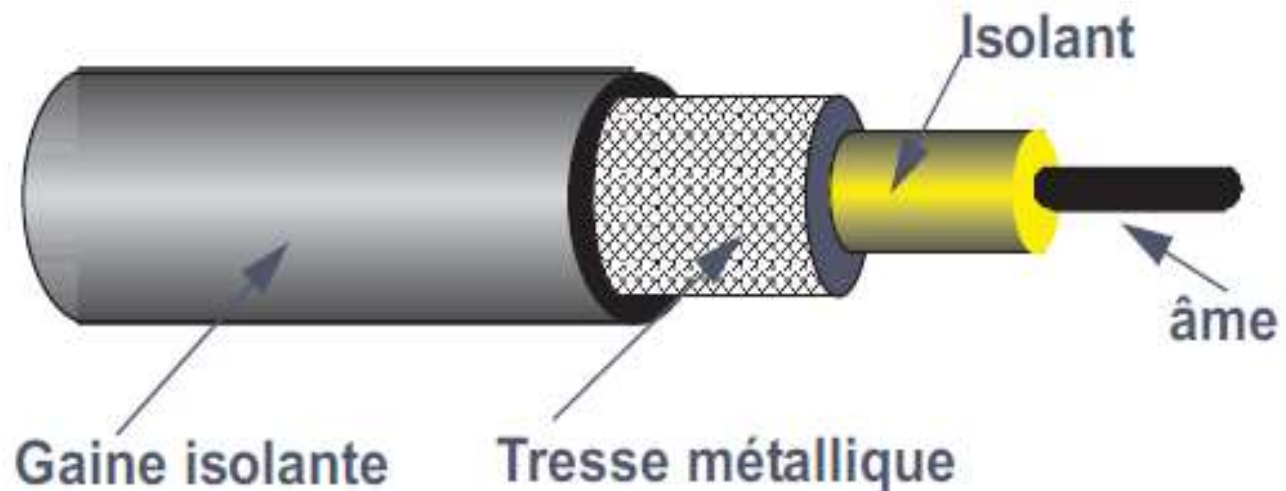
Une ligne coaxiale est constituée de :

- **CŒUR ou AME** : un conducteur central et interne renfermant un seul conducteur en cuivre, en aluminium ou en argent ;
- un second conducteur, externe formé par un ruban ou feuille en cuivre ou en aluminium revêtu d'une **TRESSE** en cuivre ou en aluminium. Son rôle est double : celui d'écran pour éviter la concentration du rayonnement électromagnétique vers l'extérieur et pour immuniser le câble contre les interférences extérieures ;
- **DIELECTRIQUE** : un isolant jouant le rôle d'isolement, fait d'une matière plastique compacte (polyéthylène) ou discontinue (polyéthylène cellulaire) ;
- **GAINE DE PROTECTION** : un revêtement composé de PVC appliqué sur la maille du second conducteur pour la protection vis-à-vis du milieu extérieur, assurant notamment l'étanchéité.



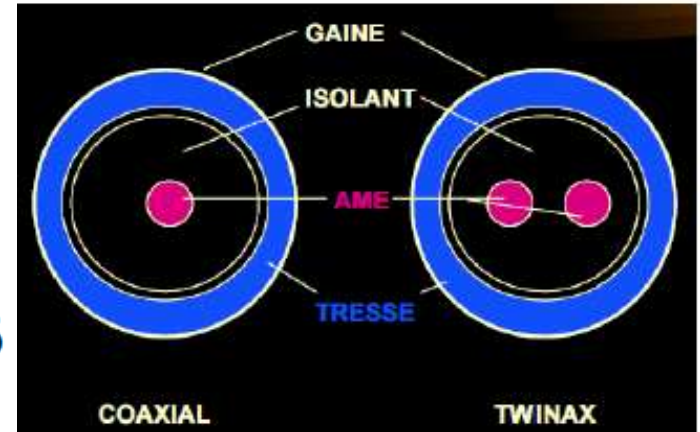
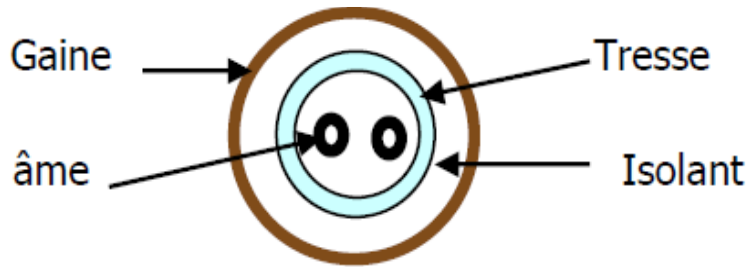
Application

- Câble coaxial sur 50Ω : utilisés comme feeders reliant les émetteurs et récepteurs radios (Émetteurs-Récepteurs de radiocommunication, Faisceaux hertziens, stations terriennes, ...) vers les antennes de transmission ou connexion interne des équipements de transmission RF : modems, convertisseurs des fréquences, amplificateurs, ...;
- Câble coaxial sur 75Ω : type CATV dans la réception de la télévision;
- Câble coaxial sur 93Ω utilisés en Téléinformatique pour la connexion des terminaux dans le réseau IBM;
- Câble coaxial sur 120Ω : utilisé pour l'interconnexion des machines informatiques (réseaux Ethernet).



➤ Câble twinaxial

- deux conducteurs centraux entourés d'une gaine isolante;
- un conducteur externe concentrique (tresse).



Pour un rendement optimal : $\frac{\text{Ø de la tresse}}{\text{Ø de l'âme}} = 3,6$

Application : câble assurant la liaison IF +/- 48VDC (140MHz-120Ω / 70MHz-75Ω) entre Modems et transposeurs des fréquences (station terrienne, VSAT).





UHF mâle et UHF femelle

CONNECTEURS PR CABLE COAXIAL

N mâle et N femelle



SMA mâle et SMA femelle

TNC mâle et TNC femelle

BNC mâle et BNC femelle



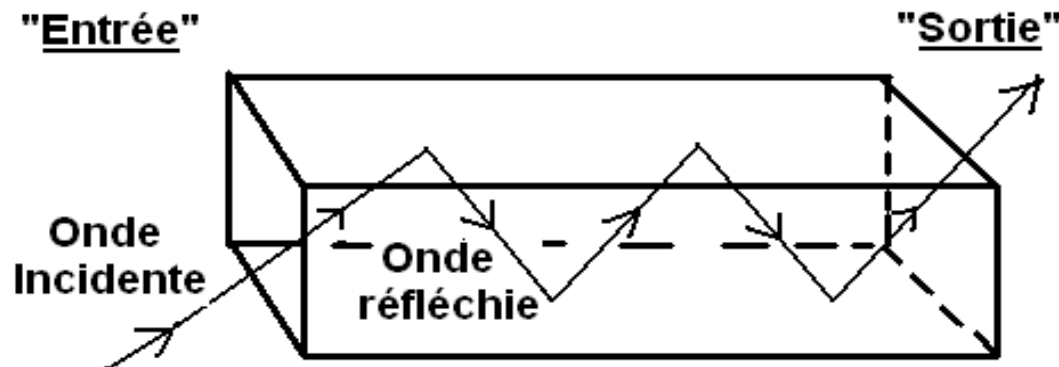
4.2. GUIDE D'ONDES

4.2.1. Principes d'un guide d'ondes

Si on place l'un en face de l'autre, deux plans conducteurs (en aluminium ou en argent), l'onde va être réfléchi d'un plan sur l'autre et :

- cette réflexion se fera presque sans pertes,
- la direction de propagation de l'onde incidente et la direction de propagation de l'onde réfléchi sont dans un même plan perpendiculaire au plan du conducteur,
- l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion.

C'est le **principe du guide d'ondes**. Ainsi, l'onde incidente appliquée à l'entrée du guide d'ondes est réfléchi successivement par ses parois internes jusqu'à la sortie.



Le guide d'ondes est un dispositif permettant de confiner, de canaliser ou guider une onde radioélectrique (3GHz à 300GHz) sur toute sa longueur et fournit un trajet de transmission à faibles pertes pour les signaux hyperfréquences entre émetteur (récepteur) et antenne d'émission (ou de réception).

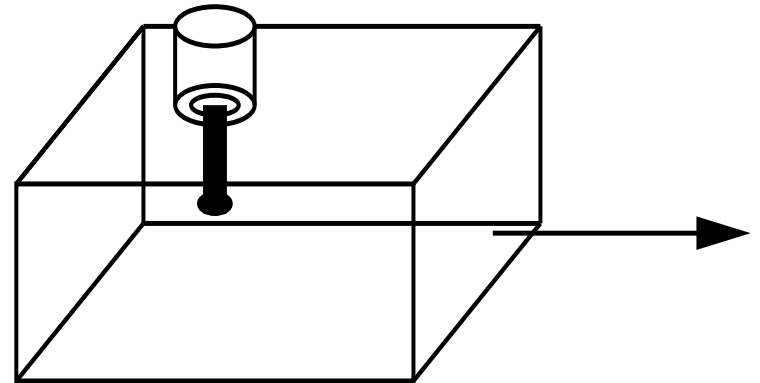
Pour créer l'onde au départ, la solution la plus simple consiste à placer une petite antenne dans le guide d'onde et de réaliser ainsi la **transition coaxial/guide d'ondes**.

Dans un guide d'ondes, l'affaiblissement du signal est faible et est proportionnel à la longueur du guide :

$$A_{ff} = \alpha \cdot \lambda$$

avec :

- A_{ff} : affaiblissement total,
- α : affaiblissement par unité de longueur
- λ : la longueur du guide.

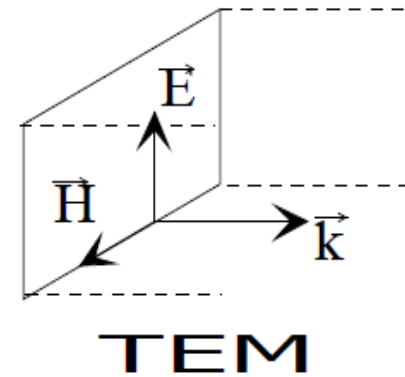
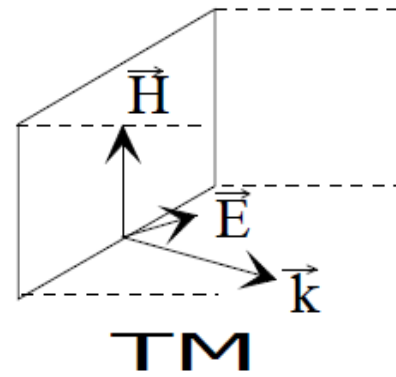
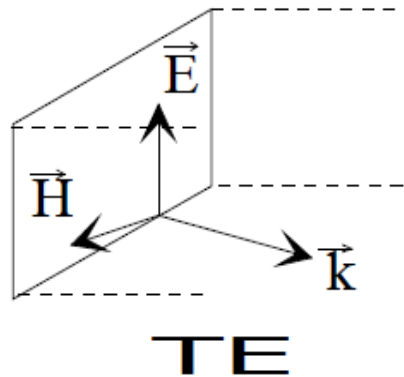
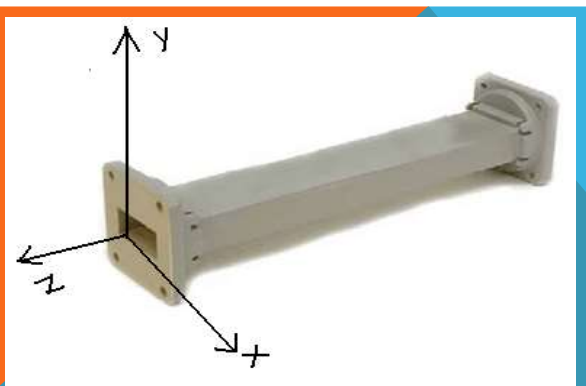


4.2.2. Modes de propagation d'un guide d'ondes

On définit le mode d'un guide d'ondes hyperfréquences par l'orientation des champs électriques et magnétiques, constituant l'onde, par rapport aux parois du conducteur.

Nous connaissons deux modes de propagation, et un troisième qui est la somme des deux premiers :

- Si le champ électrique E est contenu dans un plan transversal, on dit que E est transverse. On le nomme Transverse Electric ou **TE** aussi appelée **onde H**
- De même, on observe un phénomène similaire avec le champ magnétique H . On le notera alors Transverse Magnetic ou **TM** aussi appelée **onde E**.



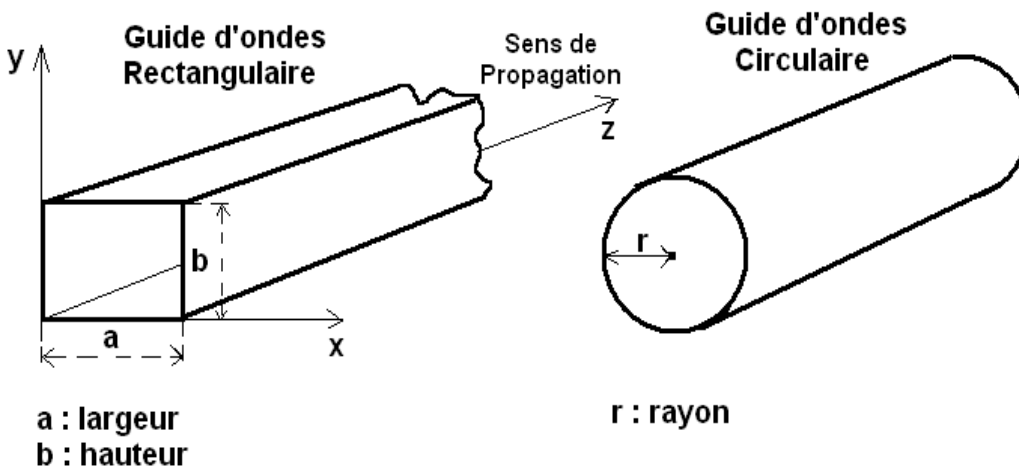
- Si le vecteur d'onde k est orthogonal à la section du guide, on a alors le mode **TEM** (Transverse ElectroMagnetic). Les vecteurs E et H sont transversaux par rapport au guide. Ce mode de propagation intervient, par exemple dans les câbles coaxiaux.

La propagation d'une onde électromagnétique le long d'une ligne de transmission est régie par certaines conditions, appelées « **conditions aux limites** », d'après les lois de Maxwell (voir cours d'Hyperfréquences).

4.2.3. Types des guides d'ondes

Dans le guidage d'ondes, on veut imposer à l'onde de se déplacer dans un espace limité. Le système est généralement constitué de deux matériaux différents et dépend du spectre électromagnétique des ondes que l'on veut guider. Différents types de guidage des ondes :

- Ondes radioélectriques : Guides d'ondes métalliques (rectangulaires, circulaires et elliptiques);
- Ondes optiques : Fibres optiques à saut d'indice et Fibres optiques à gradient d'indice.

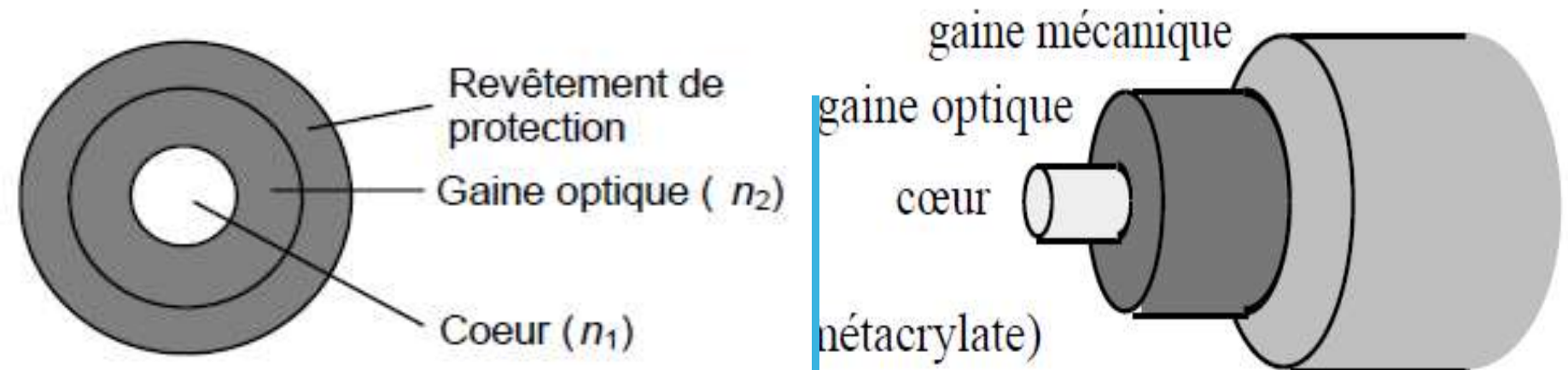


4.3. FIBRE OPTIQUE

4.3.1. Définition & Constitution

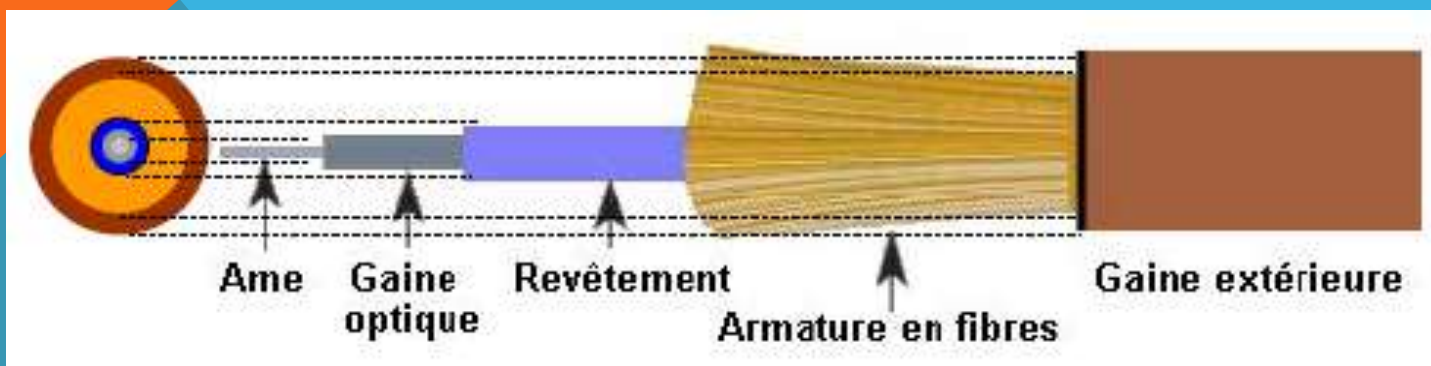
Une fibre optique est un guide d'ondes optiques à structure cylindrique qui exploite les propriétés réfléchissantes et réfractrices de la lumière. **Sa structure comprend :**

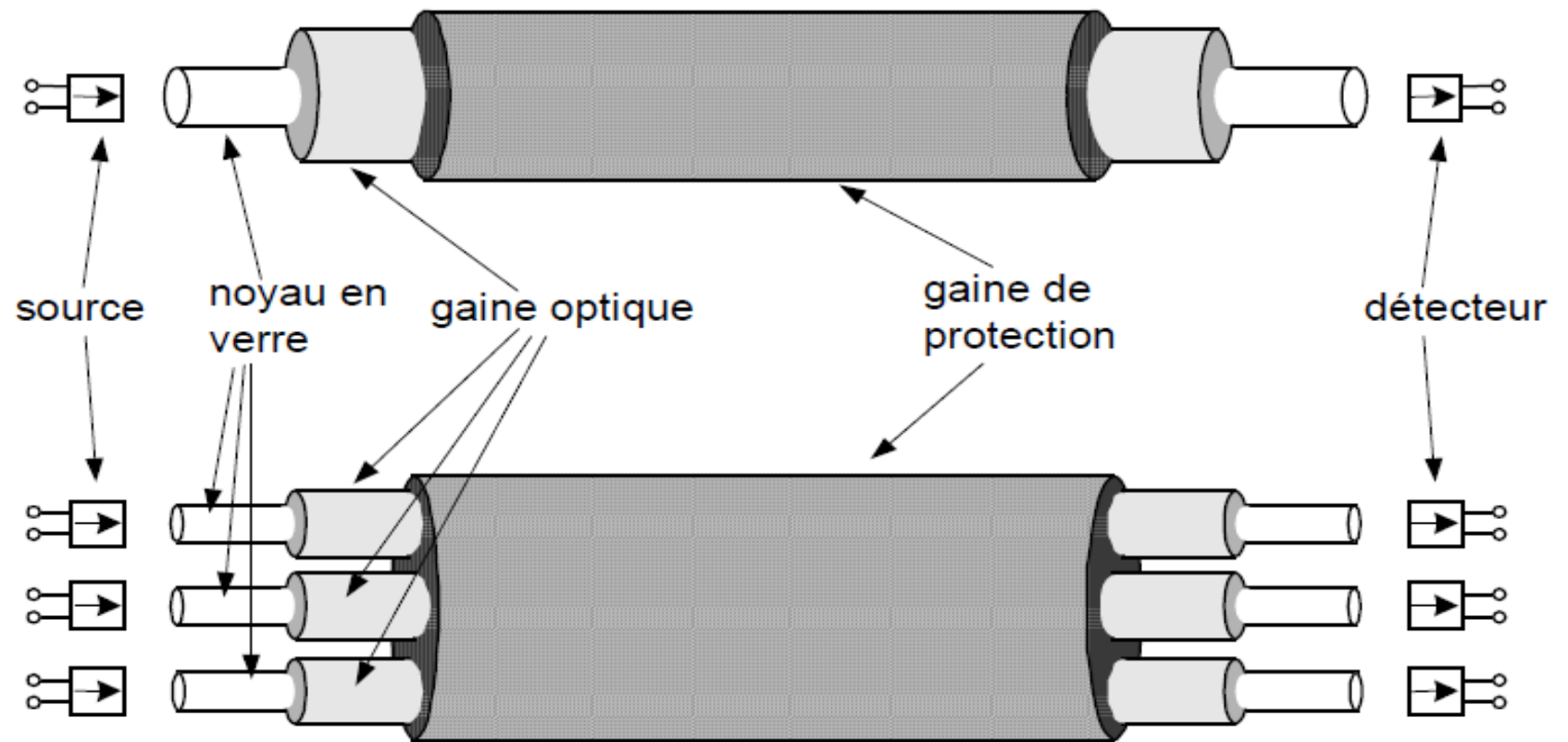
- Un Cœur optique
- Une Gaine optique
- Une Gaine mécanique (revêtement de protection).

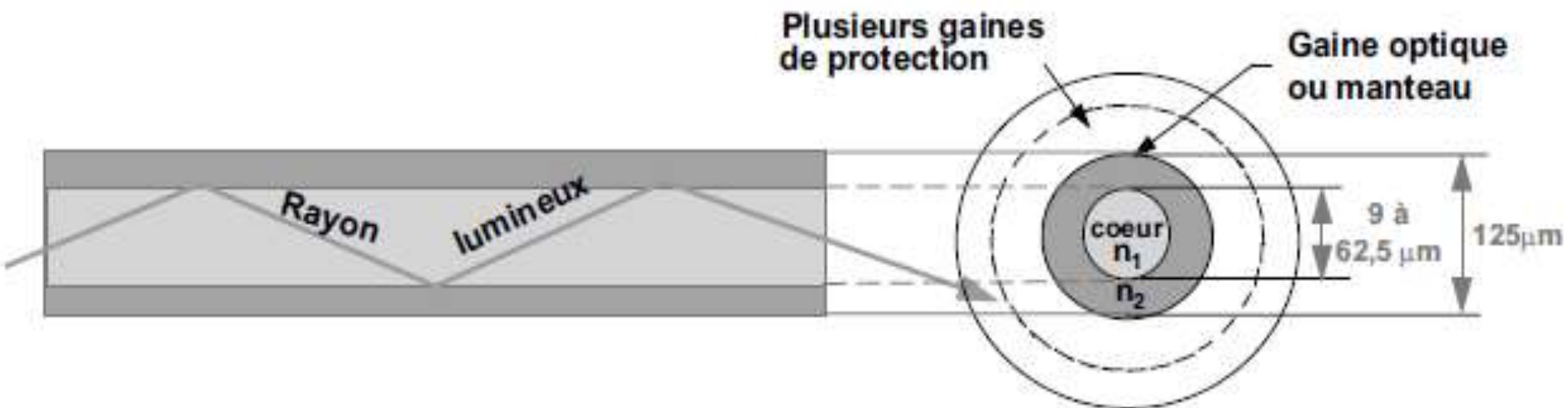
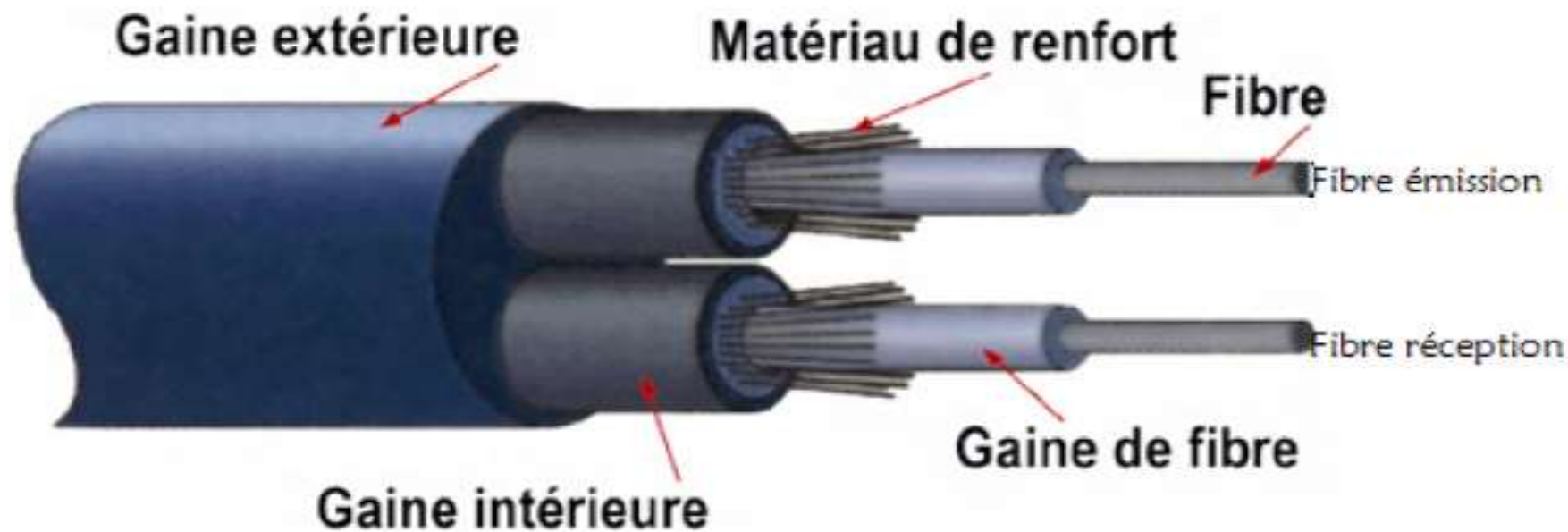


La structure d'une fibre optique comprend :

- a) Ame ou Cœur optique** : matériau diélectrique en fil de verre (silice, SiO_2 très pure) d'indice n_1 (n_c) constituant la partie centrale de la fibre où est confiné la plus grande part de l'énergie lumineuse véhiculée dans la fibre ;
- a) Gaine optique** : couche de verre (couche de silice de moindre) la valeur de l'indice n_2 (n_g) est inférieure à celle du cœur ; elle se comporte comme un «miroir réfléchissant» pour la lumière à l'interface cœur-gaine.
- b) Gaine mécanique** :
- Le revêtement est une couche de plastique qui entoure la fibre optique pour la renforcer, elle aide à absorber les chocs et permet une protection complémentaire contre des courbures excessives ;
 - L'armature en fibres permet de protéger le cœur contre les forces d'écrasement et les tensions mécaniques excessives lors de l'installation ;
 - La gaine extérieure complète la protection mécanique du cœur.







4.3.2. Avantages & Application

Les systèmes de transmission à fibre optique offrent des avantages révolutionnaires dans la technologie des télécoms d'aujourd'hui dont nous mentionnons en particulier :

- Légèreté : les fibres sont de petites dimensions, ce qui permet la construction de câbles très petits, légers, souples. Elles pèsent 20 à 100kg/km contre plus de 200kg/km pour un coaxial.
- Performances : atténuation faible, bande passante élevée, permettant des liaisons longues distances à grand débit sans répéteurs.
- Immunité électromagnétique : la fibre optique est un diélectrique qui entraîne une insensibilité aux parasites d'origine électromagnétique et une très bonne isolation électrique entre les deux extrémités de la liaison.
- Isolation galvanique : pas de contact électrique entre émetteur et récepteur. Pas de problème de terre électrique dans le raccordement entre deux bâtiments, pas de danger en milieu explosif ...
- Discrétion : piratage très difficile ; il n'y a pas de diaphonie avec l'emploi des fibres optiques.
- Prix de la fibre : reste faible, car la matière de base utilisée, la silice (verre très pur composé de dioxyde de silicium), est très abondante sur la terre;

La Fibre optique assure :

- La connexion des équipements CoreNetwork dans les réseaux cellulaires entre eux et des réseaux d'accès;
- interconnexion des réseaux cellulaires des différents opérateurs de télécoms ;
- supports des réseaux backbones ou réseaux de transport longue distance, ... ;
- connexion des équipements des réseaux de surveillance vidéo du trafic routier et ferroviaire;
- connexion des équipements des réseaux informatiques DAN, MAN et WAN.

Applications de la Fibre optique

4.3.3. Diagramme synoptique de la transmission par fibre optique

Il s'agit de transformer le signal électrique d'entrée en un signal lumineux afin de l'injecter dans la fibre. A l'autre extrémité, on transforme le signal lumineux en signal électrique de sortie.

émetteur électro-photonique

récepteur photo-électronique

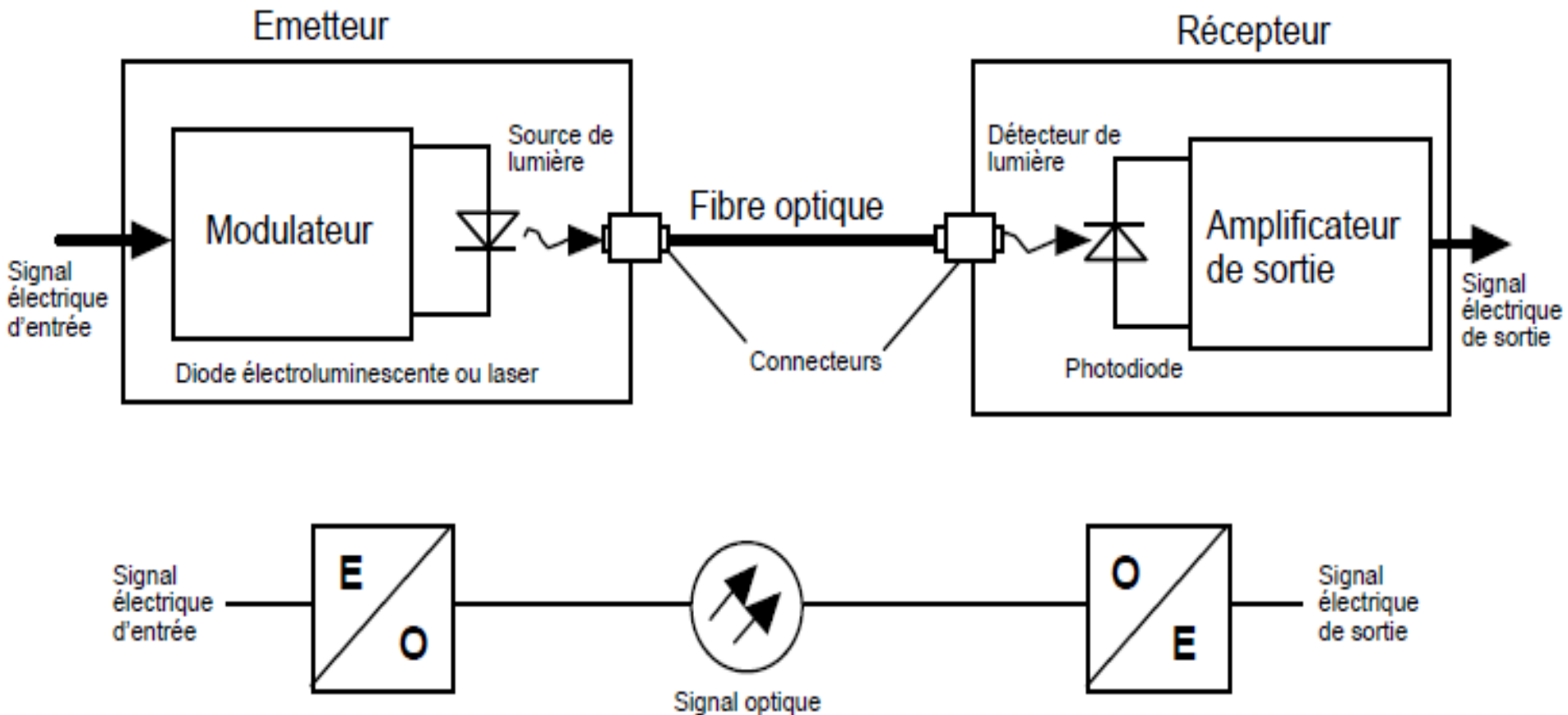


Une connexion optique nécessite un émetteur optique, une fibre et un récepteur optique. Les informations numériques sont modulées par un émetteur de lumière qui peut être :

- Une diode électroluminescente (LED) ;
- Une diode laser (LD) ;
- Une diode à infrarouge qui émet dans l'invisible à 1300nm ;
- Un laser...

En réception, on peut utiliser les récepteurs à :

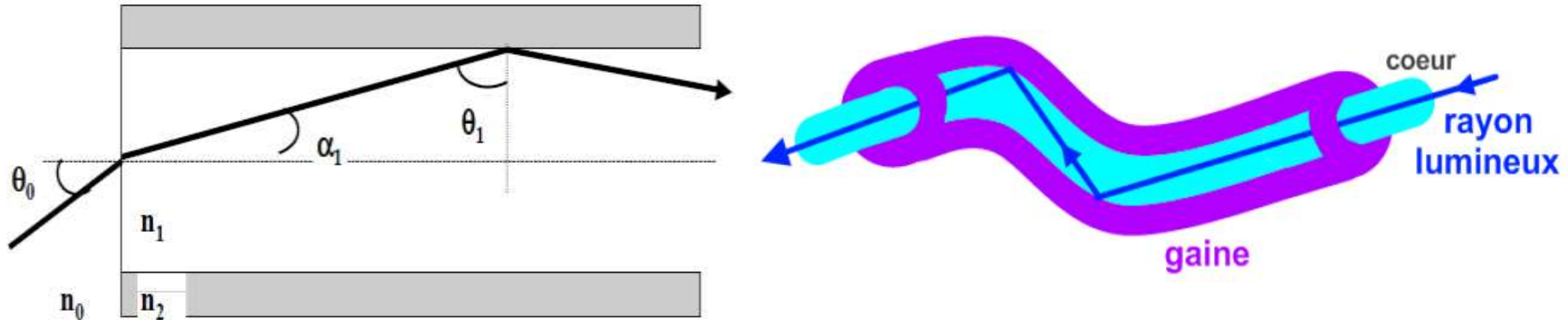
- Photodiodes PIN (Positive Intrinsic Negative) ;
- Photodiodes PDA (à effet avalanche) ;
- Phototransistor, etc.



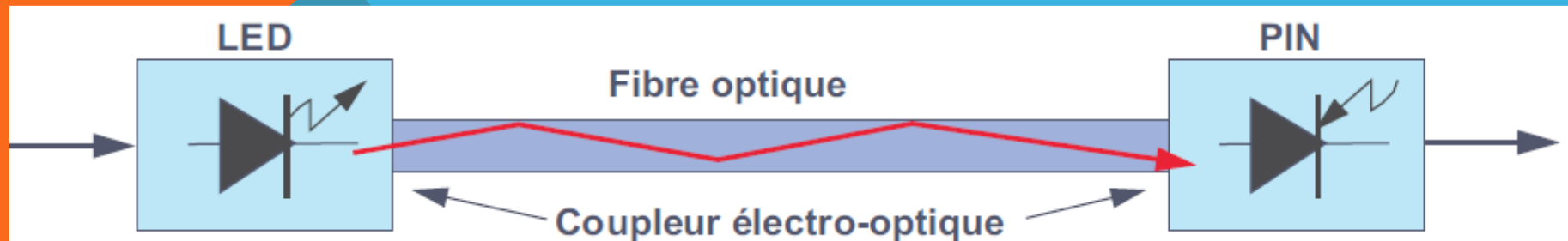
- L'interface optique d'émission permet de convertir le signal électrique en un signal optique en utilisant une diode électroluminescente.
- L'interface optique de réception permet de convertir le signal optique en un signal électrique en utilisant une photodiode ou un phototransistor.

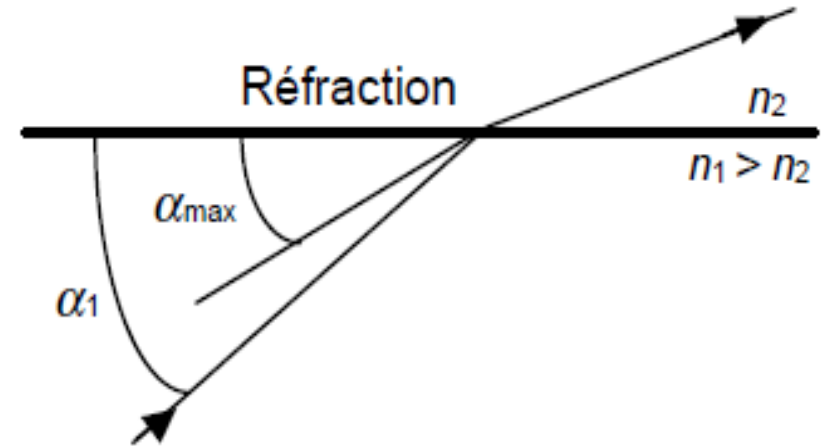
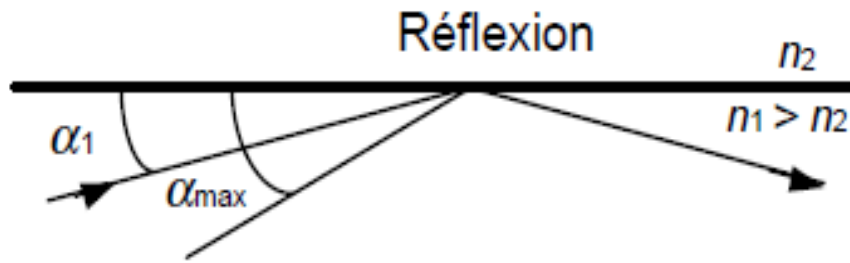
4.3.4. Propagation de la lumière dans la fibre optique

Lorsqu'un rayon lumineux traverse un milieu d'indice de réfraction n_1 pour venir frapper un autre milieu d'indice n_2 plus faible, il change de direction et de vitesse. La Loi de la réfraction s'applique : **$n_0 \sin \theta_0 = n_1 \sin \theta_1$**



La fibre optique utilise le phénomène physique de la réflexion totale : la lumière est «piégée» dans le coeur optique et se propage grâce à une succession de réflexions totales à l'intérieur entre le coeur optique et la gaine optique.



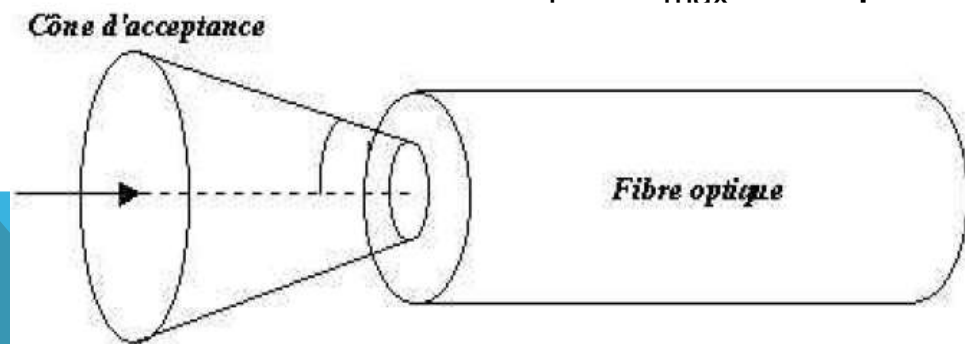


Pour cela, l'indice de réfraction $n_1 > n_2$ et l'angle d'incidence de la lumière doit être inférieur à l'angle d'incidence limite.

L'angle d'incidence limite « $\alpha_{\max}$ » est fonction du rapport entre les deux indices de réfraction; il est donné par la relation :

$$\cos \alpha_{\max} = \frac{n_2}{n_1}$$

- ➔ Si $\alpha_1 < \alpha_{\max}$: on parle de la réflexion.
- ➔ Si $\alpha_1 > \alpha_{\max}$: on parle de réfraction.



On peut noter ici la présence de 2 angles d'incidence limite, de part et d'autre de l'axe de la fibre optique. Ces 2 angles limites représentent un cône.

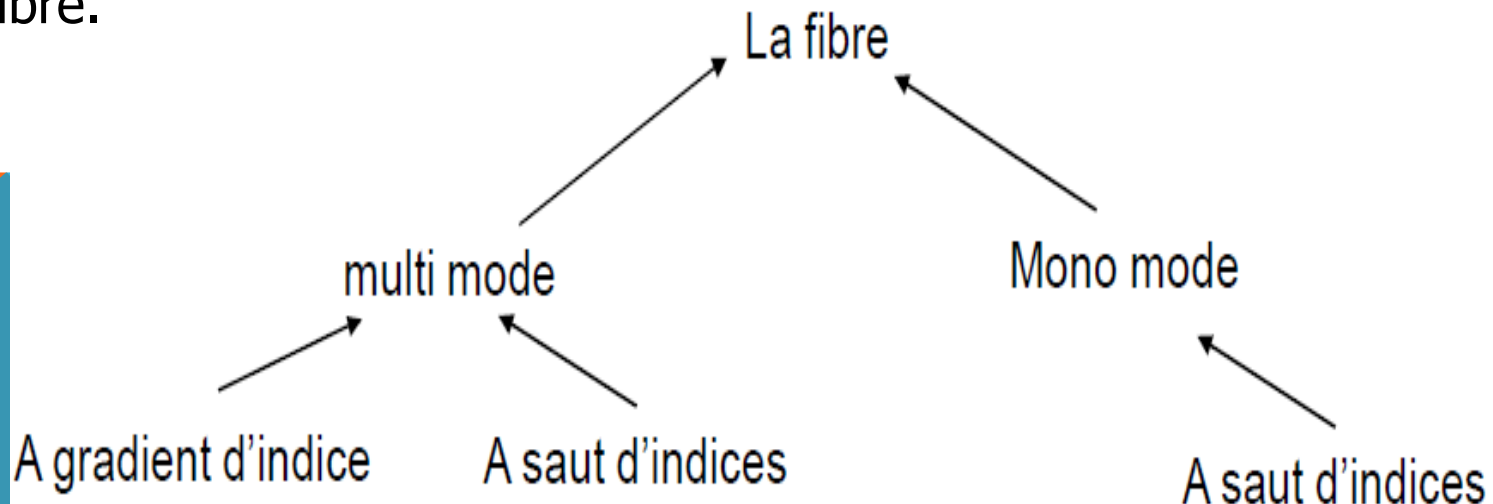
4.3.5. Types de fibres optiques

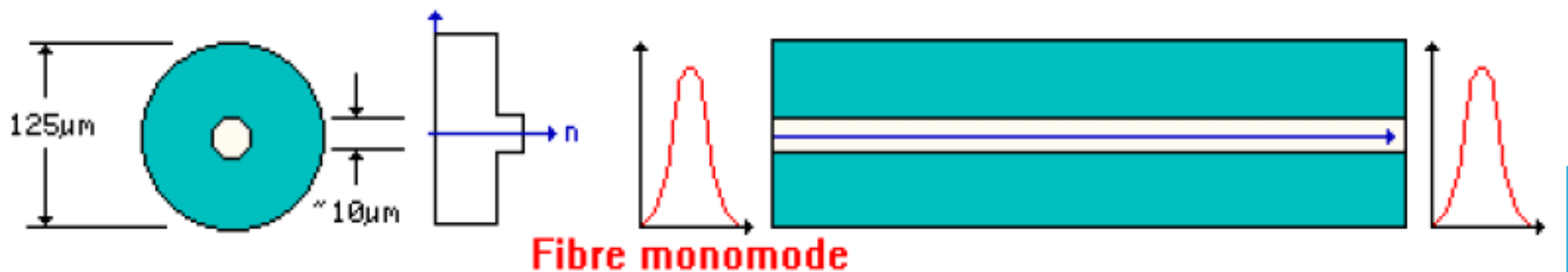
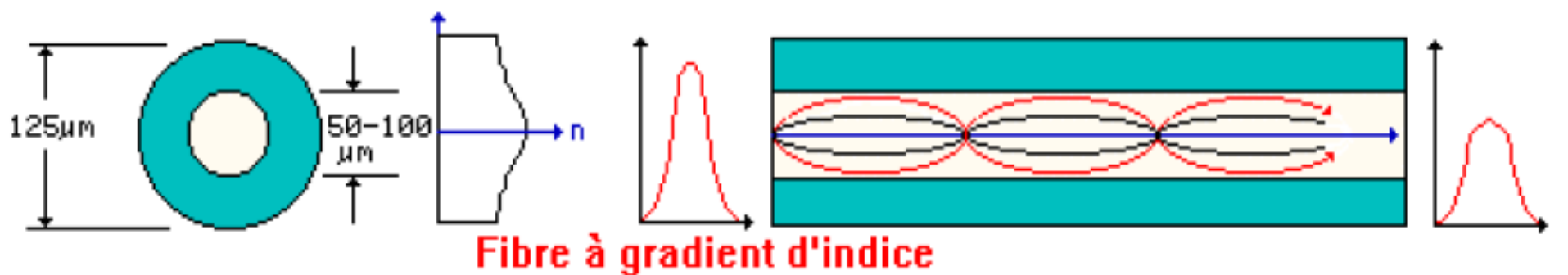
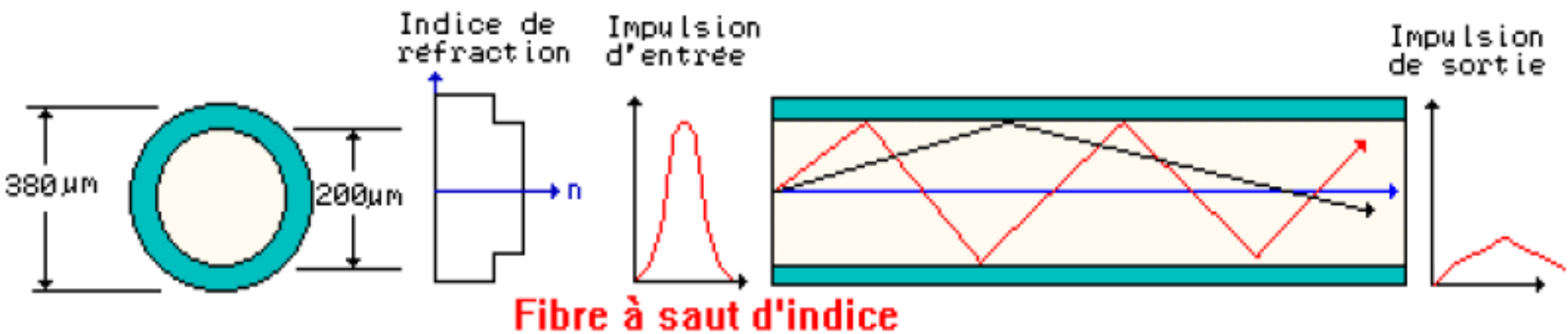
Suivant les dimensions du cœur et les valeurs des indices n_1 et n_2 , on peut classer les fibres en deux catégories :

- Les fibres multimodes (classe A) dites multimodales ;
- Les fibres monomodes (classe B) dites unimodales.

Lorsque la lumière est injectée dans le cœur elle se propage, soit en ligne droite (fibre monomode), soit par une succession de réflexions internes (fibre multimode).

Un mode = ensemble de rayons entrant sur la fibre avec la même inclinaison, ou plus simplement, trajet que peuvent effectuer certains rayons lumineux à l'intérieur d'une fibre.

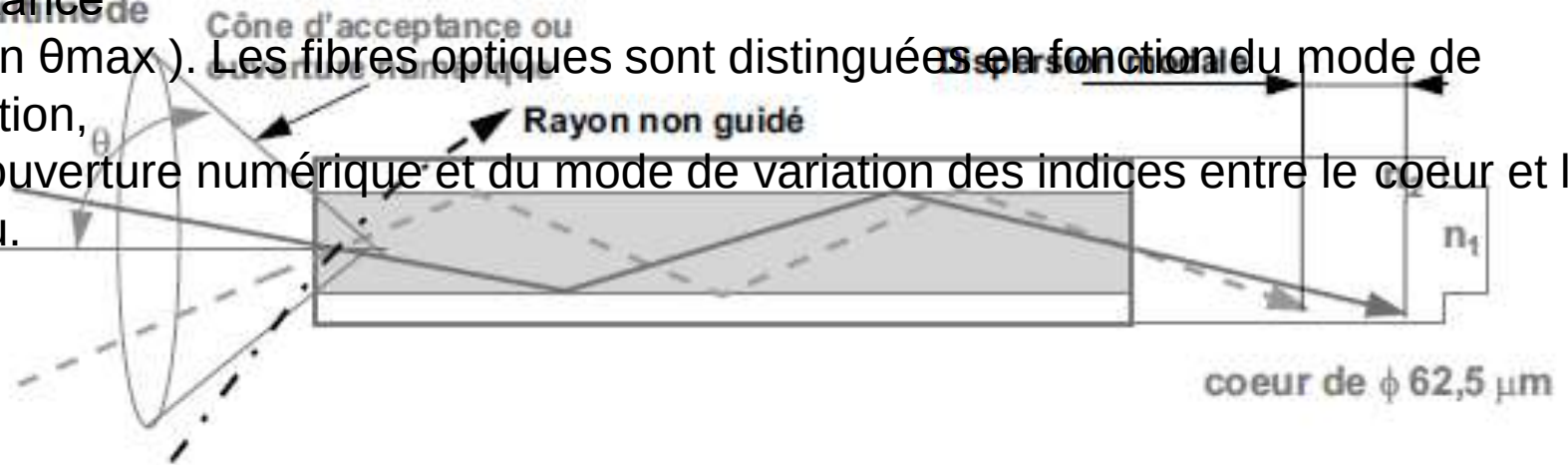




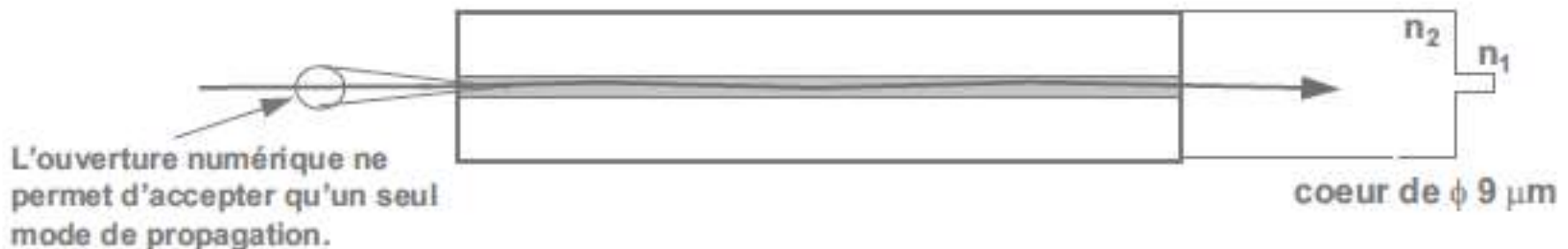
Propagation de la lumière dans les trois types de fibres

Les rayons lumineux introduits dans la fibre qui remplissent la condition de réflexion (angle d'incidence) sont acheminés dans le cœur de la fibre. L'ensemble des rayons ainsi admis forme un cône dit cône d'acceptance dont l'ouverture ou angle d'incidence maximal est $\theta_{\max}$

L'ouverture numérique (ON) de la fibre est la grandeur qui qualifie le cône d'acceptance ($ON = \sin \theta_{\max}$). Les fibres optiques sont distinguées en fonction du mode de propagation, de leur ouverture numérique et du mode de variation des indices entre le cœur et le manteau.



Fibre monomode



4.3.6. Caractéristiques de la Fibre

Une fibre optique est décrite selon plusieurs paramètres caractéristiques :

➤ **La différence d'indice normalisé**

Elle donne une mesure du saut d'indice entre le cœur et la gaine :

$$\Delta = \frac{n_c - n_g}{n_c}$$

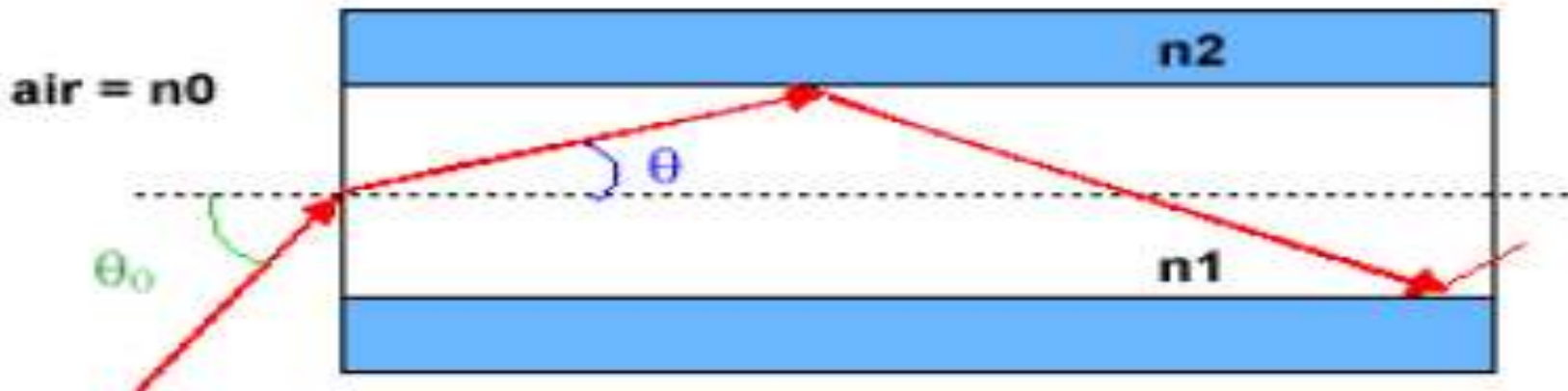
où n_c est l'indice de réfraction du cœur, et n_g celui de la gaine

✓ **Ouverture numérique (ON)**

Elle détermine les conditions de transmission de la lumière à travers la fibre.

ON caractérise l'angle maximum θ_0 que peut faire le rayon lumineux pour assurer sa propagation dans la fibre optique.

$$O.N = \sin(\theta_0) = \sqrt{\frac{n_1^2 - n_2^2}{n_0^2}}$$



avec $n_o=1$,
$$\sin \theta_{max} = \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$

Au-delà de cette limite, les rayons sont déviés dans la gaine et finissent par disparaître.

Une grande O.N permet d'injecter une grande quantité de lumière issue d'une source assez divergente (diode DEL). Une petite O.N n'autorise que l'injection d'un faisceau lumineux issue d'une source très directive (LASER).

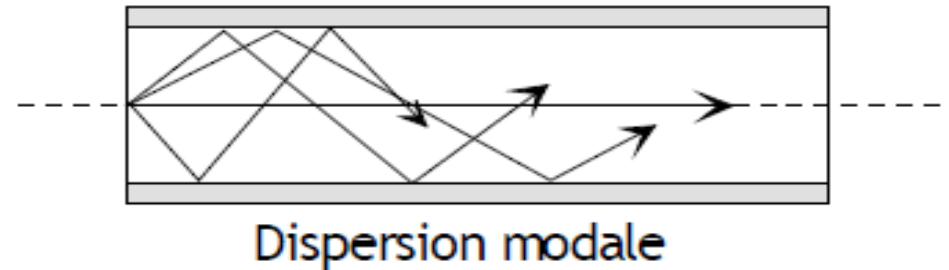
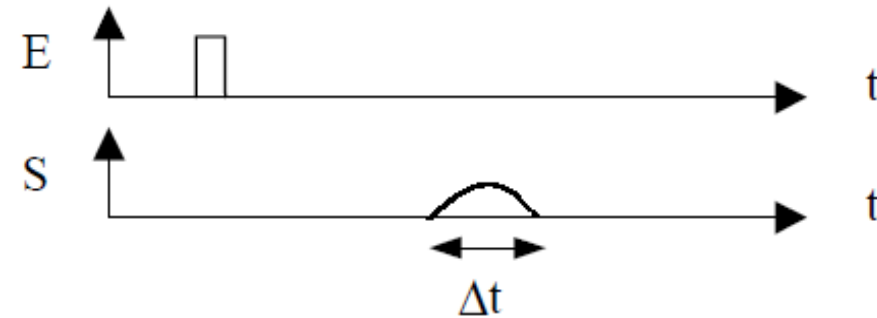
➤ **Ouverture numérique (ON)**

➤ Dispersion dans la Fibre

A l'heure actuelle, c'est la dispersion, et non pas l'atténuation, le facteur limitant de la transmission de signaux à haut débit sur de longues distances.

- Dispersion modale

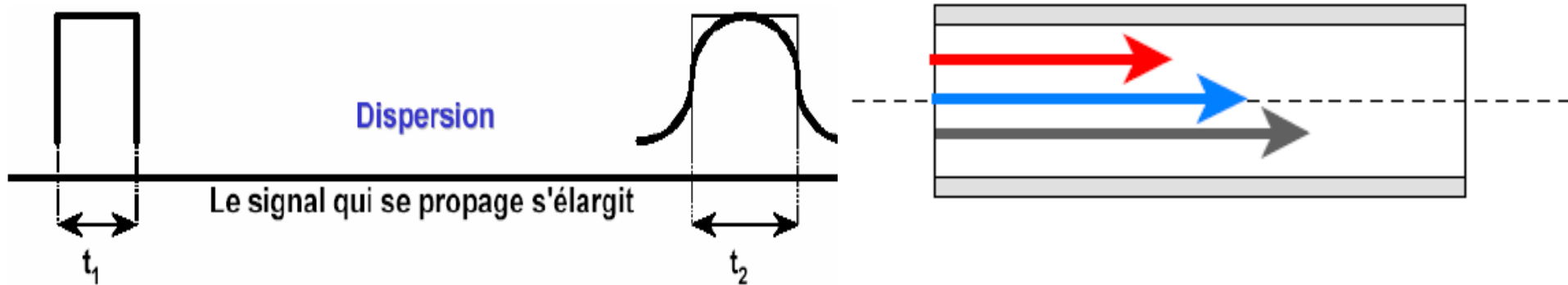
Une impulsion à l'entrée de la fibre génère une multitude de rayons (modes) qui partent ensemble mais n'arrivent pas tous en même temps.



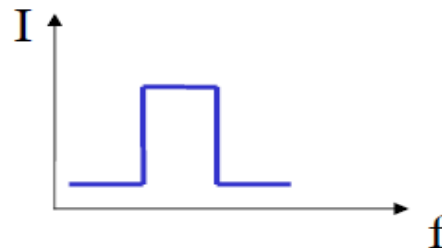
La lumière emprunte dans la fibre des trajets différents en longueur (plusieurs modes de propagation). Les ondes partent en même temps mais arrivent décalées

- Dispersion chromatique

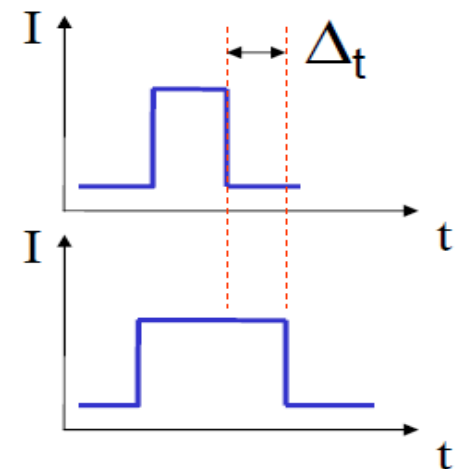
Cette dispersion est la somme de la dispersion du matériau et de la dispersion du guide. Elle se manifeste par un élargissement des impulsions au cours de leur propagation, comme le montre la figure ci-dessous (la fibre se comporte donc comme un filtre passe-bas).



Source:



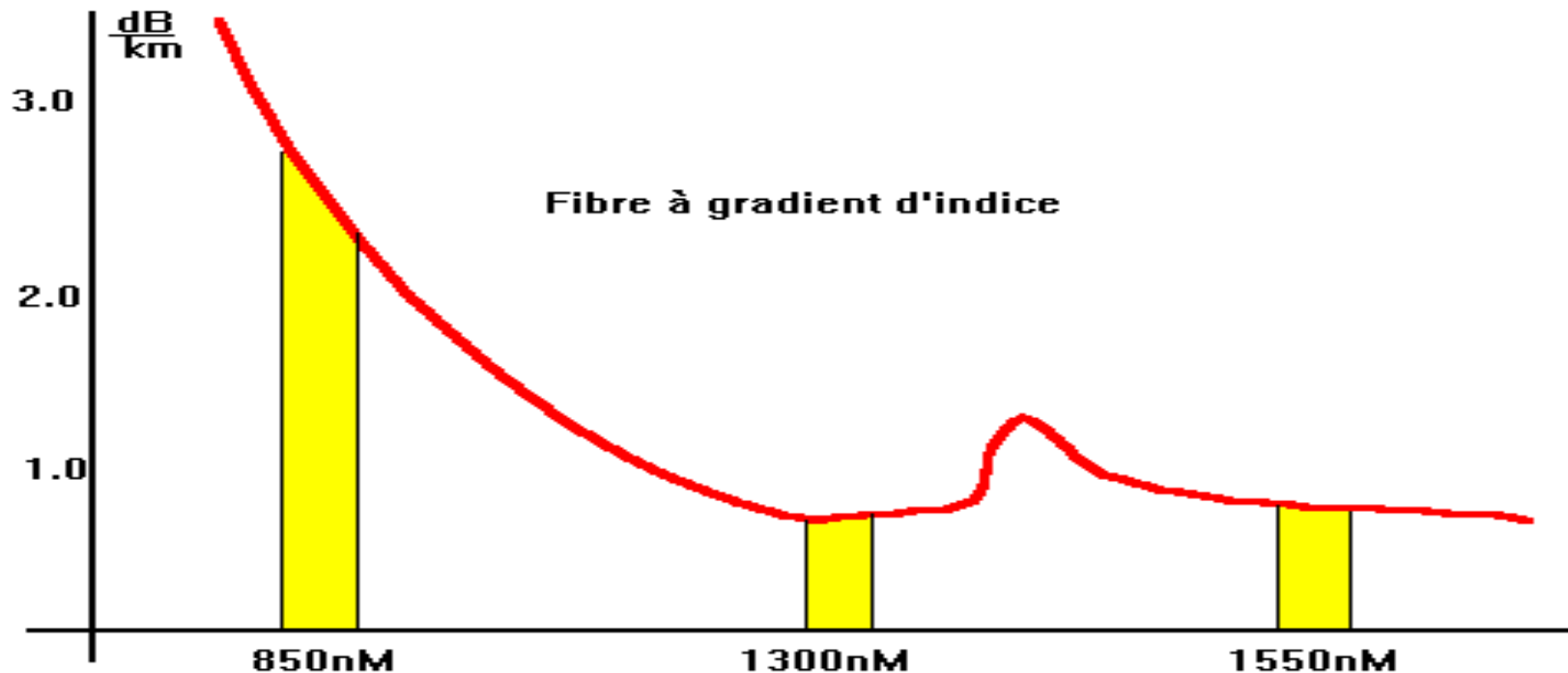
Destination:



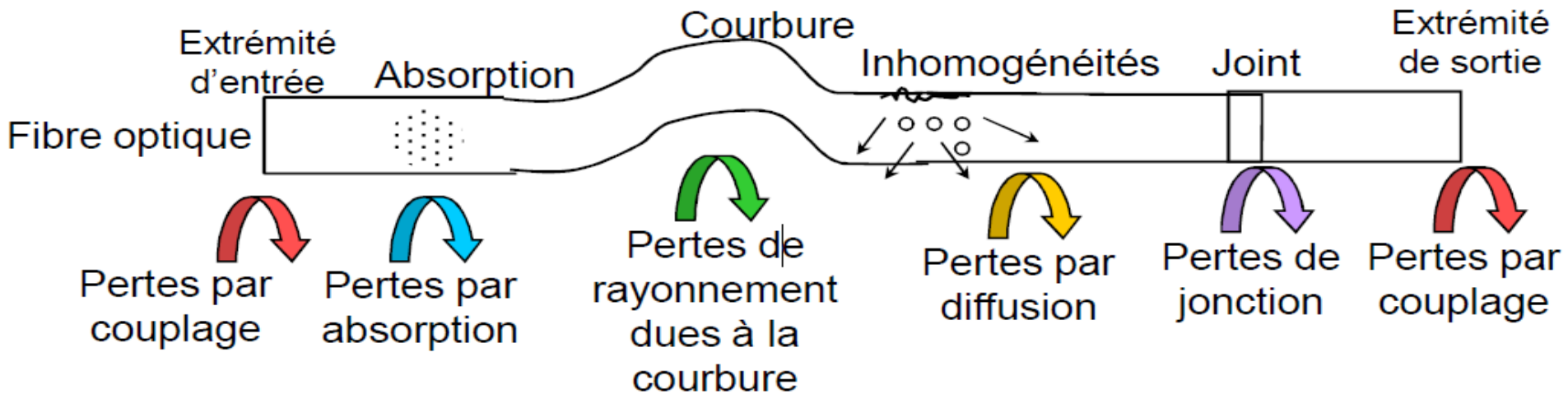
➤ Pertes dans la Fibre

Une perte, ou atténuation se traduit en fibre optique par la diminution d'énergie lumineuse dans la fibre. Elle est mesurée en dB/Km.

On utilise les trois plages de longueurs d'onde de la lumière, appelées **fenêtres optiques**. En fonction de la distance de transmission et du système de transmission (multi ou monomode), on choisit une fibre optimisée pour une fenêtre déterminée (850 nm, 1300 nm et 1550 nm).



Pour résumer toutes ces pertes et atténuations qui existent au sein d'une fibre optique, voici un schéma récapitulatif :

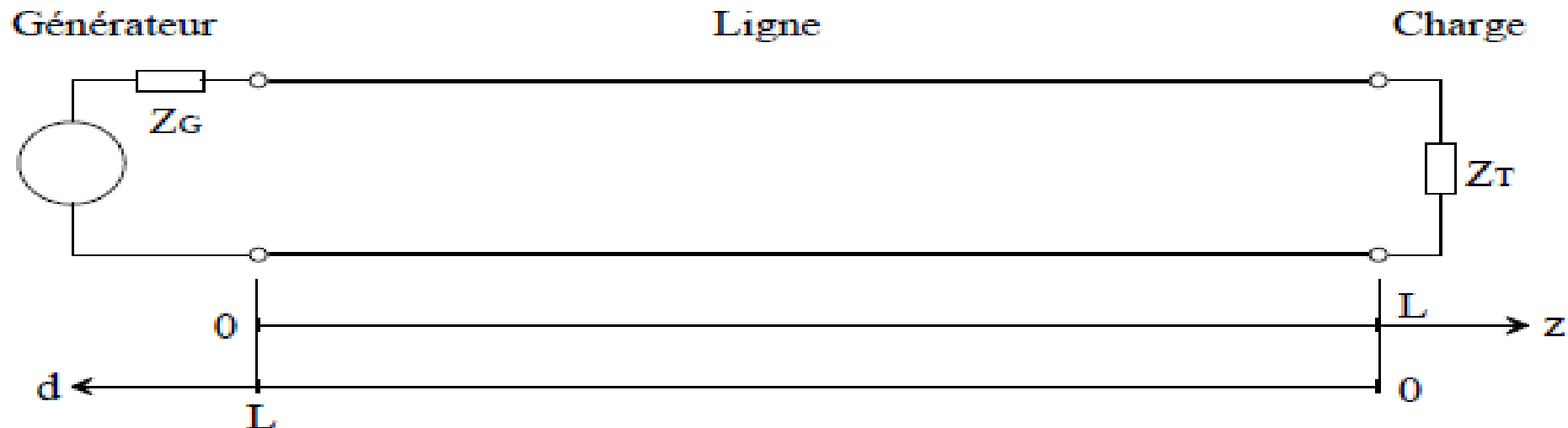


4.4. MODELISATION DE LA LIGNE DE TRANSMISSION

4.4.1. Représentation d'une ligne de transmission au niveau macroscopique

Une ligne de transmission peut être représentée schématiquement comme ci-dessous :

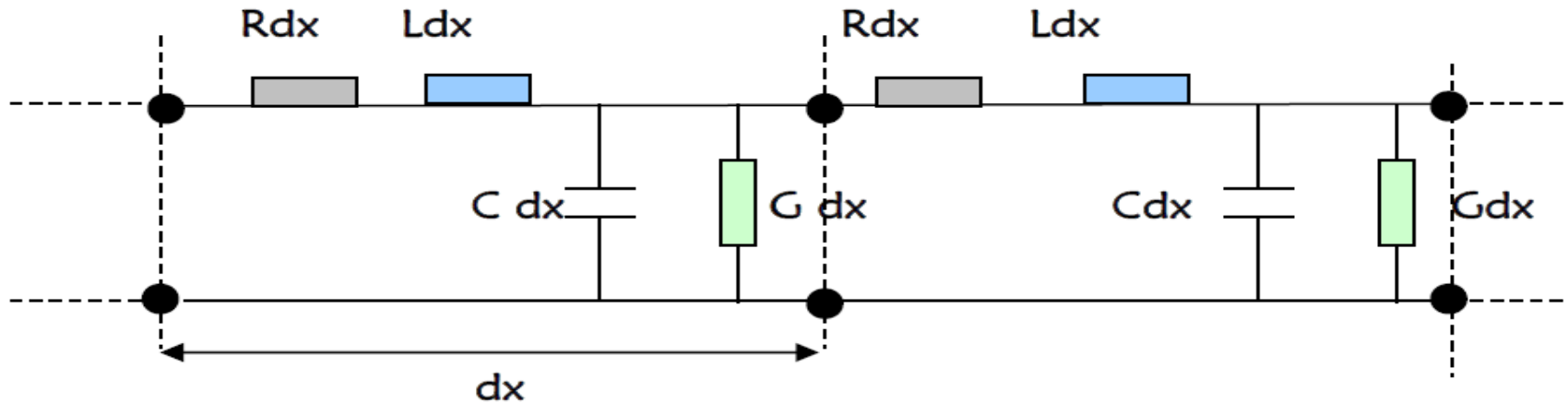
La ligne est branchée sur un générateur E_g d'impédance interne Z_g et sur une charge Z_T (terminaison). La coordonnée « z » est dans le sens de propagation de l'onde de la source à la charge et la coordonnée « d » dans le sens contraire ($d = L - z$).



4.4.2. Représentation de la ligne au niveau microscopique

➤ Schéma équivalent

Une ligne de transmission régulière et uniforme peut être représentée électriquement par une somme de tronçons élémentaires dx comme indiqué ci-après :



➤ **Paramètres primaires ou paramètres physiques d'une ligne**

Un tronçon d'une ligne élémentaire est caractérisé par 4 paramètres pouvant être groupés en deux :

- **La résistance linéique R_{dx}** (Ω/m) : représente les pertes ohmiques dans les fils conducteurs. Elle exprime la valeur ohmique présentée par la ligne au passage des courants dans les fils.
- **L'inductance linéique L_{dx}** (H/m) : est donnée par le rapport entre le flux magnétique qui traverse l'espace entre les deux conducteurs de la ligne et le courant électrique qui les parcourt. ($L = - \partial \phi / \partial i$)
- **La conductance linéique G_{dx}** (S/m) ou perditanche : représente les pertes diélectriques dues à l'imperfection de l'isolant placé entre les deux fils de la ligne. Elle est principalement constituée par l'inverse de la résistance d'isolement entre les deux conducteurs.
- **La capacité linéique C_{dx}** (F/m) : due au potentiel entre les deux fils assimilés aux armatures d'un condensateur.

N.B.

Lorsque les paramètres R et G n'existent pas ($R=0$ et $G= \infty$), on dit que la **ligne est sans perte**. Cette simplification est très admise pour les lignes courtes.

Les paramètres du modèle (L , R , C et G) sont les paramètres primaires de la ligne et permettent d'exprimer la variation de tension et de courant apportée par le tronçon élémentaire.

- R et L sont des **paramètres longitudinaux** (paramètres série) ;
- G et C sont des **paramètres transversaux** (paramètres parallèles).



➤ Paramètres secondaires ou paramètres électriques de la ligne

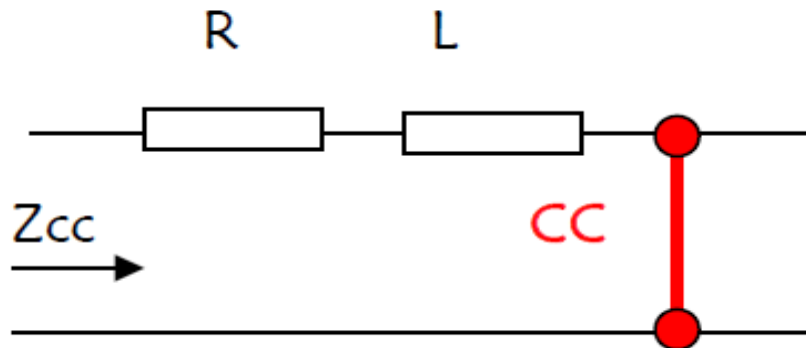
– L'impédance caractéristique Z_c

Elle peut être déterminée en mesurant le courant et la tension en un point quelconque de la ligne.

Z_{cc} = impédance de la ligne mesurée en court-circuit ;

Z_{∞} = impédance de la ligne mesurée en circuit ouvert.

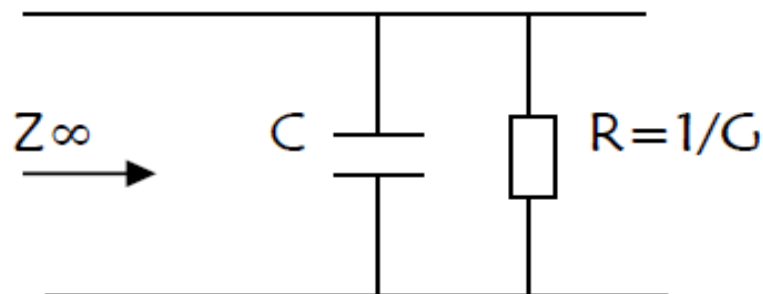
✓ En court circuit :



$$Z_{cc} = (R + j L \omega) dx$$

C et G négligeables

✓ En circuit ouvert



$$Z_{\infty} = \frac{1}{(G + j C \omega) dx}$$

R et L négligeables

Lorsque la ligne est infinie (pas de réflexion en bout de ligne), on définit l'impédance caractéristique Z_c de la ligne :

$$Z_c = \sqrt{Z_{cc} \cdot Z_{\infty}} = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}}$$

- La Constance de propagation ou exposant linéique de propagation :

$$\gamma = \sqrt{(R + jL\omega)(G + jC\omega)} = \alpha + j\beta$$

α : atténuation (neper/m)

β : propagation (rd/m) d'où on peut tirer $v = \omega/\beta$

Les paramètres Z_c et γ constituent les paramètres secondaires de la ligne. Ils sont complexes en général mais réels dans le cas d'une ligne sans pertes.

$$R_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ et } \beta = j\omega\sqrt{LC} = j\omega T_c$$

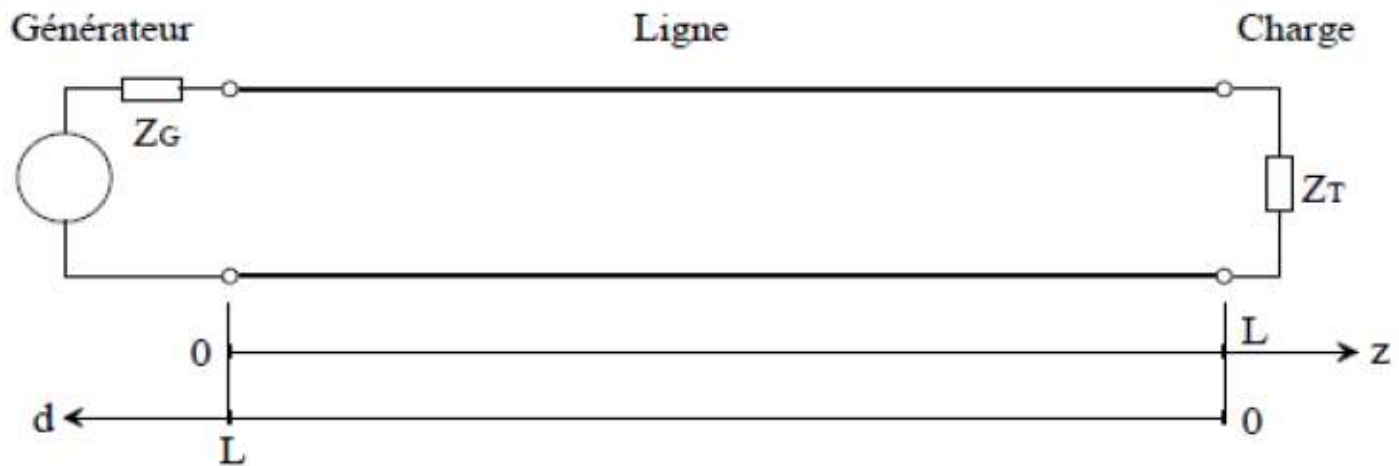
où T_c est le temps caractéristique de la ligne (en secondes par mètres) correspondant à l'inverse de la vitesse de propagation sur la ligne.

- Vitesse de propagation

Considérons ici que la ligne est à faibles pertes ($R \approx 0\Omega/m$ et $G \approx 0S/m$), on démontre alors que la vitesse de propagation v_p du signal dans la ligne est :
$$v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

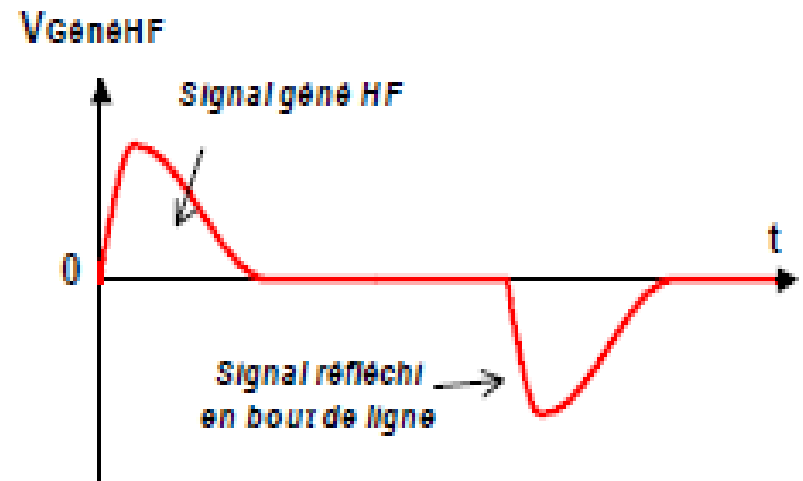
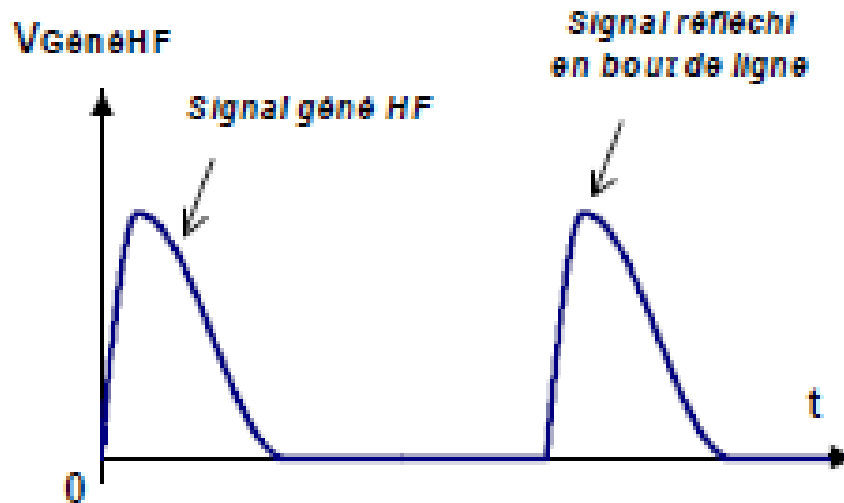
4.4.3. Adaptation d'impédance

Supposons que le générateur HF ne transmet qu'une seule impulsion sur la ligne.



▪ Ligne "ouverte"

L'extrémité de la ligne est en "circuit ouvert" ce qui correspond à $Z_c = \infty$. On constate alors une réflexion du signal en bout de ligne, ce signal réfléchi va revenir vers le générateur HF. La réflexion "positive" est mise en évidence à l'oscilloscope branché aux bornes du générateur

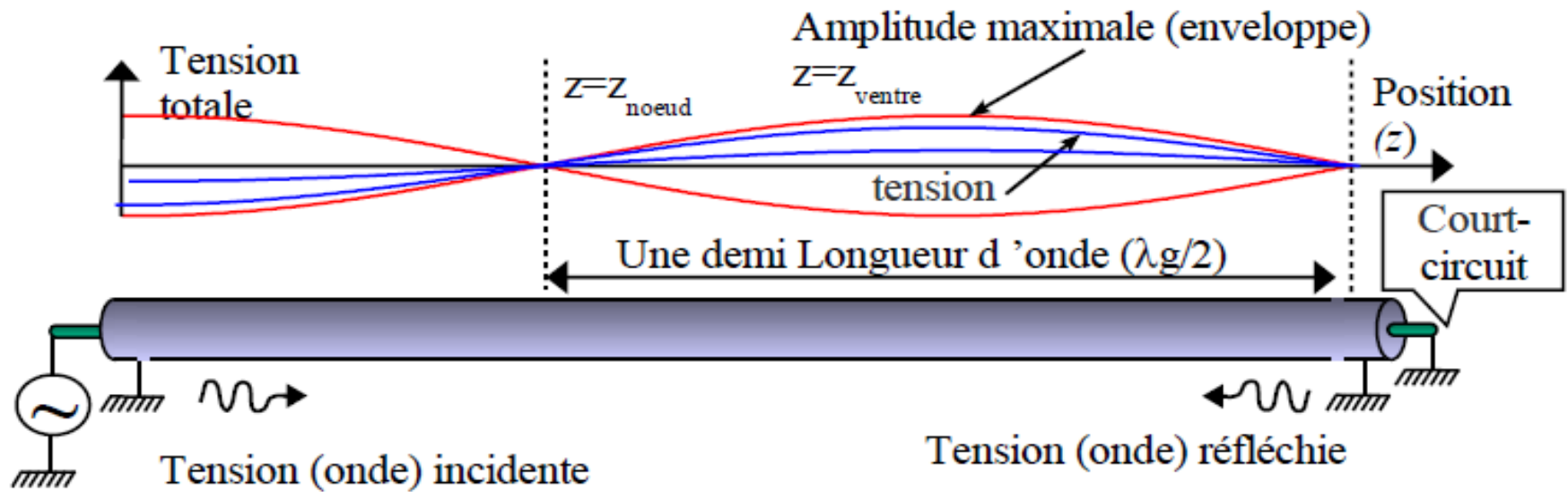


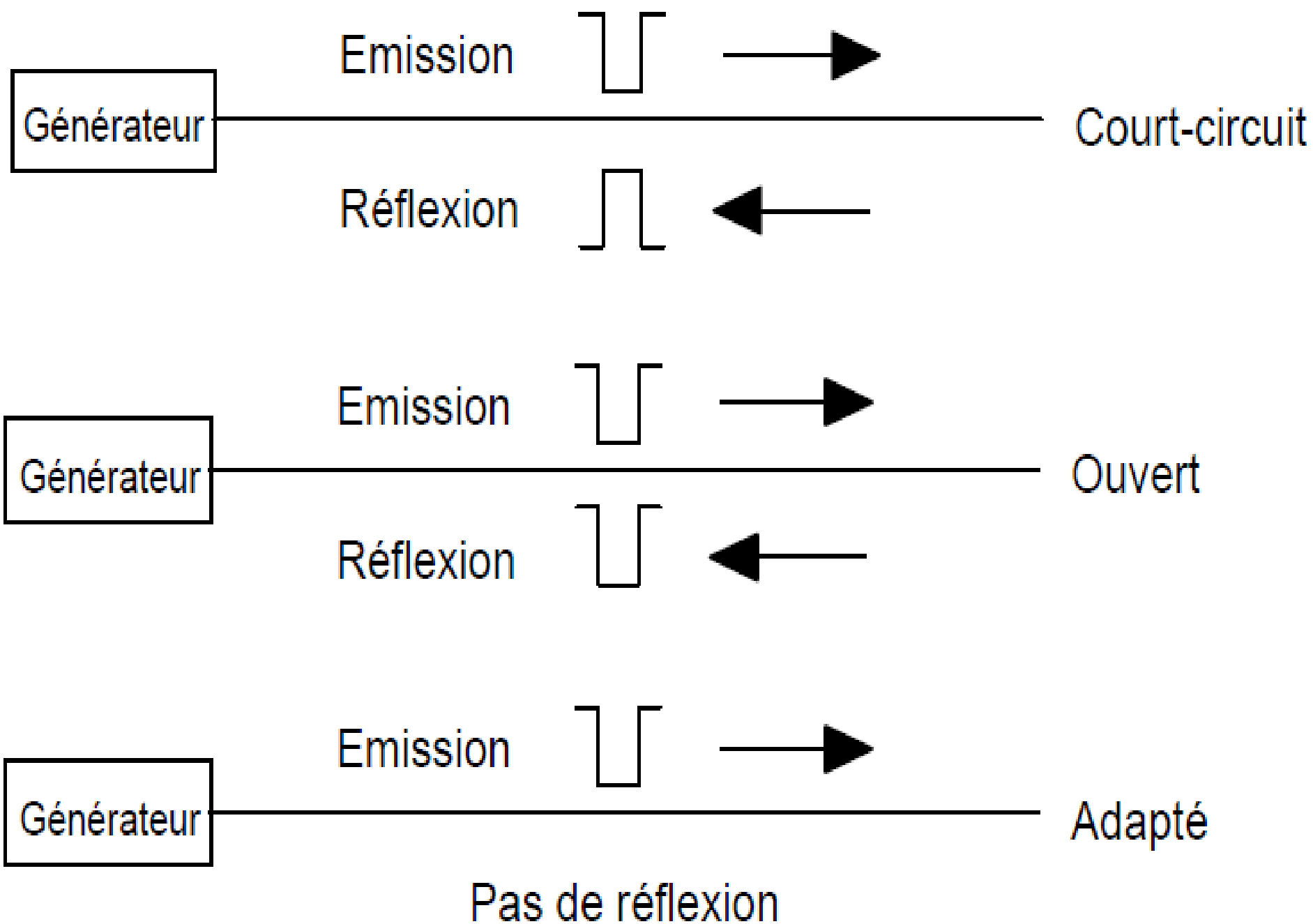
▪ Ligne "court-circuitée"

L'extrémité de la ligne est en "court-circuit" ce qui correspond à $Z_c = 0$. On constate alors une réflexion du signal en bout de ligne, ce signal réfléchi va revenir vers le générateur HF. La réflexion "négative" est mise en évidence à l'oscilloscope branché aux bornes du générateur :

Sur une ligne terminée par un court-circuit, l'énergie incidente et intégralement réfléchie. La superposition des deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie, crée un système dit d'ondes stationnaires.

Ce phénomène d'ondes stationnaires sur un guide microonde est analogue à la vibration d'une corde.

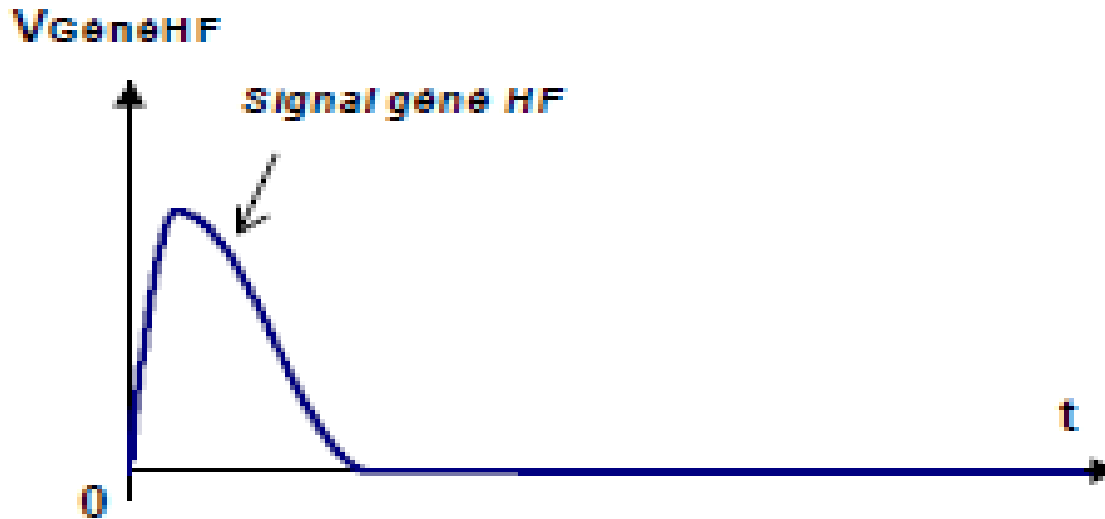




- Ligne "adaptée"

L'extrémité de la ligne est "fermée" sur son impédance caractéristique donc $Z_c = Z_T$.

On constate alors l'absence de réflexion du signal en bout de ligne, on dit que la ligne est adaptée. L'absence de réflexion est mise en évidence à l'oscilloscope branché aux bornes du générateur :



Remarque : La réflexion d'un signal mal maîtrisée peut entraîner la destruction de l'émetteur. Il faudra donc adapter la ligne pour ne pas avoir de réflexion.

Pour un câble d'impédance Z_c fermé sur une impédance Z_t on définit :

Le taux d'ondes stationnaires : $TOS = \frac{Z_t}{Z_c}$

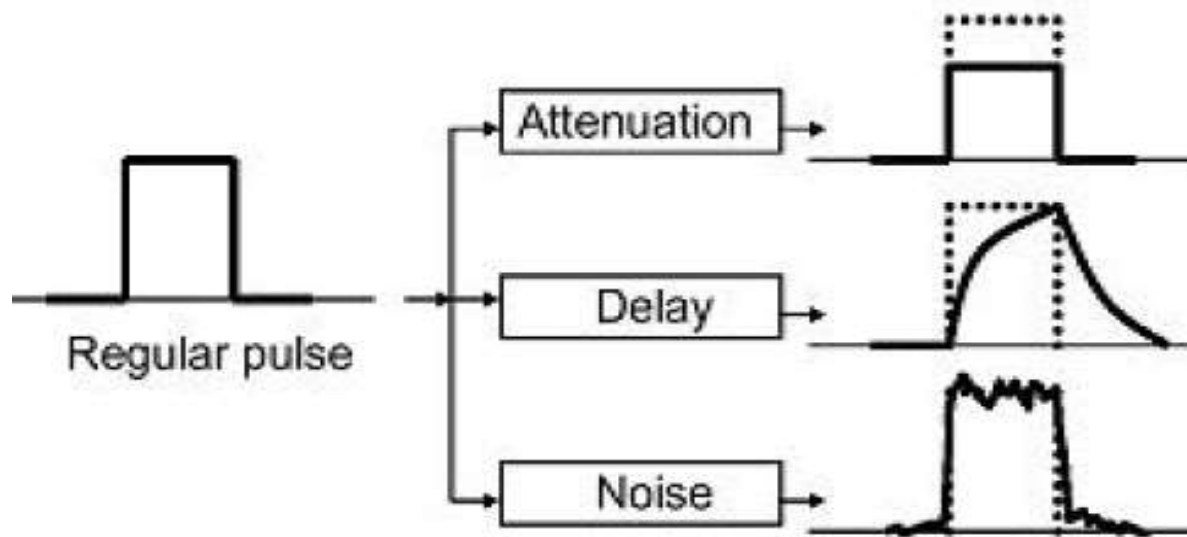
Le coefficient de réflexion : $k = \frac{(TOS - 1)}{(TOS + 1)}$

Exemples :

- ♦ $Z_t=0$ (court-circuit), $TOS=0$ et $k=-1$: réflexion totale avec inversion
- ♦ $Z_t=\infty$ (ouvert), $TOS=\infty$ et $k=1$: réflexion totale
- ♦ $Z_t=Z_c$ (adaptation), $TOS=1$ et $k=0$: onde incidente totalement absorbée
- ♦ $Z_c=50\Omega$ $Z_t=75\Omega$, $TOS=1.5$ et $k=0.2$: réflexion de 20% de l'onde incidente.

2.5.4. Les perturbations sur les lignes de transmission

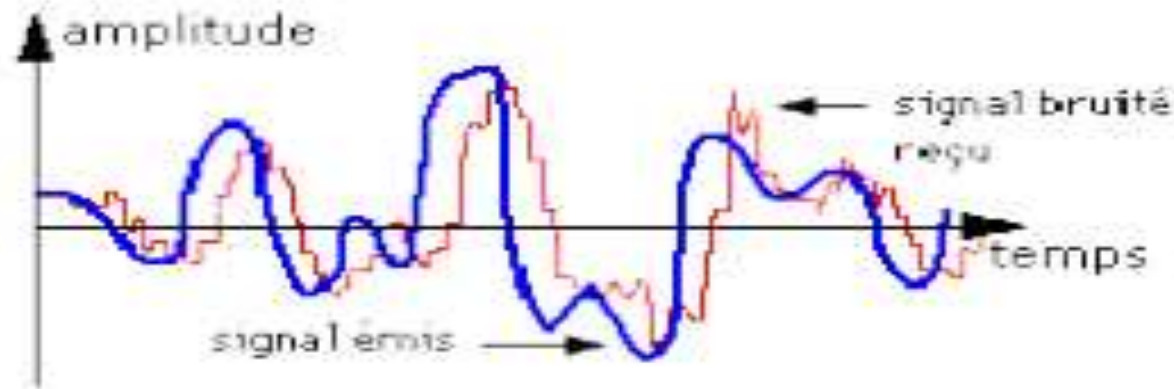
En cours de transmission à travers les lignes de transmission, des perturbations s'ajoutent au signal utile et en altèrent les caractéristiques. L'information extraite du signal reçu s'entourne dégradé qu'elle soit analogique ou numérique.



Les principales causes de perturbations peuvent se classer comme suit :

- la désadaptation d'impédance;
- les distorsions;
- les bruits

Le bruit consiste en signaux parasites qui se superposent au signal transporté et qui donnent, en définitive, un signal déformé.



Le rapport “**signal sur bruit**” est une mesure du degré de contamination du signal par du bruit. Ce rapport « S/B » permet de comparer le bruit au signal primaire utile.

$$S/B = P_S/P_B$$

En décibel, on :

$$S/B \text{ (dB)} = 10. \text{Log } P_S/P_B .$$

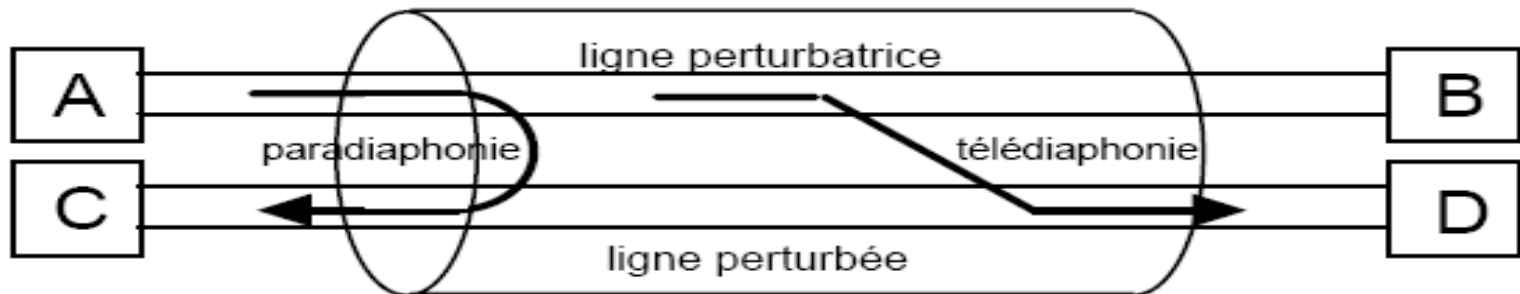
S/B : Rapport signal/bruit

PS : Puissance du signal utile [en W]

PB : Puissance du bruit [en W]

Il existe différents types de bruits :

- Bruits naturels : foudre, éclairs, orages, vent, aurores boréales, ...
- Bruits artificiels : moteurs de véhicule, lignes haute tension, bruit des émissions radioélectriques.
- Bruit thermique ou bruit blanc : produit par l'agitation thermique générée par le mouvement aléatoire des électrons dans les résistances et les matériaux à semi-conducteurs.
- Bruit d'origine extraterrestre (surtout prépondérant dans des liaisons par satellites) : bruit solaire, bruit galactique, ...
- Bruit induit des autres signaux transmis sur des voies voisines dans l'espace, en fréquence ou dans le temps (diaphonie). Le récepteur dans une voie reçoit alors une partie des signaux destinés à d'autres récepteurs. Si l'info qu'il retire a un sens pour lui, la diaphonie est dite intelligible, cas particulièrement grave puisque le secret de communication est violé.



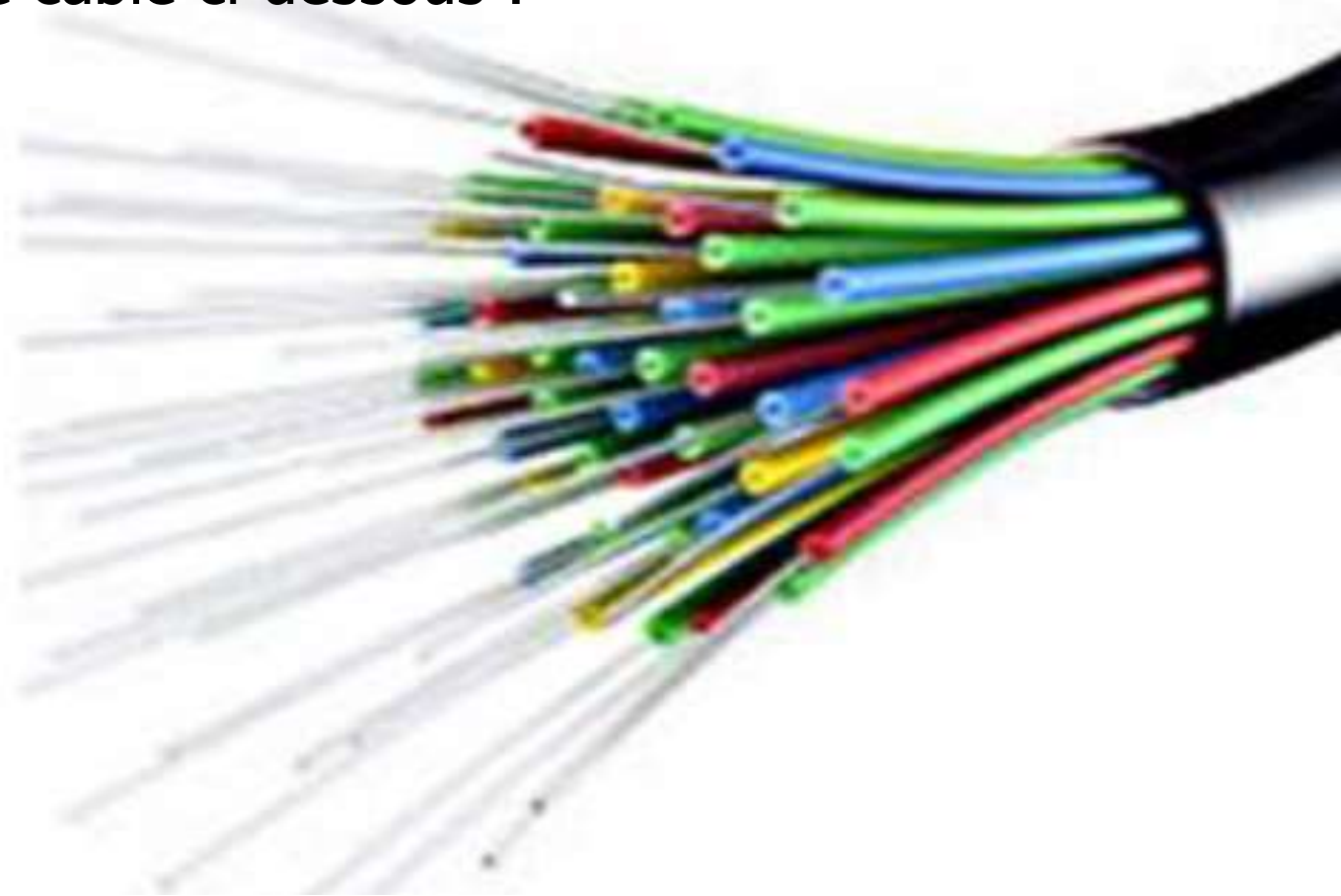
Caractéristiques	Paires filaires	Câbles Coaxiaux	Guides d'ondes	Fibres optiques
Longueur d'onde	Kilométrique/métrique Continu-100 MHz	Métrique 100 kHz-10 GHz	Millimétrique 1 GHz –100 GHz	Micrométrique >THz
Capacité maximum (n Bit/s)	100 Mbit/s	100 Mbit/s	30 000 Mbit/s	1000 Gbit/s (monomode)
Atténuation (dB / Km)	10 dB/km à 1 MHz 100 dB/km à 10 MHz	5 dB/km à 10 MHz 10 dB/km à 40 MHz	2 dB/km à 70 GHz 1 dB/km à 100 GHz	1 dB/km (Industriel)
Distance entre 2 répéteurs	20 m à 500 m	1 à 2 km	10 à 20 km	1 à 100 km (selon débit)
Sensibilité aux interférences	Très sensible	Sensible	Peu Sensible	Nulle
Sensibilité aux parasites	Très sensible	Sensible	Peu Sensible	Nulle
Isolement électrique	Moyen	Moyen	-	Total
Encombrement à capacité égale	Important	Important	Moyen	Très faible
Propriétés mécaniques		Bonne résistance mécanique	Bonne résistance mécanique	Bonne résistance mécanique
Connectique	Facile et simple	Simple	Assez simple	Délicat
Flexibilité	Bonne	Faible	Nulle	Importante
Résistance aux fortes températures (T > 1000°)	Non	Non	Non	Oui
Mode de fonctionnement	Analogique Numérique – Bande de base ou transposée	Analogique possible Numérique	Analogique	Analogique possible numérique
Coût par circuit	Faible	Assez Important	Moyen	Faible

TRAVAUX DIRIGES

1. On désire écouler 96 communications simplex entre deux entités communicantes reliées par un câble symétrique .
Combien avons-nous besoin de :
 - a) Circuits réels ?
 - b) Circuits virtuels ?
 - c) Quarte dans ce câble?
 - d) Fils métalliques dans ce câble ?

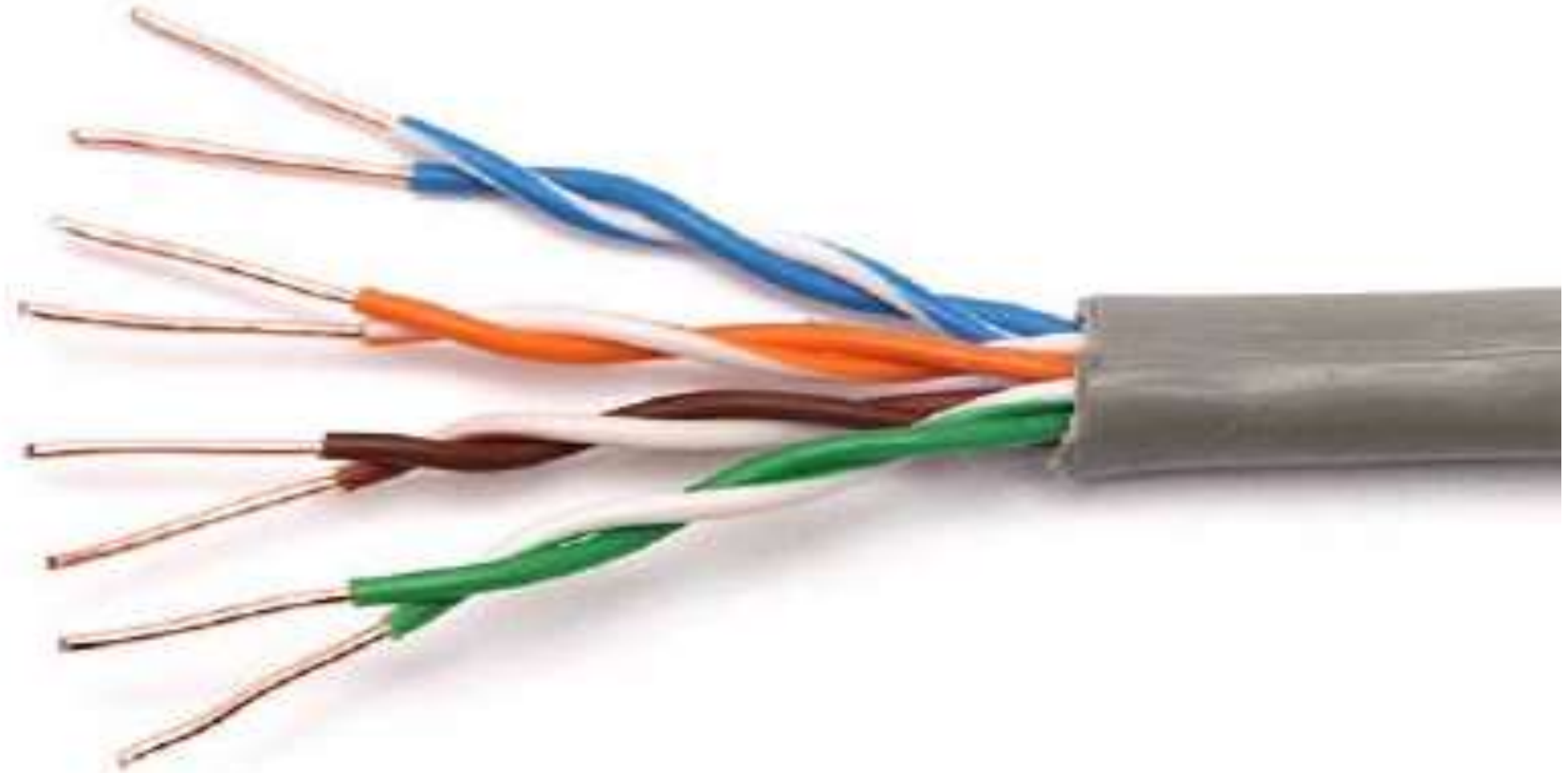
2. Un câble à quarte multibrin ayant la possibilité d'avoir 256 circuits fantômes dispose de circuits au total dont circuits réels, de circuits virtuels et de et peut desservir Communications simplex.

3. Soit le câble ci-dessous :



- a) De quel câble s'agit t -il ?
- b) Asymétrique ? ou Symétrique ?
- c) À guide d'ondes radioélectriques ? ou optiques?

4. Soit le câble ci-dessous :



- a) Combien des câbles à quarte y a-t-il?
- b) Combien des circuits fantômes peut il desservir ?
- b) Combien des communications simplex peut –il assurer?

4. Une fibre optique à saut d'indice d'un kilomètre de long dont le cœur a un indice de réfraction de 1,48 et celle de la gaine optique 1,46. Déterminer la vitesse de la lumière dans le cœur et la valeur de l'ouverture numérique ON ?

Réponse : 203 000 km/s et 0,25

Une fibre optique multimode à saut d'indice a une ouverture numérique de 0,22 (l'ouverture numérique correspond au sinus de l'angle d'ouverture) et un indice de réfraction du coeur de $n_1 = 1,465$.

Déterminer :

1. la bande passante en bit/s de cette fibre pour une longueur de un km (BP/km)? ;
2. l'indice de réfraction n_2 ?

2) Détermination de n_2 : rappelons que l'ouverture numérique et les indices de réfraction sont liés par la relation :

$$ON = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Avec $ON = 0,22$ et $n_1 = 1,465$ on obtient :

$$n_2 = \sqrt{n_1^2 - ON^2} = \sqrt{2,146 - 0,484} = 1,448$$

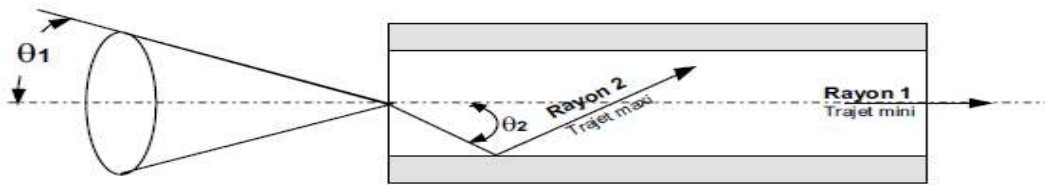


Figure 2.41 Les trajets dans la fibre.

1) Calcul de la bande passante pour une longueur d'un km

- *Calcul de l'angle de réfraction* : l'angle maximal d'acceptance et l'ouverture numérique sont liés par la relation :

$$ON = \sin \theta_1$$

$$\text{Or } n_0 \sin \theta_1 = n_1 \sin \theta_2,$$

avec à l'interface air/cœur de la fibre

n_0 indice de réfraction de l'air soit 1,

n_1 indice de réfraction du cœur de la fibre soit 1,465.

Dans ces conditions, dans la fibre on peut écrire :

$$\sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{soit} \quad \sin \theta_2 = \sin \theta_1 / n_2 = 0,22 / 1,465 = 0,1501$$

ce qui donne un angle de réfraction de 8° .

- *Détermination du trajet maximal* : les rayons R_1 et R_2 sont liés par la relation :

$$R_1 = R_2 \cos \theta_2$$

$$R_2 = R_1 / \cos \theta_2$$

Soit, pour un trajet R_1 de 1 km, un trajet R_2 de :

$$R_2 = 1 / \cos \theta_2 = 1\,000 / 0,990 = 1\,010 \text{ m}$$

soit une différence de trajet (ΔD) de 10 m.

La différence de temps de trajet (Δt) est de :

$$\Delta t = \Delta D / v \text{ où } v \text{ est la vitesse de la lumière dans la fibre optique}$$

$$\Delta t = 10 / 2 \cdot 10^8 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ s}$$

- *Calcul de la bande passante* : le temps calculé précédemment représente l'écartement minimal nécessaire (cadence d'émission maximale) entre deux bits du trajet R_1 soit une bande passante (BP) maximale de :

$$BP = 1 / 5 \cdot 10^{-8} = 20 \text{ Mbit/s}$$



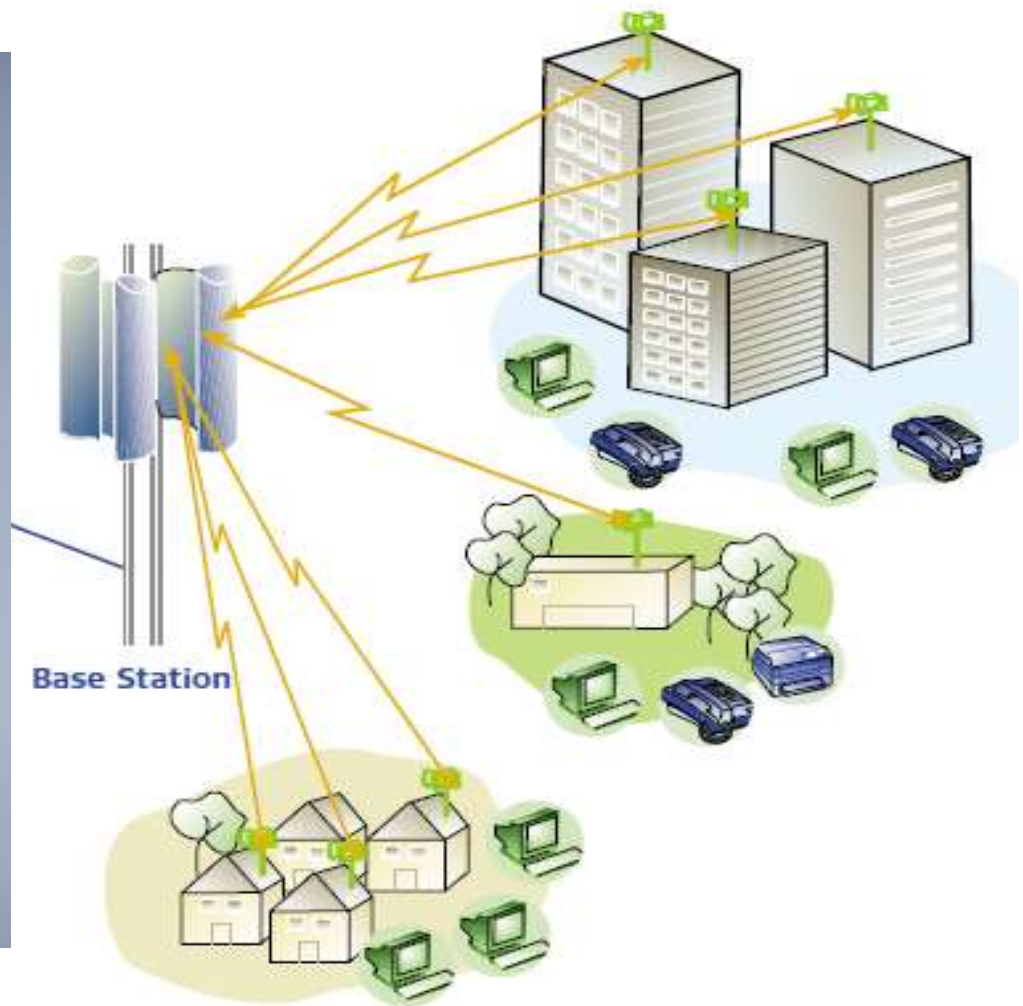
"La science, son goût est amer au début

mais à la fin, plus doux que le miel"

RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES

1. Organisation d'un réseau de Télécoms
2. Réseau téléphonique fixe (RTCP)
3. Réseau mobile cellulaire (PLMN)
4. Système GSM
5. TD/TP

Plan du 5ème Chapitre



Chapitre 5

Notions sur les Réseaux téléphoniques

Cinquième Chapitre

RESEAUX TELEPHONIQUES

5.1. ORGANISATION D'UN RESEAU DE TELECOMS

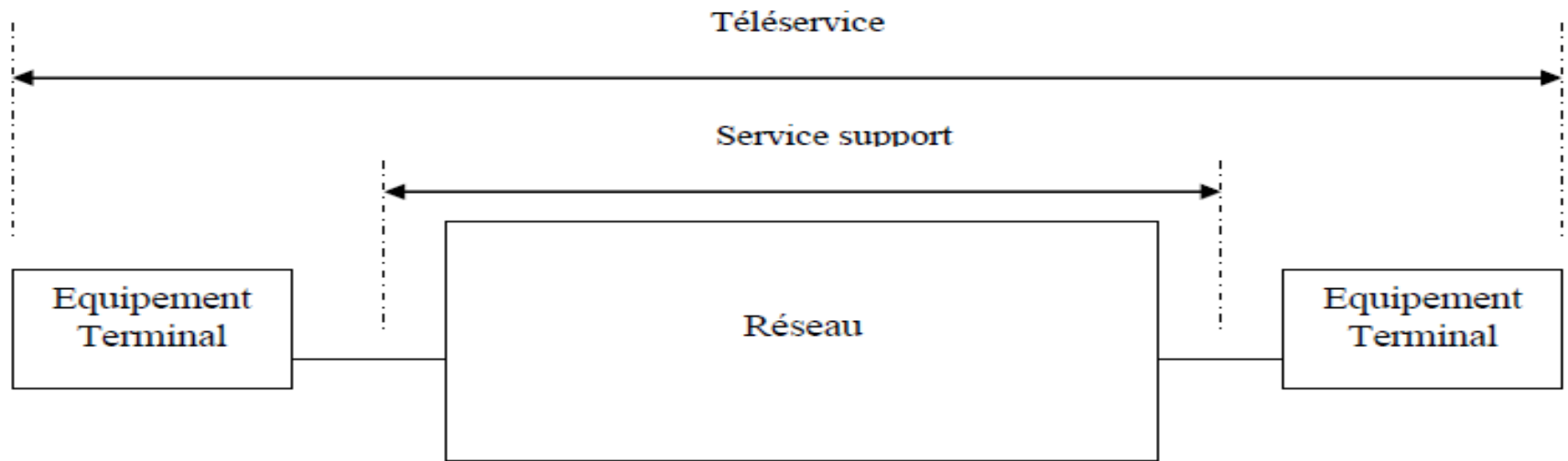
5.1.1. Notion de Service

Un opérateur de télécoms fournit un ou plusieurs services aux clients abonnés à son réseau.

En Télécoms, **un service** comprend un ensemble des moyens ou **facilités**, fournis par un opérateur de télécoms pour répondre aux **besoins de communication** (partage, échange, transfert des informations) entre différents usagers abonnés au réseau moyennant redevance.



Les services de télécoms sont des services publics (services de consommation de masse) et peuvent être structurés en 2 catégories :



a) Services supports (Bearer services) : Ici, on fournit à un usager une offre d'un canal de communication (physique ou virtuelle) d'un bout à un autre pour le transfert des signaux d'informations. Exemple : les liaisons louées (TS, E1, STM-1, ...).

b) Télé-services comportant une offre incluant le canal de communication, des terminaux et éventuellement des applications. On fournit un moyen complet de communication à l'utilisateur (transport et acheminement de l'information de bout en bout).

Les principaux télé-services offerts par les réseaux mobiles cellulaires GSM sont :

➤ Services de base :

- le service téléphonique de base (voice);
- le service de la transmission de messages courts (*SMS, Short Message Service*) ;

➤ Services à valeur ajoutée :

Il s'agit des services supplémentaires qui s'ajoutent aux services de base (VAS, Value Added Service).

- Services de transmission des messages multimédias (MMS, Multimedia Message Service) ;
- Transmission de données (Internet);
- Transmission de la Monnaie électronique (E-money), ...

5.1.2. Classification des Réseaux de Télécoms

La description et la classification des réseaux de Télécoms peuvent se faire à des modèles de considération différents :

✓ Sur le plan Service

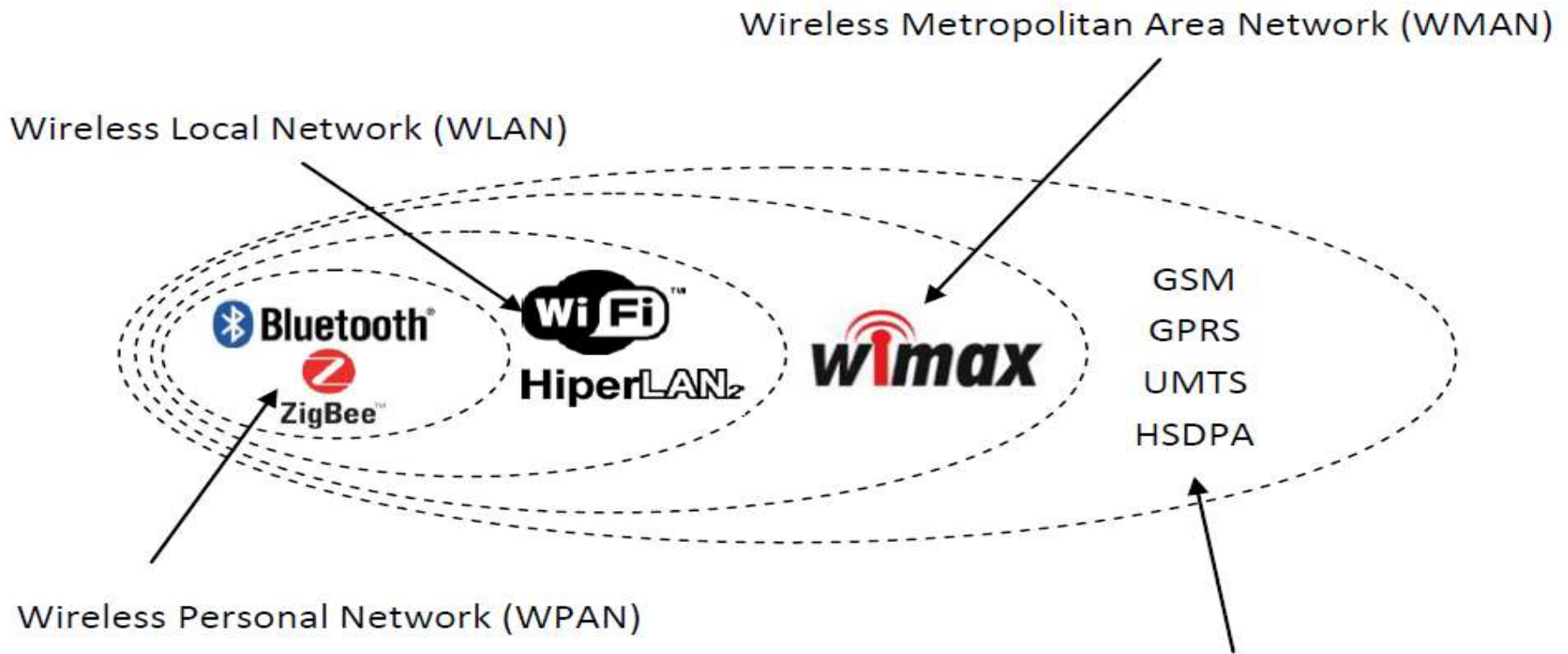
En fonction de la nature de l'information transmise, on a :

- réseaux téléphoniques (voix et SMS) ;
- réseaux télex (écrits) ;
- réseaux de télévision;
- réseaux téléinformatiques (data);
- réseaux télématiques (voix, écrits, graphiques, audio-vidéo, ...)
exemple : réseau Internet;
- réseaux de télésurveillance; de télémesure; de télégestion; ...;
etc.

✓ Sur le plan architecture :

On rencontre :

- Réseaux fixes filaires (RTCP, Réseau Téléphonique Commuté Public ; RNIS, Réseau Numérique par Intégration de Service, ...)
- Réseaux fixe sans fil (Réseaux à boucle locale radio ou WiLL, Wiless Local Loop)
- Réseaux mobiles cellulaires (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE, ...)



Réseaux sans fil : Réseaux à boucle locale (WMAN)
et Réseaux mobiles cellulaires (WWAN)

✓ Sur le plan étendue géographique :

On distingue :

- Réseau local : il peut être un réseau rural ou un réseau urbain;
- Réseau national : il s'agit d'un réseau interurbain. Il est articulé autour d'un autocommutateur spécial appelé centre de transit national (CTN) et des grandes artères de transmission qui relient les réseaux locaux ;
- Réseau international : est constitué des réseaux nationaux permettant l'interconnexion des Etats à l'échelle mondiale. Il comprend des centres de transit international (CTI) et des supports de transmission de grande capacité à fibre optique, à Faisceaux hertziens ou à liaisons par satellite,

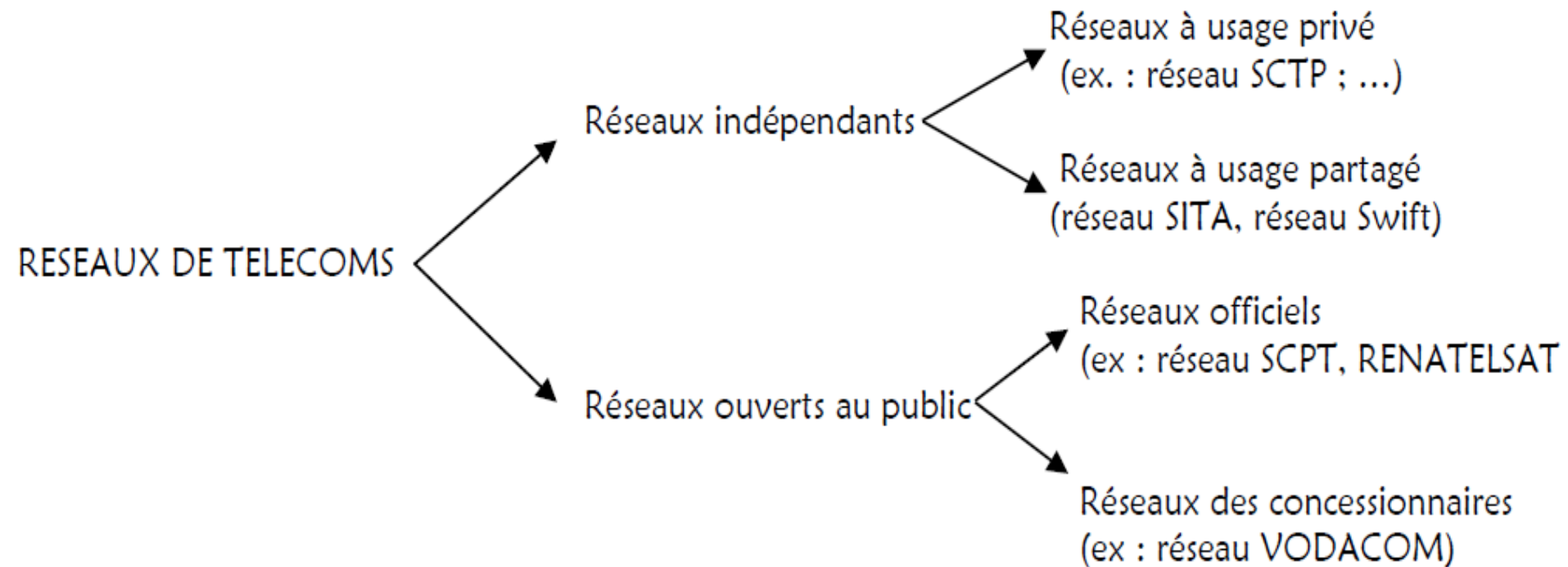




✓ **Sur le plan exploitation** (voir loi cadre N°13/2002 sur les Télécoms en RDC)

On rencontre deux catégories principales :

- les réseaux indépendants (privé ou partagé),
- et les réseaux ouverts au public (réseaux étendus).



5.1.3. Composantes d'un Réseau de Télécoms

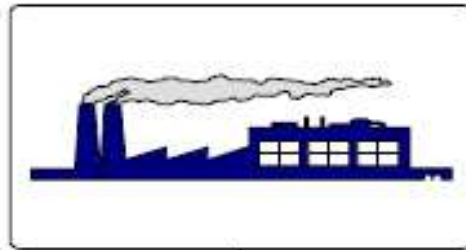
Un réseau est un ensemble de ressources intégrées (matérielles et logicielles) mises en place pour offrir des services aux usagers. En Télécoms, l'architecture matérielle du réseau renferme 3 composantes essentielles :

- La composante « **noeud** » ou « **pôle** » : partie centrale et intelligente du réseau (CORE NETWORK) et renferme les **équipements de commutation**;
- La composante « **maille** » ou « **liens** » : partie permettant l'accès au réseau (ACCESS NETWORK) ou assurant l'interconnexion des différents Nœuds du réseau. Elle renferme **les équipements de transmission**;
- La composante « **terminaux** » (CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT) : équipements interfaces où se consomme le service.

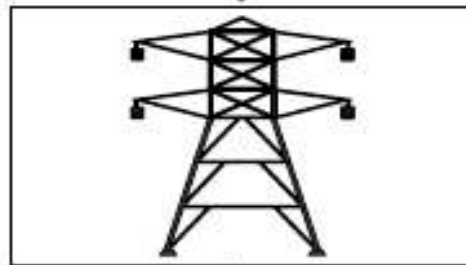
EXEMPLE

TYPE DE RESEAU	COMPOSANTE « NŒUD » ou « POLE »	COMPOSANTE « MAILLE » ou « LIEN »	COMPOSANTE « TERMINAUX »	SERVICE
<i>Réseau téléphonique fixe (RTC)</i>	Central téléphonique	Systèmes et lignes de transmission	Postes téléphoniques e	Acheminement de la voix et données à faible débit
<i>Réseau d'eau de la REGIDESO</i>				
<i>Réseau informatique (LAN)</i>				
<i>Réseau de malfaiteurs</i>				

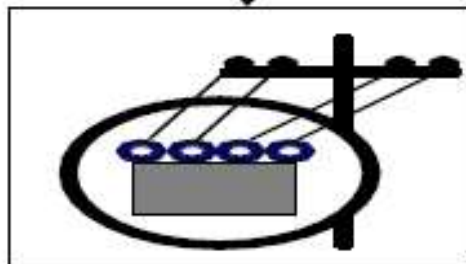
Compléter les composantes des réseaux repris
dans le tableau suivant ?



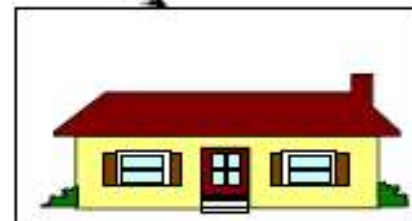
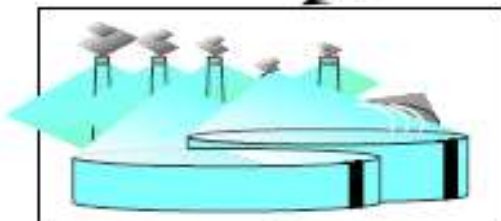
Generation
(Power Plants)



Transmission
Networks
(Grid)



Local
Distribution
System

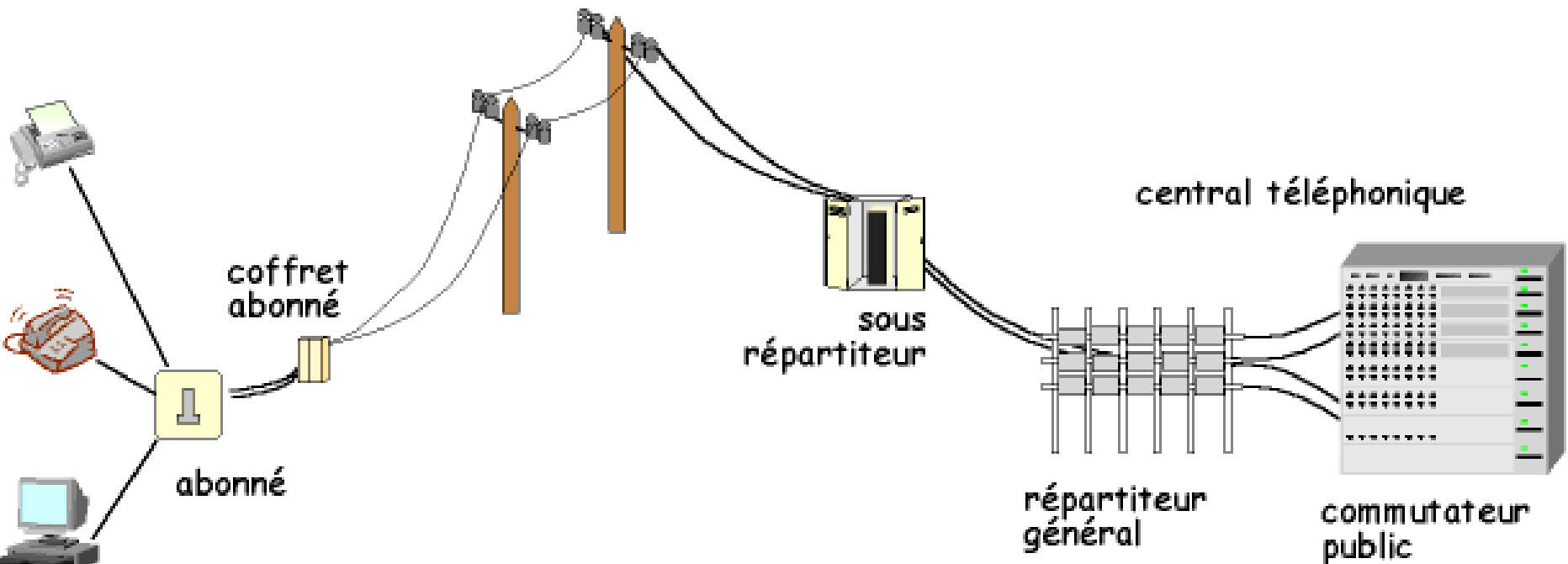


Final
Customers
(Retail Sales)

5.2. RESEAU TELEPHONIQUE FIXE

5.2.1. Caractéristiques

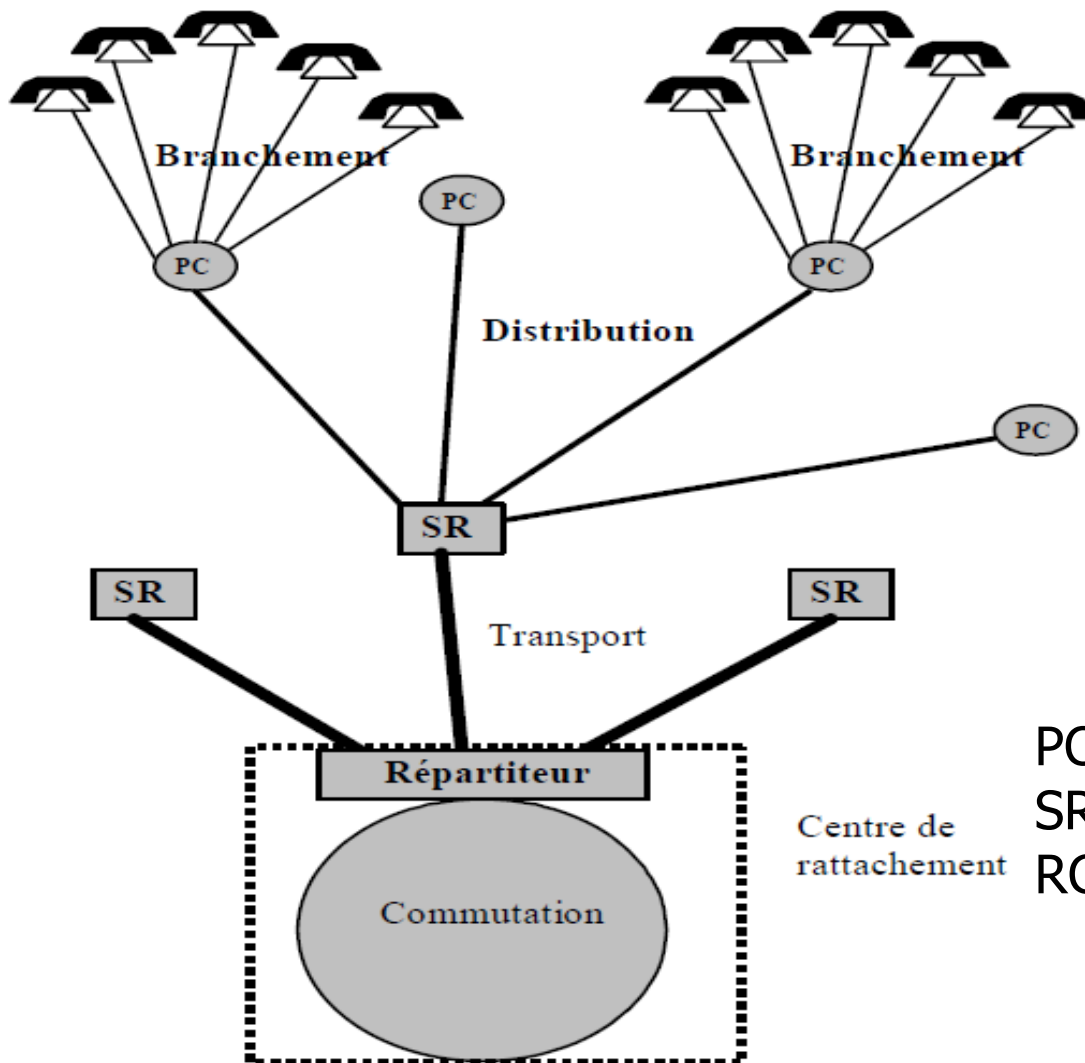
Le réseau téléphonique commuté public (RTCP) est un réseau fixe câblé (filaire) et constitue traditionnellement le réseau de référence en Télécoms. Il assure un accès analogique pour la transmission de la voix et l'accès à d'autres réseaux pour divers services (télécopie, transfert de données, système de recherche des personnes, réseau à boucle locale radio, réseau mobile GSM, réseau Internet, etc.). La bande passante de la voix est calée entre 300 et 3400Hz (bande de base) et son impédance caractéristique est de 600 ohms. Le mode de commutation est du type circuit.



5.2.2. Architecture du réseau téléphonique fixe (RTCP)

➤ Structure matérielle

Le réseau renferme 3 composantes ci-après :



PC : Point de Concentration

SR : Sous-Répartiteur

RG : Répartiteur Général

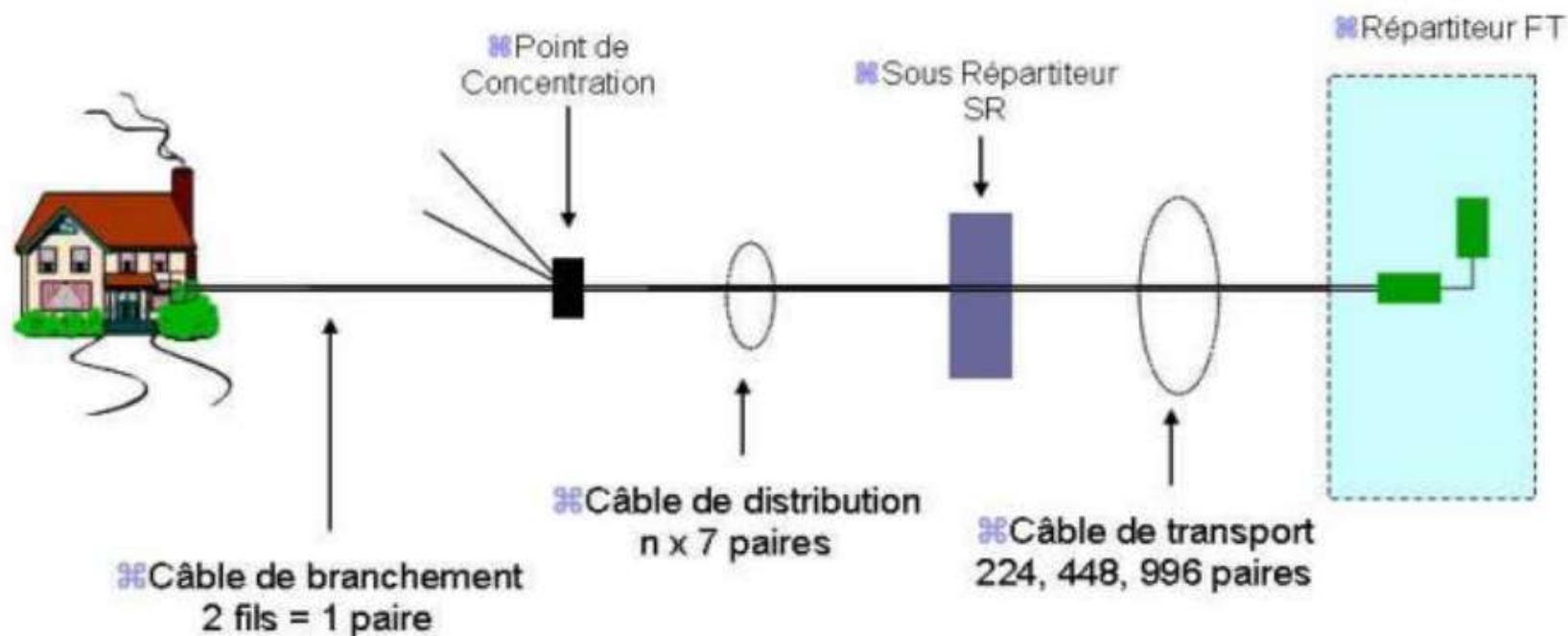
La **boucle locale** est la partie comprise entre le client et le centre local de rattachement du réseau de France Télécom.



Fi Schéma simplifié de la boucle locale

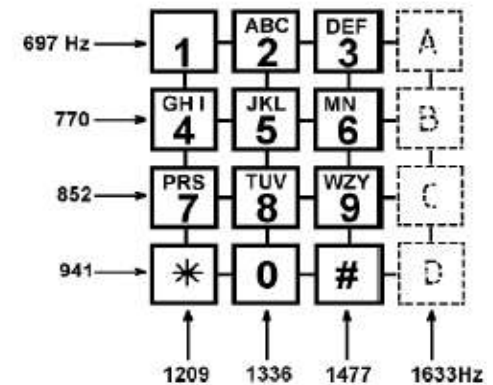
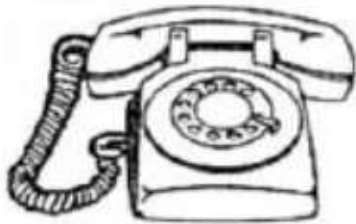
On distingue 3 zones essentielles :

- La partie **Branchement**
- La partie **Distribution**
- La partie **Transport**



Suivant la nature des signaux transmis, on distingue deux types des postes téléphoniques correspondant également à deux types de numérotation (décimale ou multifréquence) :

- Poste téléphonique à cadran rotatif (ou à impulsion) ;
- Poste téléphonique à clavier (il peut être décimal ou multifréquence).



Paire torsadée
48V c.c.
0mA c.c.

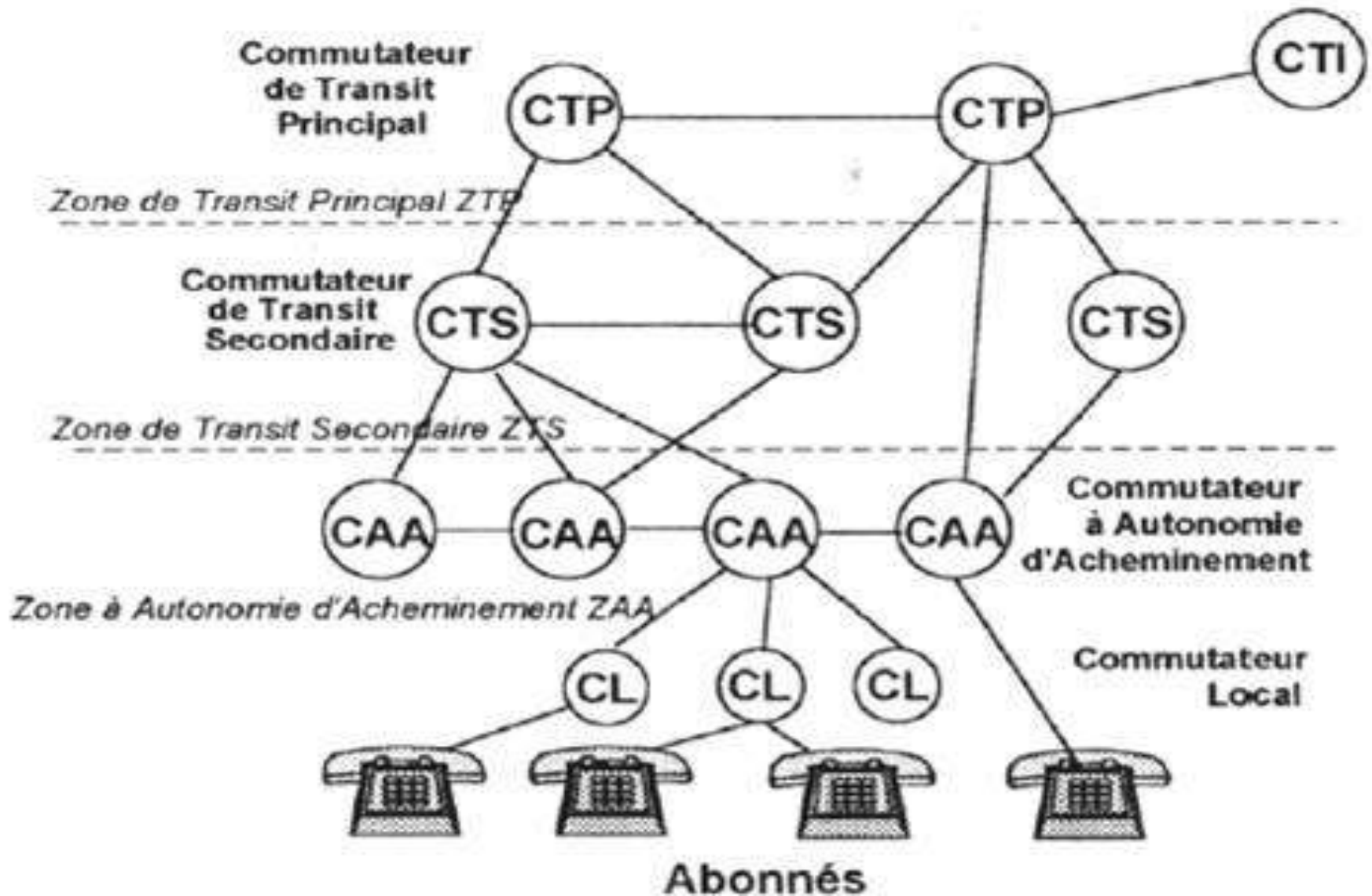
CENTRAL
RTC

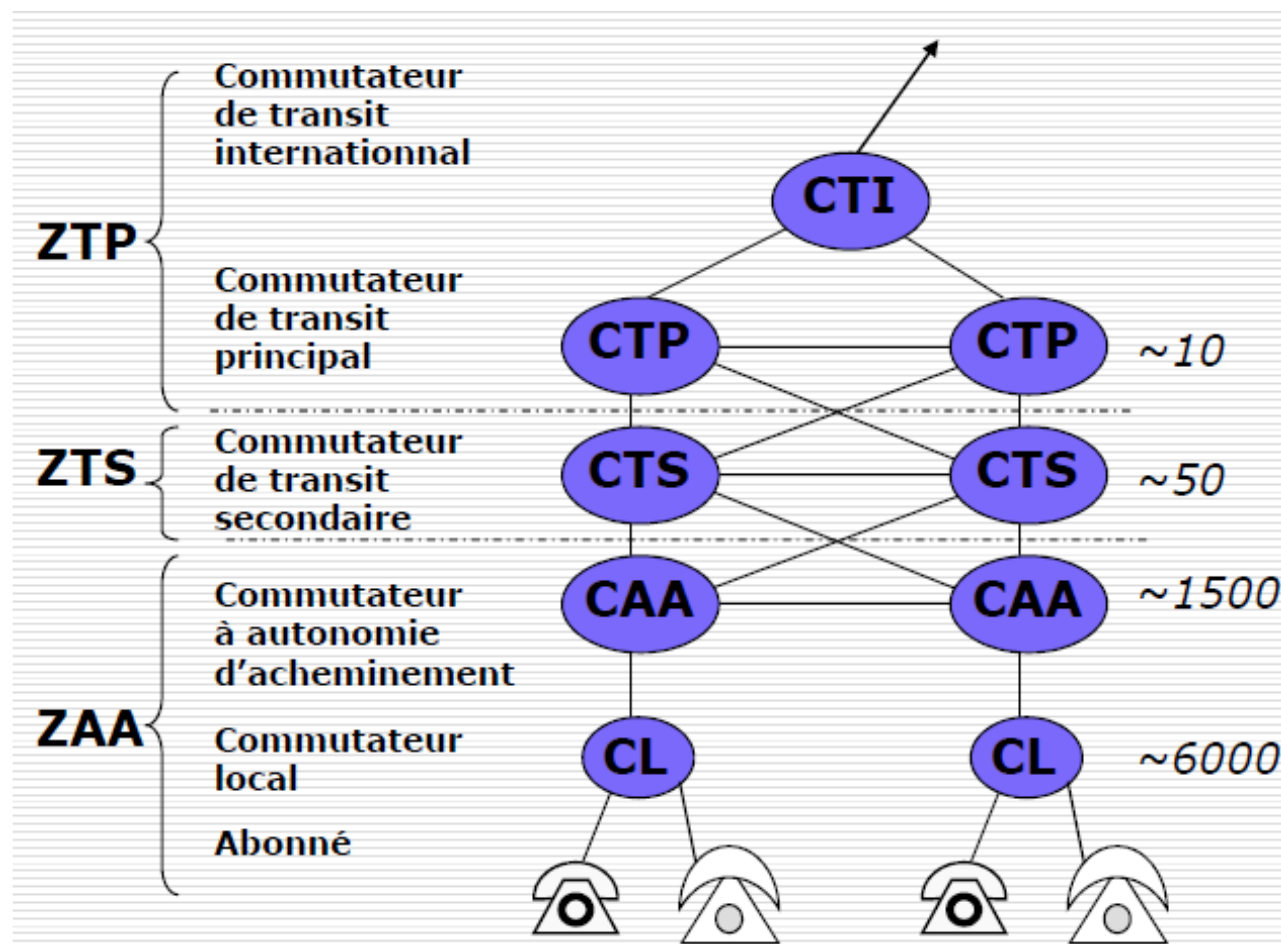
Paire torsadée
48V c.c.
40mA c.c.



➤ Structure hiérarchique

Le RTC a une organisation hiérarchisée à trois niveaux, correspondant aux zones de concentration ci-dessous :





Le n° d'un abonné

est de la forme **AB.PQ.MC.DU**

avec

- AB = zone géographique (département)
- PQ = commutateur de rattachement
- MCDU = n° d'abonné (MilleCentDizaineUnité)

Un CAA autorise jusqu'à 50 000 connexions

Un CL gère de 100 à 5000 abonnés situés à moins de 10 km

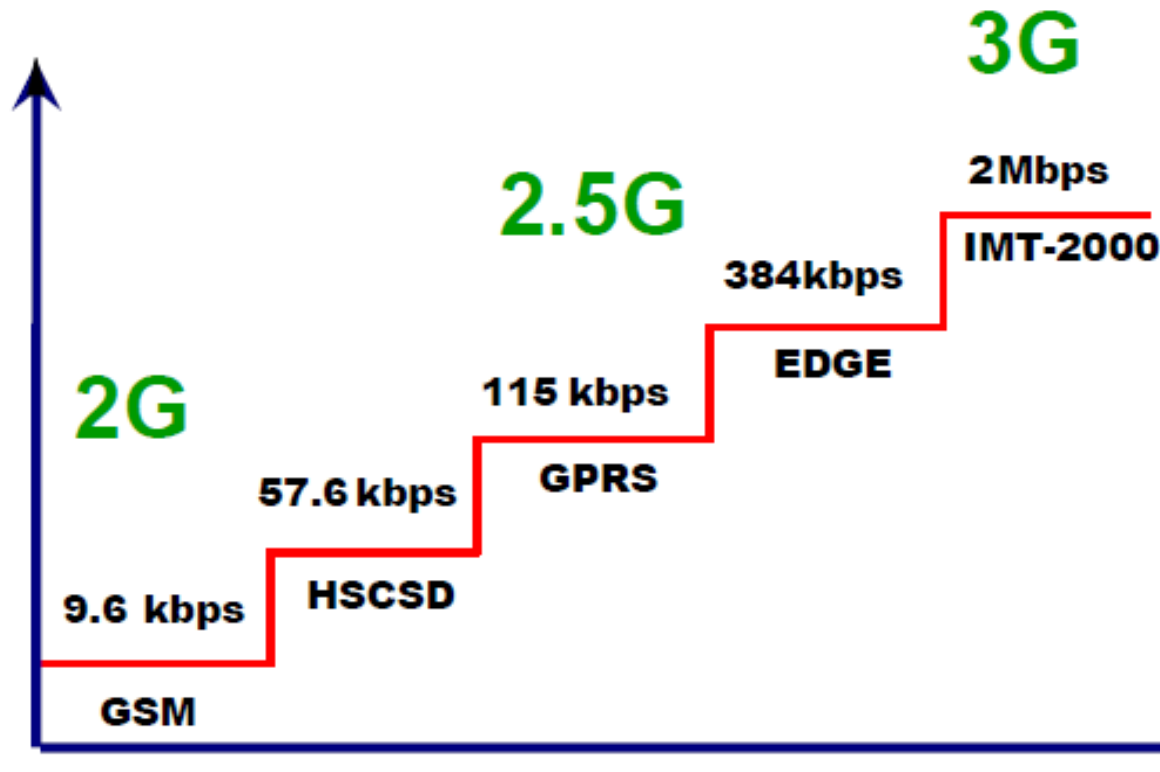
5.3. RESEAU MOBILE CELLULAIRE

5.3.1. Générations des réseaux téléphoniques cellulaires

Le Réseau Terrestre Mobile Public, **PLMN** (Public Land Mobile Network), plus couramment appelé "réseau mobile", désigne un réseau de télécoms qui permet aux utilisateurs d'accéder à différents services (téléphonie, messagerie, transmissions de données, diffusions de contenus audiovisuels, ...) en situation de mouvement (mobilité) à partir de terminaux portatifs.

L'histoire des réseaux mobiles est jalonnée par plusieurs époques auxquelles on donne couramment le nom de *génération*. Ces générations diffèrent principalement par les évolutions technologies mises en œuvre pour accéder à la ressource radio.

- **Première génération (1G)** : réseaux obsolètes, analogiques acheminant la voix. Ex. : AMPS, TACS, NMT, ...
- **Deuxième génération (2G)** : réseaux numériques existants acheminant la voix, les messages courts (SMS) et les données à faible débit : Ex. : GSM (2.0G), GPRS (2.5G), EDGE (2.75),...



- **Troisième génération (3G)** : réseaux numériques actuels apportant en plus des fonctionnalités multimédias. Ex : UMTS ou W-CDMA (3.0G); HSDPA (3.5G), HSPA (3.75G),...
- **Quatrième génération (4G)** : réseaux numériques IP permettant de généraliser des applications telles que la Télévision mobile personnelle, le téléchargement à haute vitesse, le streaming, la vidéoconférence, les jeux réseau 3D, etc. Ex : LTE (Long Term Evolution Advanced), ... ;

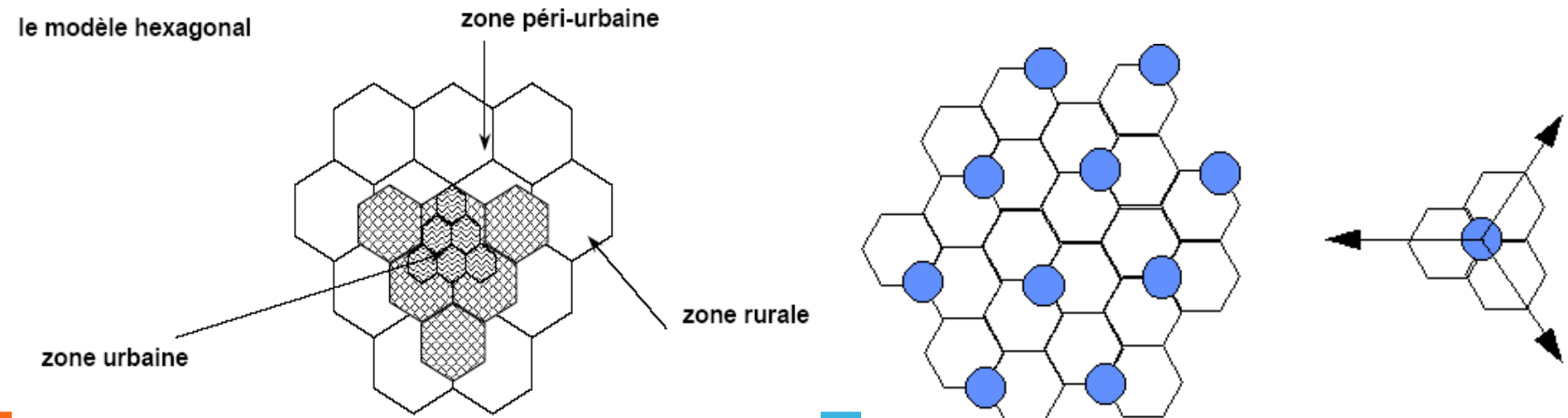
Bandes	[Fréquence min - Fréquence max]	Standard
700 MHz	[694-790] MHz	4G/5G
800 MHz	[791 - 862] MHz	4G
900 MHz	[880 - 960] MHz	2G/3G
1800 MHz	[1710 - 1880] MHz	2G/4G
2100 MHz	[1920 - 2170] MHz	3G
2600 MHz	[2500 - 2690] MHz	4G
3500 MHz	[3500 - 3700] MHz	5G

Liste des bandes de fréquences des réseaux mobiles cellulaires et les technologies associées

5.3.2. Concepts de base des réseaux téléphoniques cellulaires

Les concepts de base des réseaux mobiles cellulaires de télécoms sont articulés sur les principes généraux suivants :

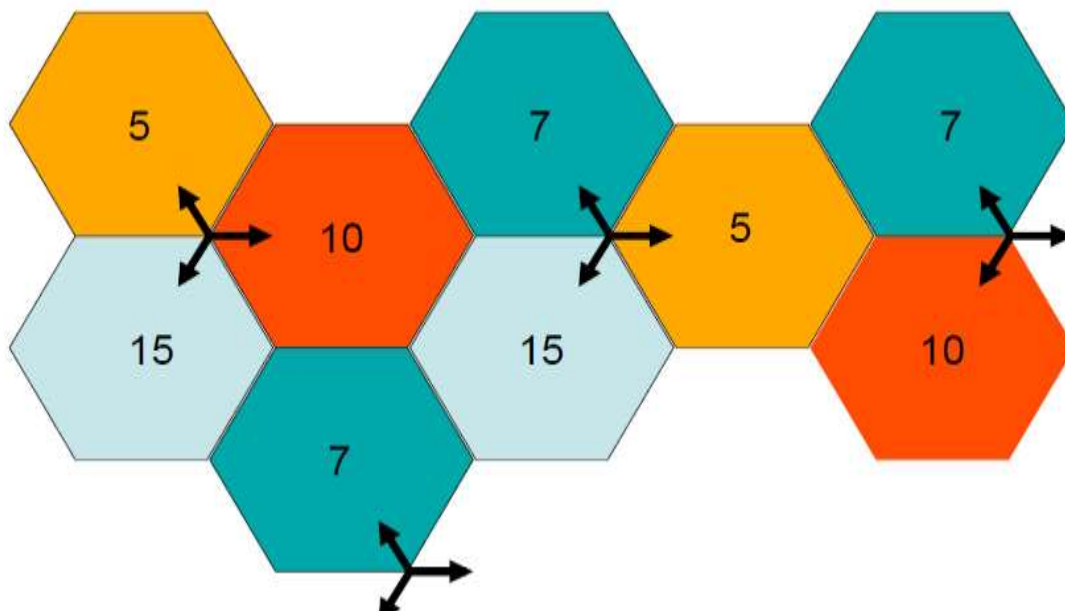
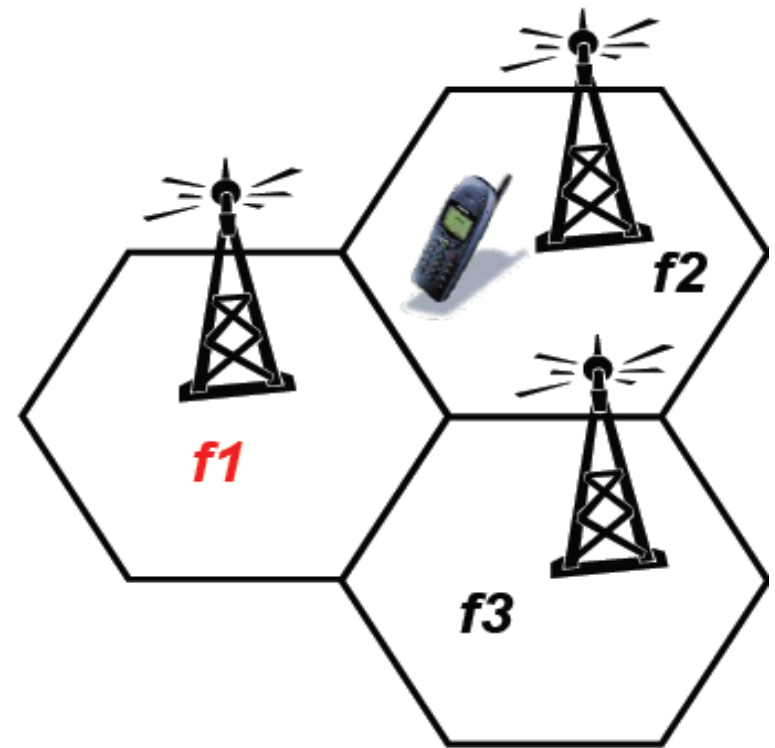
- a. **Concept cellulaire** : découpage géographique d'un territoire en petites zones contiguës à couvrir chacune par un ensemble d'émetteurs/récepteurs appelés Stations de base (BS, BTS, RBS, Node B, ...) ;



On appelle '**site cellulaire**', un emplacement sur lequel un opérateur de réseau a installé l'infrastructure de télécoms afin de constituer une maille de son réseau. Cet emplacement peut être privé, commun (co-location) ou partagé (site sharing) avec d'autres opérateurs cellulaires.

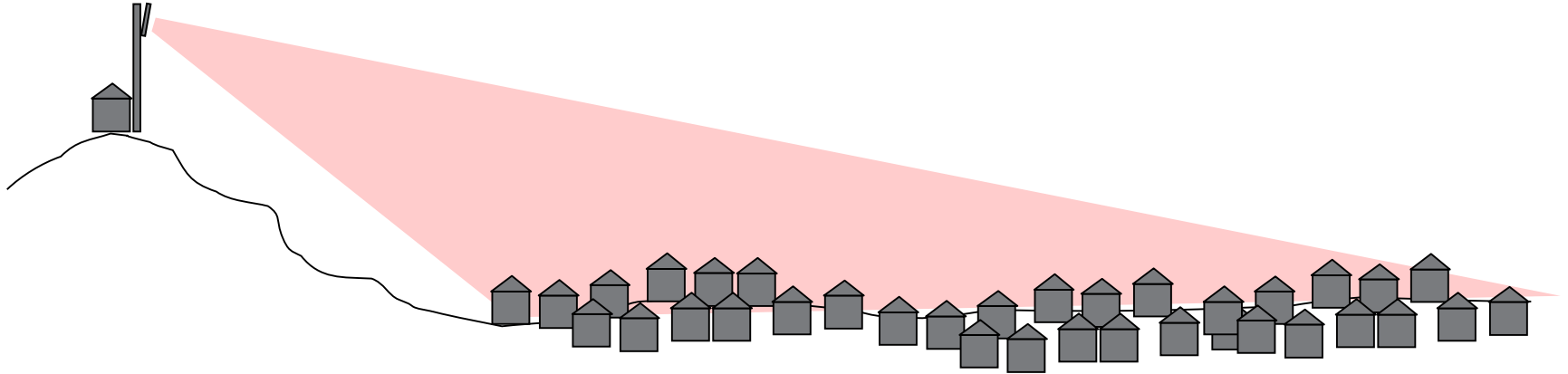
Notion de cellules

- Division du territoire en cellules ayant chacune une station de base (émetteurs-récepteurs)
- **Découpage de la bande de fréquences** (pour éviter les interférences entre cellules voisines)
- Puissance d'émission moins élevée

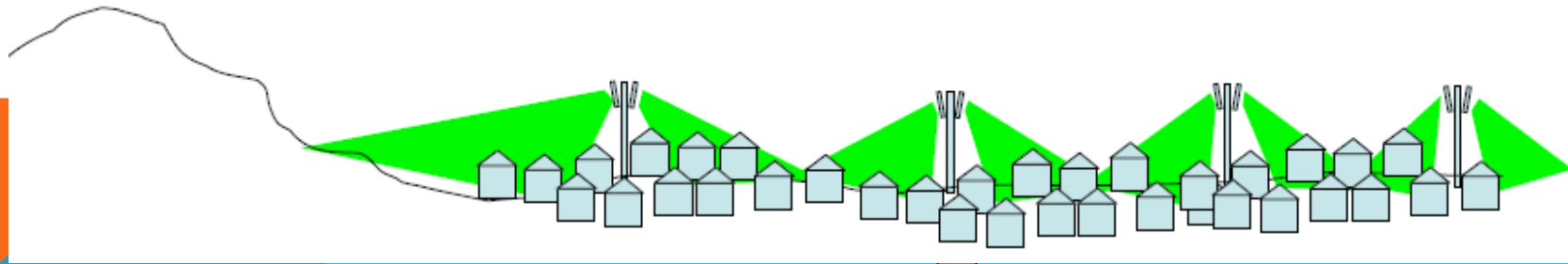


Selon la zone géographique, les objectifs de planification du réseau seront différents :

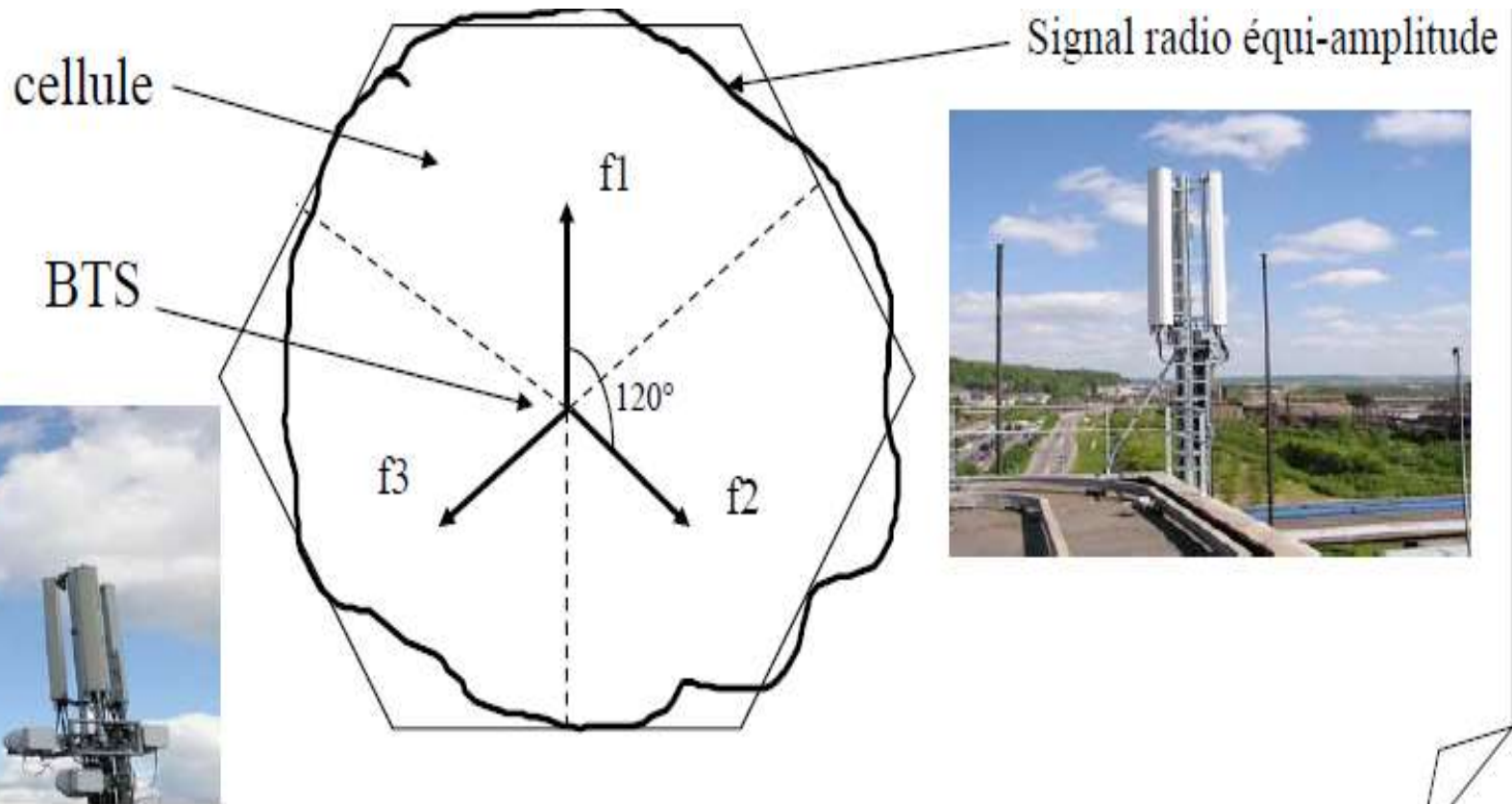
- ✓ en milieu **rural** l'**objectif** est avant tout d'assurer une couverture la plus complète possible et la moins coûteuse en équipements.



- ✓ Alors qu'en **milieu urbain**, en ville, il s'agit d'offrir une capacité en trafic élevée, une couverture indoor convenable et une QoS optimale.



Les systèmes cellulaires sont donc adaptés à des environnements très variés (zones urbaines ou rurales, usagers fixes ou mobiles, intérieur et extérieur des immeubles).



Les émetteurs/récepteurs de la station de base sont généralement constitués de 3 antennes réparties à 120° . La répartition du signal radio équi-amplitude forme en première approximation un hexagone.
(un émetteur muni d'une seule antenne omni-directionnelle a un diagramme sensiblement équivalent)

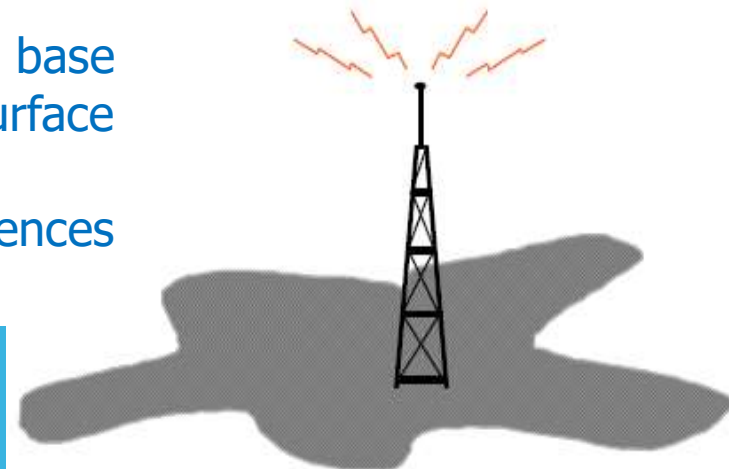
La cellule est l'unité logique du réseau radio, rattachée physiquement à une station de base, terminologie utilisée pour la 2G, ou BTS (Base Station Transceiver). L'antenne délivre une couverture radio et gère le trafic de la cellule à laquelle elle est rattachée. D'autres appellations existent en fonction du standard utilisé, par exemple la 3G utilise plutôt le terme 'NodeB' alors que la 4G met en avant 'l'eNodeB'.

Une cellule se caractérise par :

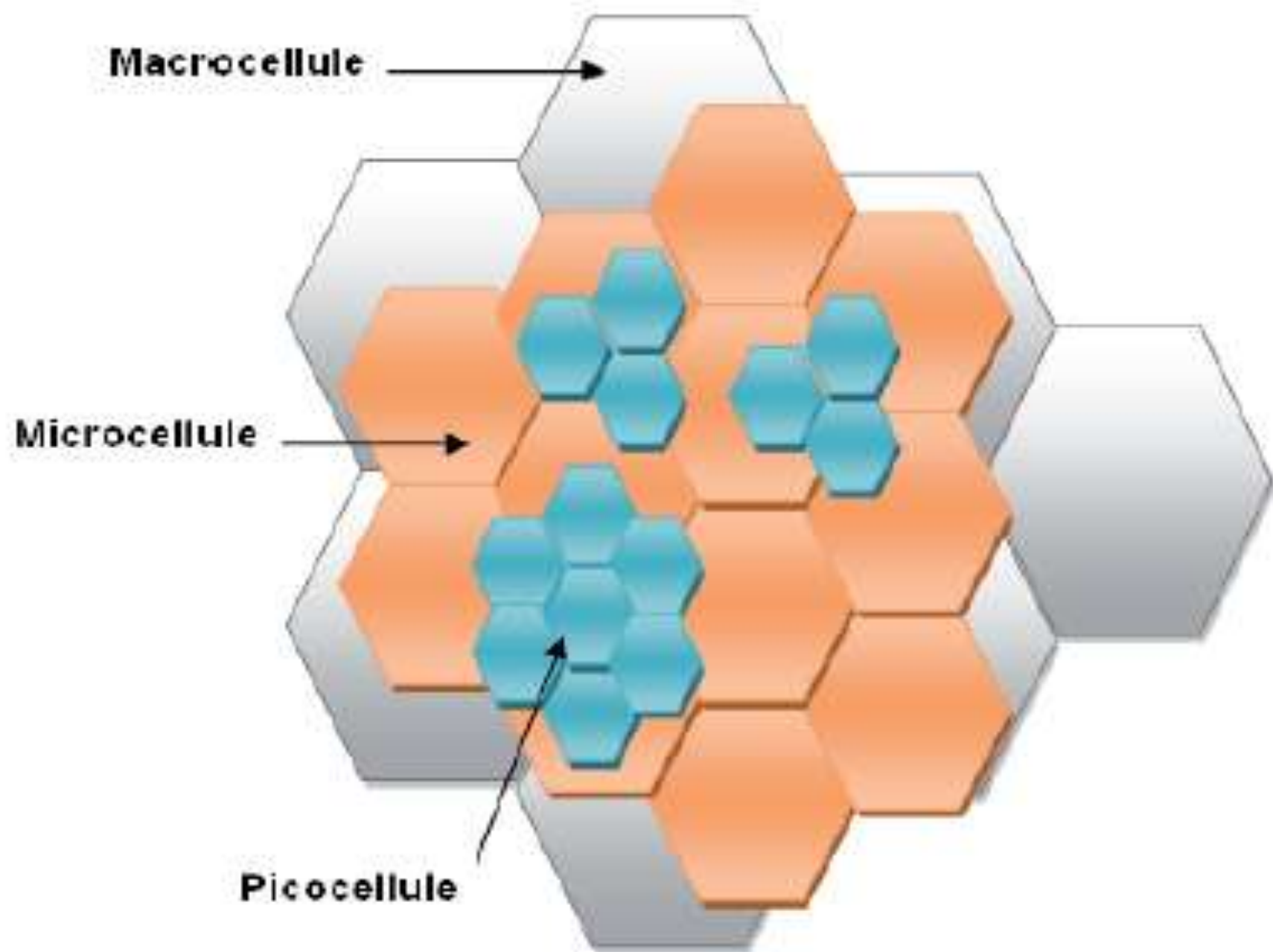
- sa puissance d'émission nominale qui va définir la taille de la zone de couverture,
- la fréquence porteuse utilisée pour l'émission radioélectrique et par le réseau auquel elle est interconnectée.
- Son trafic ou nombre des communications simultanées

L'ensemble de la zone couverte par une station de base (BTS, RBS, Node B) est appelé une "**cellule**" et la surface couverte par une antenne est appelée un "**secteur**".

L'ensemble des cellules contenant toutes les fréquences une seule fois est appelé '**motif cellulaire**'.



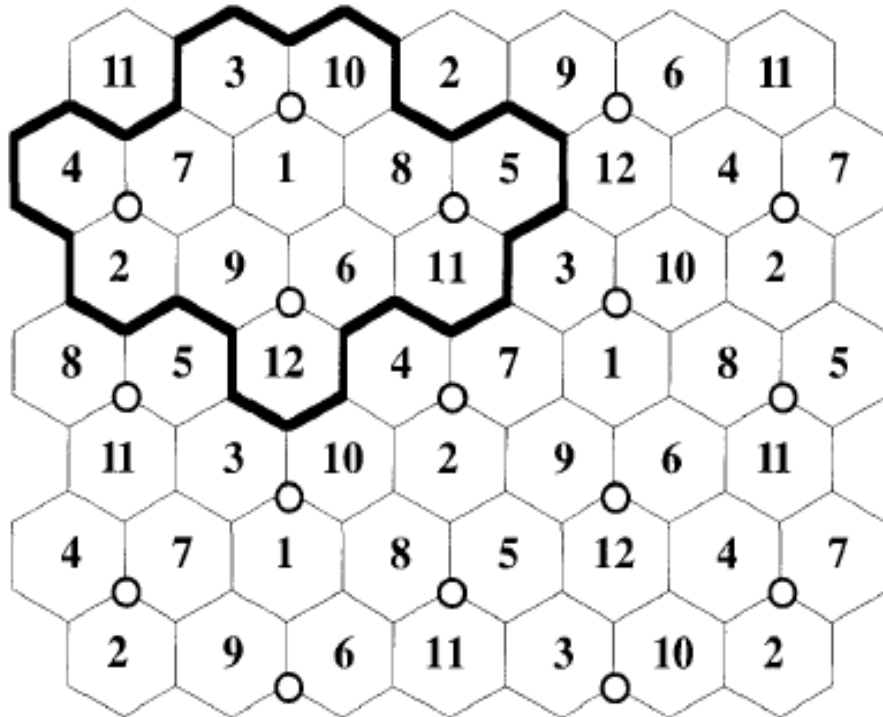
TYPE DE CELLULES	CAPACITE & ZONE A DESSERVIR	PORTEE COUVERTURE	DIRECTIVITE ANTENNE	LIEU D'INSTALLATION ANTENNES
MACRO CELLULE	Grandes cellules Milieux à densité faible (ruraux et abords des autoroutes, ...)	Quelques dizaines de Km de rayon	Omnidirectionnelles et sectorielles	Collines, au sommet des tours, sur des grandes pylônes de 50 m de haut, ...
CELLULE MOYENNE	Moyennes cellules Milieux à densité moyenne (milieux semi-urbains)	Quelques KM de rayon	Souvent sectorielles	Au sommet des immeubles à étage ou sur des pylônes de moins de 30m de haut
MICRO CELLULE	Cellules petites Milieux urbains à forte densité (grandes villes)	Quelques centaines de mètres de rayon	Souvent sectorielles	Au sommet des toits des bâtiments ou sur des pylônes de moins de 15m de haut
PICO CELLULE	Cellules très petites Milieux urbains à très fortes densités (rues fréquentées, galeries marchandes, ..)	Quelques dizaines des mètres de rayon	Souvent omnidirectionnelles	Sur des mats ou à l'intérieur des grandes surfaces



b. Concept de Réutilisation des ressources fréquences

L'opérateur peut augmenter la capacité de son réseau en découpant une cellule en plusieurs cellules plus petites, en diminuant sa taille et sa puissance d'émission, mais en recourant à la **méthode de réutilisation des fréquences**. Conséquences : augmentation du trafic et du nombre d'abonnés pouvant communiquer dans cette même zone géographique.

Motif tri-sectoriel à 12 cellules

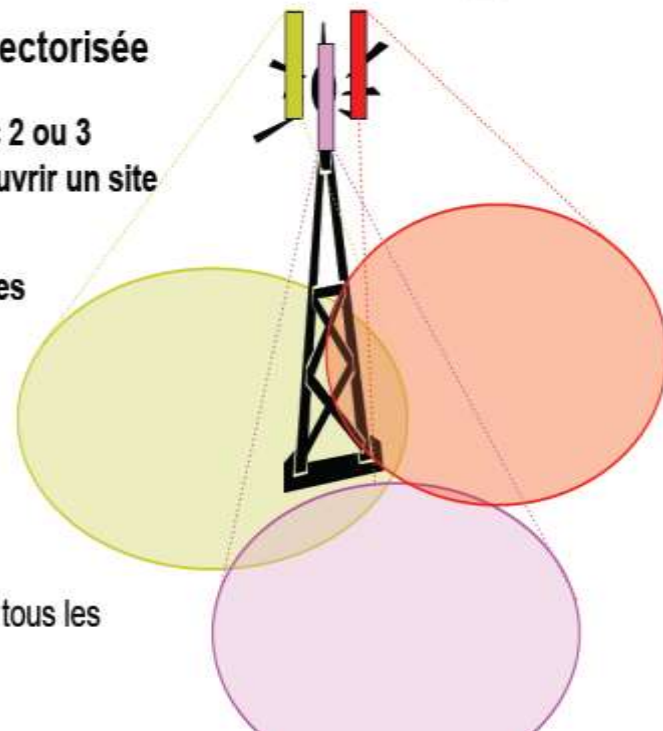


Configuration Sectorisée

- 2 ou 3 BTS donc 2 ou 3 cellules pour couvrir un site

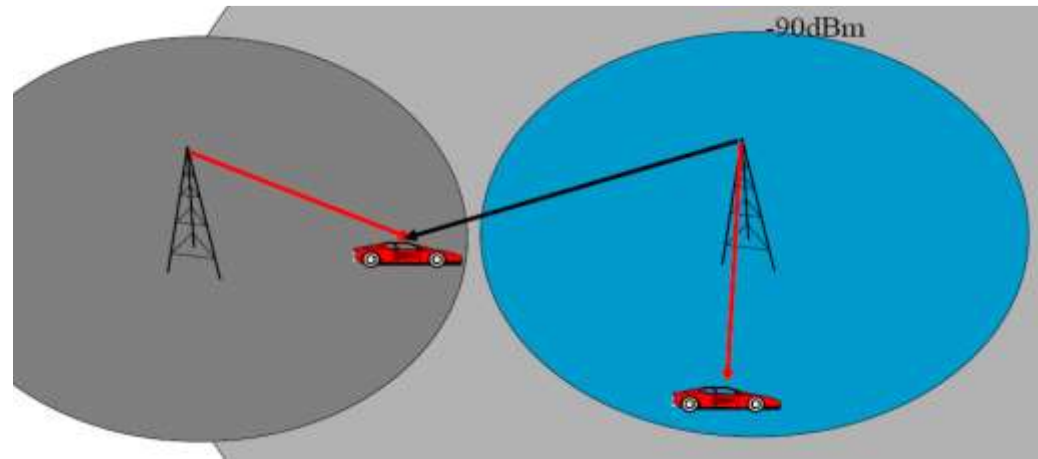
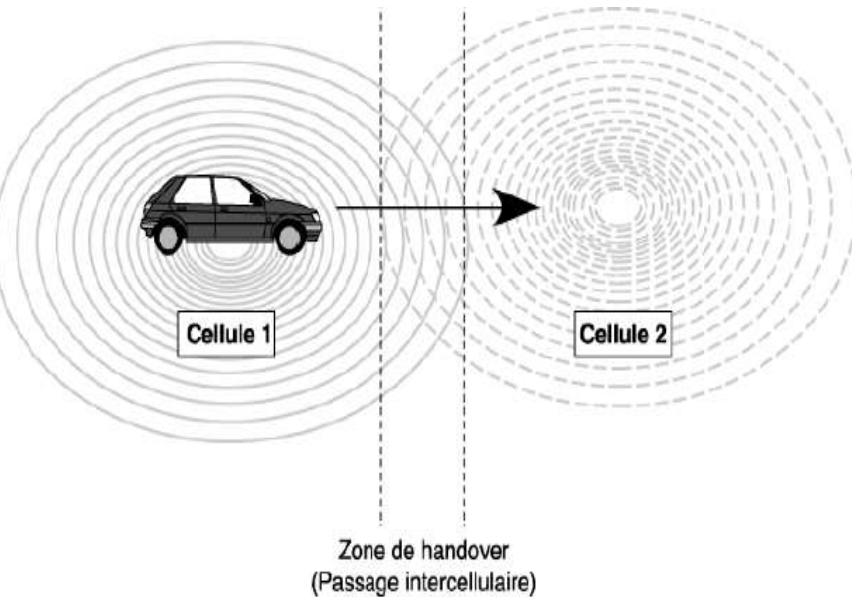
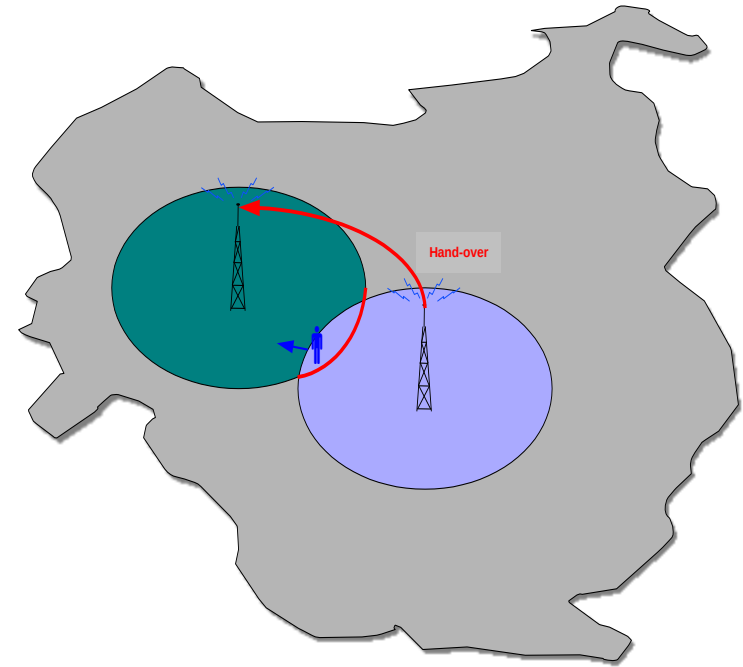
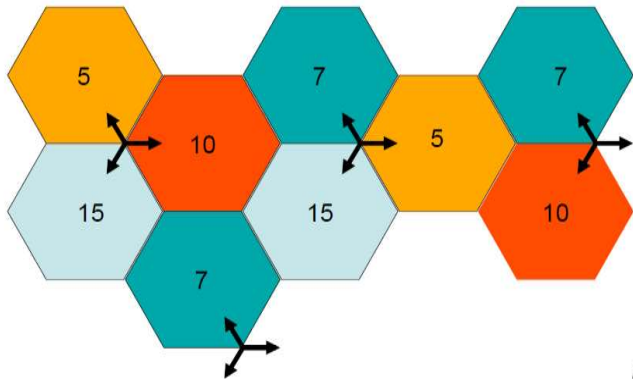
=> Zones très denses

- Avantages :
Plus de gain dans tous les azimuts



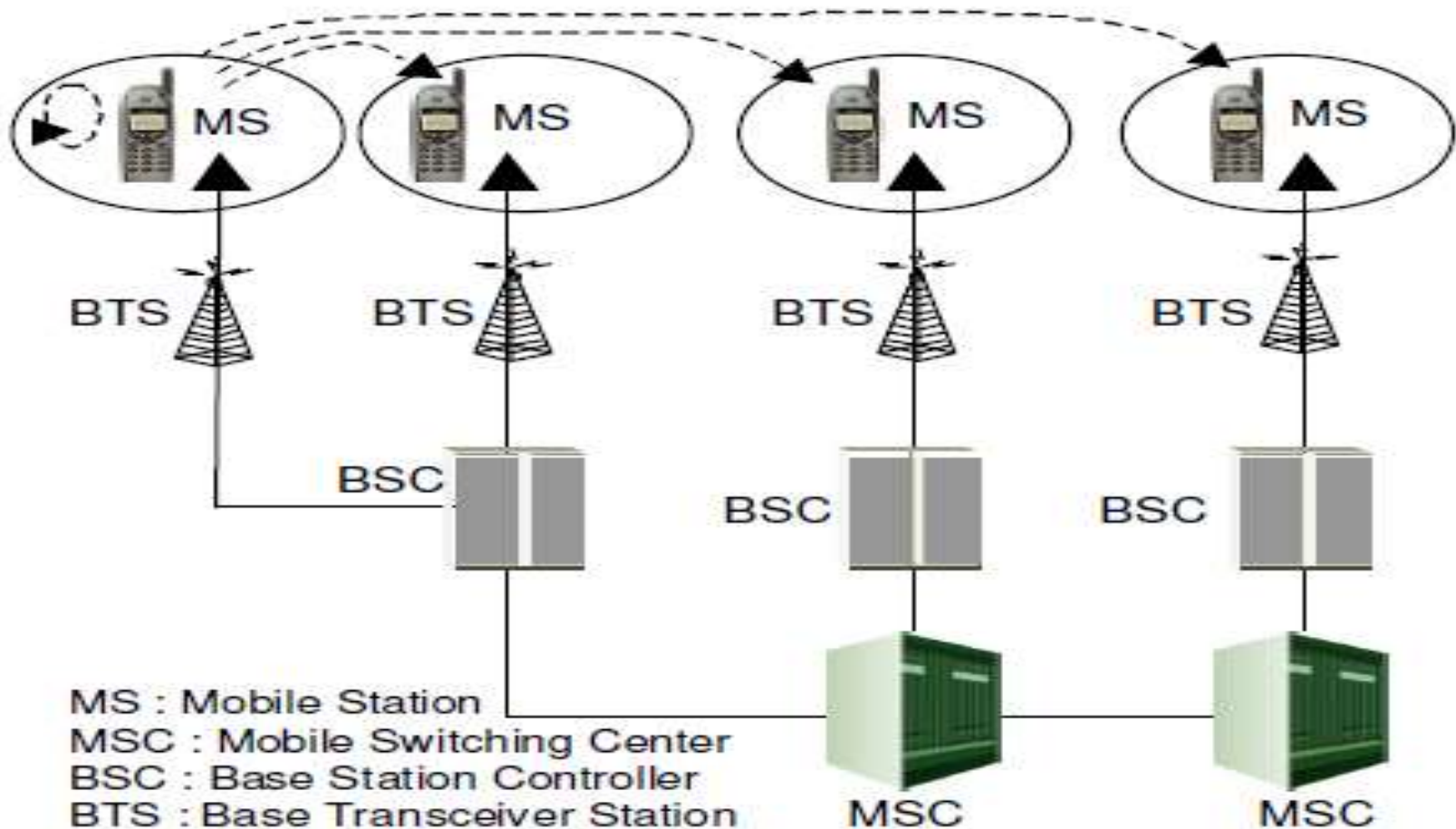
C. Concept de Transfert intercellulaire : *Handover*

Le handover est un mécanisme fondamental dans la communication cellulaire permettant à une MS (téléphone portatif) puisse changer de cellule sans interruption de service

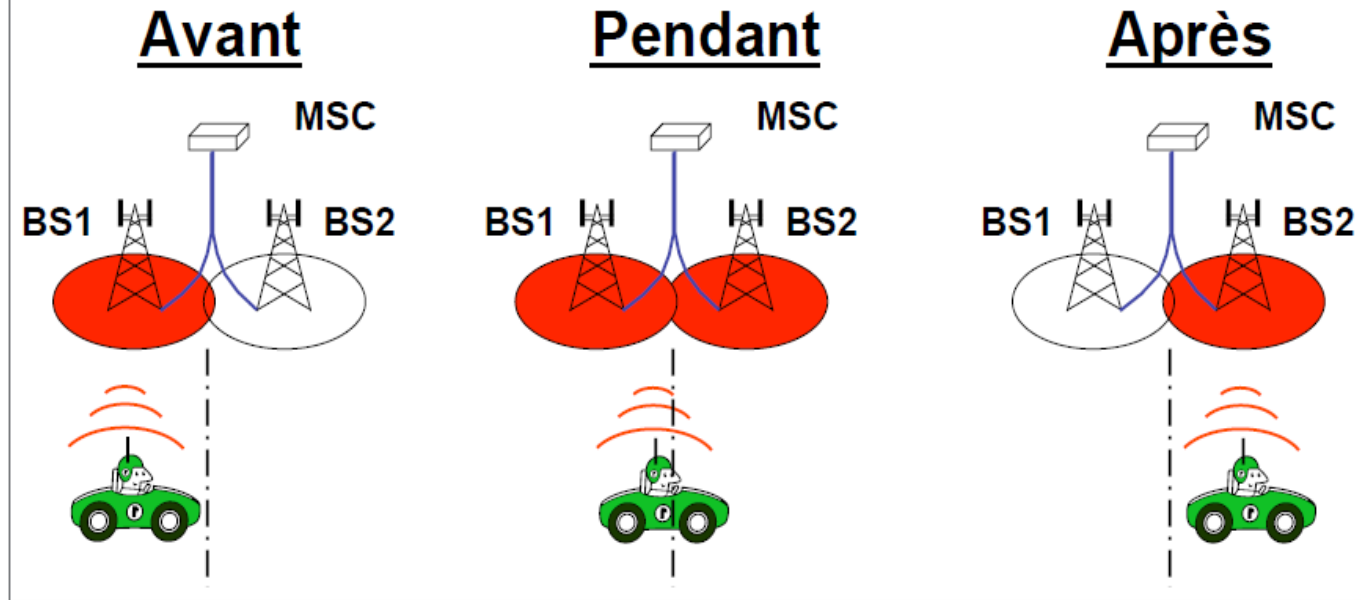


Dans le système GSM, Il existe 4 types de handover :

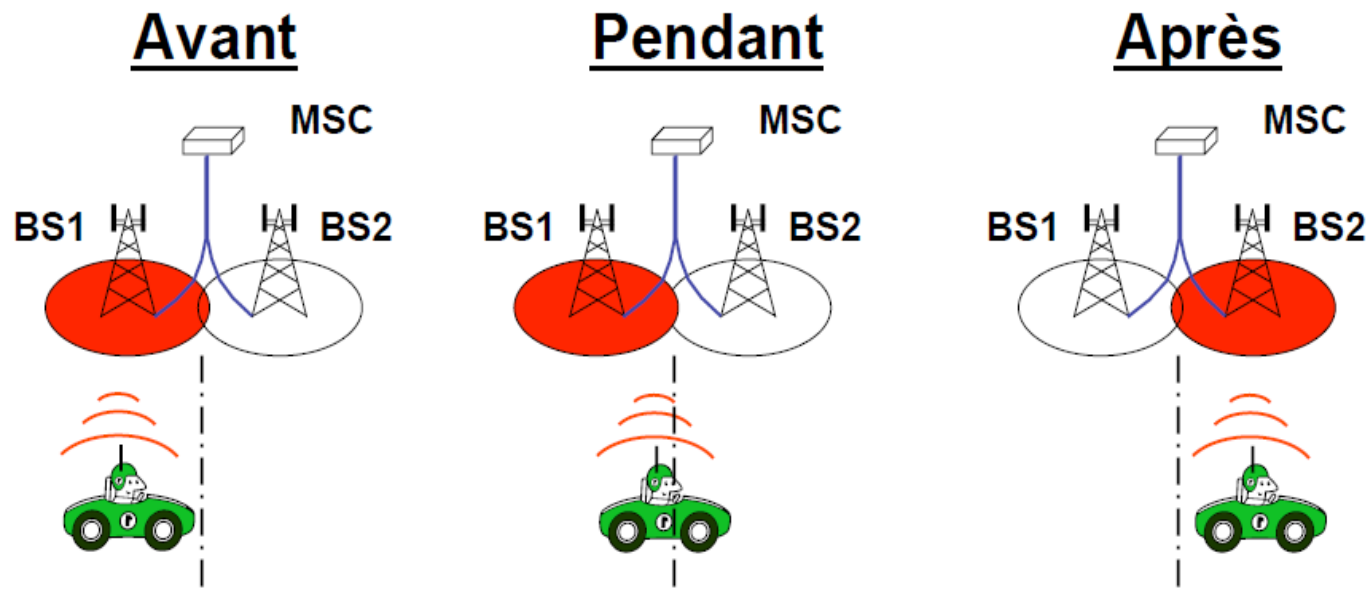
- HO intra cellulaire ;
- HO intra BSC (inter BTS);
- HO intra MSC (inter BSC);
- HO inter MSC.



- Handover doux (soft-handover)



- Handover dur (hard-handover)



d. Concept d'Itinérance : Roaming

Possibilité pour un abonné mobile d'accéder à tous les services (voix, données et VAS) quand il voyage en dehors de sa zone de couverture géographique, cela en s'appuyant sur un réseau visiteur. On distingue :

- Roaming national : le visiteur est dans son pays mais pris en charge par un réseau autre que le sien;
- Roaming international : le visiteur est dans un pays étranger.

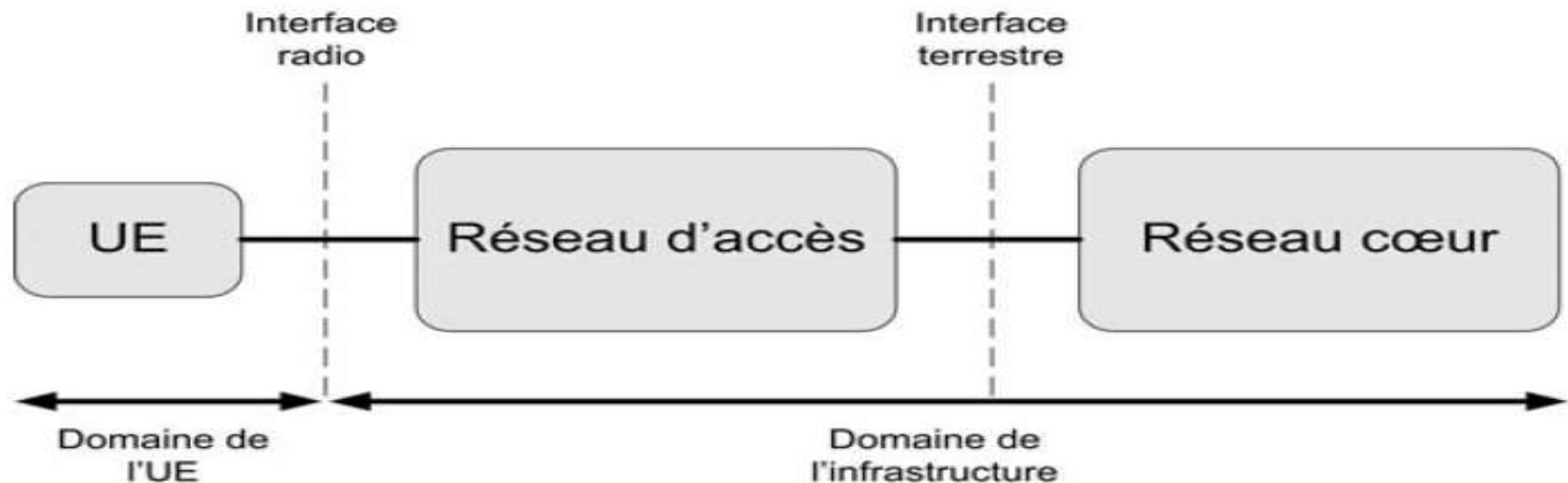
e. Concept de Sécurisation des entités communicantes et de leurs données (cas du système GSM)

- Usage d'un code secret, PIN (Personal Identification Number) pour verrouiller la SIM ou le ME (appareil téléphonique) de l'utilisateur ;
- Authentification de chaque abonné avant tout accès à un service du réseau ;
- Confidentialité de l'identifiant personnel de l'abonné (IMSI) dans le réseau par utilisation d'un autre identifiant (TMSI).
- Chiffrement ou Cryptage des communications.

5.3.3. Architecture matérielle des réseaux mobiles cellulaires

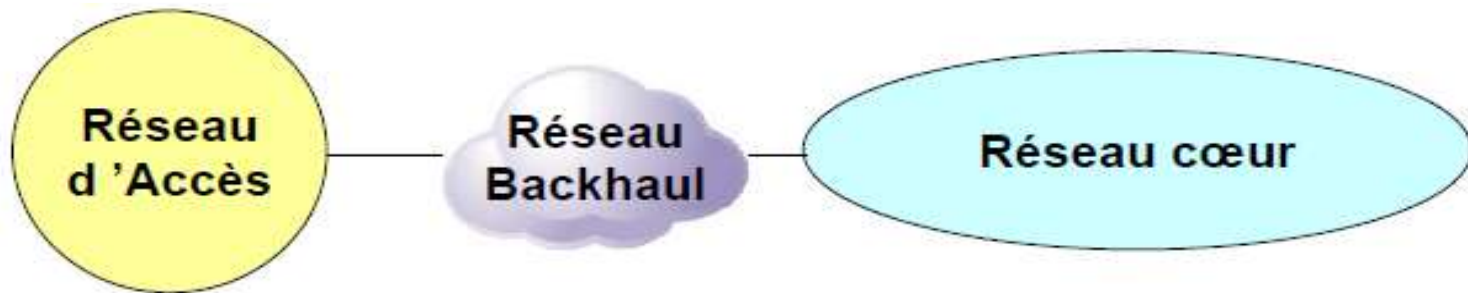
Leur architecture est articulée sur 3 principales composantes :

- Nœud ou pole = Cœur du réseau (*CN, Core Network*),
- Maille ou liens = Réseau d'accès (*RAN, Radio Access Network*),
- Terminaux des Usagers = *User Equipments (UE)*.

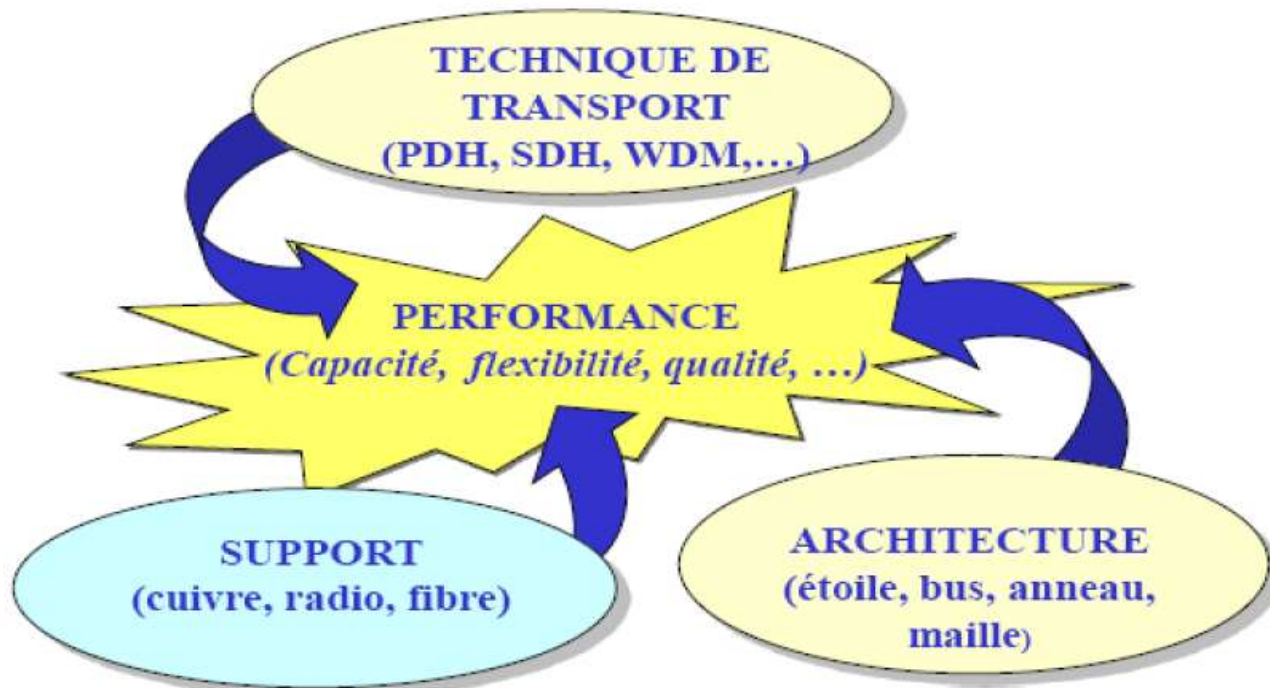


Elle se caractérise par la présence de 2 ensembles d'entités différents :

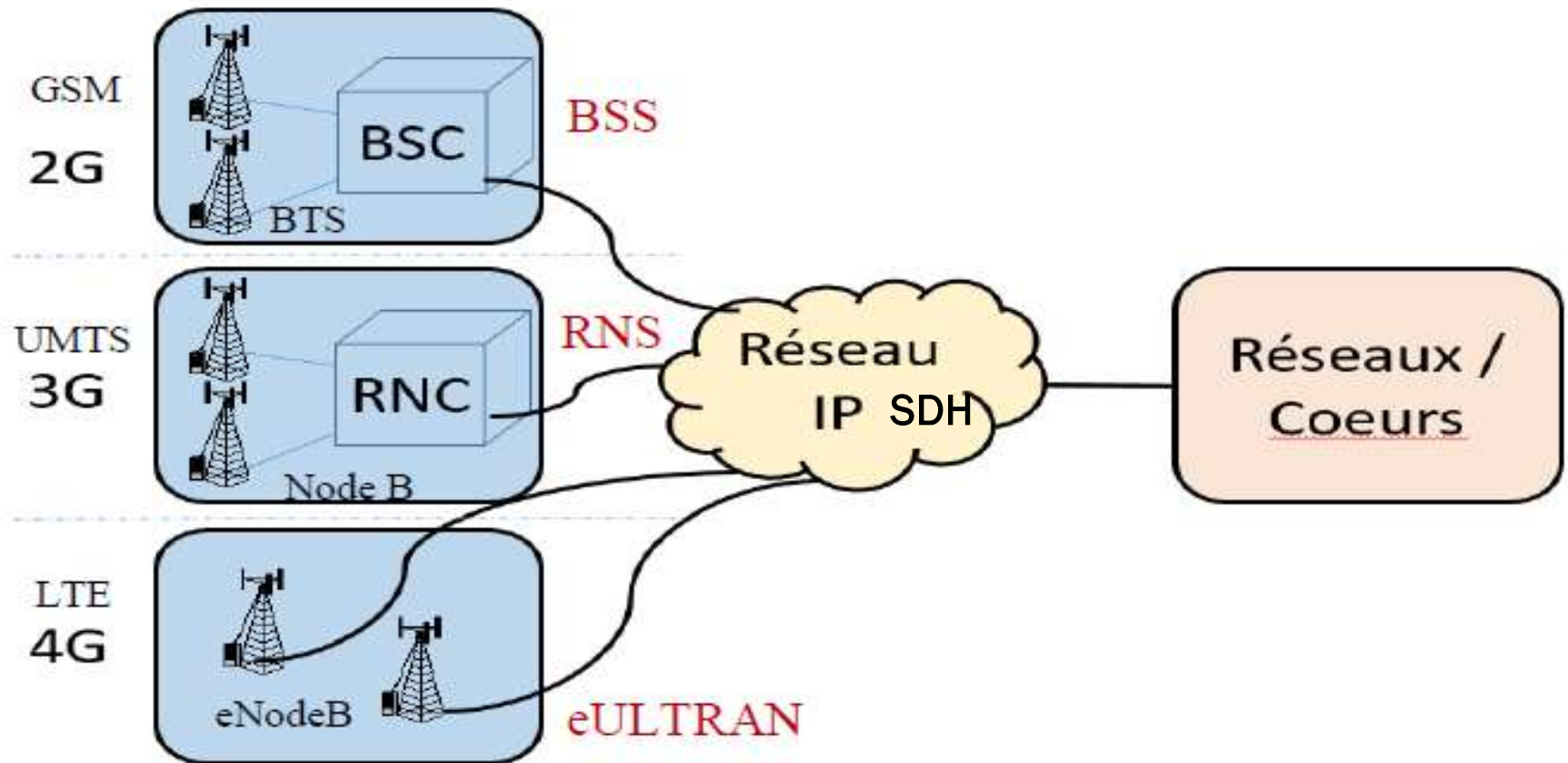
- les entités fixes du réseau (domaine de l'infrastructure) généralement qui comprennent les contrôleurs des stations, les stations de base, points d'accès au réseau jusqu'au cœur du réseau;
- les entités mobiles ou terminaux mobiles (domaine de l'utilisateur) localisés dans une zone géographique restreinte appelées 'cellules'.



Le réseau d'accès est relié au réseau cœur par un **réseau de backhaul** (réseau d'amenée) ou **backbone** (réseau de transport) ou encore **réseau dorsal** assurant les liens entre le cœur de réseau, et les contrôleurs de stations de base. Les liaisons du réseau d'amenée peuvent être en fibre optique, en cuivre ou supportées par des faisceaux hertziens numériques.



Réseaux d'accès : 2G, 3G et 4G



5.4. SYSTÈME GSM

5.4.1. Présentation de la Norme GSM

GSM 'Global System for Mobile communications' est une norme et une technologie numérique de la téléphonie mobile 2G. Conçu initialement pour l'acheminement de la voix, des messages courts (**SMS**, pour *Short Message Service*) et de données de faible volume à un débit nominal de 9,6 Kbps en mode de commutation circuit.

GSM utilise plusieurs bandes de fréquences :

- 900 MHz : GSM (Europe et Afrique);
- 1800 MHz : DCS ou GSM 1800 (Europe, Afrique, Asie);
- 1900 MHz : PCS (USA et Japon).

La norme GSM utilise les 2 techniques de multiplexage :

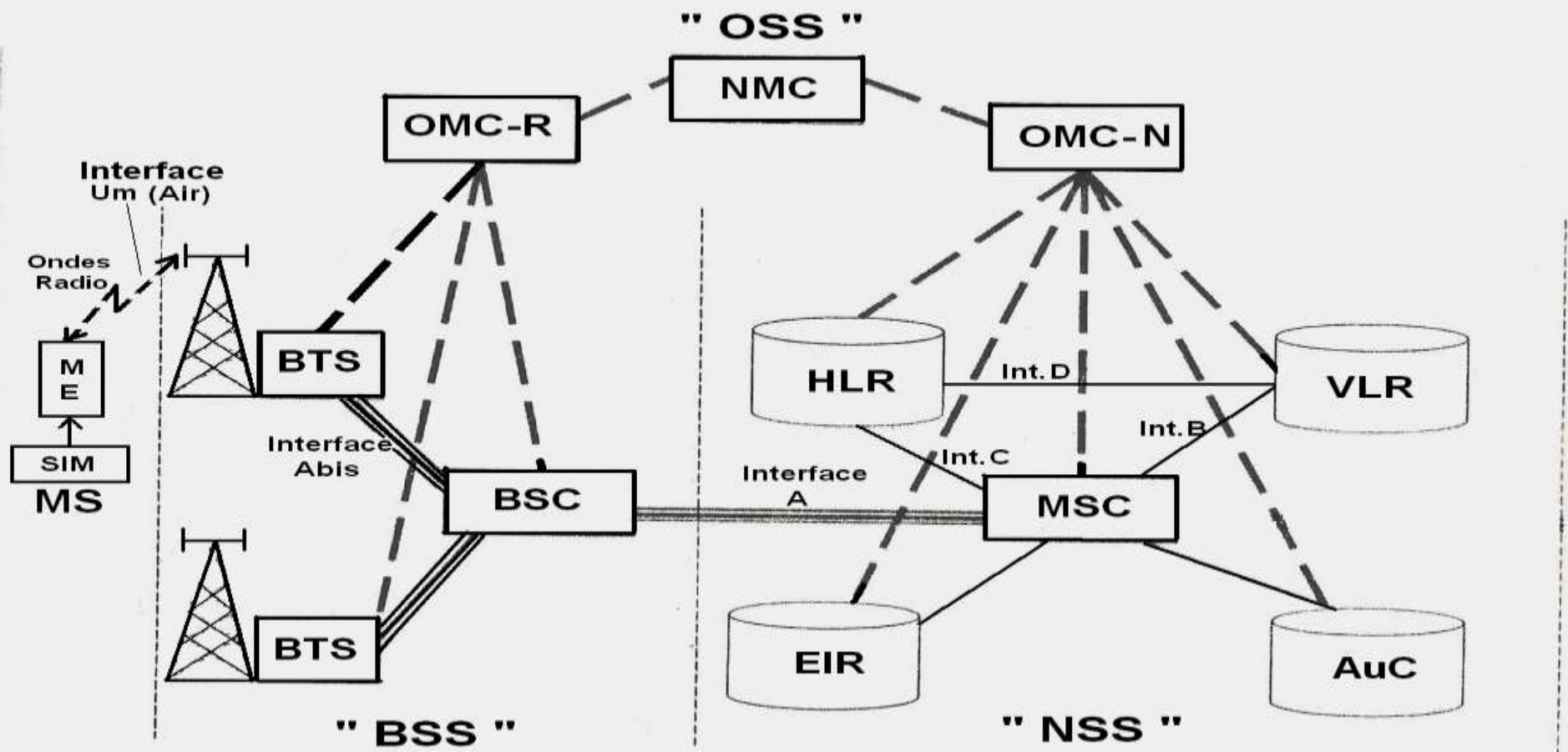
- FDMA (Frequency Division Multiple Access)
- et TDMA (Time Division Multiple Access).

Il utilise une version filtrée de la modulation de phase appelée GMSK (Gaussian Modulated Shift Keying) et le codage

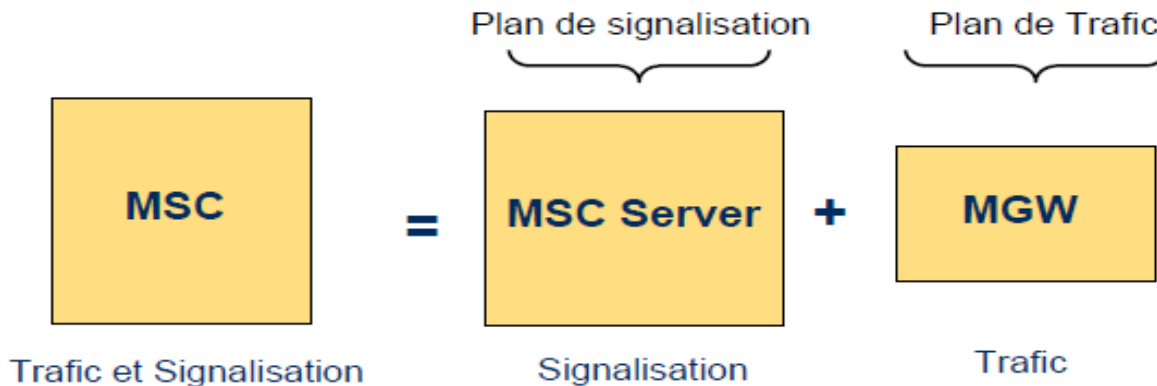
5.4.2. Architecture du Système GSM

L'architecture matérielle du réseau GSM est constituée de trois sous-systèmes :

- le sous-système Réseau : **NSS**, *Network and Switching Sub-system* (réseau cœur)
- le sous-système Radio : **BSS**, *Base Station Sub-system* (réseau d'accès) ;
- le sous-système d'exploitation : **OSS**, *Operations Support Sub-system*



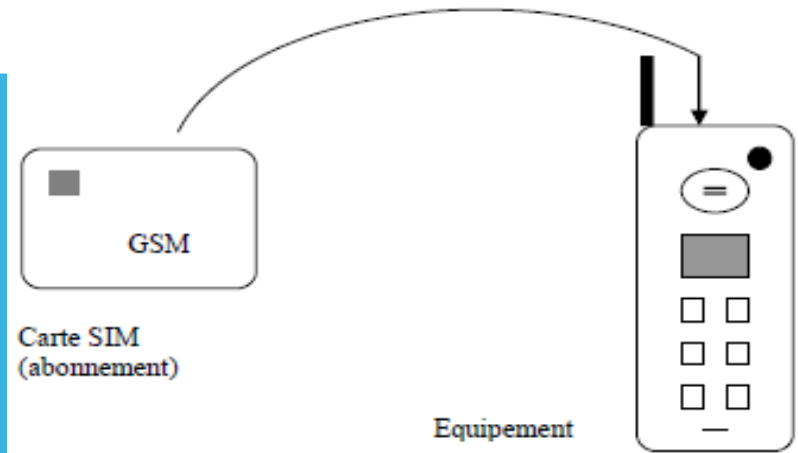
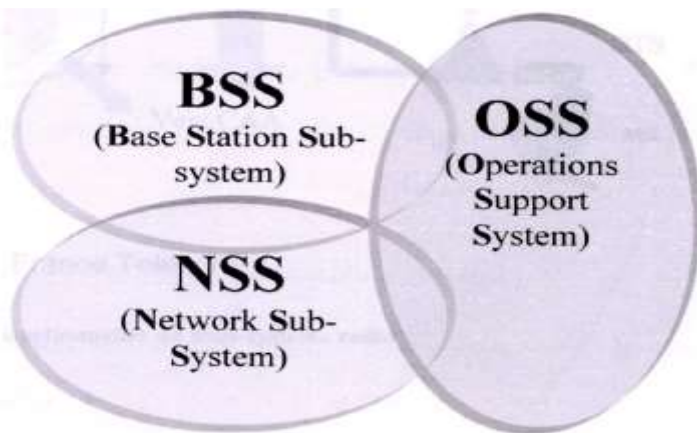
- **NSS (Cœur du réseau)** : Sous-système fixe d'un réseau GSM comportant principalement l'Autocommutateur mobile (MSC) et des bases de données (HLR et VLR, parfois AuC).



- Dans la pratique, un MSC intègre aussi les fonctionnalités d'un VLR. Le MSC est articulé fonctionnellement en deux parties : le MSC Server et le MGW (Média GateWay).

- **HLR** (Home Location Register) : Registre des abonnés locaux. Base de données statique contenant les profils et les localisations des abonnés du réseau GSM.
- **VLR** (Visitor Location Register) : Registre des abonnés visiteurs. Base de données dynamique, associée à un MSC, qui contient, pour tous les abonnés dans le territoire desservi par le MSC, leur profil et la zone de localisation où ils se trouvent.

- **BSS** : Sous-système radio constitué d'un BSC et des BTS (RBS).
- BSC (Base Station Controller) : Contrôleur des BTS et relié au MSC. Elle gère les ressources radio du réseau.
- BTS (Base Transceiver Station) : Stations de base radio constituées d'émetteurs/récepteurs (TRX, DETR, DTRU, ...) et constituant l'interface air avec les terminaux mobiles MS.
- MS (Mobile Station) : terminal téléphonique mobile permettant à l'abonné d'accéder au réseau GSM. Dans le GSM, on sépare l'abonnement du terminal utilisé. Le MS comprend le poste téléphonique mobile (ME, mobile equipment) et la carte à puce électronique, SIM (Subscriber Identity Module).



OSS : Sous-système d'opérations englobant l'ensemble d'équipements d'aides à l'administration, exploitation et à la maintenance du réseau (OMC, AuC, EIR).

- **AuC** (Authentication Center) : Centre d'authentification des abonnés d'un réseau GSM. Il est co-implanté au HLR et sauvegarde une clé d'identification pour chaque abonné mobile MS enregistré dans ce HLR.
- **EIR** (Equipment Identity Register) : Base de données optionnelle où sont stockées les identités IMEI des téléphones mobiles ME. Il consiste en 3 listes sur lesquelles il vérifie les IMEI :
 - Liste "blanche" : poste utilisable sans restriction ;
 - Liste "grise" : poste sous surveillance (traçage d'appels) ;
 - Liste "noire" : poste volé ou problématique (localisation non autorisée).
- **OMC** (Operation and Maintenance Center) : Centre d'administration locale, associé au sous-système BSS et MSC, ... ; il est scindé en deux parties :
 - OMC-R (Radio), qui a pour fonction de gérer les BSS,
 - OMC-S (Switching), qui a pour fonction de gérer les entités du NSS.

Il existe 2 niveaux d'administration du réseau :

- Les OMC : pour la supervision locale des équipements ;
- Le NMC (Network Management Center ou NOC, Network Opération Center) : pour la supervision centralisée de tous les équipements du réseau.

5.4.3. Topologie & Configuration des stations de base

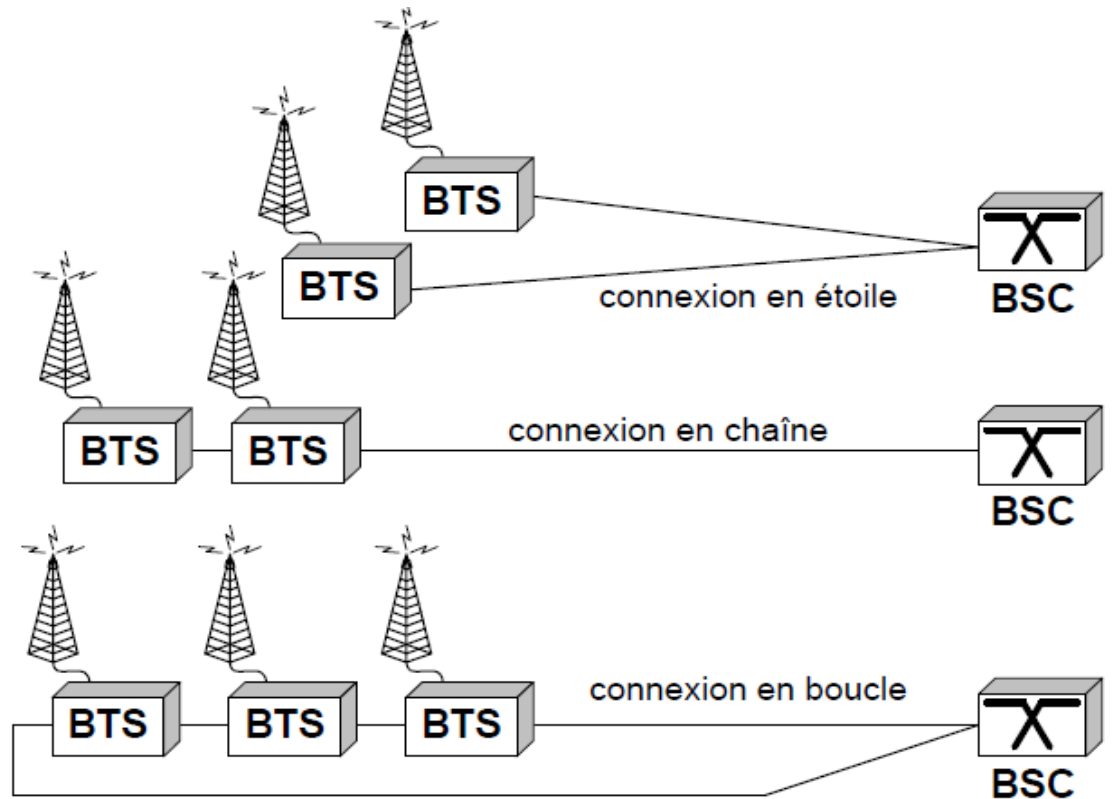
Les sites de station de base (BTS) peuvent être indoor ou outdoor et se connectent à leur contrôleur des stations de base (BSC) à travers des topologies physiques :

- **Etoile** : c'est la topologie traditionnelle où chaque BTS est connecté directement à la BSC.

- **Cascade (ou chaîne)**: chaque BTS est connectée à une autre et ainsi de suite jusqu'au BSC, cette topologie utilise efficacement les ressources de transmission.

- **Arborescent** (voir figure)

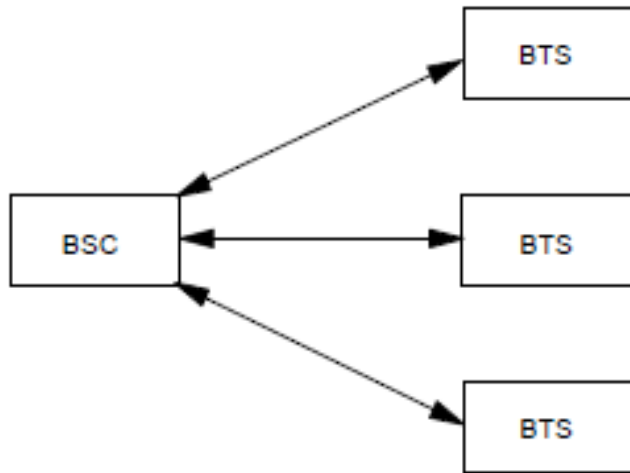
- **Boucle (ou anneau)** : les BTS forment une boucle de sorte qu'en cas de rupture de l'un des liens on peut utiliser un autre chemin.



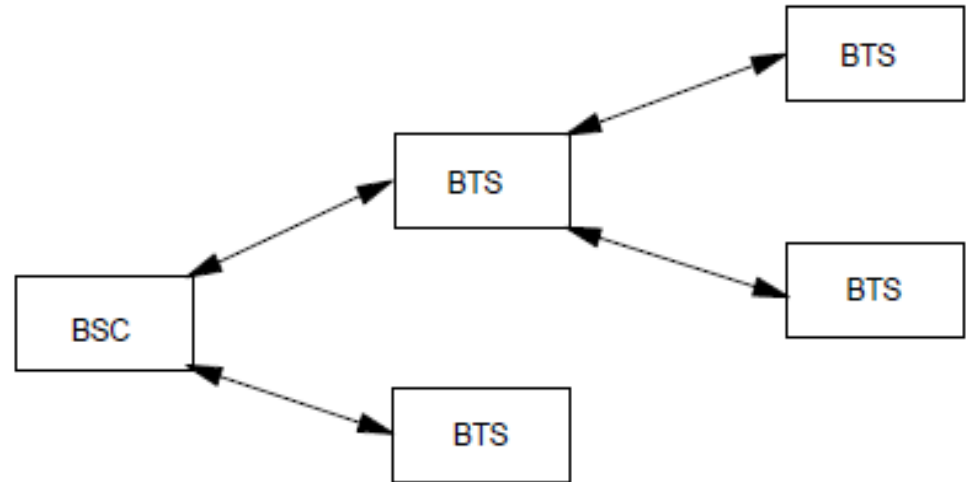
Types de connexions BTS - BSC

Quelles sont les Topologies de connexion des BTS reprises dans les illustrations ci-dessous :

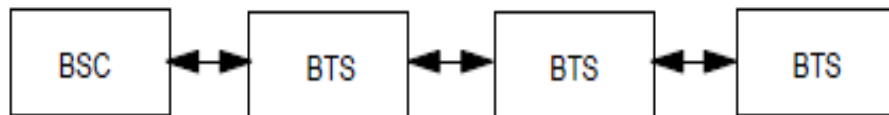
?



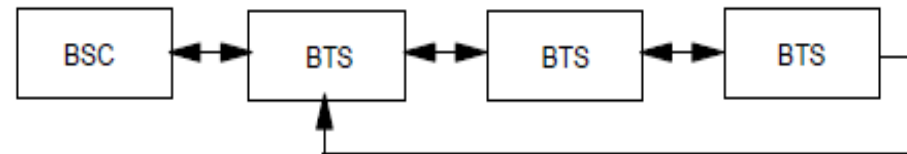
?



?

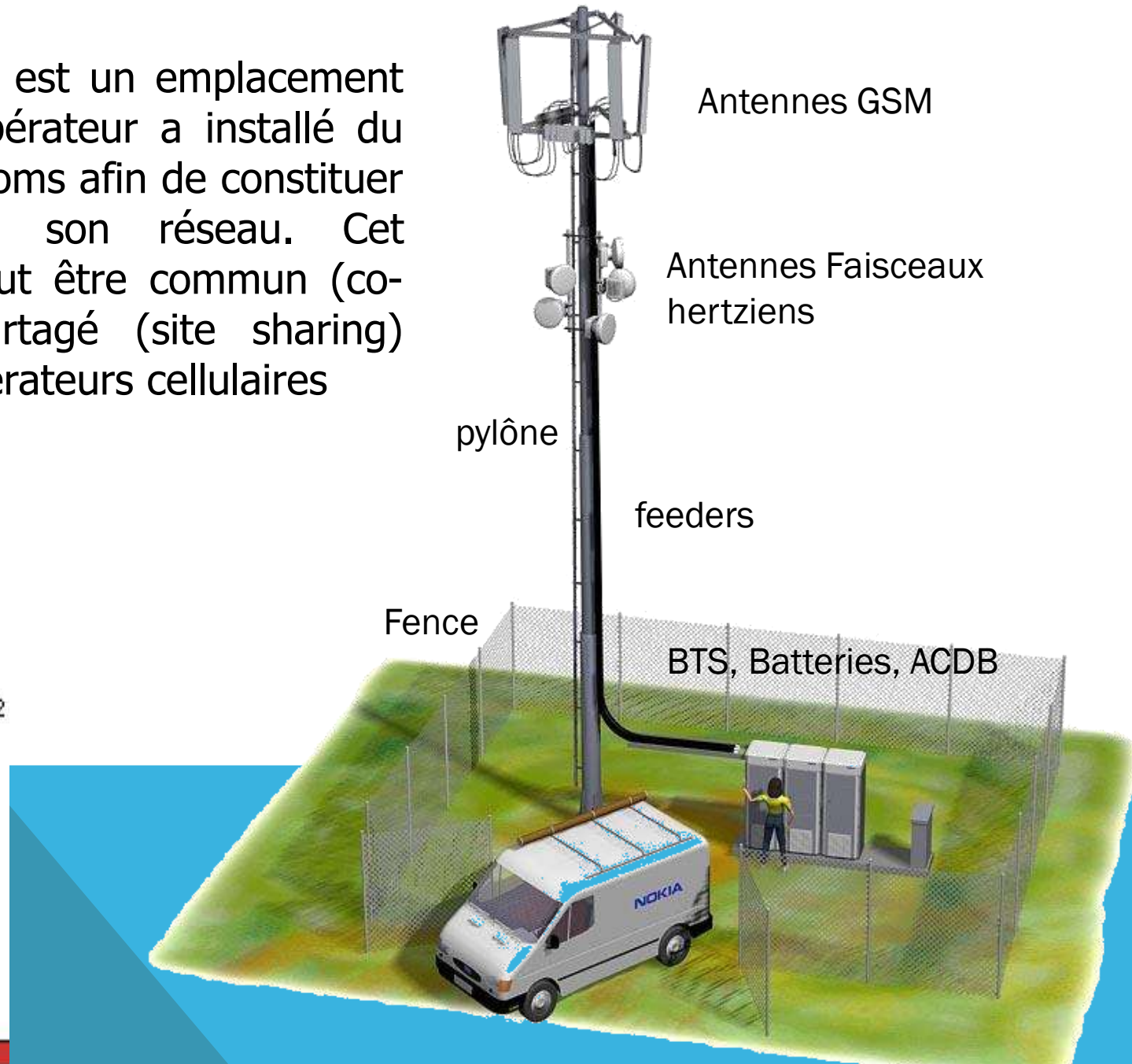
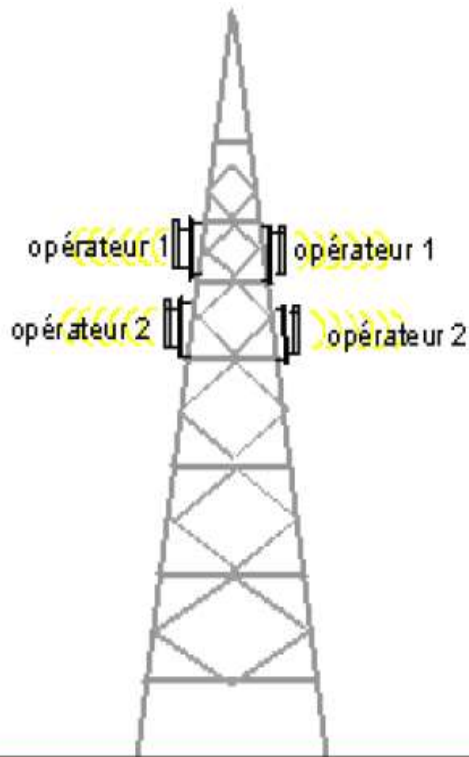


?



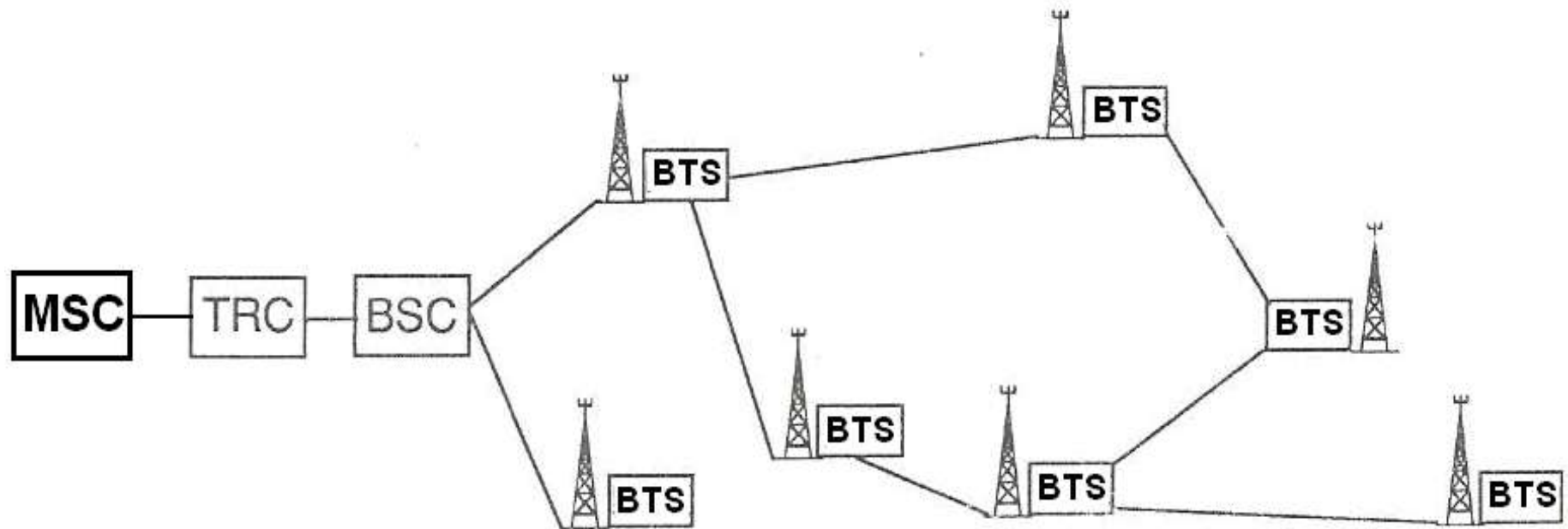
Un site de station de base (BTS) peut être indoor ou outdoor

Un site cellulaire est un emplacement sur lequel un opérateur a installé du matériel de télécoms afin de constituer une maille de son réseau. Cet emplacement peut être commun (co-location) ou partagé (site sharing) avec d'autres opérateurs cellulaires



On utilise les câbles torsadés à quarte, des faisceaux hertziens numériques (PDH) ou la fibre optique pour raccorder les BTS à la BSC via les interfaces Abis en :

- Mode TDMA, configuration E1;
- Mode IP over Ethernet.



En cas d'extension du réseau (cas d'optimisation), on distingue 3 types des sites cellulaires :

- site cellulaire de couverture,
- site cellulaire de capacité,
- site cellulaire de qualité.

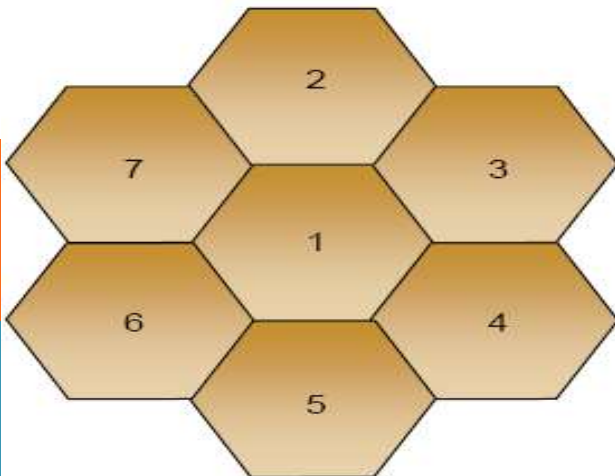
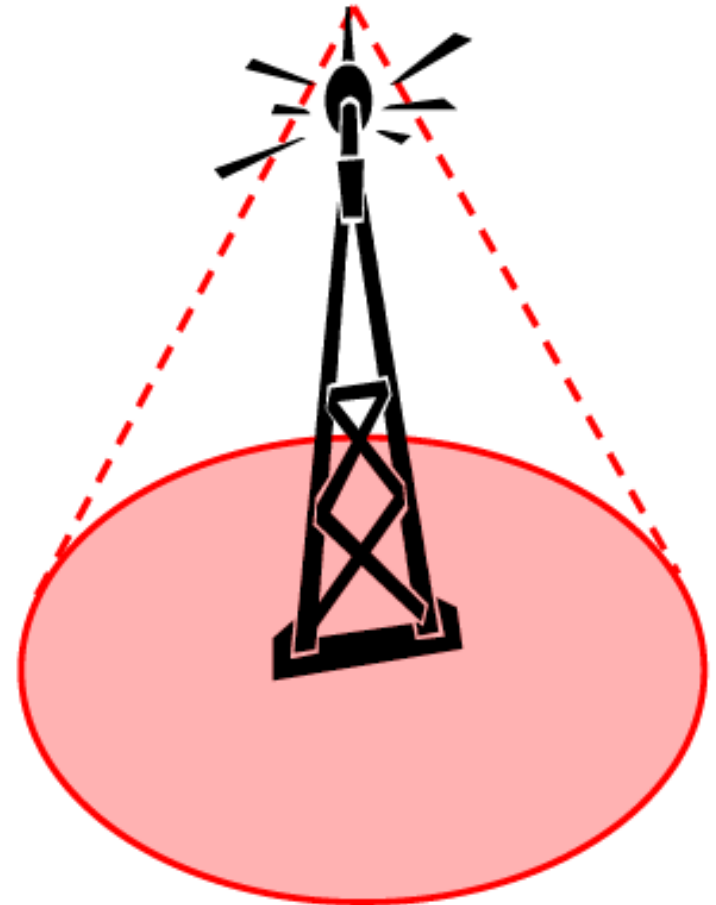
■ Configuration Cellulaire des sites

1. Configuration standard :

- une antenne omnidirectionnelle par cellule (et donc par site)

=> Zones peu denses

- Très utilisée au début du GSM, mais de plus en plus rare



- Configuration site en antenne Omnidirectionnelle avec 6 TRX : **06**

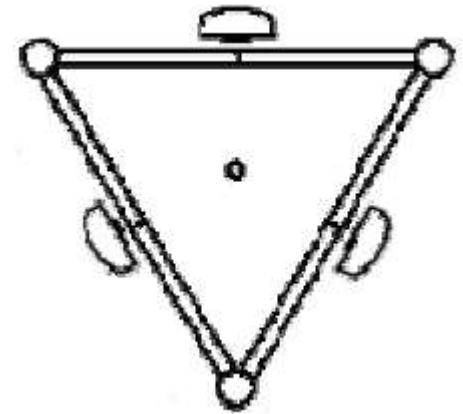
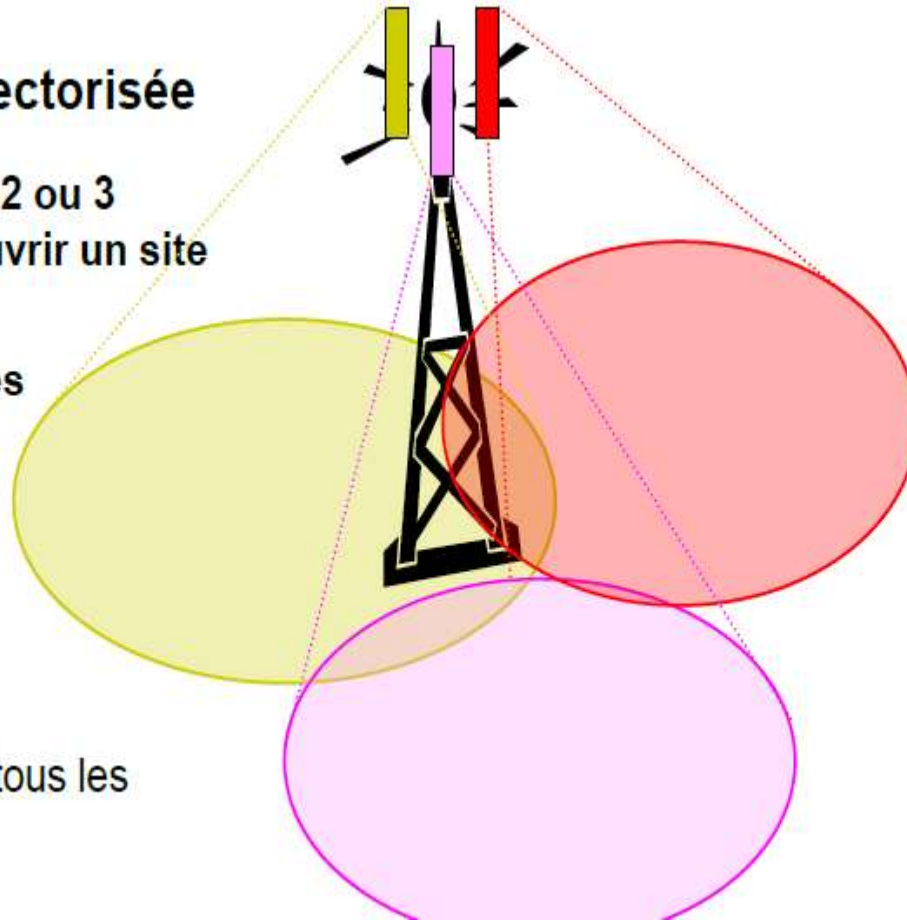
Pour éviter d'avoir un grand nombre des sites, ce qui coûte cher pour l'exploitation du réseau, on recourt à la technique de sectorisation pour augmenter la capacité. Sur un même site, on place un ensemble d'antennes qui couvre chacune un secteur donné.

2. Configuration Sectorisée

- 2 ou 3 BTS donc 2 ou 3 cellules pour couvrir un site

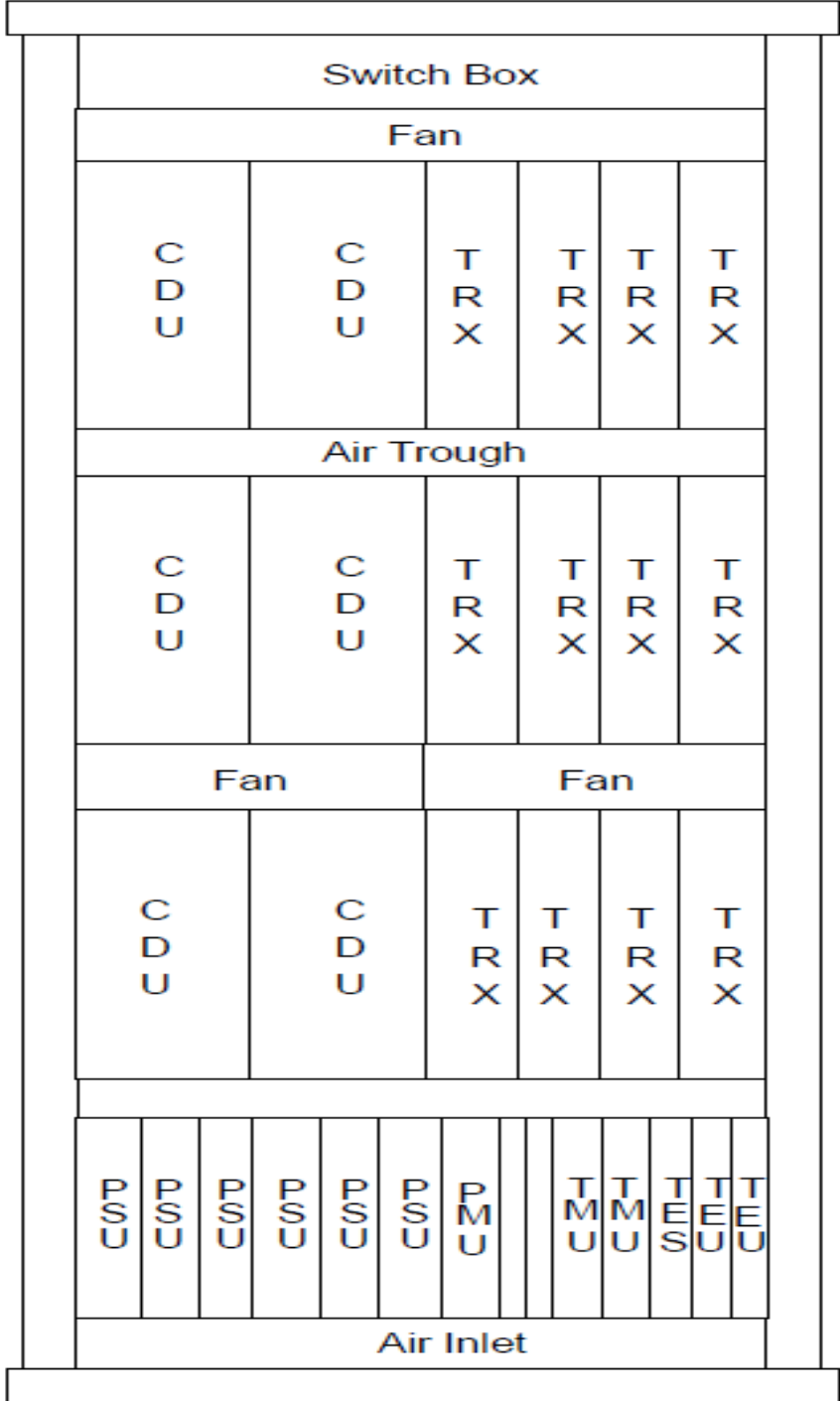
=> Zones très denses

- Avantages :
Plus de gain dans tous les azimuts

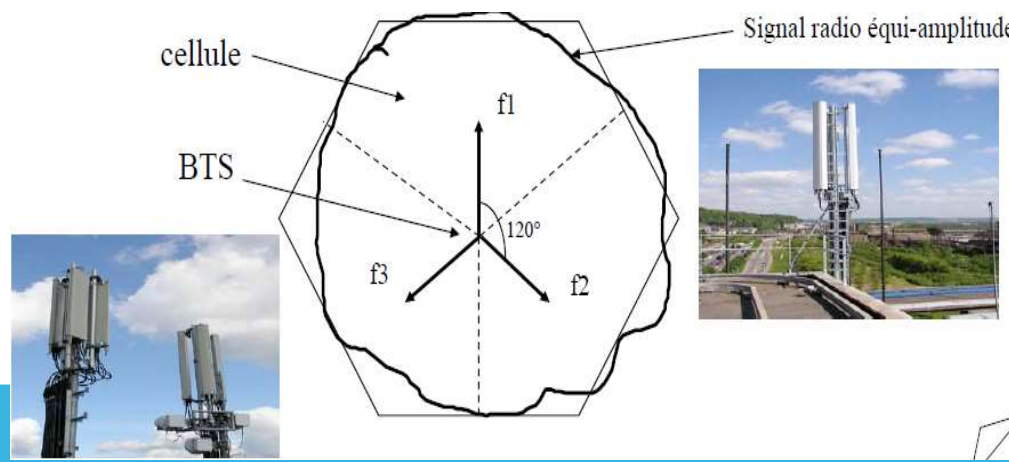


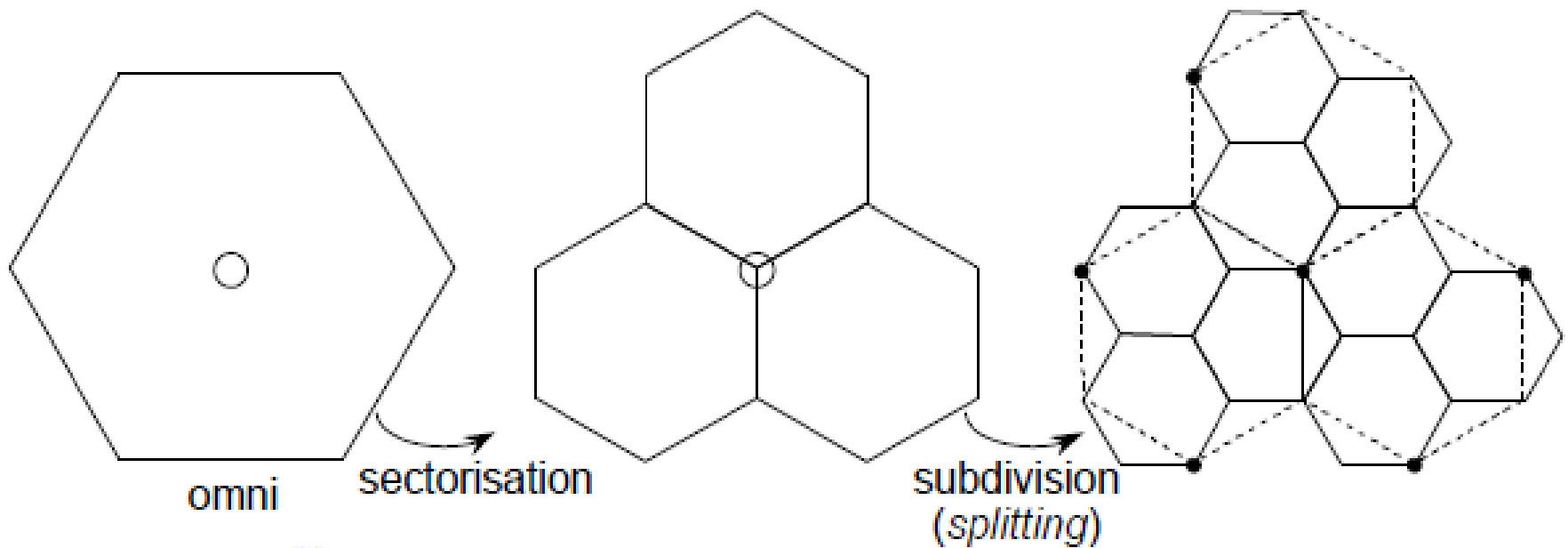
Site tri sectorisé

- Configuration site en antennes Sectorielles (directionnelle) : **S2/4/3** (trois secteurs avec 9 TRX), **S3/1** (deux secteurs avec 4 TRX)

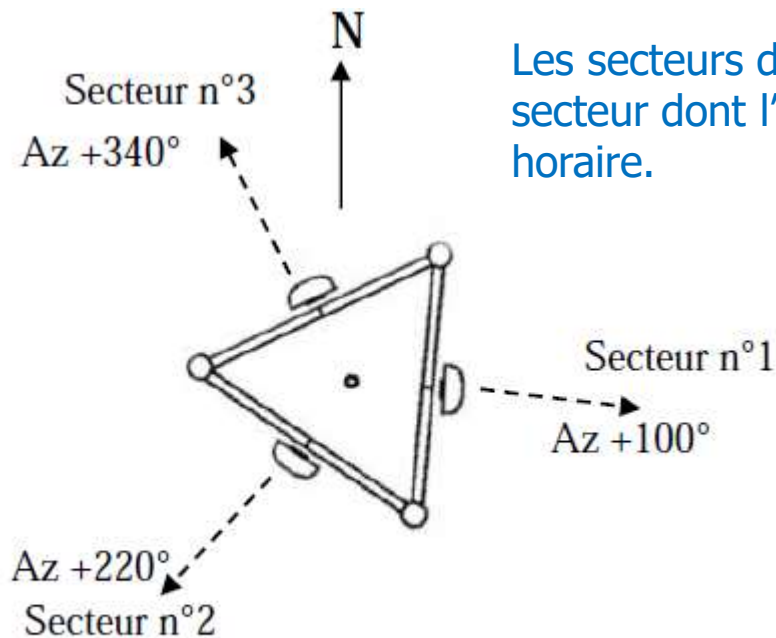


Configuration TRX : **4/4/4**
(full configuration)

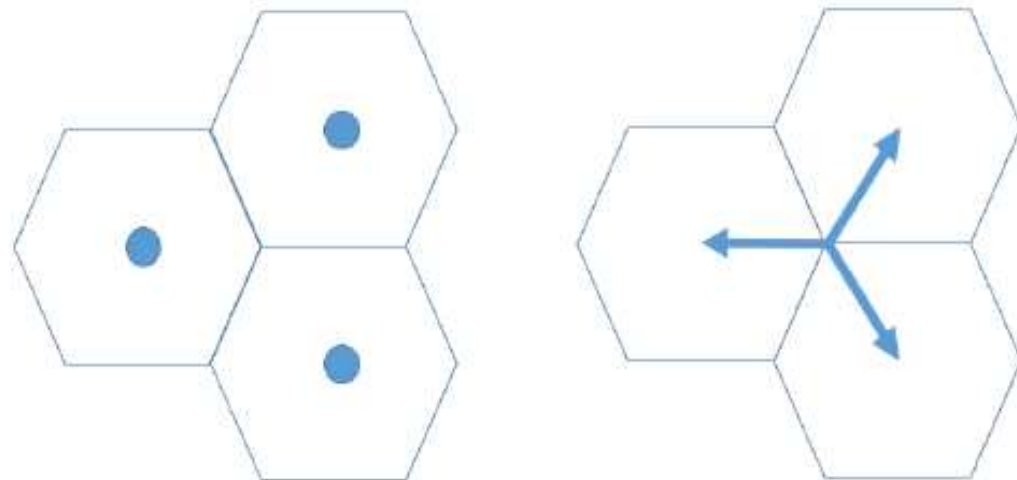




Les secteurs de chaque site sont numérotés. Le secteur n°1 est le secteur dont l'azimut est le plus proche du Nord (Az 0°) dans le sens horaire.



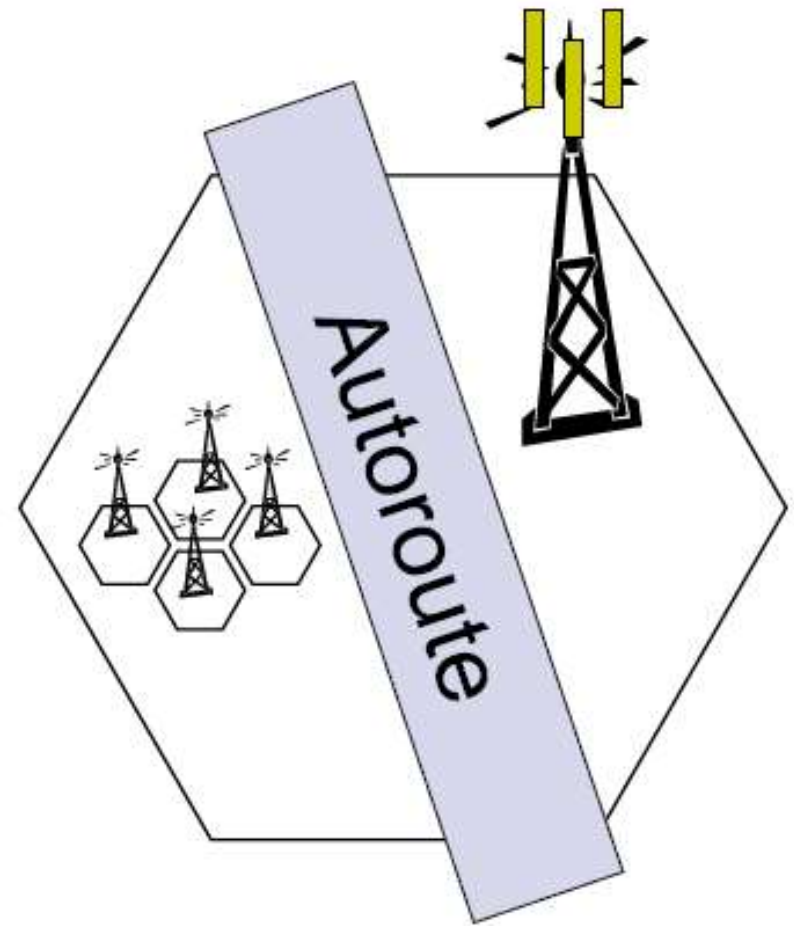
Exemple de numérotation des secteurs d'un site trisectorisé



3. Configuration « parapluie »

- **Micro-cellules** couvrant les zones d'habitation et de bureaux
- **Une Macro-cellule** couvre le reste
 - Trous entre micro-cellules
 - Autoroute

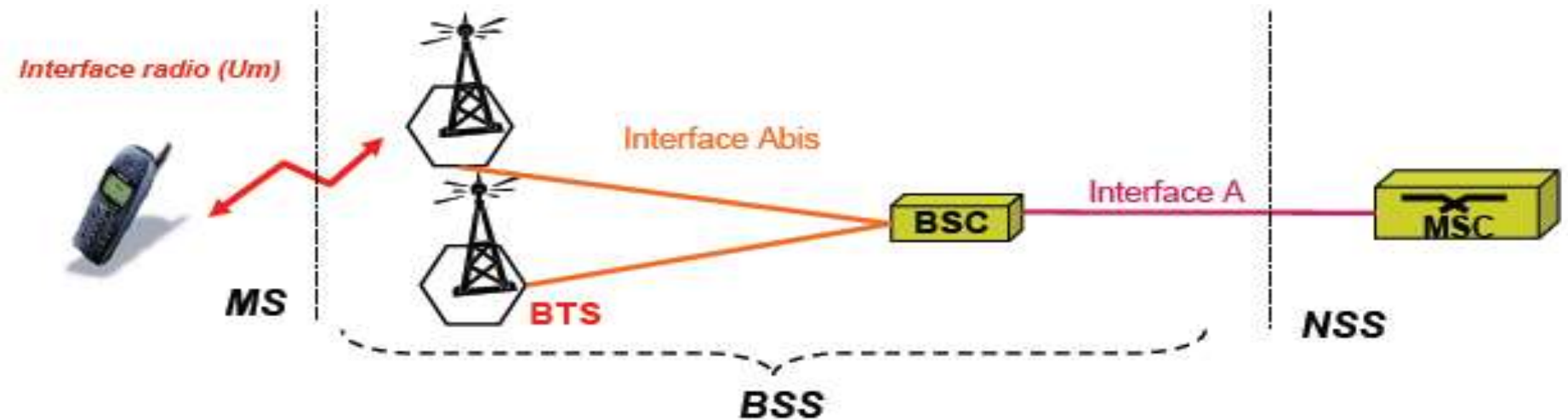
=> Zones périphériques



5.4.4. Interfaces GSM

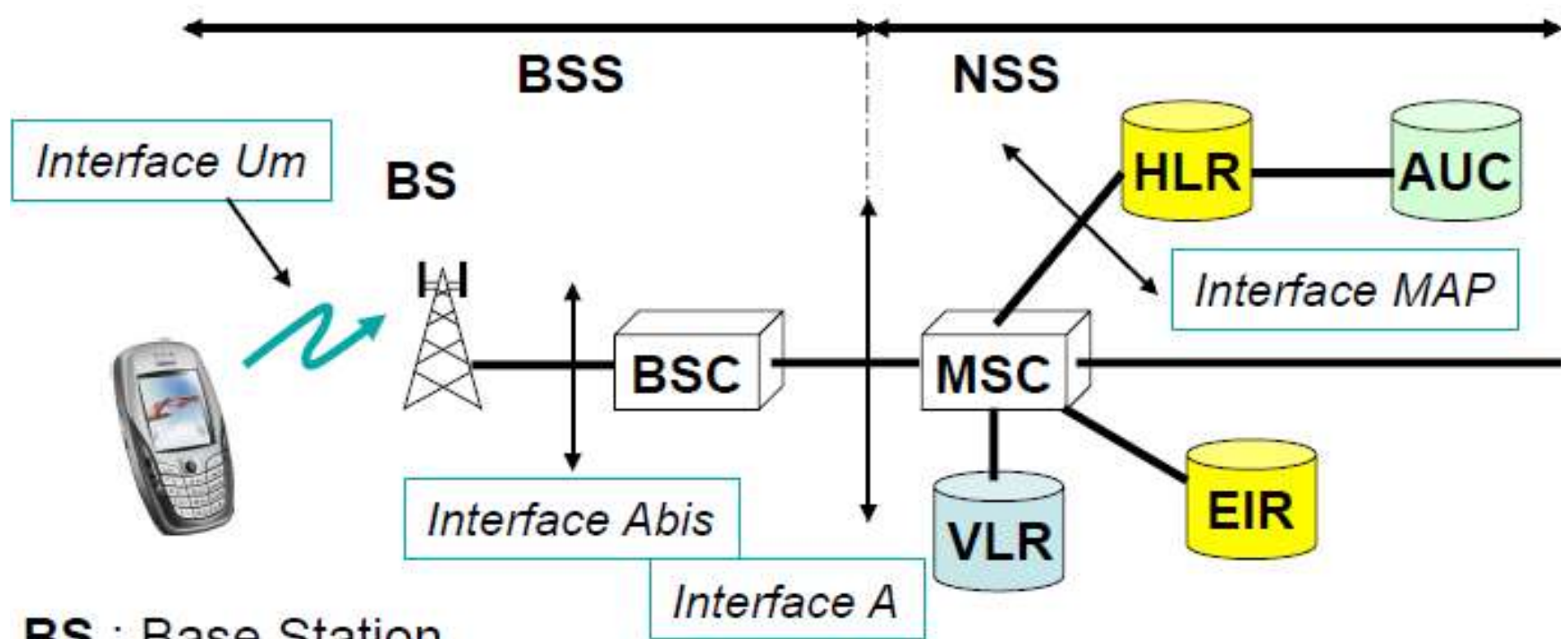
✓ Définition & types

L'interface est un lien physique et logique entre deux entités du réseau, sur lequel transitent des signaux d'informations particulières. Physiquement, la plupart sont des liaisons E1 (MIC) ou IP. Nous avons des interfaces au niveau : BSS, NSS et OSS.



Ces interfaces sont définies par deux types de canaux (basés sur le protocole de signalisation téléphonique SS7) :

- **Canaux de trafic** (voix ou données des utilisateurs) ;
- **Canaux de contrôle de la signalisation** (dialogue entre différentes entités du réseau).



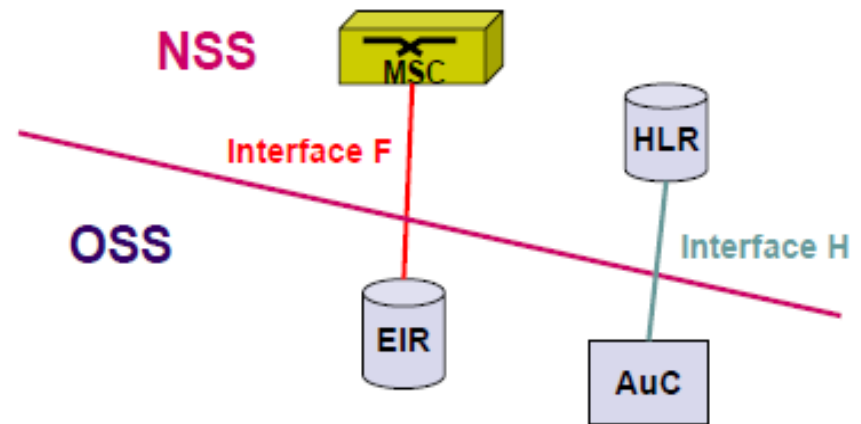
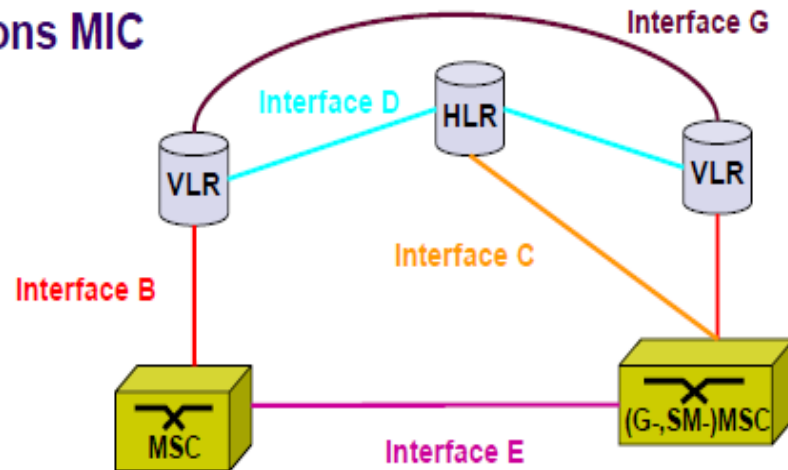
BS : Base Station

BSC : BS Controller (contrôle entre 20 et 30 BS)

✓ Les interfaces du NSS

Les interfaces B, C, D, E, F et G utilisent le protocole MAP (Mobile Application Part) qui s'appuie sur la pile de protocole SS7.

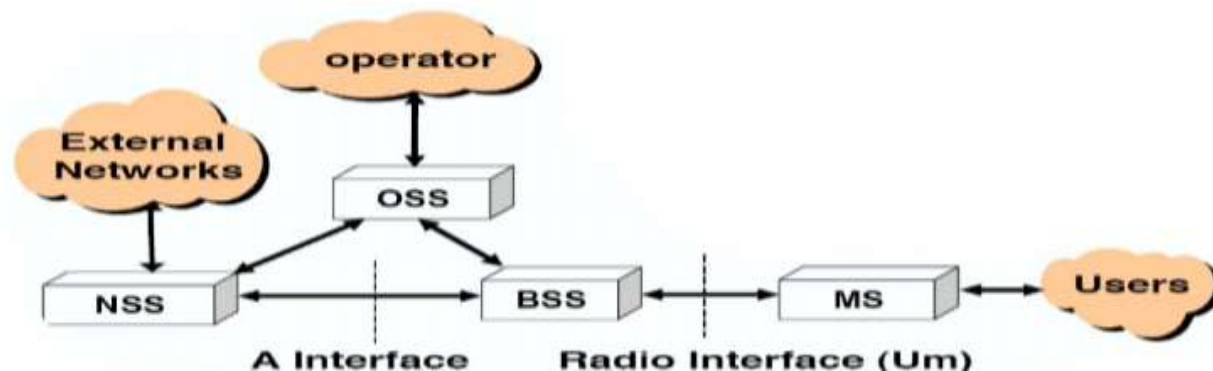
Liaisons MIC



✓ Interfaces de NSS/OSS

- **F** : vérification du statut et de l'identité d'un terminal, IMEI (MSC/EIR) ;
- **H** : procédure et échange de données d'authentification (HLR/AuC).

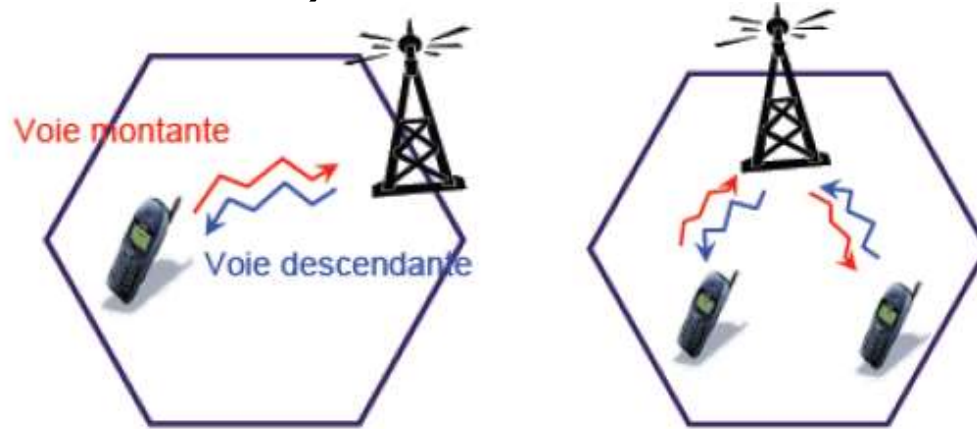
Nom	Localisation	Utilisation
Um	MS-BTS	Interface radio
Abis	BTS-BSC	Divers
A	BSC-MSC	Divers
C	GMSC-HLR	Interrogation du HLR pour appel entrant
C	SM-GMSC-HLR	Interrogation du HLR pour message court entrant
D	VLR-HLR	Gestion des informations d'abonnés et de localisation
	VLR-HLR	Services supplémentaires
E	MSC-SM-GMSC	Transport de messages courts
	MSC-MSC	Exécution du hand over
G	VLR-VLR	Gestion des informations des abonnés
F	MSC-EIR	Vérification de l'identité du terminal
B	MSC-VLR	Divers
H	HLR-AUC	Echange des données d'authentification



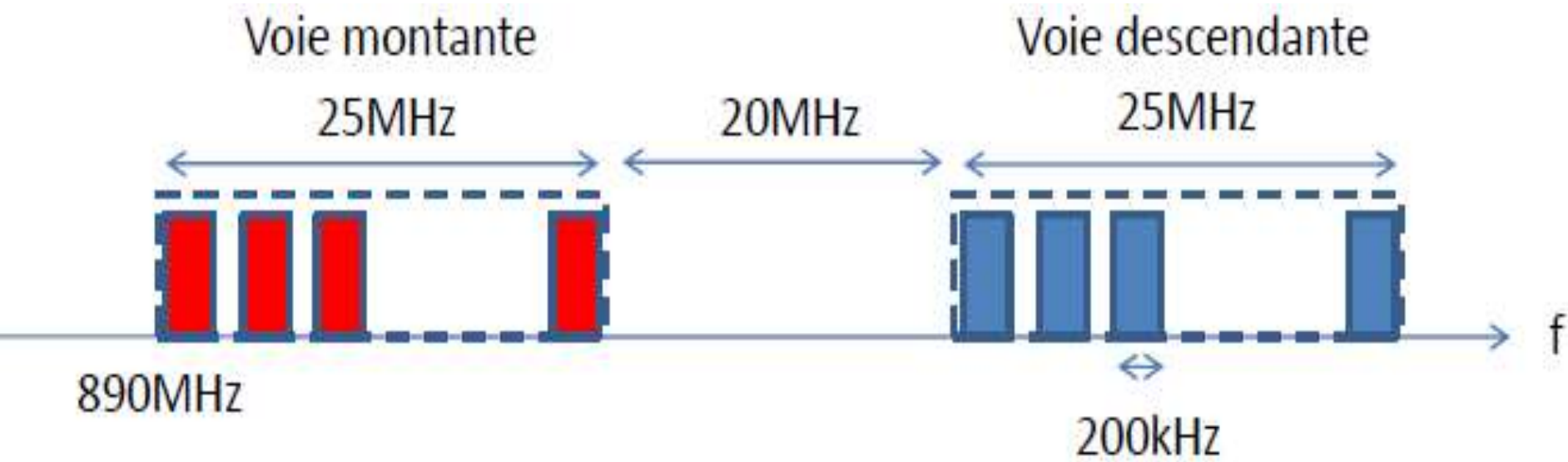
5.4.5. Paramètres caractéristiques de la norme

✓ Duplexage

Duplexage : partage de la ressource radio entre émission (voie montante) et réception (voie descendante).



Une liaison entre un téléphone mobile MS et une station de base BTS utilise 2 fréquences de transmission : une pour la voie montante et une pour la voie descendante. 1 communication = 1 canal duplex



Accès multiple (Multiplexage)

Partage de la ressource radio entre différents utilisateurs (plusieurs MS sur une même cellule BTS) :

- Partage en **fréquence** (FDMA) ;
- Partage en **temps** (TDMA).

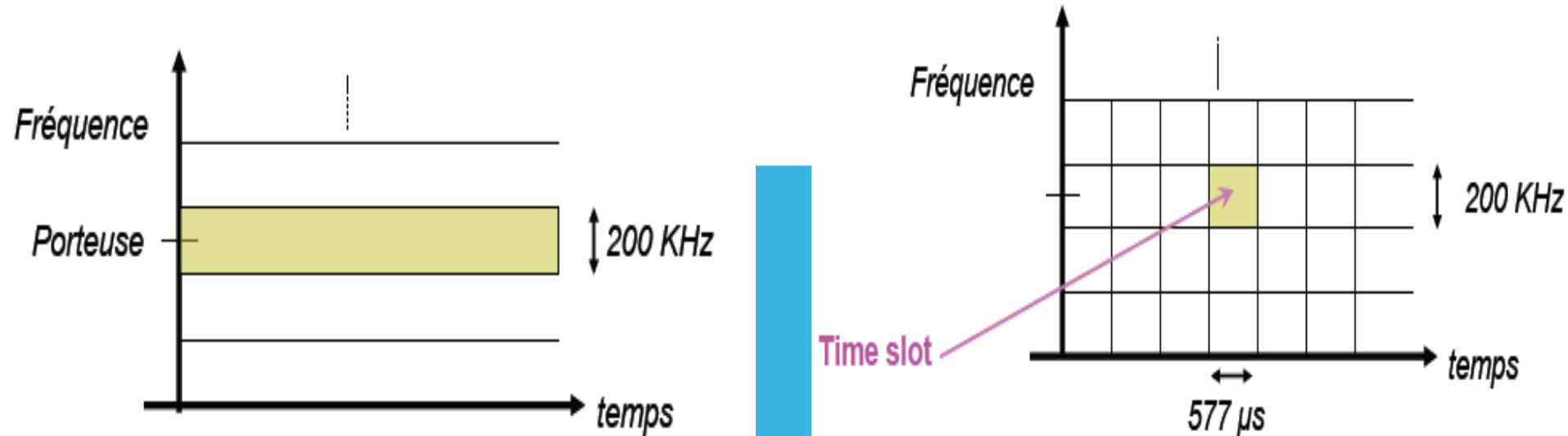
Le GSM utilise deux bandes de fréquences de 25 MHz :

- La bande 890-915Mhz est utilisée dans le sens MS ->BTS (Uplink)
- La bande 935-960Mhz est utilisée dans le sens BTS ->MS (Downlink)

La largeur de la bande :

Pour le GSM 900, on a : $915\text{MHz} - 890\text{MHz}$ ou $960 - 935 = 25\text{MHz}$,

Pour le GSM1800, on a : $1785\text{MHz} - 1710\text{MHz}$ ou $1880 - 1805 = 75\text{MHz}$.



L'écart duplex :

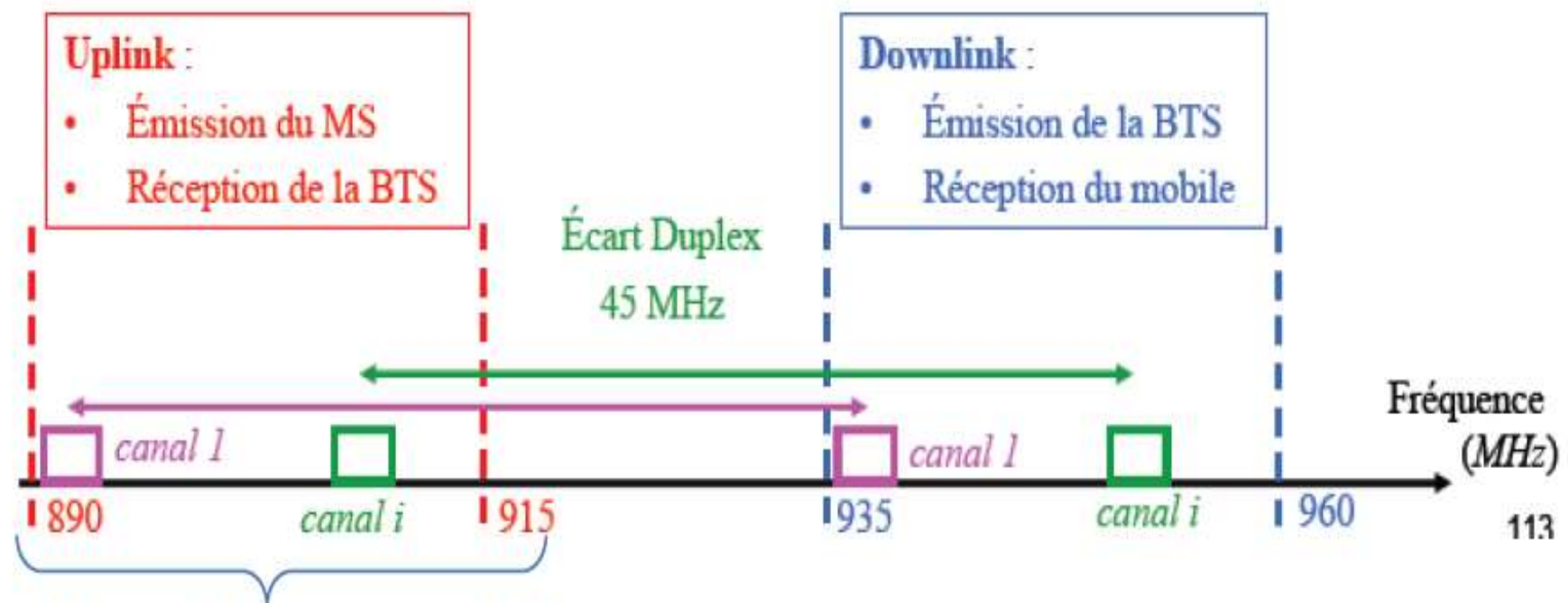
Pour le GSM 900, on a : $935\text{MHz} - 890\text{MHz} = 45\text{MHz}$,

Pour le GSM 1800, on a : $1805\text{MHz} - 1710\text{MHz} = 95\text{MHz}$

Nombre de Canaux (nC) = $\frac{\text{Largeur de la bande GSM}}{\text{Largeur d'un canal porteuse}}$

Pour le GSM 900, $nC = 25\text{MHz}/0.2\text{MHz} = 124$ canaux (porteuses)

Pour le GSM 1800, $nC = 75\text{MHz}/0.2\text{MHz} = 374$ canaux (porteuses)



➤ Ressource rare et difficile à obtenir (ARPTC)

➤ FDD (*Frequency Division Duplex*) : 2 sous bandes (*uplink* et *downlink*) permettant un filtrage et une séparation des voies (écart duplex)

➤ Bande divisée en canaux de 200 kHz

➤ Chaque porteuse GSM est identifiée par un numéro de canal unique (ARFCN : *Absolute Radio Frequency Channel Number*) :

$$\text{Pour } 1 \leq n \leq 124, f_d = 935 + (0.2 \times n)$$

$$\text{Pour } 512 \leq n \leq 885, f_d = 1805.2 + (0.2 \times (n - 512))$$

$$\text{Pour } 975 \leq n < 1024, f_d = 935 + (0.2 \times (n - 1024)) \text{Extended - GSM}$$

PARAMETRES CARACTERISTIQUES	GSM 900	GSM 1800	E-GSM 900
Bande de fréquences (MHz)	890 – 915 MHz uplink 935 – 960 MHz downlink	1710 – 1785 MHz uplink 1805 – 1880 MHz downlink	880 – 890 MHz uplink 925 – 935 MHz downlink
Largeur de Bande	2 x 25MHz	2 x 75 MHz	2 x 10 MHz
Ecart duplex	45 MHz	95 MHz	45 MHz
Nombre des fréquences porteuses duplex (FDMA)	124	374	49
Nombres des Canaux physiques duplex	992	2992	392
Type de codage			
Type de Modulation	GMSK		
Largeur des Canaux	200 KHz		
Nombre d'intervalles de temps par trame	8		
Débit total par Canal	271 Kbps		
Débit de la parole	13 Kbps		
Débit de données	9,6 - 12 Kbps		
Accès multiple	Multiplexage Fréquentiel et Temporel + Duplexage		
Rayon de cellules	0,3 à 35 Km	1 à 4 Km	0,3 à 35 Km
Puissance des terminaux	2 à 8W	0,25 à 1W	2 à 8W
Sensibilité des terminaux	-102 dBm		-102 dBm
Sensibilité de la station	-104 dBm		-104 dBm

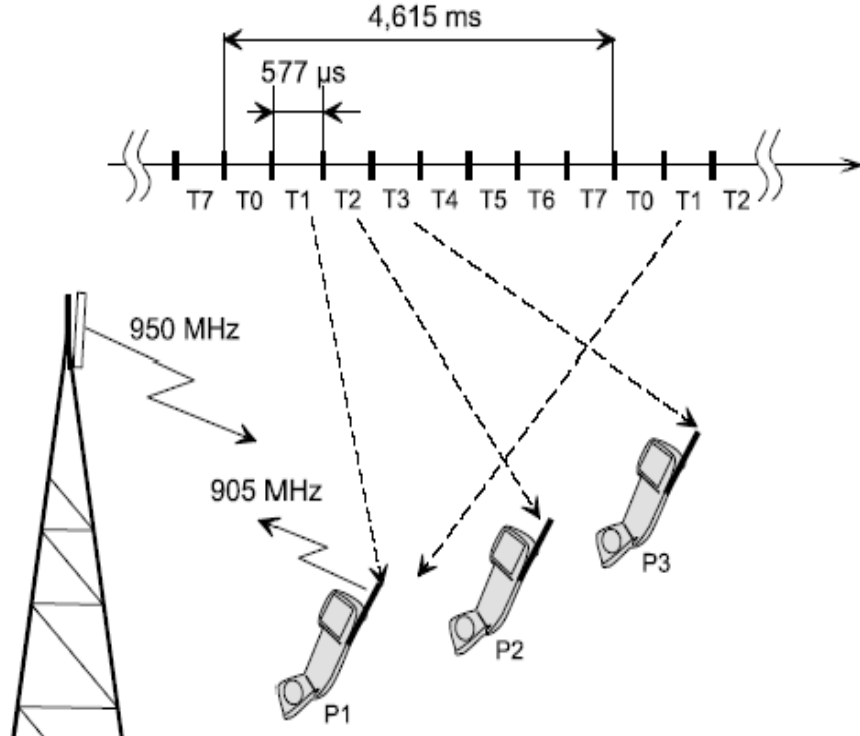
✓ Trames GSM

Le spectre GSM est reparti dans le temps par la méthode d'accès multiple par répartition en temps, AMRT (TDMA) : chaque porteuse est divisée dans le temps en 8 TS (Time Slot=Intervalle de temps) d'une durée égale à 0,577ms, numéroté de 0 à 7. Un TS est divisé en 156,25 périodes de bit. Une trame primaire GSM comporte 8 TS et dure donc 4,615 ms.

Un **canal physique** est constitué d'une porteuse dont la fréquence varie dans une plage de 200 kHz de largeur et pendant un huitième du temps.

La norme GSM impose l'organisation du transport des slots sous forme d'une structure à 4 niveaux hiérarchiques de trames :

- *La Trame TDMA : 8 slots, Durée = 4,615 ms ;*
- *La Multitrame ;*
- *La Supertrame ;*
- *L'hypertrame.*

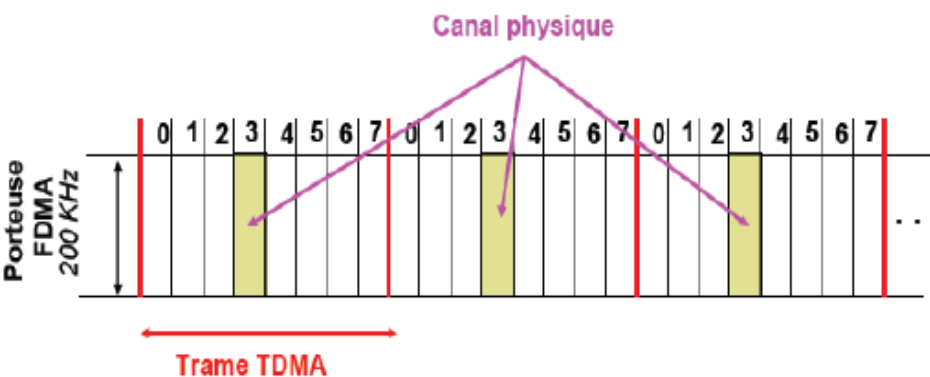


TCH: Traffic CHannel

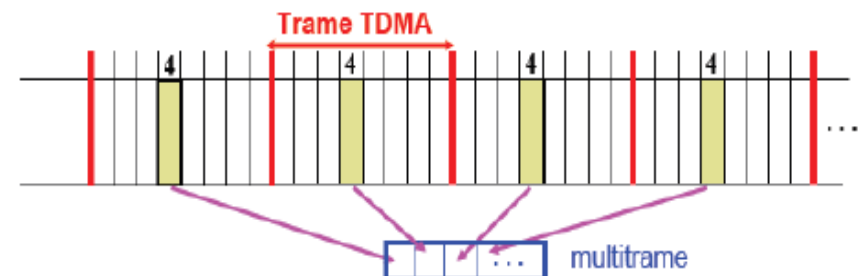
SDCCH: Standalone Dedicated Control CHannel

BCCH: Broadcast Control CHannel

- **Trame TDMA = 8 timeslots** (numérotée de 0 à 7)
 - durée d'une trame : 4,615 ms
 - Trame TDMA : 1,25 kbit
- Chaque utilisateur utilise un slot par trame



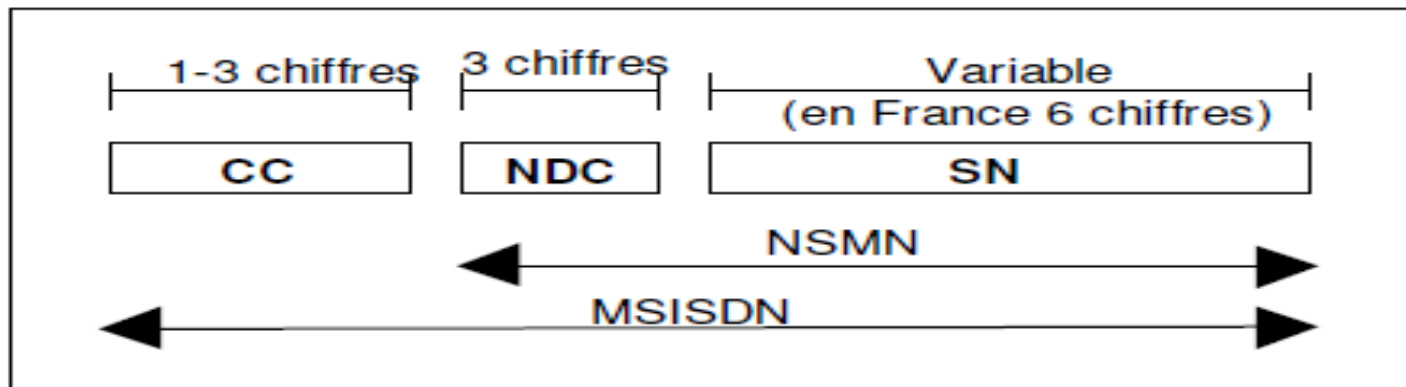
- 1 canal physique sert de support à 2 types de canaux logiques
 - Les canaux de trafic (voix)
 - Les canaux de signalisation
- multiplexage de canaux logiques sur un canal physique
=> notion de multiframe



5.4.6. Adressage de la numérotation dans le système GSM

Le système GSM utilise 5 types d'adressage pour la numérotation liée à l'identité de l'utilisateur mobile MS :

- **MSISDN** (Mobile Station ISDN Number) : numéro d'abonné RNIS international de la station mobile. Il est conforme au plan de numérotation téléphonique international E.164 et comprend les champs suivants :



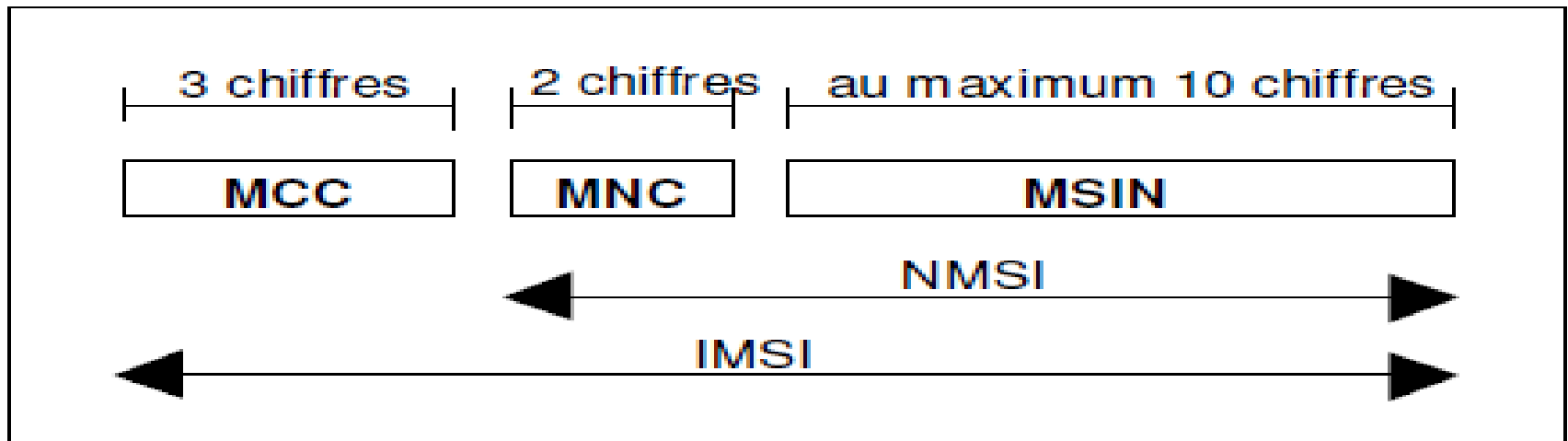
CC : Country Code

NDC : National Destination Code

SN : Subscriber Number

NSMN : National Significant Mobile Number

- **IMSI** (International Mobile Subscriber Identity) : constitue le numéro matricule qui identifie de façon unique l'utilisateur parmi tous les opérateurs GSM du monde entier. Ce numéro n'est utilisé qu'à l'intérieur du réseau GSM et n'est pas connu de l'utilisateur. Il est préalablement stocké sur la carte SIM et sur le HLR où est mémorisée la correspondance entre 'IMSI' et 'MSISDN' (sécurité oblige).



MCC : Mobile Country Code

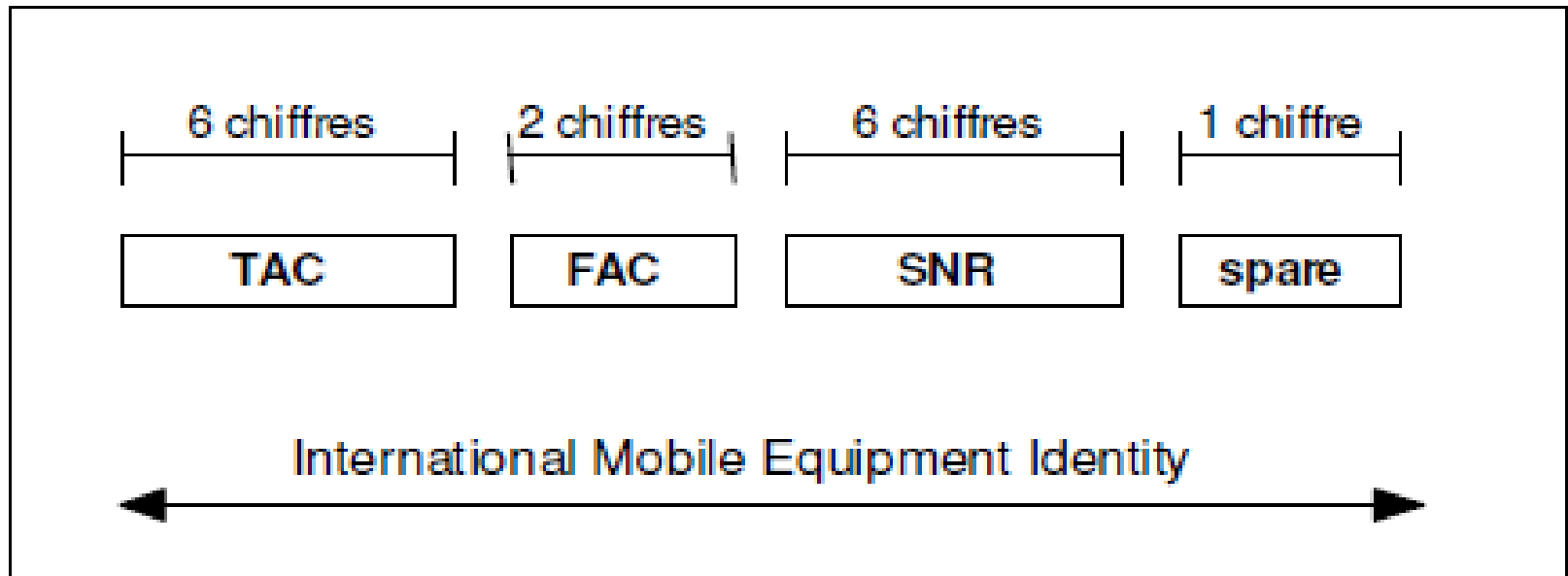
MNC : Mobile Network Code

MSIN : Mobile Subscriber Identification Code

NMSI : National Mobile Subscriber Identity

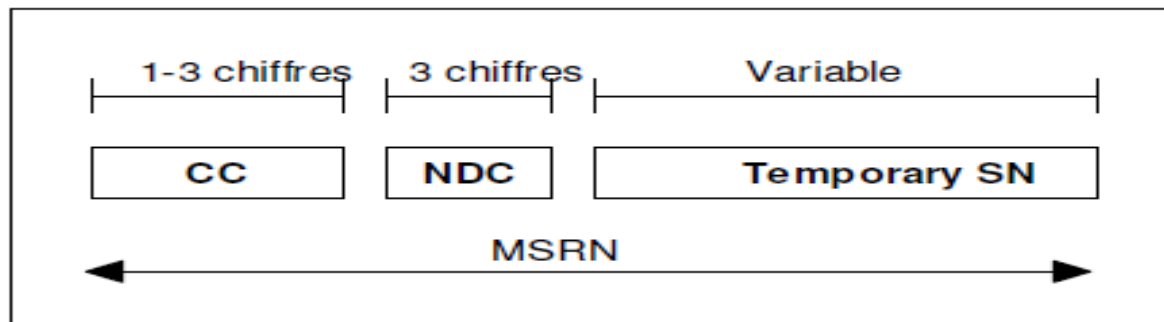
IMSI : International Mobile Subscriber Identity

- **IMEI** (International Mobile Equipment Identity) : numéro d'identification unique de l'équipement mobile (ME) et stocké dans le terminal téléphonique et également inscrit sur étiquette en code barre. Il s'agit d'un numéro de série alloué par le constructeur du matériel suivant les champs ci-dessous :



TAC (Type Approval Code) : numéro indiquant la version de validation du matériel.
FAC (Final Assembly Code) : numéro identifiant l'usine où a été assemblé les terminaux.
SNR (Serial Number): numéro de série du terminal.
Spare (en réserve): Ce chiffre doit être codé à "0" lorsqu'il est transmis par le mobile.

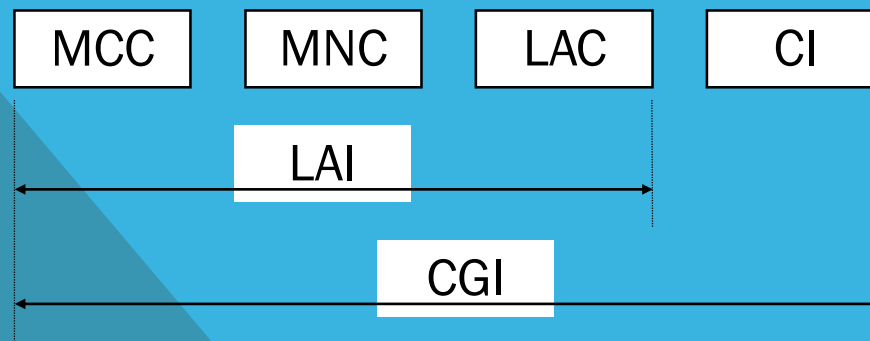
- **TMSI** (Temporary Mobile Subscriber Identity) : C'est une identité temporaire codé sur 4 octets dont l'utilisation est optionnelle et allouée au mobile par le MSC/VLR pour éviter le clonage et le piratage. La structure et le codage du TMSI sont laissés à la discrétion d'accords entre l'opérateur GSM et les fabricants des postes mobiles utilisés par les abonnés du réseau de l'opérateur.
- **MSRN** (Mobile Station Roaming Number) : numéro de roaming dont la fonction est de permettre le routage des appels entrants directement du GMSC vers le MSC courant de la station mobile (MS). Il est attribué par le VLR courant du mobile de façon temporaire et uniquement lors de l'établissement d'un appel à destination de la station mobile. Le MSRN a la même structure que le MSISDN conformément au format E.164



CC : Country Code
NDC : National Destination code
SN : Subscriber Number

5.4.7. Fonctions des Paramètres d'Identification du Réseau (Gestion de la localisation)

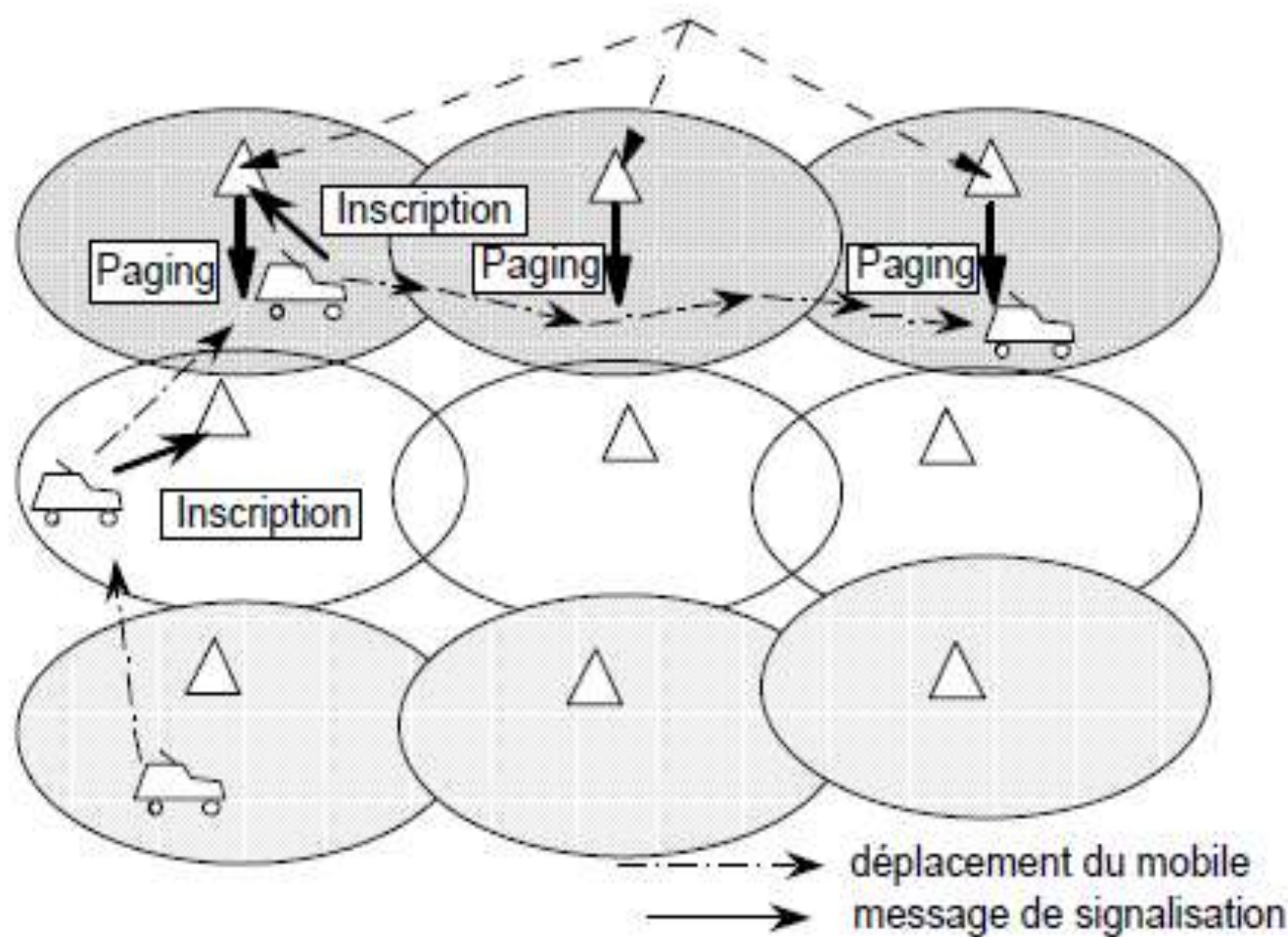
- Permet au MS d'identifier correctement l'identification du réseau courant de sorte qu'il puisse correctement choisir le réseau que l'utilisateur (ou l'opérateur) veut accéder en toutes conditions.
- Donne au réseau l'information de l'endroit géographique correct de MS en temps réel de sorte que le réseau puisse relier diverses demandes de service avec le MS comme le terminal.
- Permet au MS de rapporter correctement l'information de cellule adjacente pendant le processus de conversation de sorte que le réseau puisse assurer le handover des appels si nécessaire pour assurer la continuité de la conversation.



Notion de zone de localisation

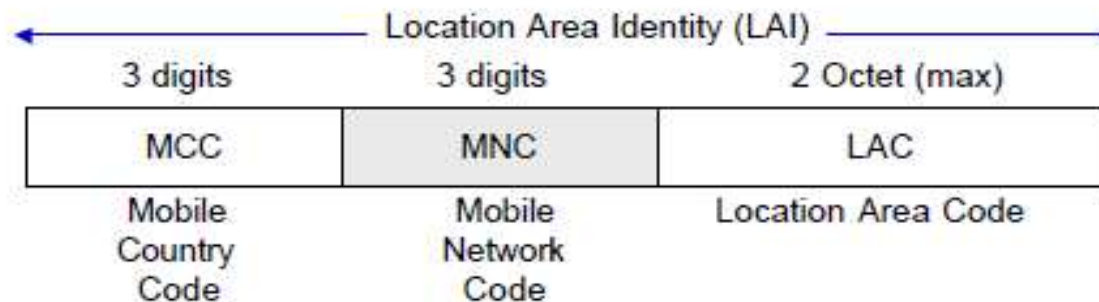
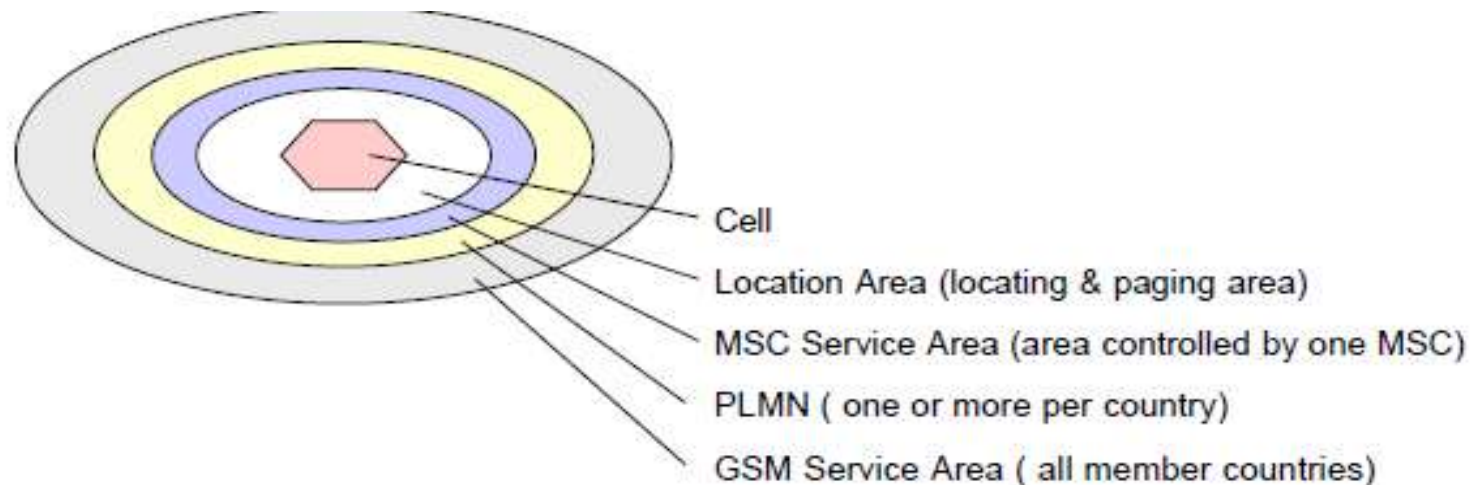
- Un abonné peut se trouver dans n'importe quel cellule du réseau et il faut pouvoir l'appeler.
 - Deux principes de bases élémentaires et opposés pour appeler un abonné mobile
 - émettre les appels sur toutes les cellules du système = *paging*
 - connaître à tout moment la localisation du mobile grâce à une procédure de mise à jour de localisation (*location updating procedure*)
- ⇒ possible grâce à la voie balise

Une **Zone de localisation** (location area) est un ensemble de cellules à l'intérieur duquel un MS peut se déplacer sans se signaler au réseau. Lorsque le mobile entre dans une nouvelle zone de localisation, il le signale au réseau.

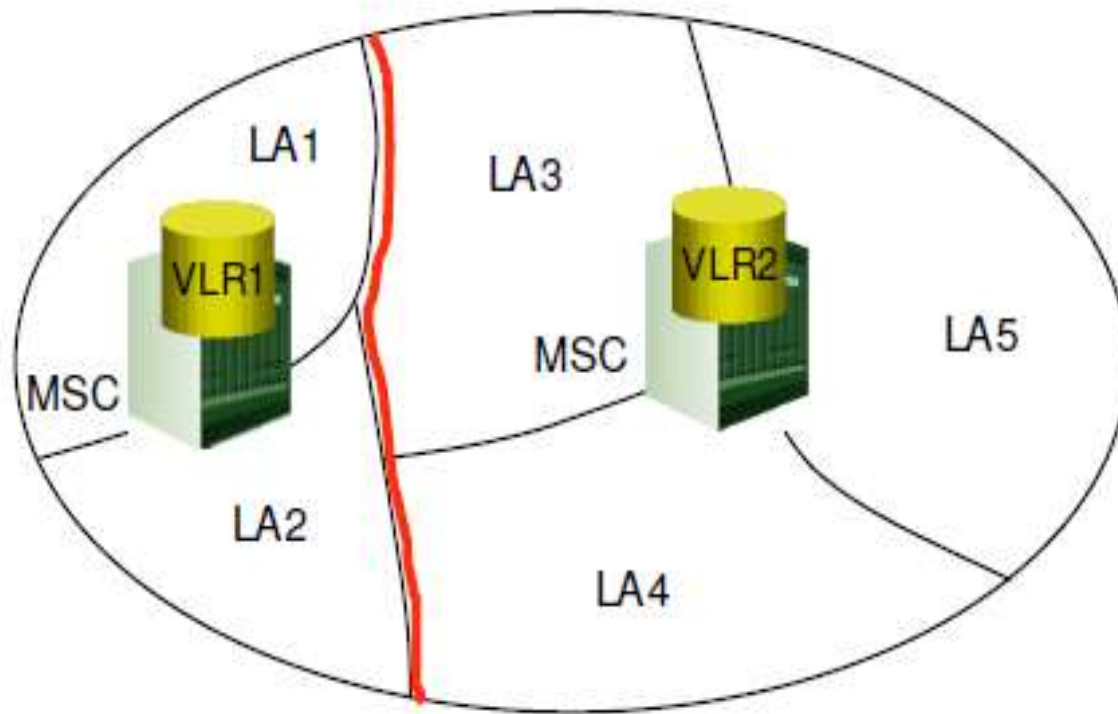


➤ Notion de Service Area et du LAI

Chaque MSC/VLR dans un réseau GSM contrôle une aire de service, composée d'un ensemble de zones de localisation (LA, Location Areas), chaque LA représentant un ensemble de cellules.



Une zone de localisation LA est identifiée par l'adresse LAI (Location Area Identification) composée des champs ci-dessus : **MCC-MNC-LAC**



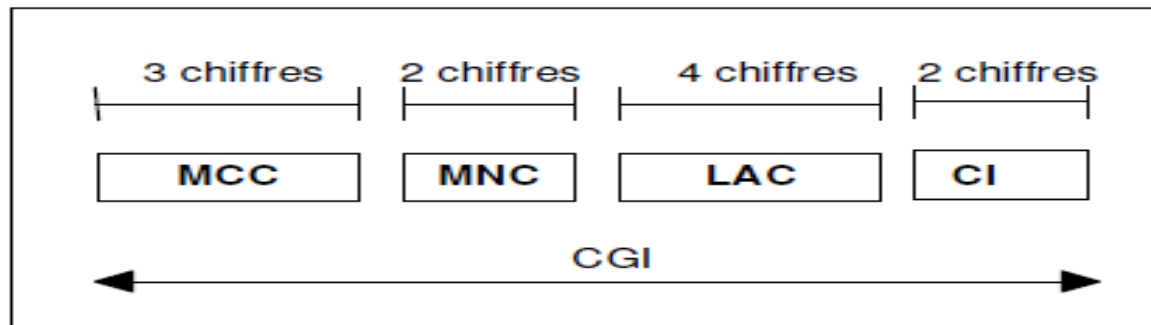
La figure ci-après décrit de manière simplifiée un exemple de réseau GSM avec deux aires de services, celles du MSC/VLR1 et du MSC/VLR2. Le réseau est divisé en cinq zones de localisation.

- Les zones de localisation LA1 et LA2 sont sous le contrôle du MSC/VLR1. Elles constituent l'aire de service N°1.
- Les zones de localisation LA3, LA4 et LA5 sont sous la responsabilité du MSC/VLR2. Elles forment l'aire de service N°2.

➤ Cell Global Identification (CGI)

La cellule au sein d'une zone de localisation est identifiée en rajoutant un numéro de cellule (CI, Cell Identity) à l'identification de la zone de localisation. **L'identification globale de la cellule (CGI)** qui est unique, est donc la concaténation :

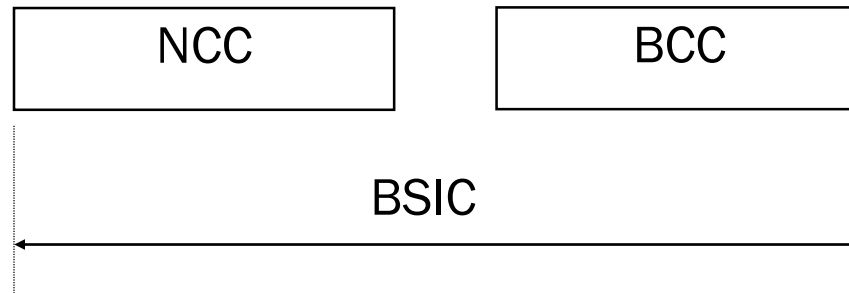
$$\text{CGI} = \text{LAI} + \text{CI}$$



MCC : Mobile Country Code
MNC : Mobile Network Code
LAC : Location Area Code
CI : Cell Identity
CGI : Cell Global Identity

L'information de CGI est envoyée le long du système de diffusion de l'information à chaque cellule. Quand le MS reçoit l'information du système, il extraira l'information de CGI et selon le MCC et le MNC indiqués par le CGI et il détermine s'il faut rester connecter au cellule. En attendant, il juge si la zone de localisation courante avait changé, puis détermine s'il faut prendre le processus de mis à jour de localisation. Pendant le processus de mis à jour de localisation, le MS rapportera l'information de LAI au réseau pour l'informer où le MS est actuellement localisée.

Dans le système de GSM, chaque BS est assignée avec un code couleur local appelé code d'identité de station de base (**BSIC**). Si, dans une localisation physique, un MS peut recevoir le BCCH TRX de deux cellules en même temps et leurs numéros des canaux sont les mêmes, le MS les différenciera par le BSIC.



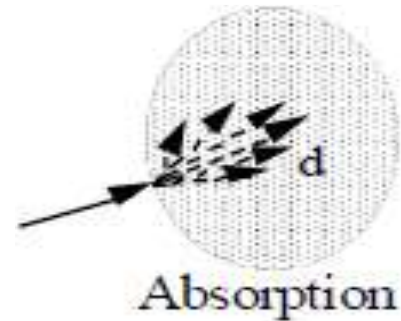
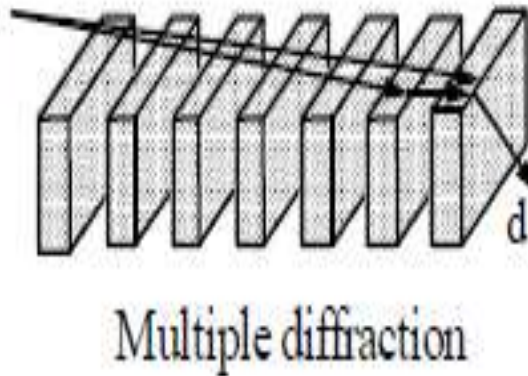
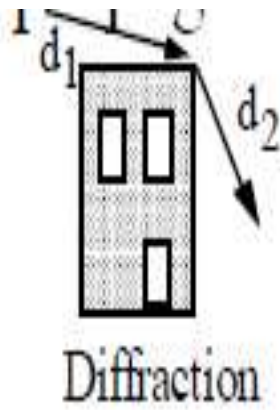
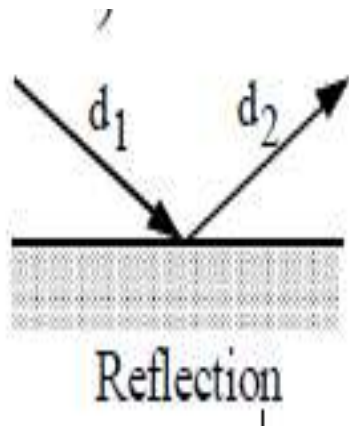
BSIC se compose de NCC (code couleur de Réseau) et BCC (code couleur de station de base).

La valeur de NCC est de 0~7. La valeur de BCC est de 0~7.

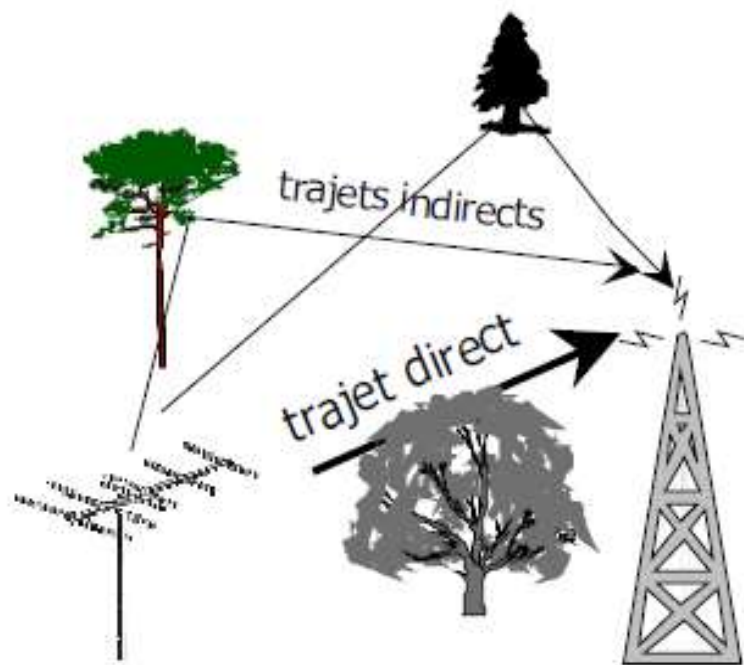
5.4.8. Propagation des ondes radios dans le système GSM

➤ Effet de trajets multiples :

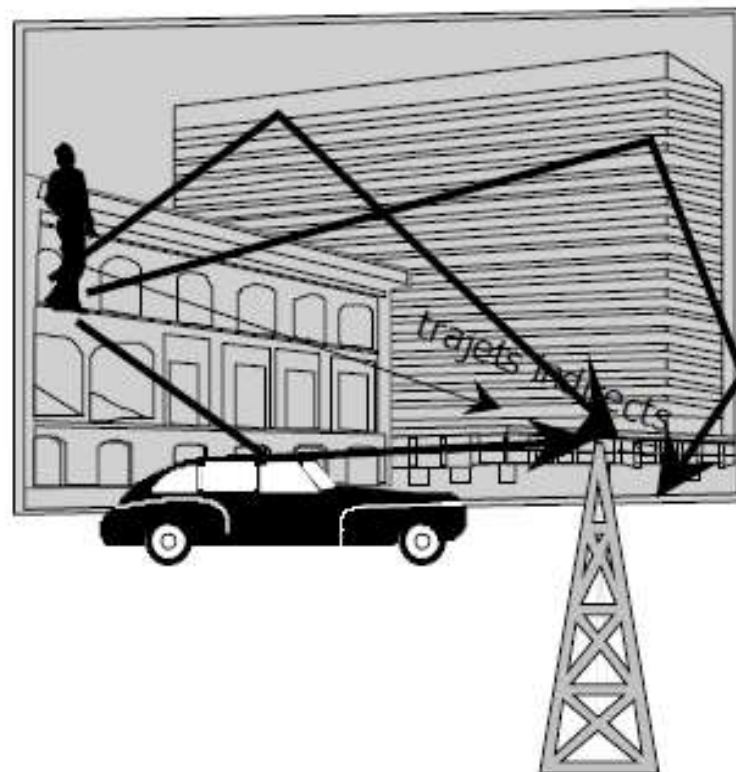
La transmission entre BTS et un MS s'effectue généralement via plusieurs trajets. Il y a tout d'abord une onde directe parcourant le chemin le plus court, ainsi des ondes réfléchies par des obstacles (sols, bâtiments, végétation, relief,...) et des ondes diffractées par des contours d'obstacles.



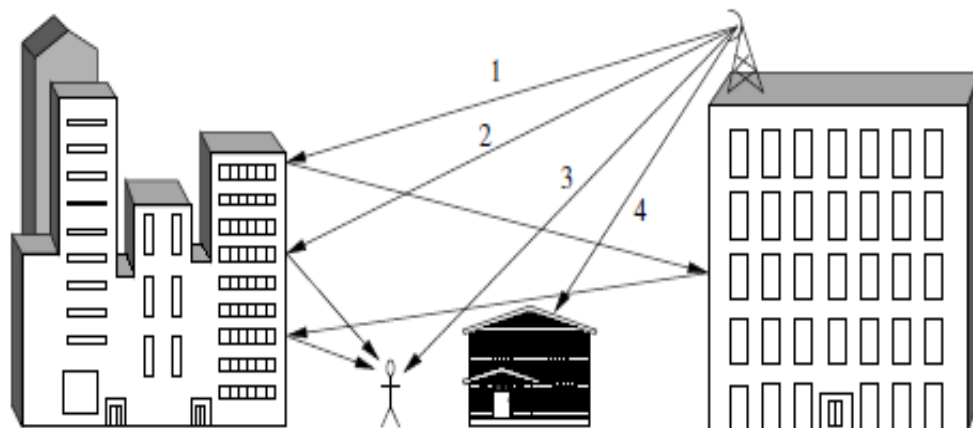
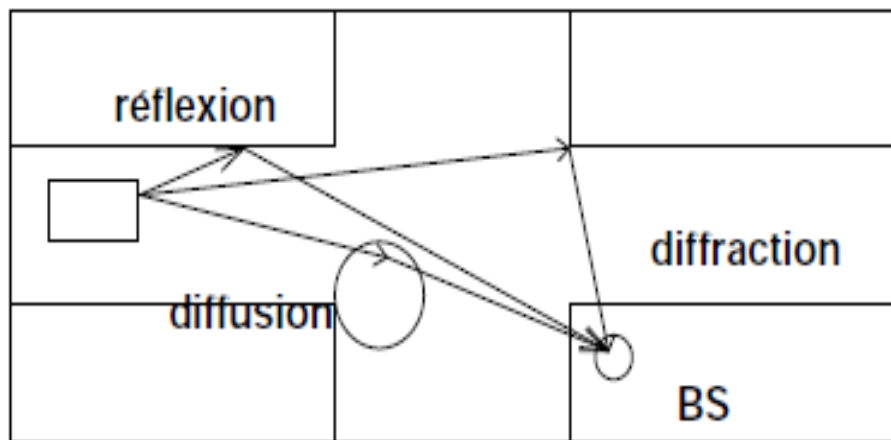
Ces trajets ayant des longueurs différentes, il en résulte qu'un signal partant de la BTS au temps t_0 parviendra au mobile à l'instant t_1 et sera suivi d'échos plus ou moins décalés dans le temps en fonction de la longueur des différents trajets parcourus

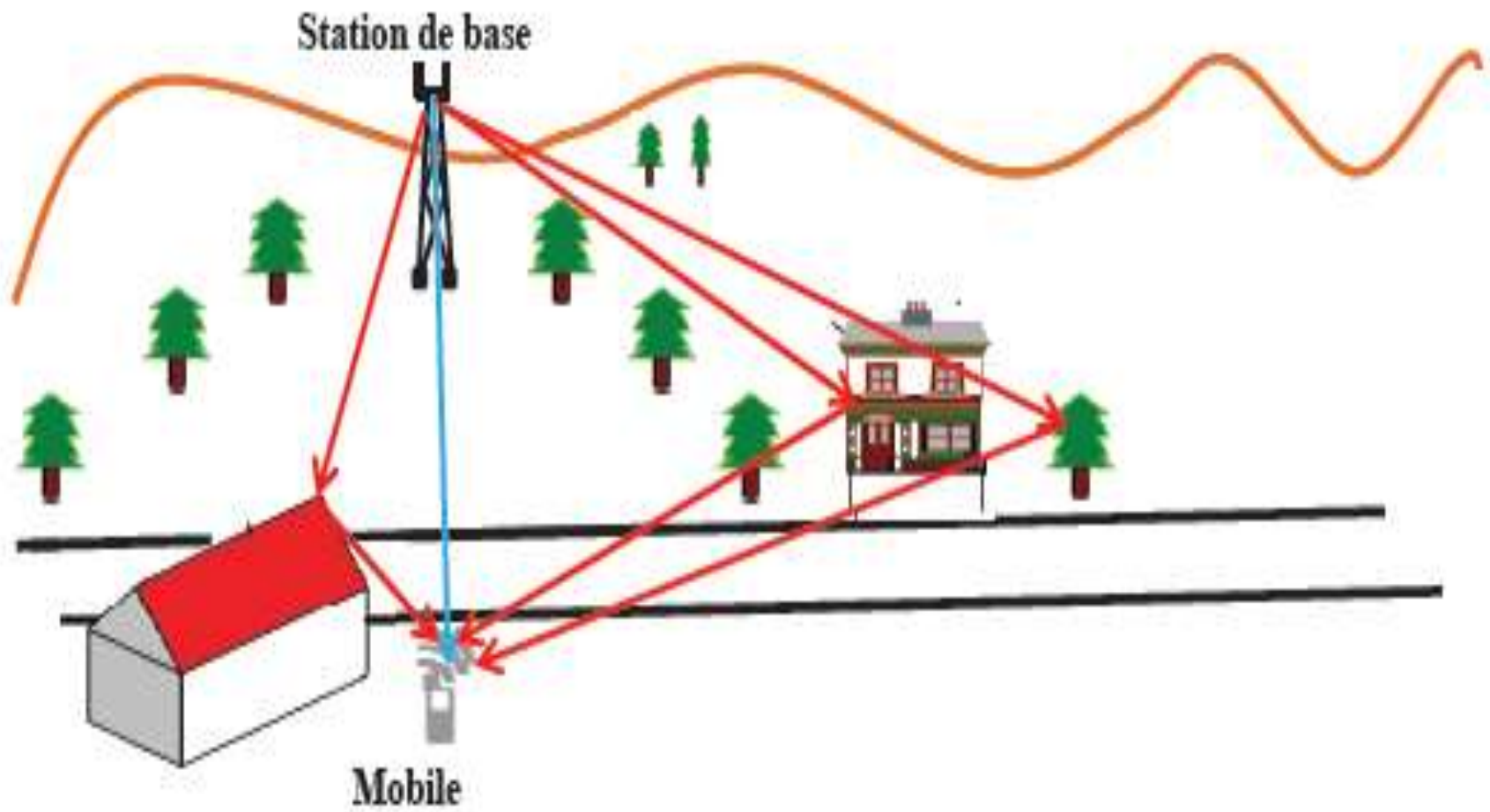


Propagation rurale

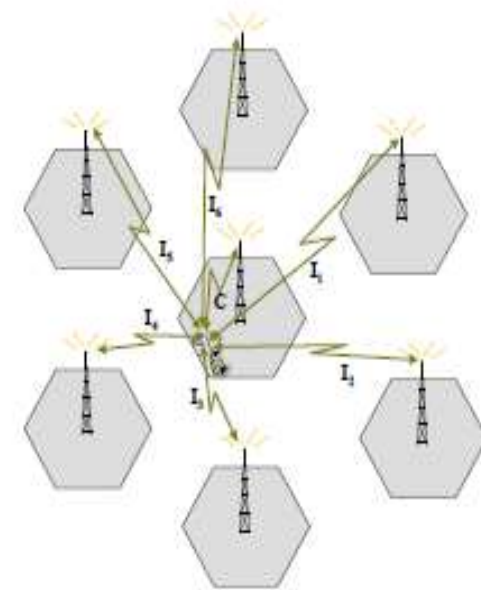
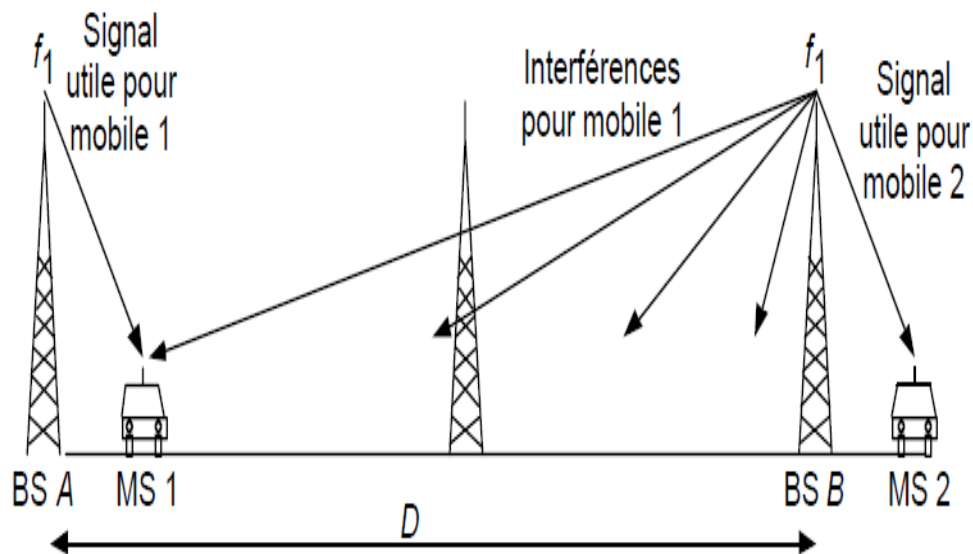


Propagation urbaine





- Les Interférences Co-Canal (ICC) : sont forcément importantes en GSM et sont directement liées à la norme elle-même (procédé de réutilisation des fréquences). Elles proviennent de l'utilisation de la même fréquence par 2 stations différentes (BTS, RBS) dans la même direction.
- les Interférences Inter-Fréquences (IIF), encore appelées interférences canaux-adjacents : elles sont liées à la réutilisation de canaux de fréquences adjacents mal filtrées. Pour éviter les interférences, on envisage un espacement entre deux fréquences adjacentes de l'ordre de 200 KHz pour le GSM.



Interférences entre cellules voisines réutilisant la même fréquence sur un modèle hexagonal

5.4.9. Antennes GSM

Plusieurs types d'antennes de BTS sont disponibles suivant l'environnement à couvrir :

- Antennes panels omnidirectionnelle à monter à l'extérieur et principalement destinées aux zones rurales (Angle d'ouverture : 360° , Gain $\cong 9$ dB);
- Antennes panels directionnelles à installer à l'extérieur sur des mâts ou pylônes et adaptées aux zones urbaines et fortement peuplées. (Angle d'ouverture : 120° , Gain : de 13 à 16 dB).
- Antennes cylindriques omnidirectionnelles à monter à l'intérieur des bâtiments; des galeries marchandes, ...



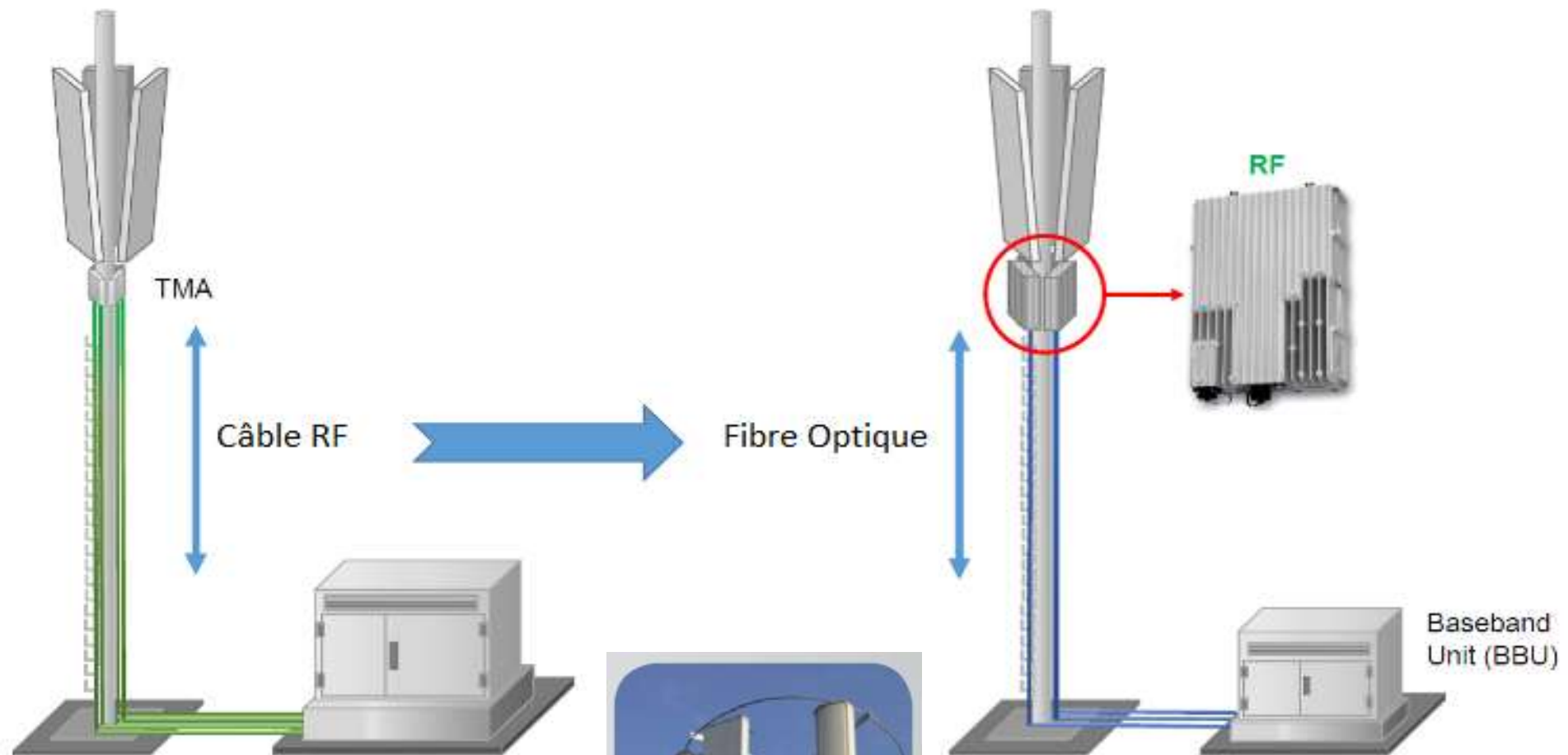
Paramètres caractéristiques d'une antenne cellulaire

L'antenne de propagation a des caractéristiques à la fois géométriques, électriques et radiatives :

- a. Hauteur de l'antenne (m),
- b. Diamètre de l'antenne (m),
- c. Angle d'ouverture de l'antenne ($^{\circ}$),
- d. Bande de fréquences de fonctionnement (MHz),
- e. Taux d'ondes stationnaires (%),
- f. Impédance caractéristique de l'antenne (Ω),
- g. Puissance maximale admissible (W),
- h. Rendement de l'antenne,
- i. Facteur de mérite de l'antenne (G/T),
- j. Polarisation de l'antenne,
- k. Gain de l'antenne (dB),
- l. Directivité & Diagramme de rayonnement de l'antenne, ...



Ces deux derniers paramètres définissent la façon dont l'antenne rayonne dans les différentes directions ; elles sont particulièrement importantes.



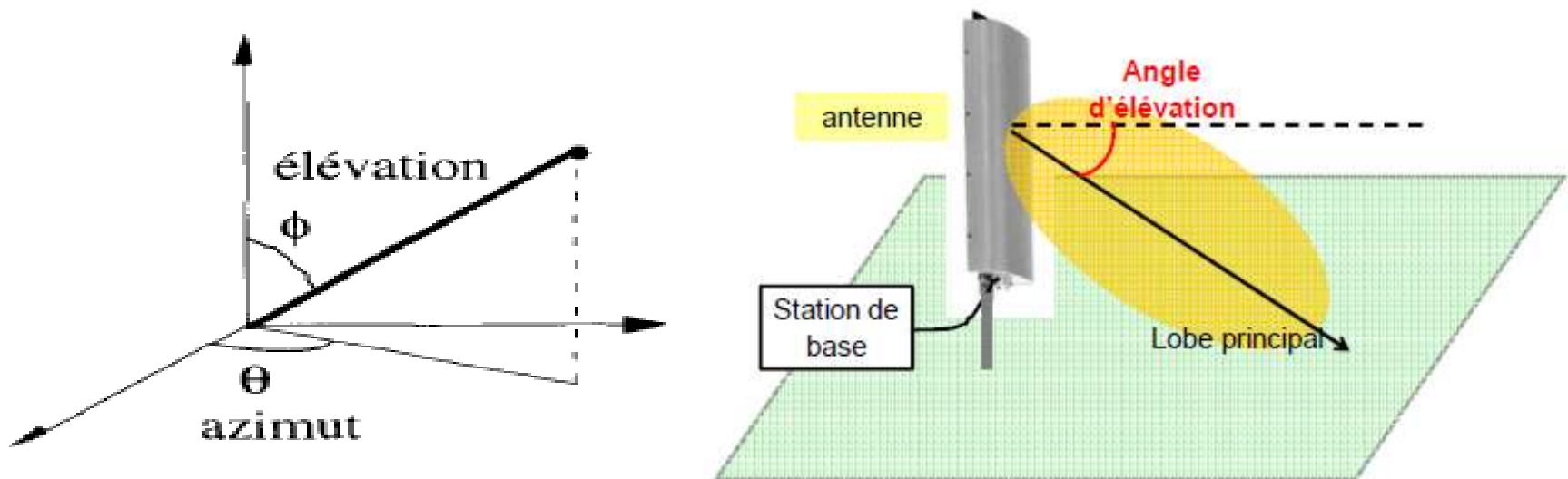


Antennes pour Stations de base GSM
& Antennes pour Faisceaux hertziens

Angles d'orientation des antennes cellulaires

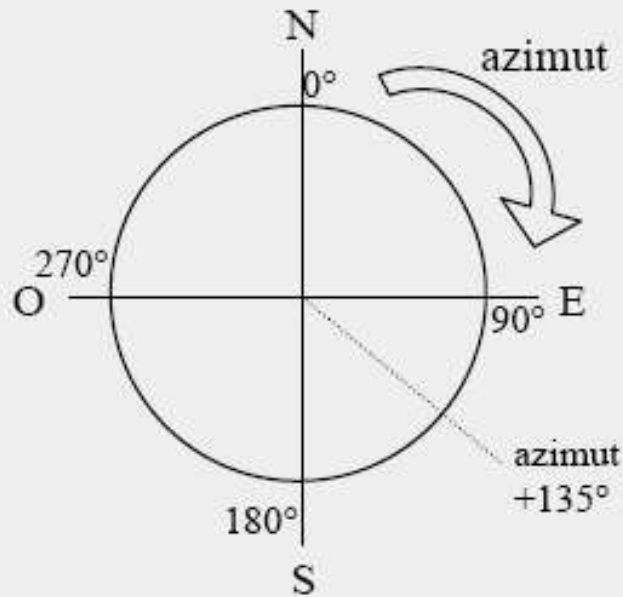
Sur les sites GSM, on trouve des antennes qui émettent seulement en 900 MHz, seulement en 1800 MHz ou des antennes bbandes 900 et 1800 MHz. On trouve aussi des antennes bimodes (GSM & UMTS) et bbandes (1800 & 1900-2200 MHz) ou tribandes (900, 1800 & 1900-2200 MHz), qui sont des antennes qui servent à la fois pour le GSM 900, 1800 MHz, mais aussi pour l'UMTS en 1900-2200 MHz.

On utilise deux types d'angles pour positionner une antenne de station de base dans le réseau mobile cellulaire :

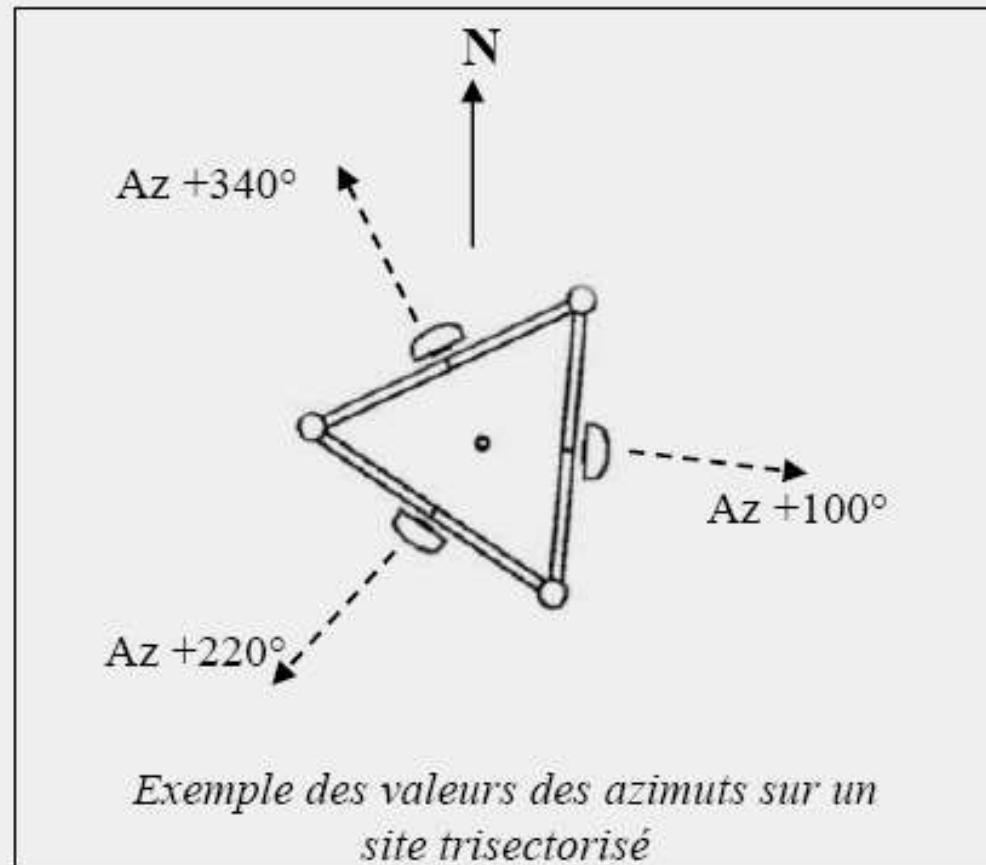


- **Angle d'Azimut** est une mesure d'angle dans le plan horizontal qui donne la direction d'orientation de l'antenne par rapport au Nord (magnétique). Il est mesuré à l'aide de la boussole et se compte en degrés, positivement dans le sens horaire, en partant du Nord (0°).

L'azimut 45° correspond au point cardinal.....? et
l'Azimut 360° correspond au point cardinal?

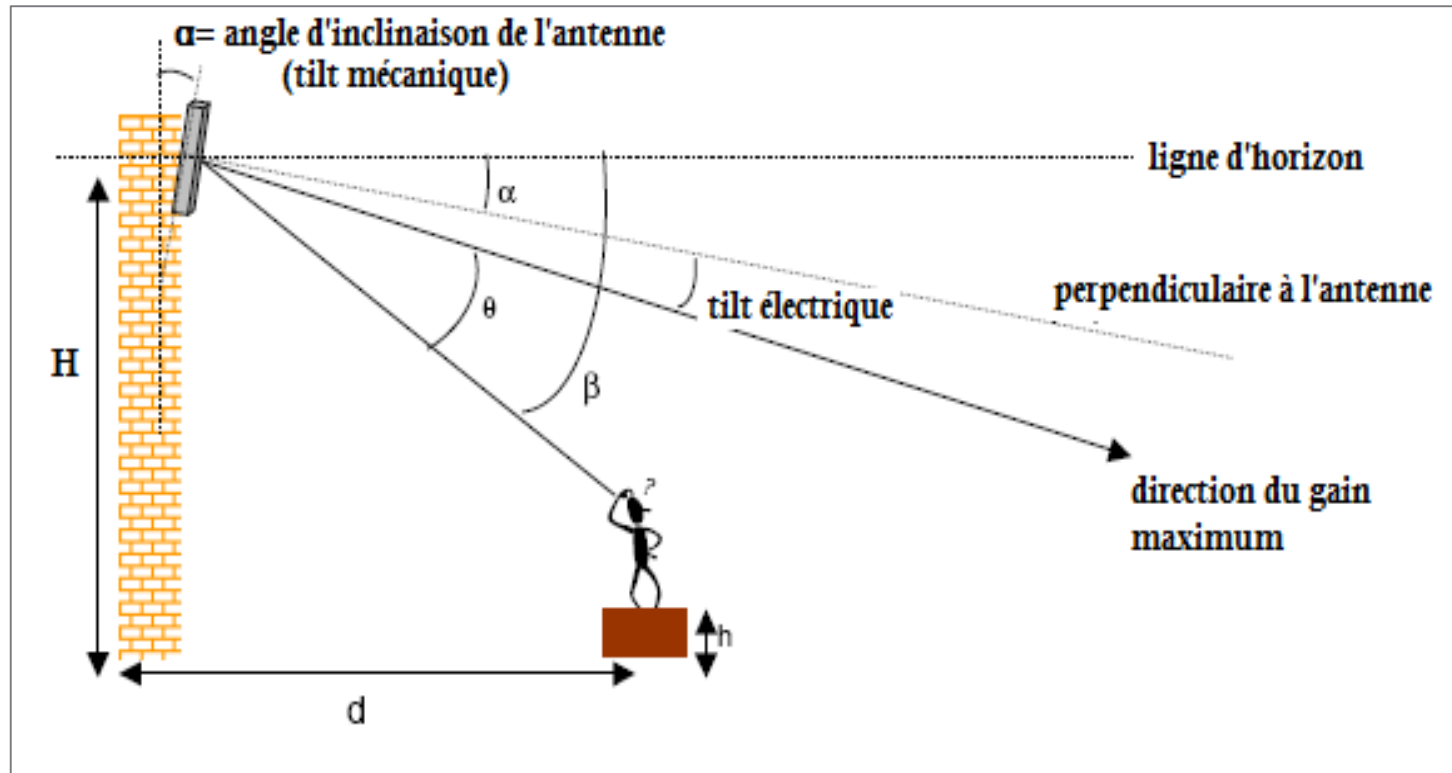
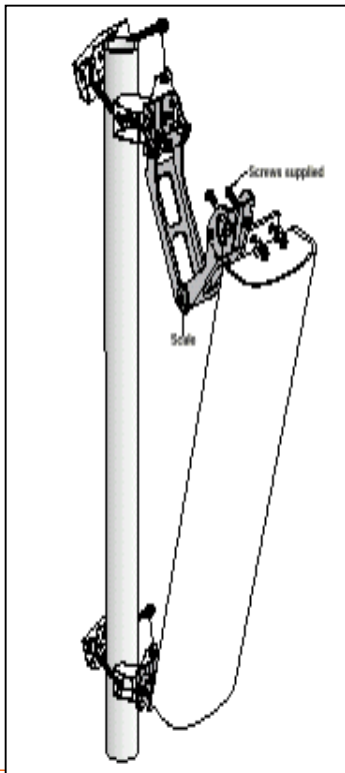


Représentation des azimuts



➤ Tilt,

C'est un angle d'inclinaison (en degré) de l'azimut du lobe principal de l'antenne dans un plan vertical.

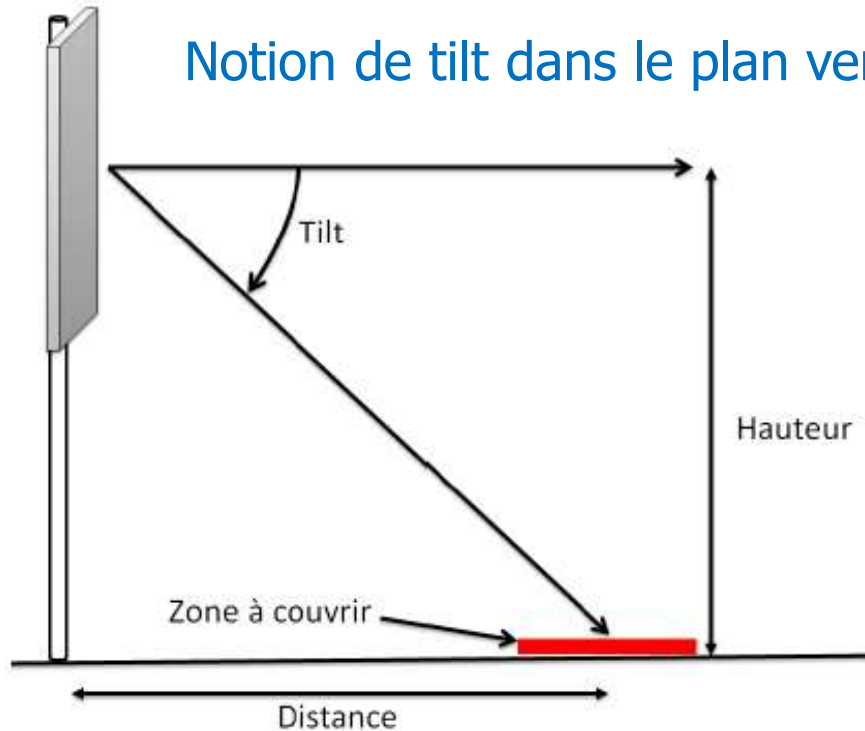


Il existe 2 types de tilts :

- Tilt mécanique (tilt physique) : réglage du support de l'antenne d'environ 0 à 90° ;
- Tilt électrique : réglage d'environ 1 à 10°, en tournant une partie mécanique à l'arrière de l'antenne qui joue sur le déphasage des signaux dans les différents éléments de rayonnements (dipôles) constituant l'antenne.

Notion de tilt dans le plan vertical :

$$Tilt = \arctan \frac{\text{hauteur}}{\text{distance}}$$

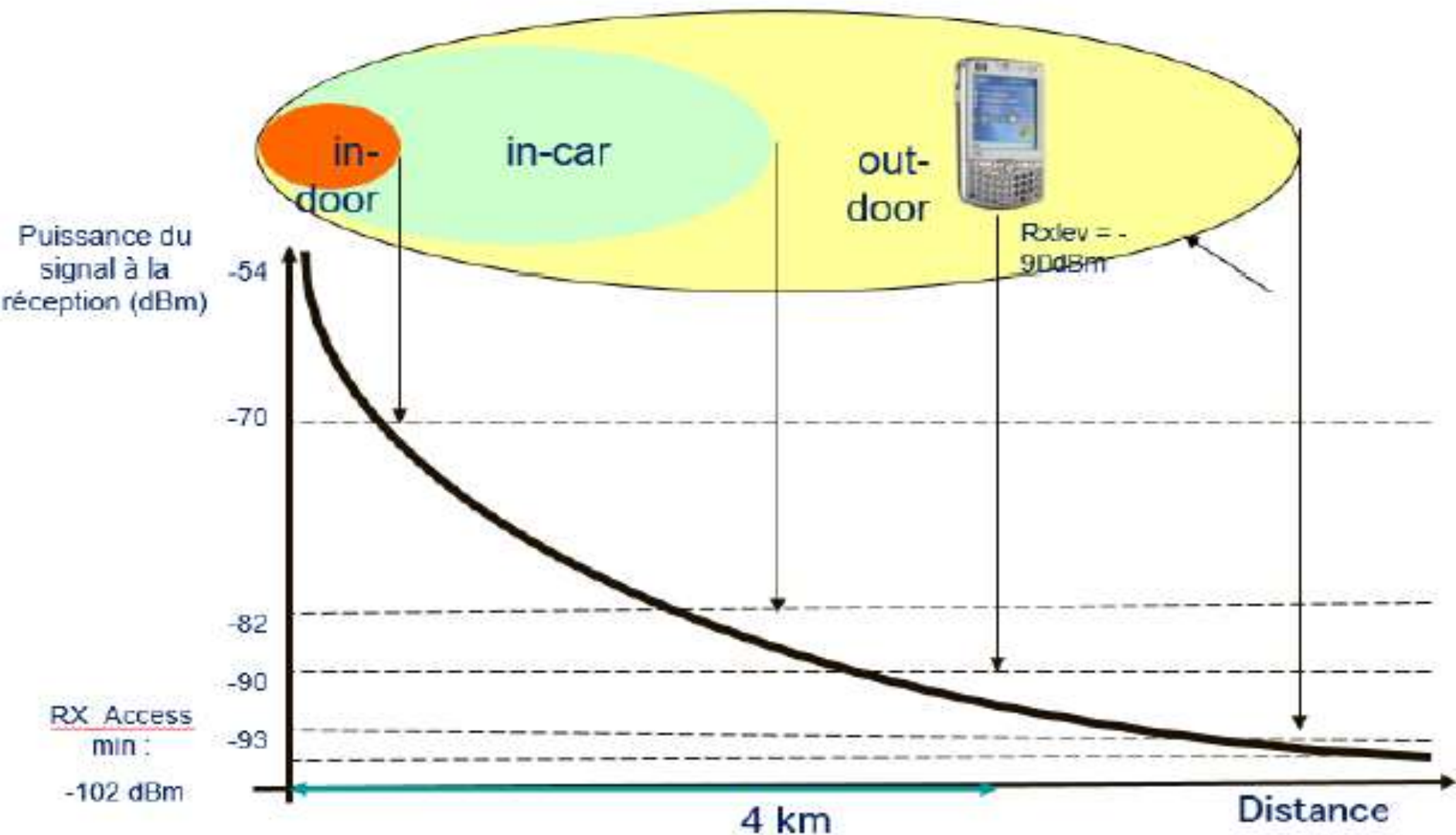


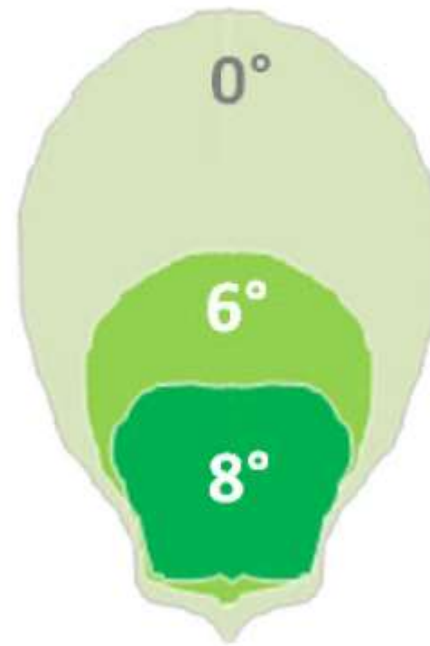
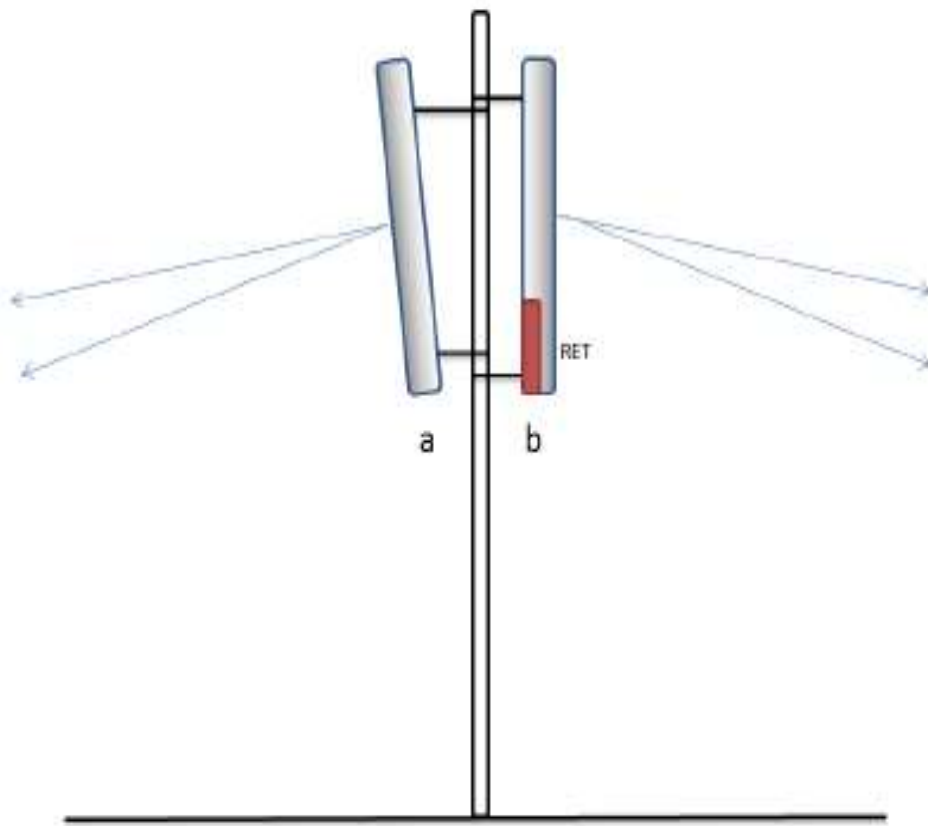
L'opérateur de réseau paramètre cette valeur sur toutes les antennes BTS en fonction de leur localisation, de l'environnement et de la zone de couverture.

Distance couverte en fonction du tilt variant entre 2 et 14° pour des distances de pylônes de 25 et 50m :

Downtilt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Support à 25 m	716	476	357	286	238	204	179	158	142	129	117	108	100
Support à 50 m	1432	954	714	571	476	407	356	315	283	257	235	235	217

Valeur de la puissance du signal de réception et zone de couverture associée en fonction de la distance





(a) tilt mécanique



(b) tilt électrique

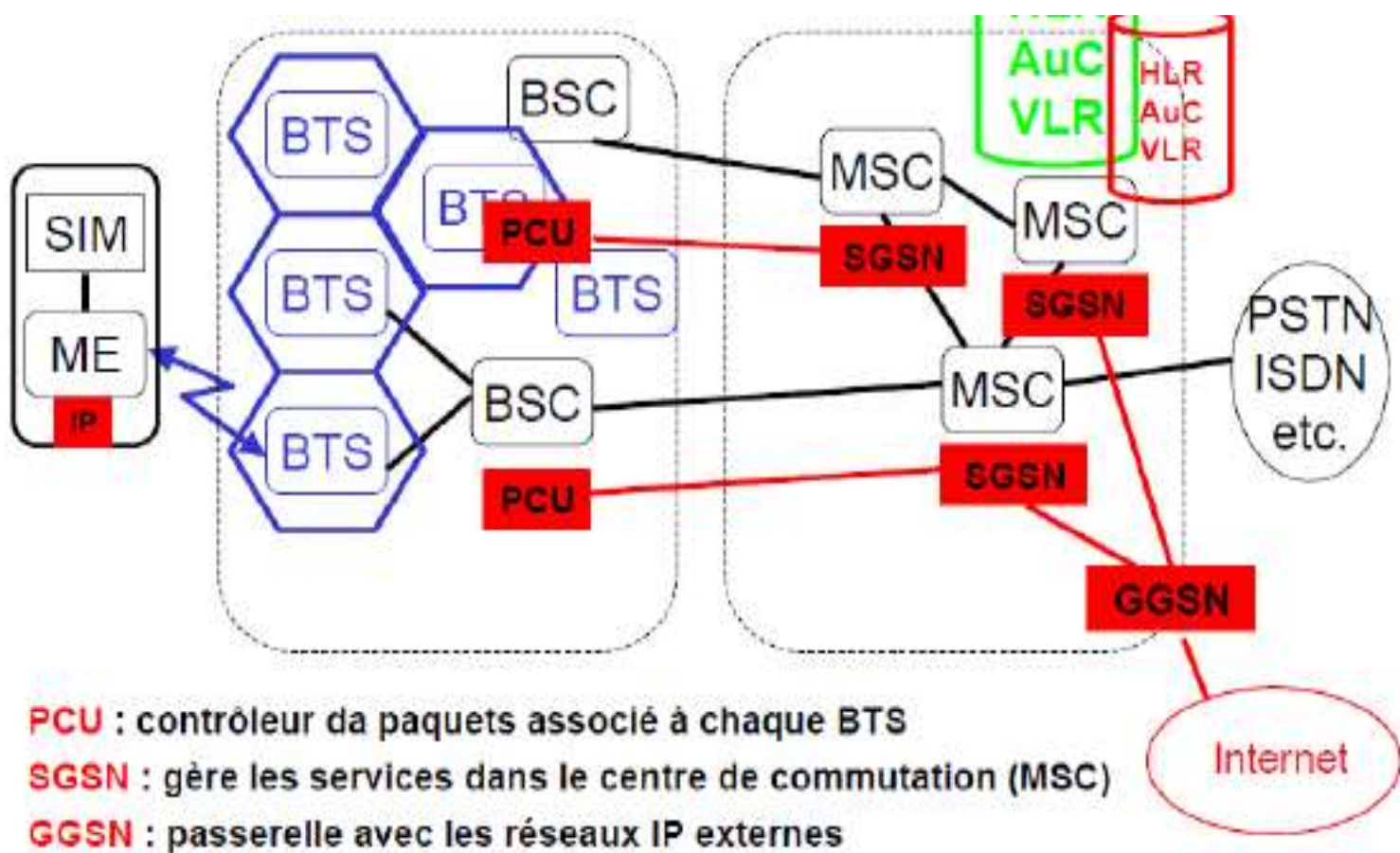
Inclinaison mécanique (a) et Inclinaison électrique (b)
verticale sur une antenne panneau

Différence de couverture entre tilt mécanique (a) et tilt électrique (b)

5.4.10. Infrastructures GPRS/EDGE

Le GPRS ou l'EDGE ne constitue pas à lui tout seul un réseau mobile à part entière, mais une couche technologique (matérielle et logicielle) supplémentaire qui se greffe sur l'infrastructure GSM existante. Il est déployé sans aucune licence. Son intégration nécessite l'ajout de certaines entités et de mises à jour au niveau des équipements du réseau GSM existant :

- ✓ Le nœud de service — le **SGSN** (Serving GPRS Support Node) : routeur-contrôleur relié au BSS, il gère les terminaux GPRS présents dans une zone donnée.
- ✓ Le nœud de passerelle — le **GGSN** (Gateway GPRS Support Node) : est un routeur qui permet de gérer les transmissions de paquets de données. Il est relié aux réseaux de données (Internet, réseau IP et autre réseau GPRS...) ;
- ✓ Une troisième entité— le **BG** joue un rôle supplémentaire de sécurité ;
- ✓ Le contrôleur de paquets associé à chaque BSC appelé **PCU** (Paquet Controler Unit) : L'intégration du GPRS dans le réseau GSM nécessite l'implantation d'un PCU dans le BSS. Géographiquement, le PCU peut être situé à côté de la BSC ou du SGSN. Il peut être intégré dans la BSC ou externe à la BSC.



- ✓ L'interface 'Gb' sert à connecter les PCU à un SGSN. Cette connexion peut être :
 - Dédinée : il s'agit d'implanter un lien, réservé au transfert des paquets, reliant le PCU et le SGSN ;
 - Mixte : ce mode de connexion permet d'exploiter des times slots dans les liens (Ater, ...) existants du réseau GSM pour transférer les données entre PCU et SGSN.

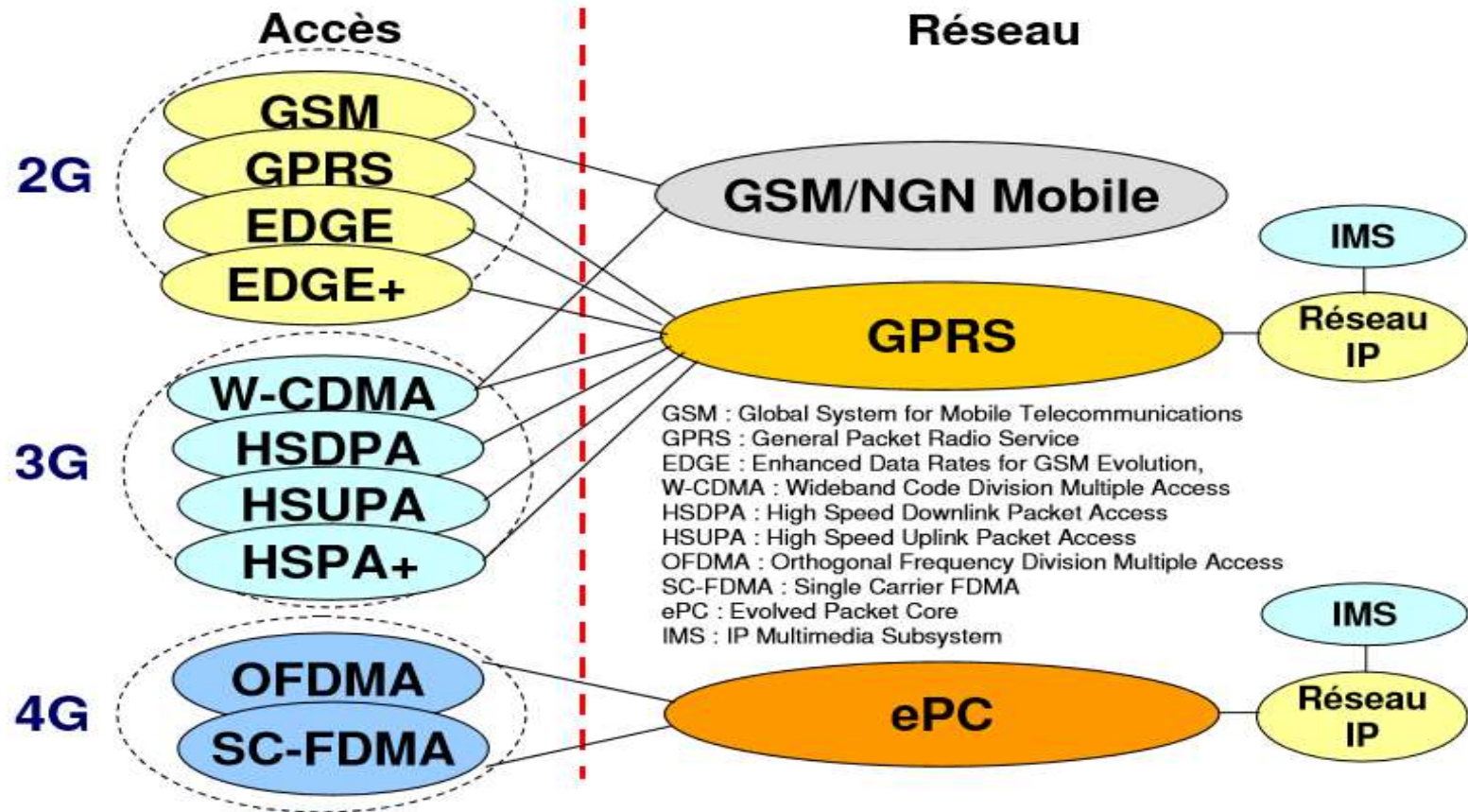


Figure 3 : Réseaux mobiles : Réseaux d'accès et Réseaux Coeur

**FIN DU COURS DE
TELECOMS**

*"La science, son goût est amer au
début
mais à la fin, plus doux que le miel"*

**FIN DU COURS DE
TELECOMS**